



Rapport de Projet du groupe sur les casiers connectés

CANIN Antoine, PICARD Alexandre, PINALIE William

6 juin 2025

Remerciement

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des professeurs du BTS CIEL pour leur soutien et leur accompagnement tout au long de la réalisation de notre projet de casier pour l'entreprise Sylvamo.

Chaque enseignant a contribué à sa manière au succès de ce projet, en partageant ses connaissances et en apportant des conseils précieux sur les aspects techniques, méthodologiques et organisationnels. Leur disponibilité et leur patience nous ont permis de surmonter les difficultés rencontrées et d'approfondir nos compétences dans divers domaines.

Nous remercions particulièrement M Dartois, M De charrière, M Dauriac et M Gluck pour leurs interventions spécifiques, ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique pour l'environnement d'apprentissage stimulant qu'ils ont su créer.

Enfin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers nos camarades de classe pour leur esprit d'entraide et leurs échanges constructifs qui ont enrichi cette expérience.

Table des matières

1	Présentation de l'entreprise	5
2	Besoins du projet	7
2.1	Contexte	7
2.2	Introduction	8
3	Objectifs et contraintes	9
3.1	Les objectifs techniques	9
3.2	Les objectifs économiques	9
3.3	Les délais	10
4	Gestion de projet	11
4.1	L'équipe	11
4.2	Diagramme d'exigence (CDC)	11
4.3	Diagramme de cas d'utilisation	12
4.4	Diagramme de classe	12
4.5	Base de données (MCD)	13
4.6	Diagrammes de séquences	13
4.7	Diagramme de déploiement	14
4.8	Diagramme de prototype d'IHM (Application Windows)	14
4.9	Diagramme de Gantt prévisionnel	19
4.10	Diagramme de Gantt Définitif	19
5	Répartition des tâches et des technologies	20
5.1	Répartition des tâches	20
5.2	Répartitions des technologies	21
6	Les solutions matérielles	24
6.1	Raspberry Pi	24
6.1.1	Base de données	25
6.1.2	Lecteur RFID	26
6.1.3	Servomoteurs	27
6.2	Nuc	29
7	Les solutions logicielles	31
7.1	L'application	31
7.2	Picocom	31
8	Partie Antoine Canin	32
8.1	Introduction	32
8.2	Mise en place de la base de données	32
8.3	L'implémentation du lecteur RFID	35
8.4	Complément sur la technologie RFID	38
8.5	Configuration du Pare-Feu	39
9	Partie Alexandre Picard	41
9.1	Introduction	41
9.2	Contextualisation	41

9.3	Base de donnée (MCD)	42
9.4	Application C++/CLI	44
9.4.1	Qu'est ce que le C++/CLI	44
9.4.2	Première application	44
9.4.3	Transition vers le C#	47
9.5	Application C#	48
9.5.1	Qu'est ce que le C#	49
9.5.2	Classe pour la base de données	50
9.5.3	Classe pour le chiffage	52
9.5.4	Classe pour le regex	53
9.5.5	Classe pour le menu	54
9.5.6	Classe pour le lecteur	55
9.5.7	Page Mainform	56
9.5.8	Page d'ajout de Visiteur	58
9.5.9	Page d'ajout d'utilisateur	59
9.5.10	Page d'ajout tag	60
9.5.11	Page de suppressions (Utilisateur/Visiteur/Tag)	61
10	Partie William Pinalie	63
10.1	Introduction	63
10.2	Guide installation et création du projet	63
10.2.1	Configuration Raspberry :	63
10.3	Présentation des LED	63
10.3.1	Branchement des LED	64
10.3.2	Test unitaire :	65
10.3.3	Description de la classe RGBLED	65
10.4	Présentation des servomoteurs HerkuleX	66
10.4.1	Comment fonctionne-t-il ?	66
10.4.2	Qu'est-ce qu'un servo moteur	66
10.4.3	Test Unitaire	68
10.4.4	Description de la classe ServoH	70
10.5	Projet final	72
10.5.1	Main	72
10.6	Bonus	74
10.6.1	Modif_servo.exe	74
10.6.2	Pos_servo.exe	76
10.6.3	Volt_servo.exe	78
11	Coût du projet	80
12	Bilan du projet	81
12.1	Apports individuels et collectifs	81
12.2	Conclusion générale	81
13	Annexes	82
13.1	Partie de Canin Antoine	82
13.2	Partie de Pinalie William	88
13.2.1	Code	88
13.2.2	Bonus	117

13.3	Partie de Picard Alexandre	122
13.3.1	Base de données	122
13.3.2	Application C++/CLI	124
13.3.3	Application de C#	164

1 Présentation de l'entreprise

Critère	Détails
Nom de l'entreprise	- Sylvamo SARL
Type d'entreprise	- Filiale de Sylvamo , un groupe mondial dans la fabrication de papier et de pâte à papier.
Date de création	- 1894
Localisation	- Saillat-sur-Vienne, Haute-Vienne, France
Effectif	- Environ 600 employés
Chiffre d'affaire	- Non précisé mais l'entreprise appartient à un groupe présent dans plus de 40 pays.
Activité principale	- Fabrication de papier et de pâte à papier.
Produits	- Papier bureautique (ramettes, bobines, formats folio). - Pâte à papier pour divers usages (hygiène, emballages, objets en cellulose).
Marché et clients	- Principalement des industries utilisant le papier pour les applications bureautiques, d'éducation, de communication, ainsi que pour des produits d'hygiène.
Domaine d'application	- Éducation, communication, divertissement (papier bureautique). - Remplacement du plastique, produits d'hygiène, emballages (pâte à papier).
Certifications	- ISO 9001, 14001, 45001, 50001. - FSC, PEFC, Ecolabel, Origine France Garantie.
Engagement environnemental	- Démarche d'économie circulaire. - Utilisation de ressources renouvelables.
Projets de développement durable	- Recyclage des papiers, développement de produits écoresponsables, optimisation de la gestion des ressources naturelles (eau, électricité). - Collaboration avec des partenaires pour le développement de solutions innovantes et écologiques dans le domaine du papier et des emballages.
Processus d'innovation	- R&D continue pour améliorer les procédés de fabrication du papier et de la pâte à papier. - Investissements dans de nouvelles technologies de production et de recyclage des papiers.
Infrastructure et équipements	- Usine moderne avec des équipements industriels avancés pour la fabrication de papier et la production de pâte à papier. - Technologies de production de haute qualité permettant de minimiser l'impact environnemental et maximiser l'efficacité des processus.
Engagement social et humain	- L'entreprise valorise la sécurité au travail, avec des initiatives et certifications axées sur la prévention des risques et l'amélioration des conditions de travail.

Responsabilité sociétale	- Projets locaux : L'entreprise s'implique dans des initiatives locales pour soutenir la région (partenariats avec les écoles, projets environnementaux, etc.).
Projets collaboratifs	- Partenariats avec des institutions locales, des écoles et des associations pour des projets d'éducation à l'environnement et de développement durable.
Relations internationales	- Marché international : Exportations vers l'Europe, l'Amérique du Nord et autres régions.

2 Besoins du projet

2.1 Contexte

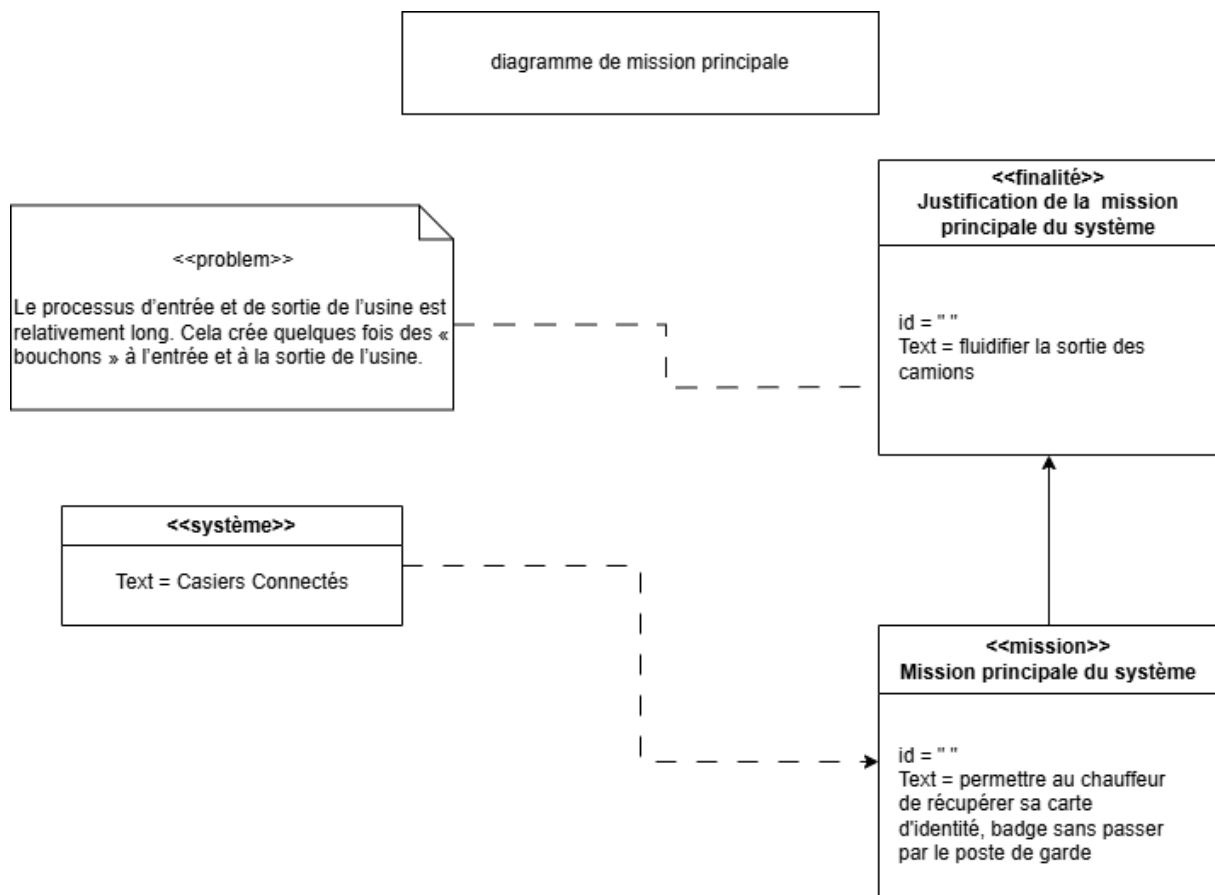


FIGURE 1 – Diagramme de mission principale

Le projet Casiers RFID Motorisés est développé pour l'entreprise Sylvamo France SA, située à Saillat-sur-Vienne. Sylvamo est un acteur majeur dans la production de papier, employant environ 600 personnes sur son site en France. L'usine fonctionne sous des normes strictes de sécurité et de certification, ce qui impose des contraintes spécifiques à la gestion des accès et des flux logistiques.

L'un des enjeux majeurs de l'usine est la gestion des entrées et sorties des chauffeurs routiers qui livrent quotidiennement des matières premières. Actuellement, ces chauffeurs doivent déposer leur pièce d'identité à l'entrée et ont en échange un badge pour circuler sur le site. Lors de leur départ, un agent de sécurité leur restitue leur document après vérification du badge. Ce processus, bien que sécuritaire, engendre bien des ralentissements et des files d'attente importantes, notamment lorsque les conducteurs étrangers qui ne parlent pas français ou anglais.

Le projet vise à automatiser cette gestion à l'aide d'un système de casiers motorisés couplé à un contrôle RFID. Lorsqu'un chauffeur entre sur le site, son badge RFID sera associé à un casier sécurisé contenant son document d'identité. À la sortie, en déposant son badge RFID dans un lecteur, le système ouvrira automatiquement le casier correspondant, réduisant ainsi le temps d'attente et fluidifiant le trafic des camions.

En plus de cet avantage logistique, l'utilisation des badges RFID permettra également un suivi numérique des chauffeurs (heure d'entrée, points de passage, heure de sortie), avec stockage des données dans une base de données SQL pour une possible exploitation statistique ultérieure.

Le projet est développé par trois étudiants dans le cadre d'un BTS CIEL (Cybersécurité, Informatique et Électronique) au Lycée Turgot de Limoges. Sa réalisation est prévue de janvier 2025 à mai 2025, avec un budget alloué de 1000 €.

2.2 Introduction

Dans le cadre de notre formation en BTS CIEL (Cybersécurité Informatique et Réseaux Électroniques option A Réseaux Informatiques), nous avons été amenés à concevoir un projet technologique répondant à une problématique réelle d'entreprise. Le projet retenu porte sur la mise en place d'un système de casiers RFID motorisés pour fluidifier la gestion des documents d'identité des chauffeurs à l'entrée et à la sortie du site industriel Sylvamo.

L'objectif principal est de développer une solution automatisée et sécurisée permettant d'associer un badge RFID à un casier contenant les papiers du chauffeur. Grâce à un système de lecture RFID et une interface logicielle dédiée, l'agent de sécurité pourra facilement déposer et restituer les documents, réduisant ainsi le temps d'attente à la sortie de l'usine.

Ce projet mobilise différentes technologies et compétences, notamment :

- La programmation en C++ et C# pour le développement du logiciel de gestion
- L'intégration d'une base de données MariaDB pour le stockage et le suivi des informations
- L'utilisation de servomoteurs et de DEL RGB pour la gestion physique des casiers
- Un réseau sécurisé avec un pare-feu logiciel pour protéger l'ensemble du système

La réalisation du projet s'effectuera en plusieurs étapes, de la conception initiale jusqu'à l'intégration et les tests, afin de garantir une solution fonctionnelle et adaptée aux besoins du site industriel.

3 Objectifs et contraintes

3.1 Les objectifs techniques

Le projet Casiers RFID Motorisés repose sur plusieurs défis techniques visant à garantir son efficacité, sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation. Les principaux objectifs techniques sont les suivants :

1. Automatisation de l'ouverture des casiers :
 - Intégration de servomoteurs intelligents pour l'ouverture et la fermeture des casiers
 - Indication visuelle avec des diodes RGB pour signaler le casier concerné
2. Gestion des identifiants par RFID :
 - Utilisation de badges RFID UM4100 à 125 kHz pour identifier les chauffeurs
 - Développement d'une application Windows permettant l'enregistrement et la lecture des badges
3. Base de données et traçabilité :
 - Conception d'une base de données SQL hébergée sur une machine virtuelle sous Proxmox
 - Enregistrement des mouvements des chauffeurs pour une exploitation statistique ultérieure
4. Sécurisation et communication réseau :
 - Intégration d'un pare-feu logiciel (IPFire) pour protéger le système
 - Utilisation du réseau Ethernet interne de l'usine pour la synchronisation des données

L'ensemble de ces aspects doit être intégré de manière cohérente et optimisée, afin de garantir un fonctionnement fiable, rapide et sécurisé du système.

3.2 Les objectifs économiques

Le projet étant développé pour l'entreprise Sylvamo dans le cadre d'une optimisation des flux logistiques, il doit répondre à plusieurs contraintes économiques :

1. Réduction des coûts de gestion des entrées et sorties :
 - Diminution du temps passé par les agents de sécurité sur la gestion des documents
 - Fluidification du trafic pour éviter des pertes de temps coûteuses pour les transporteurs
2. Coût maîtrisé du matériel :
 - Budget alloué de 1000 € pour l'ensemble du projet
 - Utilisation de composants économiques et faciles à approvisionner (Raspberry Pi, servomoteurs abordables, badges RFID standards)
3. Durabilité et maintenance minimale :
 - Choix de matériaux et composants garantissant une longue durée de vie
 - Minimisation des interventions humaines pour réduire les coûts de maintenance

Le système doit donc être rentable sur le long terme en améliorant l'efficacité du processus sans engendrer des coûts excessifs.

3.3 Les délais

Le projet s'inscrit dans un planning strict qui doit être respecté pour assurer sa finalisation dans le cadre du BTS CIEL. Voici les principales échéances :

- Janvier 2025 : Lancement du projet et début de l'analyse des besoins
- Février - Mars 2025 :
 - Conception et modélisation (diagrammes UML, architecture du système)
 - Développement de la base de données et des premières fonctionnalités logicielles
- Avril 2025 :
 - Assemblage du prototype physique et intégration des composants électroniques
 - Tests unitaires des différentes fonctionnalités
- Mai 2025 :
 - Finalisation du projet et tests en condition réelle
 - Rédaction du rapport et préparation de la soutenance
- Juin 2025
 - Présentation du projet

4 Gestion de projet

4.1 L'équipe

L'équipe suit une méthodologie itérative, avec des vérifications régulières pour assurer le suivi de l'avancement et la résolution des problèmes techniques. Chaque étudiant est responsable d'une partie du développement mais doit collaborer avec les autres pour assurer la bonne intégration des sous-systèmes.

Les décisions techniques sont prises collectivement, en s'appuyant sur les recommandations des enseignants encadrants et les exigences définies dans le cahier des charges.

En plus du développement technique, l'équipe est chargée de :

- Rédiger la documentation technique et le rapport de projet.
- Assurer la gestion des versions et des tests.
- Préparer la soutenance finale.

Ce travail d'équipe permet de garantir une répartition équilibrée des tâches et une réalisation efficace du projet.

4.2 Diagramme d'exigence (CDC)

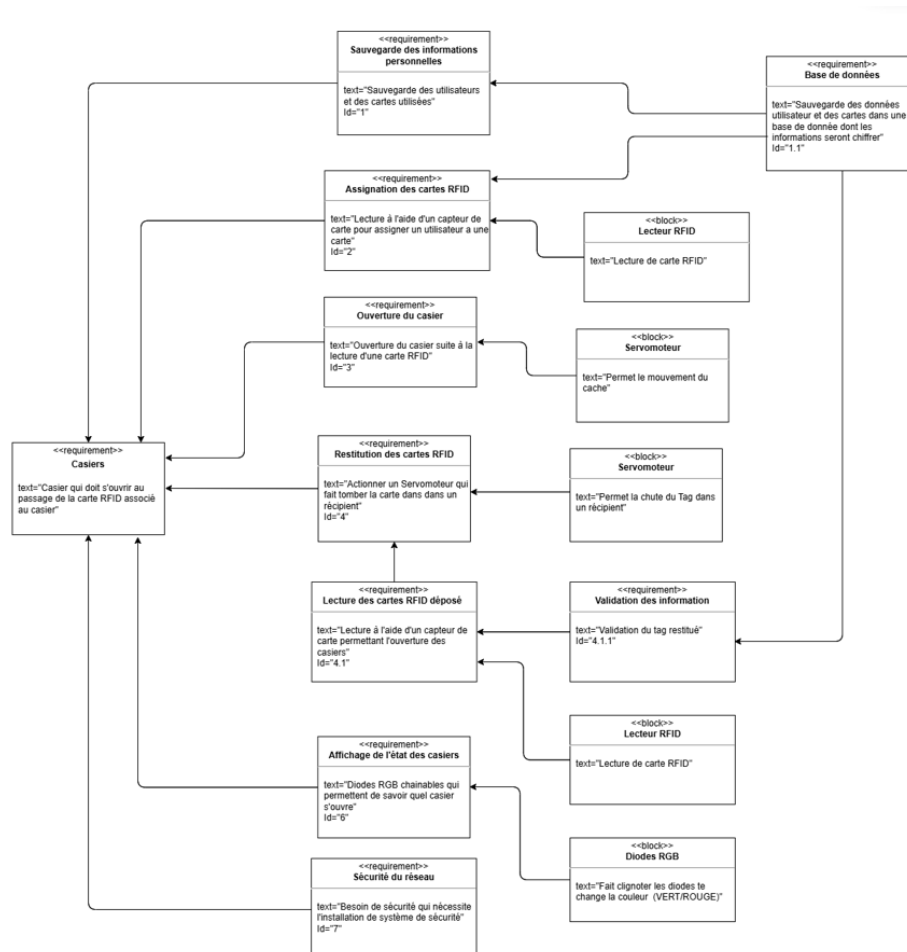


FIGURE 2 – Diagramme d'exigence

4.3 Diagramme de cas d'utilisation

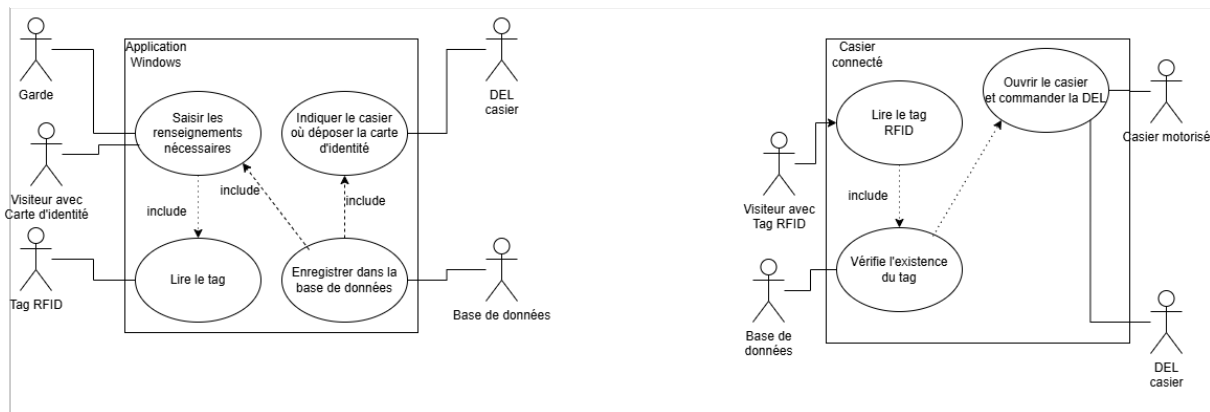


FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation

4.4 Diagramme de classe

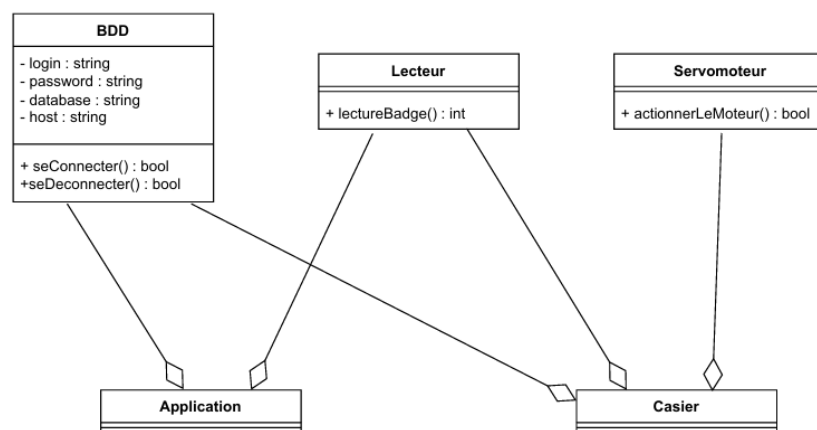


FIGURE 4 – Diagramme de classe

4.5 Base de données (MCD)

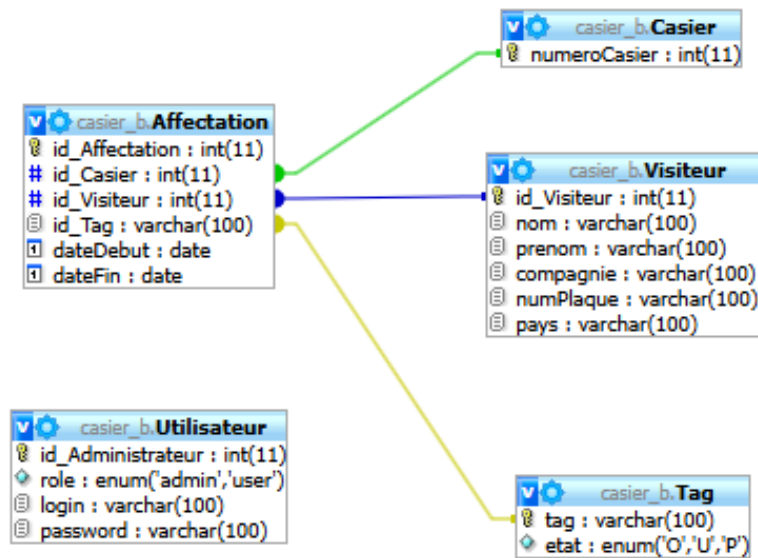


FIGURE 5 – Base de données

4.6 Diagrammes de séquences

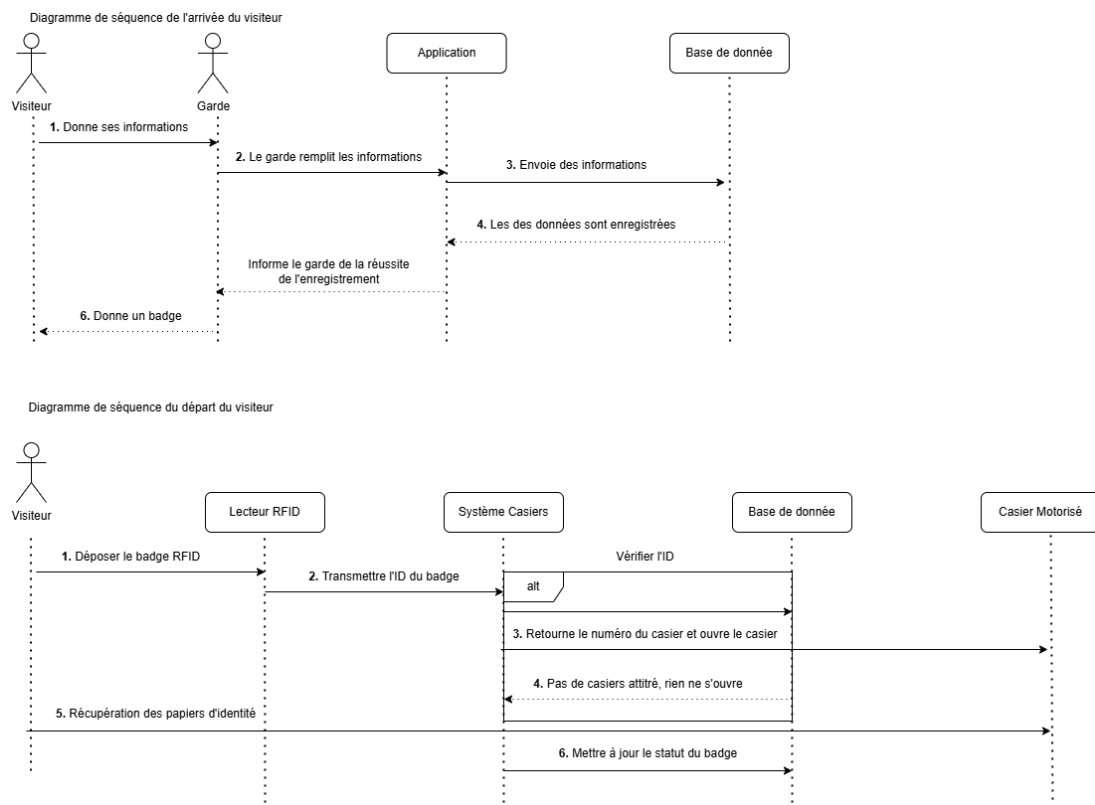


FIGURE 6 – Diagramme de séquences

4.7 Diagramme de déploiement

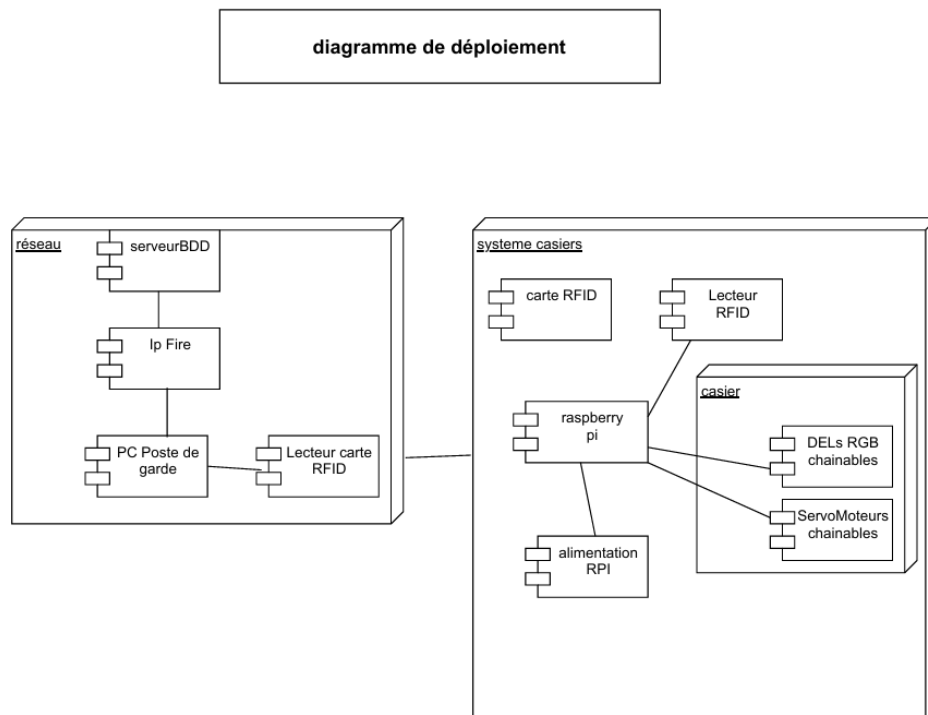


FIGURE 7 – Diagramme de déploiement

4.8 Diagramme de prototype d'IHM (Application Windows)

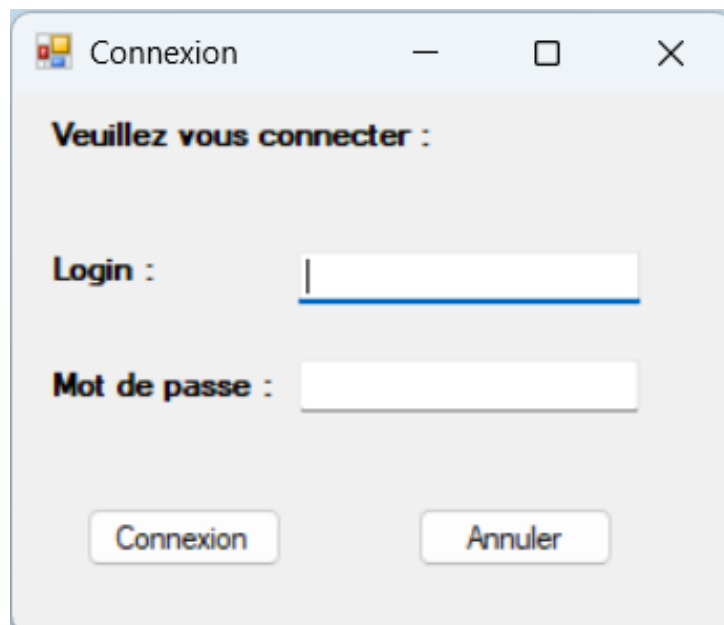


FIGURE 8 – Page de connexion de l'application

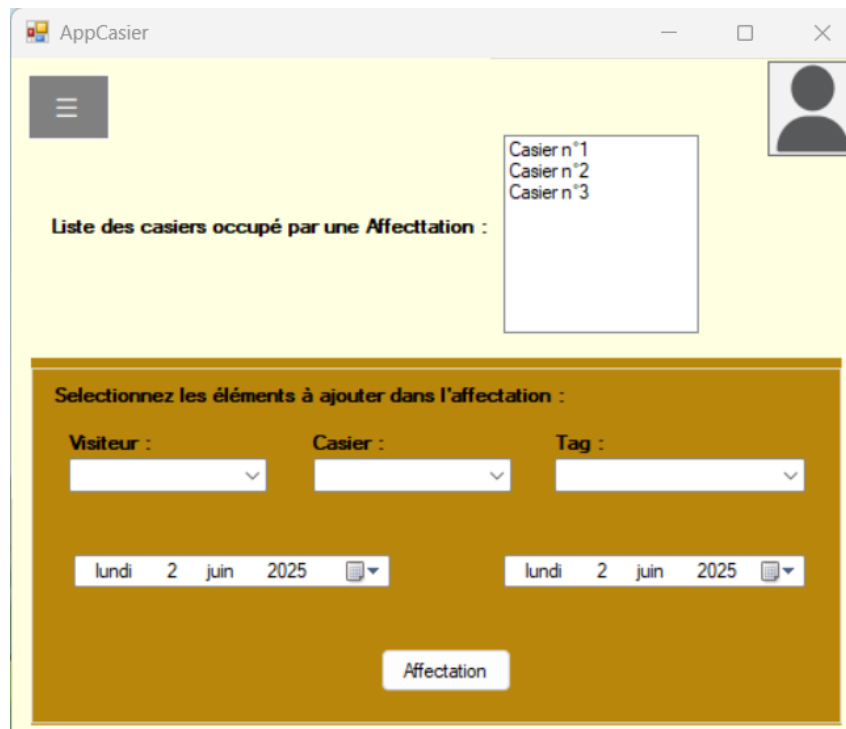


FIGURE 9 – Page d'accueil de l'application

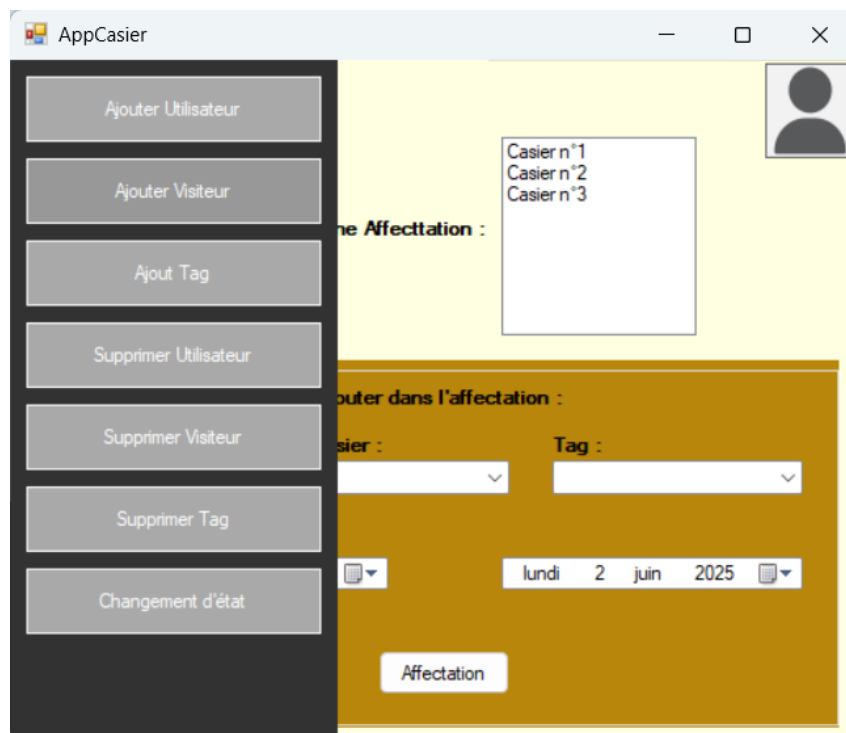


FIGURE 10 – Affichage du menu de l'application

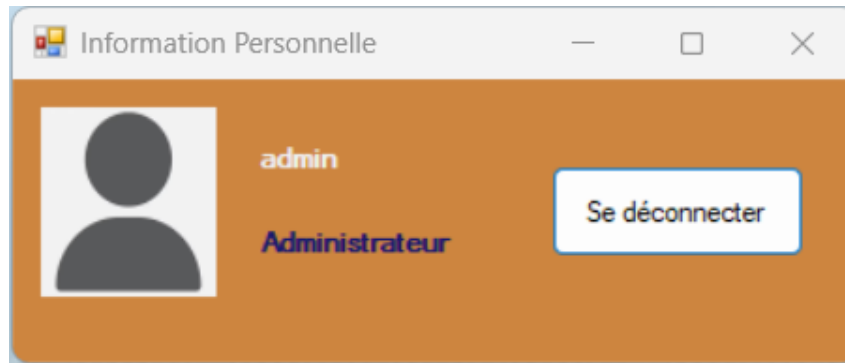


FIGURE 11 – Page de déconnexion

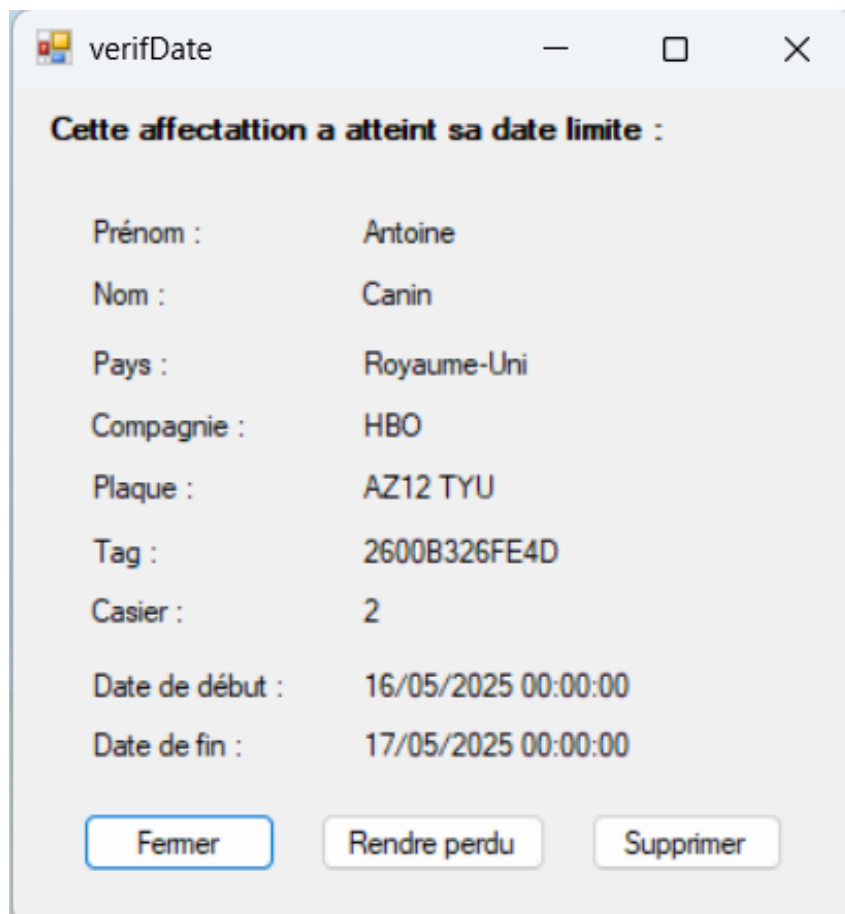
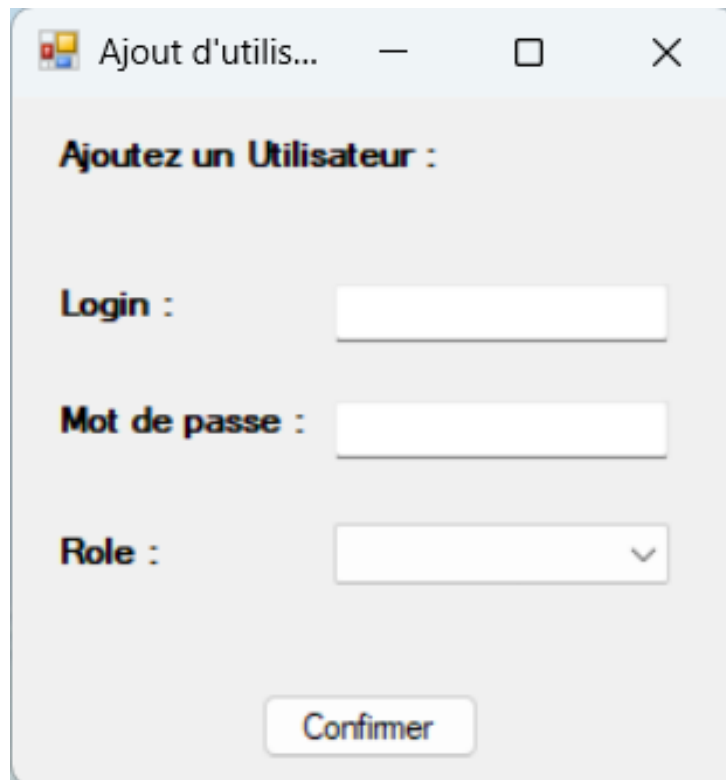
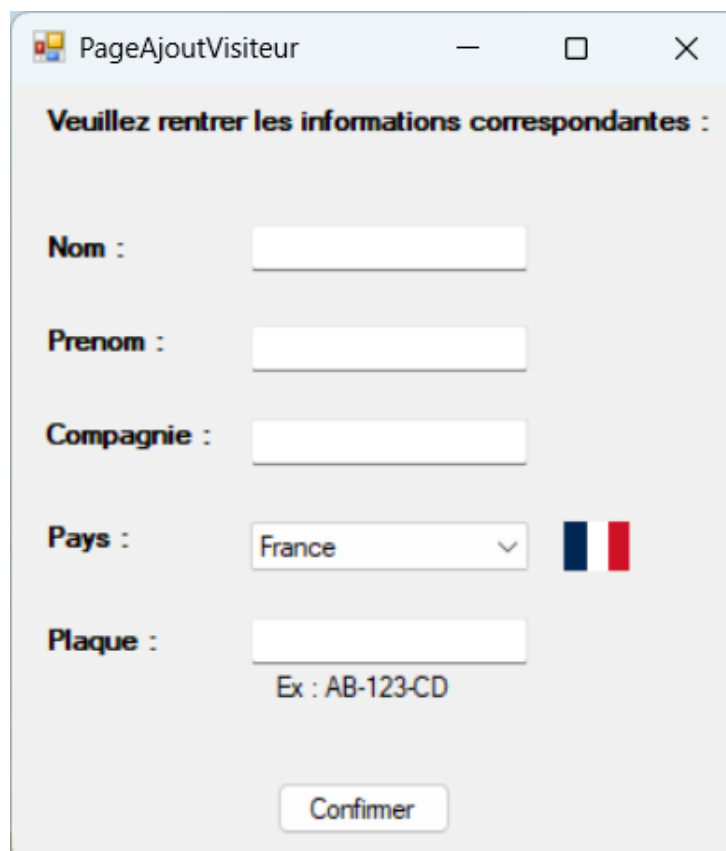


FIGURE 12 – Page de vérification des dates



A screenshot of a web application window titled "Ajout d'utilis...". The window has a light gray background and a title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is titled "Ajoutez un Utilisateur :". Below this title, there are three input fields: "Login :", "Mot de passe :", and "Role :". The "Role :" field is a dropdown menu with a downward arrow. At the bottom of the form, there is a button labeled "Confirmer".

FIGURE 13 – Page d'ajout d'utilisateur



A screenshot of a web application window titled "PageAjoutVisiteur". The window has a light gray background and a title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is titled "Veuillez rentrer les informations correspondantes :". Below this title, there are five input fields: "Nom :", "Prenom :", "Compagnie :", "Pays :", and "Plaque :". The "Pays :" field is a dropdown menu with "France" selected and a French flag icon to its right. Below the "Plaque :" field, there is an example text "Ex : AB-123-CD". At the bottom of the form, there is a button labeled "Confirmer".

FIGURE 14 – Page d'ajout de visiteur

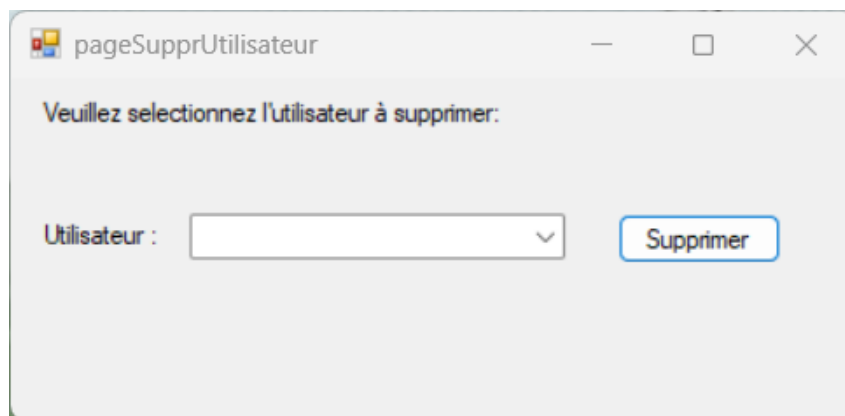


FIGURE 15 – Page de suppression d'utilisateurs

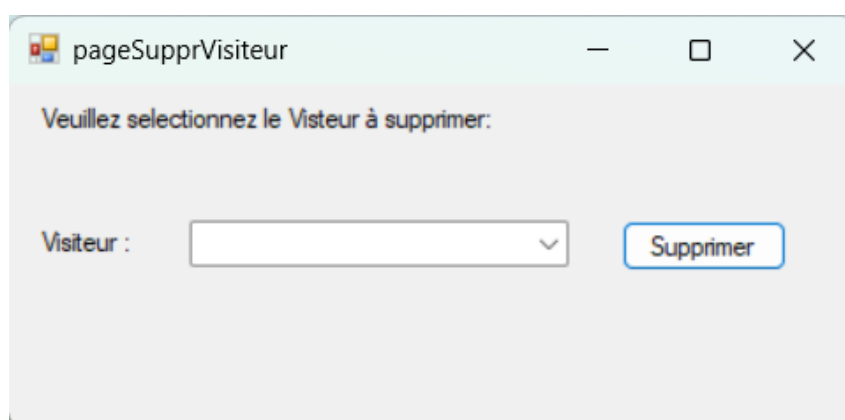


FIGURE 16 – Page de suppression des visiteurs

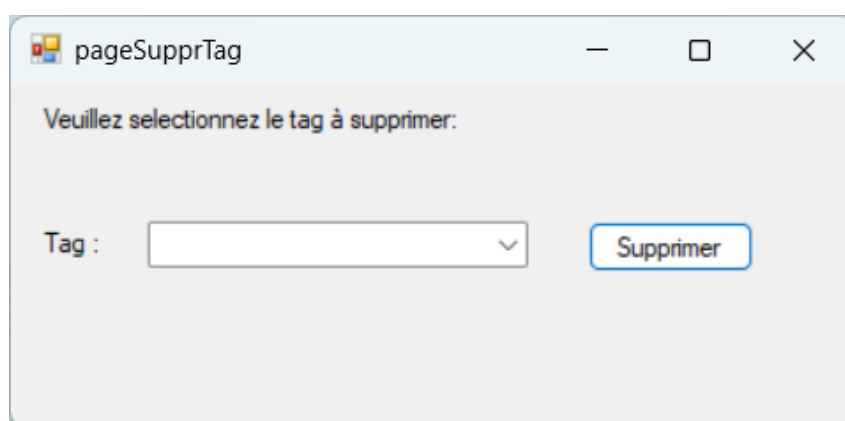


FIGURE 17 – Page de suppression des tags

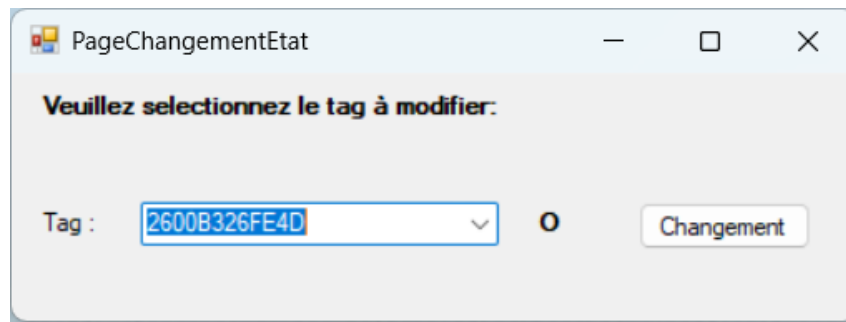


FIGURE 18 – Page de changement d'état

4.9 Diagramme de Gantt prévisionnel

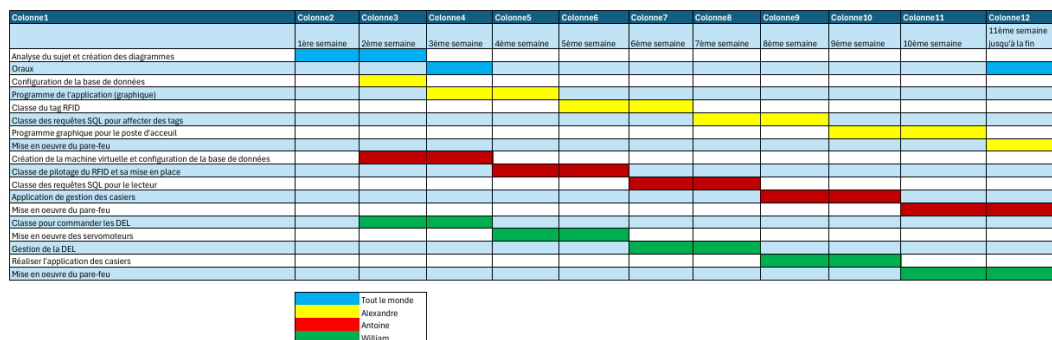


FIGURE 19 – Diagramme de Gantt prévisionnel

4.10 Diagramme de Gantt Définitif

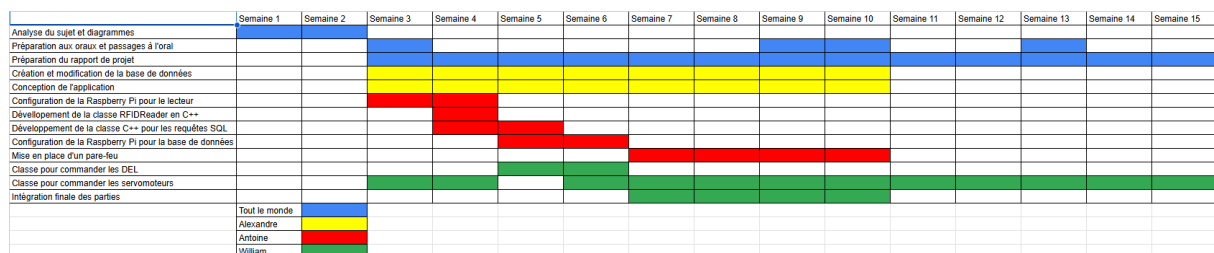


FIGURE 20 – Diagramme de Gantt définitif

5 Répartition des tâches et des technologies

5.1 Répartition des tâches

Le projet Casiers RFID Motorisés repose sur plusieurs sous-systèmes interconnectés nécessitant une répartition efficace des tâches entre les membres de l'équipe. Chaque étudiant est responsable d'un aspect spécifique du projet, tout en assurant une coordination avec les autres pour garantir une intégration fluide et fonctionnelle.

Étudiant 1 = Alexandre Picard

Étudiant 2 = Antoine Canin

Étudiant 3 = William Pinalie

Répartition des tâches par sous-système :

Sous-système	Étudiant(s)	Tâches
Sous-système général	Étudiant 1	- Développement de l'interface graphique sous Windows. - Intégration de la lecture des badges RFID. - Communication avec la base de données SQL.
CRM.AppWindows (Application de gestion)	Étudiant 1	- Conception du Modèle Conceptuel de Données (MCD). - Déploiement de la base SQL sous une raspberry avec MariaDB. - Gestion des requêtes et stockage des données.
CRM.BDD (Base de données)	Étudiant 1 & Étudiant 2	- Conception du Modèle Conceptuel de Données (MCD). - Déploiement de la base SQL sur une machine virtuelle Debian. - Gestion des requêtes et stockage des données.
CRM.Capteurs (Lecture RFID)	Étudiant 2	- Intégration des lecteurs RFID (USB et série). - Développement des modules de communication avec l'application. - Transmission des identifiants RFID à la base de données.
CRM.Actionneurs (Contrôle des casiers)	Étudiant 3	- Intégration des servomoteurs pour l'ouverture des casiers.

Sous-système	Étudiant(s)	Tâches
		- Gestion des diodes RGB pour l'indication des casiers actifs. - Développement des classes de commande des actionneurs en C++.
CRM.InfrastructureRéseau (Sécurité & communication)	Tous les étudiants	- Installation et configuration du pare-feu IPFire. - Paramétrage du réseau interne et des adresses IP. - Sécurisation des échanges entre les composants du système.
Gestion de projet	Tous les étudiants	- Suivi de l'avancement du projet. - Rédaction de la documentation technique. - Préparation de la soutenance finale.

Organisation du travail

Le développement se déroule en plusieurs phases :

1. **Analyse et conception** : Études des besoins, modélisation UML, définition des composants matériels et logiciels
2. **Développement des sous-systèmes** : Programmation et tests unitaires de chaque module
3. **Intégration et validation** : Assemblage du système global et tests en condition réelle
4. **Finalisation et soutenance** : Rédaction du rapport et préparation de la présentation

Un suivi hebdomadaire est mis en place pour assurer le bon déroulement du projet et ajuster la répartition des tâches en fonction des avancées et des éventuels obstacles techniques.

5.2 Répartitions des technologies

Le projet Casiers RFID Motorisés repose sur plusieurs technologies matérielles et logicielles, chacune ayant un rôle précis dans le fonctionnement du système. Ces technologies sont réparties entre les différents sous-systèmes en fonction des besoins spécifiques du projet.

Répartition des technologies par sous-système :

Sous-système	Technologies utilisées	Rôle
CRM.AppWindows (Application de gestion)	— Langage C++/C# (Visual Studio) — Windows 10 — .NetSerial (gestion RFID série)	— Développement de l'interface graphique. — Gestion des interactions avec les badges RFID. — Communication avec la base de données.
CRM.BDD (Base de données)	— SQL (Tests sur MySQL puis MariaDB) — PHPMyAdmin — Serveur sous Proxmox	— Stockage et gestion des identifiants RFID. — Association badge/casier/chauffeur. — Historisation des entrées et sorties.
CRM.Capteurs (Lecture RFID)	— Lecteurs RFID UM4100 (125kHz) — Bibliothèque Seriallib (C++) — Raspberry Pi	— Lecture des badges RFID. — Envoi des identifiants à la base de données.
CRM.Actionneurs (Contrôle des casiers)	— Servomoteurs HerkuleX DRS0101 — Diodes RGB WS2812 — Bibliothèque de gestion des servomoteurs (C++)	— Motorisation des casiers. — Signalisation visuelle des casiers à ouvrir.
CRM.InfrastructureRéseau (Sécurité & communication)	— IPFire (pare-feu logiciel) — Réseau Ethernet d'entreprise	— Sécurisation du système. — Communication entre les différents éléments.

Résumé des choix technologiques :

- Langages de programmation :
 - C++/C# pour l'application Windows
 - SQL pour la base de données
 - C++ pour la gestion des capteurs et actionneurs
- Matériel principal :
 - Raspberry Pi pour la gestion des capteurs, actionneurs et pour la base de données.
 - Mini PC sous Windows pour l'application de gestion
 - NUC XCY-Mini PC
- Réseau et sécurité :
 - Connexion Ethernet pour la communication entre les éléments

— IPFire pour protéger les échanges de données

Chaque technologie a été choisie en fonction de sa compatibilité, de sa robustesse et de sa facilité d'intégration dans l'environnement industriel de l'usine Sylvamo.

6 Les solutions matérielles

6.1 Raspberry Pi

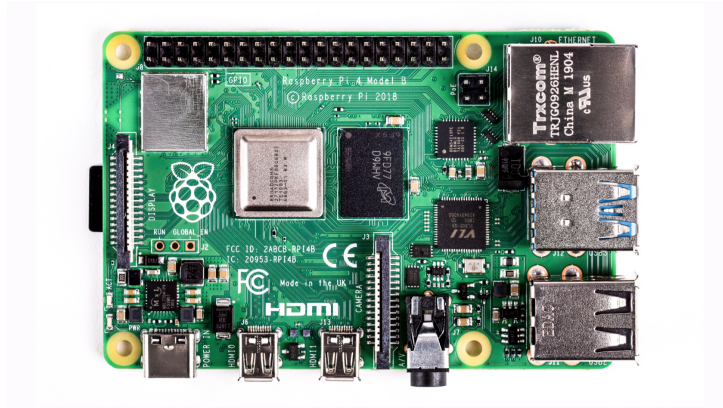


FIGURE 21 – Raspberry Pi4

La Raspberry Pi joue un rôle clé dans l'architecture du projet Casiers RFID Motorisés en assurant la gestion des capteurs RFID et des actionneurs (servomoteurs et diodes RGB).

Pourquoi utiliser un Raspberry Pi ?

Le choix du Raspberry Pi 3 ou 4 repose sur plusieurs critères :

- Fiabilité et disponibilité : Composant largement utilisé avec un support actif. Compatibilité : Capable de communiquer avec les lecteurs RFID et les servomoteurs via des interfaces GPIO, UART, I2C et SPI
- Consommation énergétique faible : Adaptée aux environnements industriels avec une alimentation 5V standard
- Facilité de développement : Compatible avec Linux (Raspberry Pi OS) et plusieurs bibliothèques de gestion de capteurs

Le Raspberry Pi est utilisé pour :

- Lire les badges RFID grâce à un lecteur RFID EM4100 (125 kHz) connecté sur le port série
- Commander l'ouverture des casiers en actionnant les servomoteurs intelligents HerkuleX via une liaison série
- Gérer l'éclairage des diodes RGB (WS2812) pour indiquer le casier actif
- Envoyer les informations au serveur SQL via le réseau Ethernet de l'usine

Le Raspberry Pi sera installé dans un boîtier de protection, fixé à proximité des casiers et relié aux autres composants via :

- Un réseau Ethernet pour la communication avec la base de données
- Un bus série pour la gestion des servomoteurs et lecteurs RFID
- Des GPIOs pour le contrôle des diodes RGB

Ce microcontrôleur représente une solution compacte, performante et évolutive, adaptée aux besoins du projet.

Spécifications techniques de la Raspberry PI :

Composants	Détails
Modèle	Raspberry Pi 4
Processeur	Quad-Core ARM Cortex-A72
Mémoire RAM	2 GO
Stockage	Carte microSD 16GO
Connectivité	Ethernet
Interfaces	UART, GPIO, I2C, SPI, USB
Alimentation	5V
Système d'exploitation	Debian

TABLE 4 – Caractéristiques techniques du Raspberry Pi 4

6.1.1 Base de données

FIGURE 22 – Logo MariaDB

Dans le cadre du projet Casiers RFID Motorisés, une base de données SQL est utilisée pour stocker les identifiants des badges RFID, les associations badge/casier, ainsi que l'historique des accès. Nous avons opté pour MariaDB, une version libre et compatible de MySQL, installée sur la Raspberry Pi, puis migrée sur un serveur NUC dans un second temps.

6.1.2 Lecteur RFID

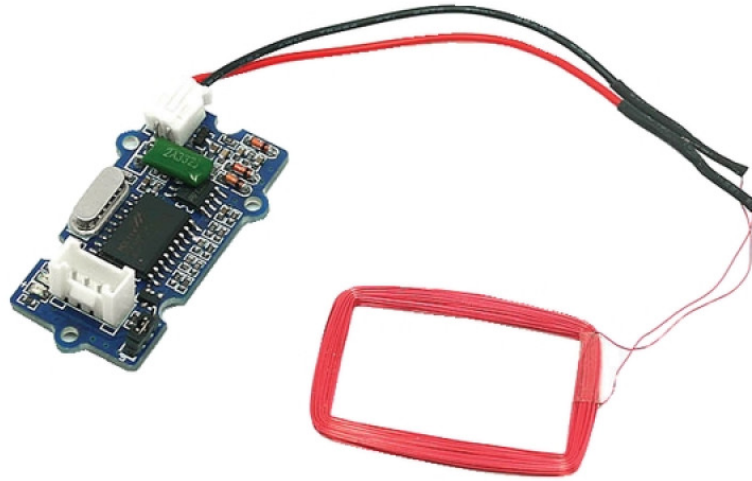


FIGURE 23 – Lecteur RFID UEM4100

Le lecteur RFID est un élément central du projet Casiers RFID Motorisés, permettant l'identification des chauffeurs grâce à un badge unique. Ce système assure la correspondance entre le badge RFID et le casier attribué, facilitant ainsi la restitution automatique des documents d'identité.

Le projet utilise des lecteurs RFID UEM4100 (125 kHz) pour plusieurs raisons :

- Compatibilité avec les badges existants utilisés dans l'entreprise Sylvamo S.A.R.L
- Lecture sans contact facilitant grandement l'automatisation du système
- Fiabilité et rapidité de lecture, essentielles pour un fonctionnement fluide
- Communication en série (UART ou USB), permettant une intégration simple avec le Raspberry Pi et l'application de gestion

Le lecteur RFID fonctionne sous une tension de 5 volts, alors que le port USB de la raspberry pi délivre seulement du 3.3 volts. Une conversion est alors nécessaire pour éviter d'endommager la raspberry pi . Cela est fait via un module de conversion 3.3 volts à 5 volts placé entre le port USB de la raspberry et le lecteur RFID.

Deux types de lecteurs RFID sont utilisés :

1. Lecteur RFID USB (poste de garde)
 - Connecté à l'ordinateur sous Windows
 - Permet d'enregistrer un badge RFID dans la base de données lors de l'entrée d'un chauffeur

- Associe le badge à un casier spécifique via l'application Windows
- 2. Lecteur RFID Série (UART) (borne de restitution)
 - Intégré au système des casiers et connecté au Raspberry Pi
 - Lit le badge RFID lors de la restitution du chauffeur
 - Envoie l'information au Raspberry Pi, qui déclenche l'ouverture du casier correspondant

Intégration dans le système

- À l'entrée du site, l'agent de sécurité scanne le badge RFID avec le lecteur USB pour l'enregistrer dans la base de données et l'associer à un casier
- À la sortie, le chauffeur insère son badge RFID dans le lecteur série (UART)
- Le Raspberry Pi analyse l'ID du badge et déclenche l'ouverture du casier attribué
- Une diode RGB s'allume pour indiquer quel casier récupérer

Grâce à cette technologie, l'automatisation du processus de restitution est rapide, fiable et réduit les temps d'attente pour les chauffeurs.

Spécificités techniques du lecteur RFID :

Caractéristiques	Valeurs
Modèle	UEM4100
Fréquence	125 kilohertz
Portée de lecture	2 à 10 centimètres
Interface	USB (PC) / UART (SBC)
Alimentation	5V
Protocole de communication	Série (9600 bauds)

TABLE 5 – Caractéristiques techniques du lecteur RFID UEM4100

6.1.3 Servomoteurs



FIGURE 24 – Servomoteurs Dongbu HerkuleX DRS0101

Les servomoteurs sont un élément clé du projet Casiers RFID Motorisés, assurant l'ouverture et la fermeture automatique des casiers en fonction de l'identification RFID du chauffeur.

Le projet utilise des servomoteurs intelligents Dongbu HerkuleX DRS0101, sélectionnés pour leurs caractéristiques adaptées aux besoins du système :

- Communication en série permettant de connecter plusieurs servomoteurs sur un même bus
- Précision et contrôle avancé grâce à un retour d'information (position, température, état)
- Compact et robuste, idéal pour une intégration dans un casier sécurisé
- Faible consommation énergétique, fonctionnant en 7.4V

Chaque casier est équipé d'un servomoteur qui :

- Reste verrouillé tant que le badge RFID du chauffeur n'a pas été détecté
- S'active automatiquement lorsque le badge RFID est scanné à la sortie, ouvrant ainsi le casier attribué
- Se referme après récupération (hypothétique) du document d'identité

Un indicateur LED RGB accompagne l'ouverture pour aider visuellement le chauffeur à repérer son casier.

Intégration des servomoteurs dans le système :

- Le Raspberry Pi contrôle les servomoteurs via une liaison série (UART).
- Chaque servomoteur est connecté en chaîne pour limiter le câblage et simplifier l'intégration.
- Les commandes sont envoyées en fonction de l'identification RFID pour déclencher l'ouverture du casier approprié.

Grâce à ces servomoteurs intelligents, l'automatisation du système est fluide, rapide et fiable, tout en garantissant un faible encombrement et une consommation optimisée.

Spécificités techniques des servomoteurs :

Caractéristiques	Valeurs
Modèle	Dongbu HerkuleX DRS-0101
Tension d'alimentation	7.4V
Couple max	1.2nM
Interface	UART série (protocole TTL)
Angle de rotation	320

TABLE 6 – Caractéristiques techniques du servomoteur HerkuleX DRS-0101

6.2 Nuc



FIGURE 25 – Next Unit of Computing

Le NUC (Next Unit of Computing) est un mini-PC utilisé dans le projet Casiers RFID Motorisés pour héberger et gérer la base de données, tout en assurant la gestion réseau et la sécurité du système, il va jouer le rôle du pare-feu.

Le choix d'un NUC repose sur plusieurs critères :

- Taille compacte, facilitant l'intégration dans l'environnement industriel de l'usine
- Consommation énergétique réduite, adaptée à une utilisation continue
- Puissance de calcul suffisante pour exécuter une base de données et des services réseau
- Fiabilité et évolutivité, permettant une maintenance simplifiée

Rôles du NUC dans le projet :

1. Hébergement de la base de données
 - Le NUC exécute une machine virtuelle sous Proxmox, sur laquelle est installée une base de données SQL (MariaDB ou MySQL)
 - Il stocke les informations des badges RFID et des casiers associés
2. Gestion du réseau et de la sécurité
 - Configuration du pare-feu logiciel IPFire pour sécuriser les communications entre les composants du système
 - Attribution des adresses IP fixes aux différents éléments connectés (Raspberry Pi, poste de garde, autres...)
3. Supervision et administration
 - Permet l'accès à l'interface de gestion et de surveillance du système

- Facilité de maintenance et mises à jour grâce à l'architecture x86 et la compatibilité avec de nombreux logiciels

Intégration du NUC dans le système :

- Connexion au réseau Ethernet de l'usine pour assurer la communication avec les autres composants
- Installation dans un espace sécurisé pour éviter tout accès non autorisé
- Accès distant via SSH pour l'administration et la maintenance

Grâce à l'utilisation d'un NUC, le projet bénéficie d'un serveur fiable, compact et performant, garantissant un traitement rapide des données et une gestion optimisée des ressources du système.

Spécificités techniques du NUC :

Caractéristiques	Valeurs
Modèle	XCY-Mini PC
Processeur	Intel Celeron
Mémoire RAM	8 GO
Stockage	SSD 128GB
Interfaces réseau	Ethernet
LAN	4 ports Ethernet
Système d'exploitation	Debian ipfire
Consommation	Faible

TABLE 7 – Caractéristiques techniques du NUC

7 Les solutions logicielles

7.1 L'application

L'application sera interne au réseau de l'entreprise sur un poste local qui sera directement relié au NUC. Cette application sera en C# et utilisera un lecteur RFID pour la lecture des cartes RFID. Elle sera constituée de différentes options comme la création de visiteur. Il y aura 2 types d'utilisateur ayant différents droits : les administrateurs et les utilisateurs.

7.2 Picocom



FIGURE 26 – Logo Picocom

Avant de développer notre propre solution logicielle de lecture RFID en C++, nous avons utilisé l'outil Picocom pour effectuer des tests fonctionnels sur le lecteur RFID connecté à la Raspberry Pi. Picocom est un émulateur de terminal série en ligne de commande, ceci est très utile pour observer en temps réel les données transmises par un périphérique. L'objectif de cette étape est de vérifier le bon fonctionnement du lecteur RFID UEM4100 et de comprendre le format des trames envoyés lors de la lecture d'un badge. Grâce à Picocom nous avons pu identifier avec précision les séquences de caractères échangés sur le port série, sans développer de code au préalable.

8 Partie Antoine Canin

8.1 Introduction

Dans le cadre de notre projet de casiers sécurisés motorisés, plusieurs composants logiciels et matériels ont dû être mis en œuvre pour assurer une communication fluide, sécurisée et fonctionnelle entre les différentes parties du système. J'ai été en charge de plusieurs aspects techniques essentiels à la réussite du projet : la mise en place d'une base de données MariaDB accessible à distance, l'implémentation d'un lecteur RFID pour l'identification des utilisateurs, ainsi que la configuration d'un pare-feu IPFire afin de garantir la sécurité du réseau. Cette section détaille les étapes réalisées, les choix techniques effectués, ainsi que les justifications associées.

8.2 Mise en place de la base de données

Afin de mener à bien le projet de Casier, la création d'une base de données était nécessaire, nous avons alors fait une base de données MariaDB.

Cette dernière a été installée sur une Raspberry Pi à l'aide des commandes suivantes :

```
1 sudo apt-get update
2 // Commande permettant de mettre la Raspberry Pi à jour
3
4 sudo apt-get install mariadb-server
5 // Commande permettant d'installer l'agent MariaDB
```

Une fois installée, une configuration sécurisée a été effectuée avec :

```
1 sudo mysql_secure_installation
2 // Commande permettant de sécuriser l'installation avec les
  options que l'on définit ci-dessous
```

Les options choisies lors de cette étape :

- Définir un mot de passe pour l'utilisateur root ;
- Supprimer les utilisateurs anonymes ;
- Désactiver l'accès root à distance ;
- Supprimer la base de test ;
- Recharger les privilèges.

Connexion à MariaDB :

```
1 sudo mysql -u root -p
2 // Commande permettant de se connecter en administrateur sur
  MariaDB pour y ajouter des modifications
```

Création de la base et d'un utilisateur dédié :

```
1 CREATE DATABASE m_Casier;
2 // Commande permettant de créer la base de données en l'
  appelant "m_Casier"
3
4 CREATE USER 'casier'@'localhost' IDENTIFIED BY 'casier';
```

```
5 // Commande permettant de créer l'utilisateur "casier", il
   pourra se connecter uniquement depuis la machine locale avec le
   mot de passe "casier"
6
7 GRANT ALL PRIVILEGES ON m_Casier.* TO 'casier'@'localhost';
8 // Commande permettant de donner tous les privilèges à l'
   utilisateur "casier" sur la base de données "m_casier"
9
10 FLUSH PRIVILEGES;
11 // Commande permettant de recharger les privilèges avec ceux ci
   -dessus
```

Afin de permettre une interaction distante avec la base de données depuis le réseau, il a fallu modifier le fichier de configuration suivant :

```
1 sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Cette commande permet d'éditer le fichier de configuration se trouvant dans `/etc/mysql/mariadb.conf.d/`.

Changement de l'adresse d'écoute :

```
1 bind-address = 0.0.0.0
2 // Commande permettant d'autoriser les connexions venant de
   toutes les adresses IP possible
```

Puis redémarrer le service :

```
1 sudo systemctl restart mariadb
2 // Commande permettant de redémarrer MariaDB
```

Ajout des règles iptables pour n'autoriser que les connexions sur le port MySQL (3306) :

```
1 sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
2 // Commande permettant d'autoriser toutes les connexions
   entrantes vers le port 3306 et concerne le port TCP
3
4 sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 3306 -j ACCEPT
5 // Commande permettant d'autoriser toutes les connexions
   sortantes dont le port source est 3306 (ce sont les réponses de
   MySQL), le serveur créé pourra donc répondre aux clients
```

Création de l'utilisateur pour les connexions distantes :

```
1 CREATE USER 'casier'@'%' IDENTIFIED BY 'casier';
2 // Commande permettant de se connecter depuis n'importe quelle
   machine
3
4 GRANT ALL PRIVILEGES ON m_Casier.* TO 'casier'@'%' WITH GRANT
   OPTION;
5 // Commande permettant de donner tous les droits à
   l'utilisateur
6
```

```
7 FLUSH PRIVILEGES;  
8 // Commande permettant de se connecter à distance sur le  
  serveur MySQL avec l'adresse IP 192.168.2.2
```

Pour accéder à la base depuis un poste client distant :

```
1 mysql -h 192.168.2.2 -u casier -p  
2 // Commande permettant d'afficher les bases de données  
  existantes
```

Et pour vérifier que tout fonctionne :

```
1 SHOW DATABASES;  
2 // Commande permettant d'afficher les bases de données  
  existantes  
3  
4 USE m_Casier;  
5 // Commande permettant de rentrer dans la base de données  
6 "m_Casier"  
7  
8 SHOW TABLES;  
9 // Commande permettant de montrer les tables de la base de  
  données  
10  
11 SELECT * FROM Tag;  
12 // Commande permettant de montrer tous les tags de la table
```

Requête de vérification d'un badge dans la base :

Lors de l'utilisation du système, il est nécessaire de vérifier si le badge scanné correspond à un badge déjà enregistré dans la base de données. Pour cela, une requête SQL de type `SELECT COUNT(*)` est utilisée via une requête préparée, afin d'éviter les injections SQL.

Le traitement a été implémenté côté application avec l'algorithme suivant (le code se trouvera en annexes) :

Algorithme de vérification d'un badge**ALGORITHME** badgeExiste(badgeID : chaîne) : booléen**DÉBUT**

SI la connexion à la base de données n'est pas établie ALORS

afficher "Erreur : connexion MySQL non établie."

RETOURNER faux

FIN SI**TANT QUE** erreur SQL non déclenchée **FAIRE**

préparer la requête SQL :

"SELECT COUNT(*) FROM Tag WHERE Tag = ?"

lier badgeID au paramètre de la requête

exécuter la requête et stocker le résultat

SI il existe une ligne de résultat ALORS

RETOURNER (valeur de la colonne 1 du résultat > 0)

FIN SI**FIN TANT QUE****INTERCEPTER** toute exception SQL

afficher "Erreur lors de la vérification du badge : ..."

RETOURNER faux

FIN

FIGURE 27 – Algorithme de vérification d'un badge

8.3 L'implémentation du lecteur RFID

Désormais, afin d'interagir avec la base de données, l'utilisation d'un lecteur RFID est cruciale, voici son implémentation dans le projet :

Nous allons vérifier la bonne communication entre le lecteur RFID (UEM4100) et la Raspberry Pi, et observer le format des données envoyées lors de la détection d'un badge.

Installation :

```
1 sudo apt-get install picocom
2 // Commande permettant d'installer Picocom pour lire les badges
```

Pour identifier le port utilisé par le lecteur RFID (ex. /dev/ttyUSB0), on utilise :

```
1 dmesg | grep tty
2 // Commande permettant d'afficher les messages du noyau, ceux
   contenant "tty"
```

Ce qui retourne des lignes comme :

```
1 [ 1.891679] fe201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0xfe201000
  [...]
2 [ 1.895232] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 [...]
3 [ 1.895304] printk: console [ttyUSB0] enabled
```

Dans notre cas, le port série était identifié comme `/dev/ttyUSB0`, mais un port peut apparaître comme `/dev/ttyS0`.

Test du lecteur RFID avec Picocom :

Avant d'intégrer le lecteur RFID série dans le programme principal, nous avons vérifié son bon fonctionnement à l'aide de Picocom, un utilitaire de communication série sous Linux. Après avoir connecté le lecteur RFID à la Raspberry Pi, la commande suivante permet de lire les données d'un badge, nous avons ensuite utilisé cette commande :

```
1 picocom -b 9600 -d8 -p1 --imap 8bithex,nrmhex /dev/ttyUSB0
2 // Commande permettant de configurer la lecture avec une
  vitesse de 9600 bauds, 8 bits de données seront pris, la parité
  est mise à 1 et les caractères spéciaux pourront être affichés
```

Lorsque le badge est scanné, voici le format de trame observé :

```
1 [02][32][36][30][30][42][34][33][45][46][46][35][33][03] (badge
  1)
2 [02][32][36][30][30][42][34][33][38][43][31][36][42][03] (badge
  2)
```

Chaque badge est encadré par un octet `[02]` (STX) au début et `[03]` (ETX) à la fin. Seuls cinq octets hexadécimaux varient entre chaque badge, ce qui permet de les distinguer de manière fiable.

Commande pour lancer Picocom :

```
1 picocom -b 9600 -fn -yn -d8 /dev/ttyUSB0
2 // Commande qui sera prise en priorité car plus courte et elle
  renvoie les mêmes données
```

Explication des options :

- b 9600 : Débit en bauds (vitesse de transmission)
- fn : N'affiche pas les caractères non imprimables
- yn : Pas de contrôle de flux matériel
- d8 : Format série 8N1 (8 bits, No parity, 1 stop bit)
- `/dev/ttyUSB0` : Port série correspondant au lecteur

Exemple d'affichage obtenu lors du scan d'un badge :

[02][32][36][30][30][42][34][33][45][46][46][35][33][03]

Le badge est encadré par `[02]` (STX = début) et `[03]` (ETX = fin). Cinq octets hexadécimaux varient selon le badge, ce qui permet de les identifier de manière unique.

Ce test avec Picocom a permis de :

- Vérifier la bonne alimentation et connexion du lecteur RFID
- Observer le format brut des trames envoyées par les badges
- Déterminer les caractères utiles pour l'implémentation en C++

Développement logiciel pour la lecture série

Pour la lecture des badges via le port série, une classe C++ nommée `RFIDReader` a été développée. Cette classe, basée sur la bibliothèque `serialib`, permet de lire les trames transmises par le lecteur. Le badge est encadré par les caractères spéciaux STX (0x02) et ETX (0x03), ce qui facilite la détection du début et de la fin de la transmission. Le code est conçu pour extraire proprement les caractères utiles et retourner l'identifiant du badge sous forme de chaîne.

Algorithme de la méthode `readBadge()` (le code se trouvera en annexe) :

Algorithme de lecture de badge

ALGORITHME `readBadge()` : chaîne

DÉBUT

badgeData ← chaîne vide

RÉPÉTER indéfiniment

erreur ← serial readChar(caracRecu, timeout=2000ms)

SI erreur > 0 ALORS

SI caracRecu = 0x02 ALORS

badgeData ← chaîne vide

SINON SI caracRecu = 0x03 ALORS

RETOURNER badgeData

SINON

badgeData ← badgeData + caracRecu

FIN SI

SINON SI erreur < 0 ALORS

RETOURNER chaîne vide

FIN SI

FIN RÉPÉTER

FIN

FIGURE 28 – Algorithme de lecture de badge

8.4 Complément sur la technologie RFID

Dans le cadre du projet, une attention particulière a été portée au fonctionnement physique des systèmes RFID, afin de comprendre leur logique et d'optimiser leur intégration dans notre solution.

Types de tags utilisés

Le système utilise des tags passifs au format EM4100. Ces tags ne contiennent pas de batterie. Ils sont alimentés par le champ électromagnétique émis par le lecteur RFID, ce qui les rend particulièrement adaptés aux environnements industriels :

- Format : badge de type carte (épaisseur standard plastique)
- Type : passif (sans source d'énergie autonome)
- Mémoire : ROM contenant un identifiant unique non modifiable

Le lecteur utilisé dans notre projet fonctionne à la fréquence de 125 kHz, qui fait partie des basses fréquences (LF) dans la classification RFID.

Les caractéristiques de cette bande sont :

- Portée de lecture courte (2 à 10 cm)
- Très bonne résistance aux interférences métalliques ou liquides
- Débit de données modéré mais suffisant pour de l'identification simple

Ce choix est particulièrement adapté à une application sécurisée et contrôlée, comme l'ouverture de casiers d'accès physique.

Comment fonctionne le badge RFID ?

Sur le plan physique, le badge RFID fonctionne selon le principe de l'induction électromagnétique :

- Le lecteur génère un champ magnétique oscillant à 125 kHz
- Lorsqu'un badge entre dans ce champ, sa bobine interne capte l'énergie, alimente brièvement la puce RFID, et celle-ci émet une réponse
- Cette réponse contient l'identifiant unique du tag, transmis par modulation de charge (type ASK ou FSK selon les modèles)

Cette transmission est unidirectionnelle (tag → lecteur), rapide (environ quelques milli-secondes) et ne nécessite aucun contact physique.

Avantages et inconvénients de la RFID 125 kHz

Avantages	Inconvénients
Lecture sans contact, même à travers des surfaces	Portée de lecture courte (jusqu'à 10 cm)
Pas de pile dans les badges	Usage limité à l'identification
Robuste face aux chocs	Impossible de modifier la donnée du badge
Très faible coût	Nécessite une proximité et un bon alignement du badge

Cette technologie, bien que simple, répond parfaitement aux besoins de notre système : identification rapide, fiable et sécurisée, sans contrainte de maintenance ni risque de panne

liée à une alimentation embarquée dans les tags.

Enfin, j'ai approfondi les principes physiques à l'origine de la technologie RFID, notamment l'induction électromagnétique et la modulation de charge. Le choix des tags passifs à 125 kHz s'est révélé pertinent pour une lecture fiable à courte distance, bien adaptée au contexte industriel. Malgré une portée limitée, ce système offre une solution économique, sans entretien et facile à intégrer dans une chaîne automatisée

8.5 Configuration du Pare-Feu

Pour assurer la sécurité et le cloisonnement de notre réseau, nous avons installé un pare-feu IPFire sur un NUC. L'installation a débuté par la création d'une clé USB bootable à l'aide du logiciel balena Etcher, que nous avons lancé en mode administrateur. Après avoir sélectionné l'image ISO d'IPFire, nous avons généré la clé puis démarré le NUC en accédant au BIOS via la touche F11.

L'installation a été lancée en mode UEFI, et nous avons procédé aux réglages initiaux, notamment le choix de la langue, du clavier, ainsi que la définition du nom de domaine ipfire.sylvamo. Le compte administrateur root a été défini avec le mot de passe passwd, ce mot de passe a été utilisé pour une phase de test mais doit être nettement plus complexe pour une utilisation réelle.

Nous avons opté pour une configuration en trois zones : GREEN, RED et ORANGE. Pour affecter correctement les interfaces réseau à ces zones, nous avons utilisé la commande `dmesg` immédiatement après le branchement d'un câble Ethernet, ce qui nous a permis d'identifier les ports grâce aux messages système, une opération nécessitant rapidité et précision. Les adresses MAC des interfaces ont été notées afin d'éviter toute confusion lors de l'attribution des zones. La zone RED correspond au réseau d'entreprise, la zone GREEN correspond au réseau dans lequel seront les machines du projet, pour finir, la zone ORANGE contiendra la base de données, c'est donc la zone démilitarisée.

Une fois l'installation terminée, nous avons accédé à l'interface web d'IPFire depuis un poste situé en zone verte, à l'adresse `https://192.168.1.1:444`, avec les identifiants admin et passwd. Plusieurs configurations ont ensuite été réalisées : nous avons spécifié l'adresse DNS 10.187.52.5 dans la section réseau, puis indiqué un serveur NTP dans les paramètres de synchronisation horaire. L'accès SSH a été activé et paramétré pour autoriser l'authentification par mot de passe.

Sur le poste client, nous avons généré une paire de clés SSH de type ed25519, sans mot de passe, grâce à la commande `ssh-keygen`. La clé publique a été transférée sur la machine IPFire à l'aide de `ssh-copy-id`. Afin de garantir un accès sécurisé, nous avons créé le répertoire `.ssh` sur le NUC, ajusté les permissions nécessaires, puis inscrit la clé dans le fichier `authorized_keys`.

Le serveur DHCP a ensuite été configuré pour la zone verte, avec une plage d'adresses allant de 192.168.1.100 à 192.168.1.110. Enfin, nous avons attribué une adresse IP statique à la Raspberry Pi connectée à la zone orange via l'outil `nmtui`, en utilisant les paramètres suivants : 192.168.2.2/24 pour l'adresse IP, 192.168.2.1 pour la passerelle, et 9.9.9.9 comme serveur DNS.

La mise en place du pare-feu s'est terminée par la création de deux règles spécifiques : la première autorise le trafic TCP depuis la zone verte vers la zone orange sur le port 3306

(port MySQL), tandis que la seconde autorise l'ensemble des protocoles depuis la zone rouge vers la zone orange. Ces deux règles ont été appliquées et enregistrées via l'interface de gestion d'IPFire.

Voici à quoi ressemble le réseau :

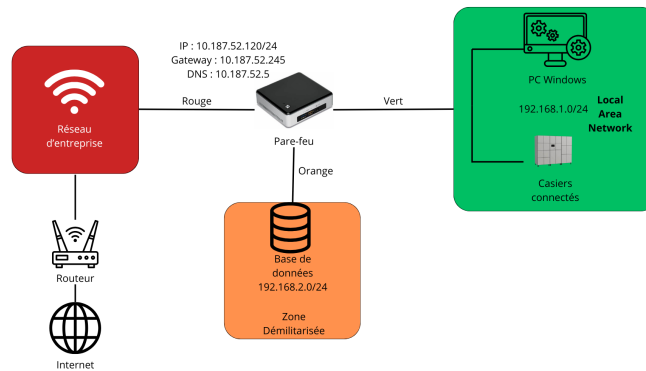


FIGURE 29 – Vue d'ensemble du réseau

9 Partie Alexandre Picard

9.1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, une application Windows Forms en C# a été développée afin de gérer un système de lecture de tags via un port série. Le but principal est de fournir une interface utilisateur intuitive permettant la lecture, l'affectation de tag, l'identification et le suivi de données associées à des tags RFID, de façon structuré autour de plusieurs pages accessibles via un menu de navigation. Le développement s'est appuyé sur la migration d'un ancien projet en C++/CLI, avec pour objectif une meilleure maintenabilité, une gestion plus claire des ressources, et une modernisation de l'interface vers le C#. Divers aspects techniques ont été abordés, notamment la gestion dynamique de l'affichage, l'intégration de ressources internes (images, textes), la lecture automatique depuis le bon port COM, ainsi que la structuration du code en couches logiques pour une meilleure réutilisabilité.

9.2 Contextualisation

Cette application dans le cadre du projet permet de centraliser les informations des visiteurs de façons sécuriser et qui permettra de gagner du temps lors de l'entrée de camion. Pour commencer la première interface disponible sera la connexion à la base de donnée. Suite à cela on on a l'interface Mainform qui permet le choix de Visiteurs déjà existant, de tags et de casiers pour la création d'une affectation. Si le visiteur n'est jamais venu alors il faudra créer ce visiteur à l'aide du menu qui permet d'accéder à une page de création de Visiteurs. De plus sur cette même page nous avons accès a la liste de casier disponible. L'utilisation décrite précédemment est la plus commune, mais en plus de cette description différente option sont disponibles dans le menu. Avec cette application on permet la simplification du trafic et une admission des chauffeurs plus rapide.



FIGURE 30 – Image d'illustration

9.3 Base de donnée (MCD)

Dans cette partie nous verrons la construction de la base de données et les tables qui la peuplent.

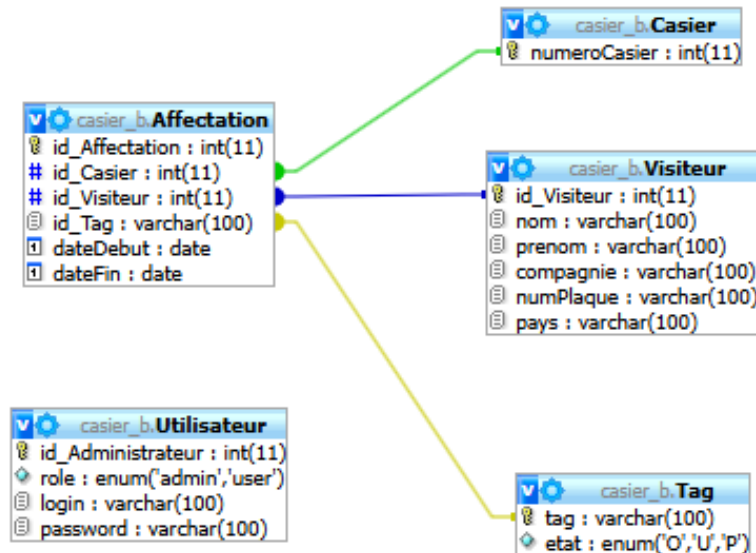


FIGURE 31 – Base de données

Pour les tables nous avons la création de table Affectation qui regroupe 3 autres classes :

- Tag
- Visiteur
- Casier

Affectation aura donc des clés secondaires pour chacune de ces tables il sera composé par un id propre qui sera une clé primaire puis celui de la clé primaire de classe Tag qui sera secondaire ainsi de même pour la classe Visiteur et la classe Casier.

A côté de cela on a la base de données Utilisateur qui permettra de donner à un utilisateur un rôle d'admin ou bien d'utilisateur classique. Du côté de l'application de cette différence donnera plus de droit au admin concernant les tables.

Table Tag :

La table Tag contient les identifiants des badges ou étiquettes (souvent RFID) utilisés pour accéder aux casiers. Chaque tag est identifié de manière unique par une chaîne de caractères (tag). Un champ etat précise la situation du tag à un moment donné :

- 'O' pour occuper : le tag est actuellement utilisé pour un casier en service
- 'U' pour utilisable : le tag est disponible pour une nouvelle affectation
- 'P' pour perdu : le tag est déclaré perdu et ne doit plus être utilisé

Table Visiteur :

La table Visiteur stocke les informations relatives aux personnes qui utilisent les casiers. Chaque visiteur possède un identifiant unique (id_Visiteur) généré automatiquement. Les autres informations incluent :

- Le nom et le prénom du visiteur
- Le nom de la compagnie à laquelle il est affilié
- Le numéro de plaque d'immatriculation de son véhicule
- Le pays d'origine du visiteur

Table Casier :

Cette table contient la liste des casiers disponibles. Chaque casier est identifié par un numéro (numeroCasier) qui sert également de clé primaire. Aucun autre attribut n'est stocké ici pour le moment.

Table Affectation :

La table Affectation représente l'historique ou l'enregistrement des prêts de casiers aux visiteurs. Elle fait le lien entre un casier, un visiteur, et un tag, en précisant également la période d'utilisation. Chaque affectation possède un identifiant unique (id_Affectation) auto-incrémenté.

Les colonnes incluent :

- id_Casier : fait référence au casier attribué (clé étrangère liée à Casier)
- id_Visiteur : identifie le visiteur concerné (clé étrangère liée à Visiteur)
- dateDebut et dateFin : représentent la durée pendant laquelle le casier est affecté

Table Utilisateur :

La table Utilisateur contient les informations sur les personnes pouvant accéder à l'interface de gestion de la base de données. Chaque utilisateur a un identifiant unique (id_Administrateur) auto-incrémenté.

Les autres champs sont :

- role : précise le rôle de l'utilisateur, qui peut être admin (administrateur) ou user (utilisateur simple)
- login : identifiant de connexion
- password : mot de passe (idéalement, ce champ devrait être chiffré ou haché pour des raisons de sécurité, ce que la structure actuelle ne gère pas encore)

Pour les bases de données on a chiffré les informations personnelles comme celles des utilisateurs de l'application ainsi que les visiteurs. Nous avons cependant laissé les Tags, les Casiers ainsi que les affectations non chiffrer.

Cette base de données est implantée sur une base de données qui sera au préalable crée sur une raspberry pi avec mariaDB.

Insertion :

Pour les tests de l'application nous aurons besoin d'information qui sois déjà existante, pour ce faire on insère :

- un administrateur

- des visiteurs
- les 4 casiers existant
- les tags possédés
- des affectations qui relient les exemples entre eux

9.4 Application C++/CLI

Cette application a commencé par ce langage car il a été étudié lors de nos cours dans le cadre du BTS. Pour commencer nous verrons ce qu'est le C++/CLI.

9.4.1 Qu'est ce que le C++/CLI

Le C++/CLI est une extension du langage C++ développée par Microsoft pour fonctionner avec la plateforme .NET. Il combine le C++ traditionnel (dit natif) avec des fonctionnalités propres au monde managé de .NET. Contrairement au C++ standard, qui est compilé directement en code machine et utilise une gestion manuelle de la mémoire, le C++/CLI s'exécute dans l'environnement .NET via le Common Language Runtime (CLR), et utilise des types managés (comme `String^`).

Cela permet au C++/CLI de servir de passerelle entre des bibliothèques natives en C++ et des applications écrites dans des langages .NET comme C#. On peut ainsi, dans une même application, manipuler à la fois des objets classiques du C++ (comme `std::string`) et des objets managés du .NET Framework (comme `System::String^`).

Le C++/CLI permet d'intégrer du code C++ existant dans un environnement .NET tout en bénéficiant de l'interopérabilité et de la gestion mémoire automatique du CLR. C'est un langage puissant pour faire la liaison le code et l'applicatif.

9.4.2 Première application

Cette application, développée en C++/CLI avec Windows Forms, avait pour objectif de gérer l'accueil et le suivi de visiteurs dans un environnement sécurisé. Elle s'articule autour de plusieurs fonctionnalités clés, intégrées progressivement au cours du développement.

Interface graphique

L'interface utilisateur repose sur Windows Forms, ce qui permet la création de formulaires interactifs, avec une navigation fluide entre différentes pages (accueil, ajout de visiteur, etc.). L'application utilise des panneaux (Panel) dynamiques ou un menu de type hamburger pour organiser et afficher les différentes sections sans devoir ouvrir de nouvelles fenêtres. Des boîtes de dialogue (MessageBox) sont également utilisées pour interagir avec l'utilisateur, notamment pour la saisie d'informations telles que le login et le mot de passe, ou pour confirmer certaines actions (ex. : fermeture de l'application).

Connexion à la base de données

L'application communique avec une base de données MariaDB ou MySQL à l'aide d'ADO.NET, grâce au MariaDB Connector/NET ou au MySQL Connector/NET. Ce choix permet une compatibilité directe avec le modèle ADO.NET intégré à .NET, facilitant l'exécution de requêtes SQL.

Les opérations de lecture et d'écriture (ex. : ajout d'un visiteur) sont réalisées via des objets comme MySqlConnection et MySqlCommand. Pour sécuriser les requêtes et éviter les injections SQL, l'utilisation de requêtes préparées est recommandée.

Lecture via port série

L'application intègre un module de lecture de tags RFID ou d'identifiants via un port série (COM). Ce module vise à détecter automatiquement le port série utilisé et à lire les données reçues. La gestion de ce lecteur est encapsulée dans une classe dédiée, qui pourra être intégrée de manière fluide à l'interface et aux autres modules de l'application.

Sécurité et cryptage

Dans un souci de sécurité, une classe de cryptage/décryptage est en cours d'élaboration pour chiffrer certaines données sensibles (comme les mots de passe). L'approche choisie privilégie une méthode simple et autonome, sans nécessiter de bibliothèques externes. L'objectif est d'implémenter une méthode de chiffrement symétrique légère, suffisante pour un stockage sécurisé local sans dépendances tierces.

Gestion des erreurs

Des erreurs de type `NullReferenceException` ont été rencontrées, généralement causées par l'utilisation d'objets non initialisés (`m_stmt`, `m_conn`).

Voici ce que cela donne pour l'application :

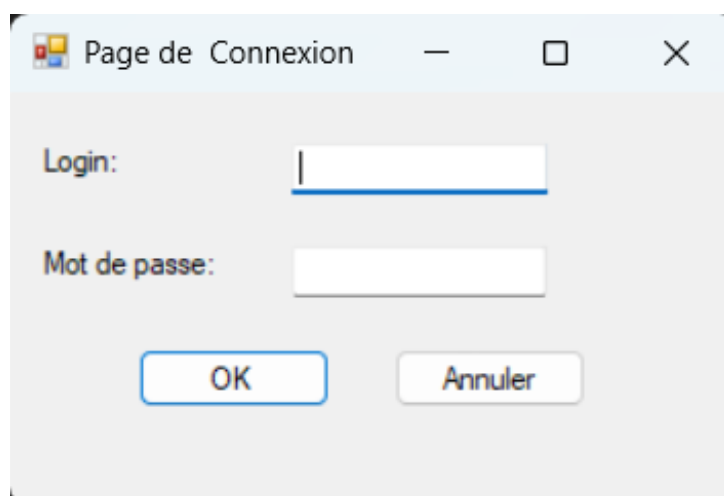


FIGURE 32 – Page de connexion à l'application

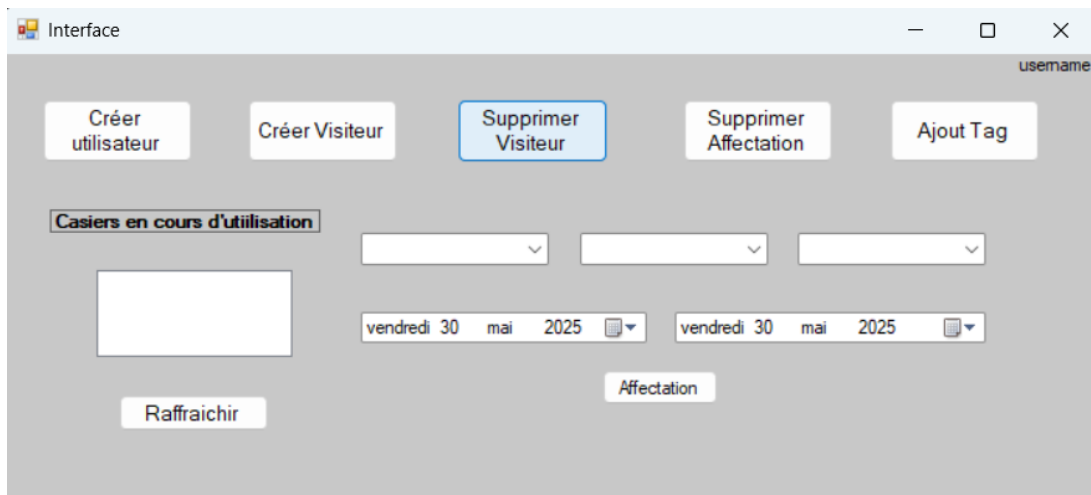


FIGURE 33 – Interface de l'application Administrateur

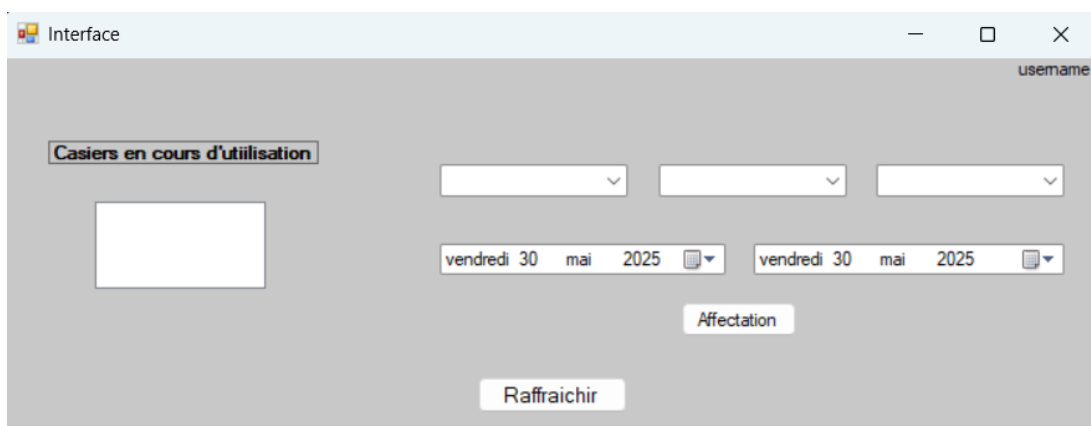


FIGURE 34 – Interface de l'application Utilisateur

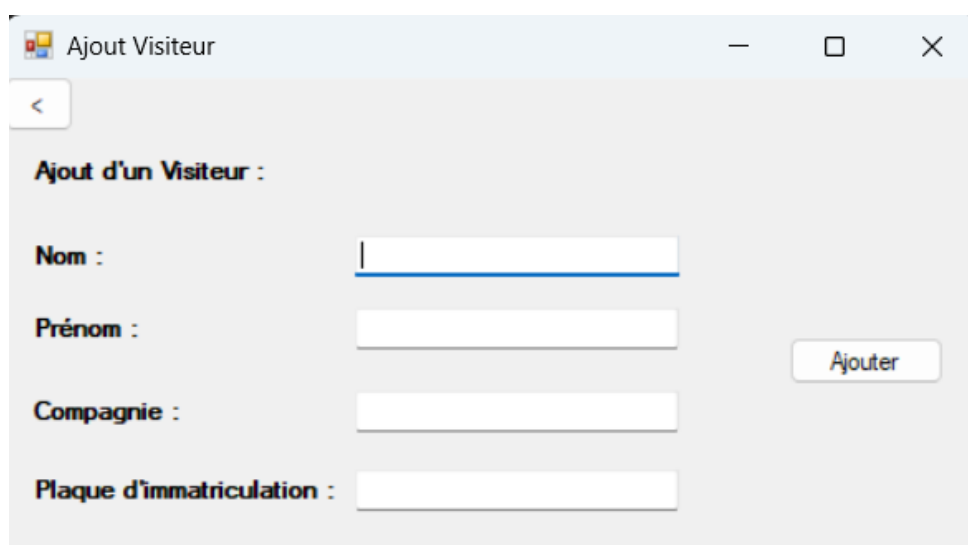
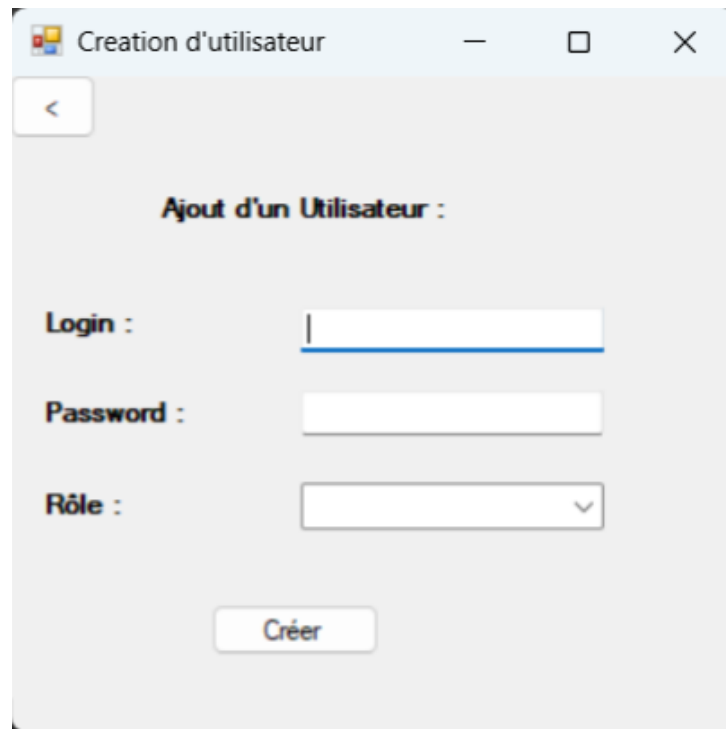


FIGURE 35 – Page d'ajout de Visiteur



The screenshot shows a Windows-style window titled "Creation d'utilisateur". Inside the window, there is a back button (left arrow) in the top-left corner. The main heading is "Ajout d'un Utilisateur :". Below this, there are three input fields: "Login :" with a text box, "Password :" with a text box, and "Rôle :" with a dropdown menu. At the bottom center, there is a button labeled "Créer".

FIGURE 36 – Page d'ajout d'utilisateur

9.4.3 Transition vers le C#

Le passage du C++/CLI vers le C# s'explique principalement par la volonté de simplifier le développement et d'améliorer la maintenabilité du code. Bien que le C++/CLI permette de tirer parti de bibliothèques C++ natives tout en accédant à l'environnement .NET, il reste plus complexe à lire et à écrire, notamment à cause de sa syntaxe hybride mêlant gestion manuelle et managée de la mémoire.

Migrer vers C# permet donc d'obtenir un code plus lisible, plus robuste, et plus facile à maintenir, tout en s'alignant sur les standards actuels du développement logiciel.

De plus la taille de l'application avec est bien plus grosse pour une petite application comme celle ci.

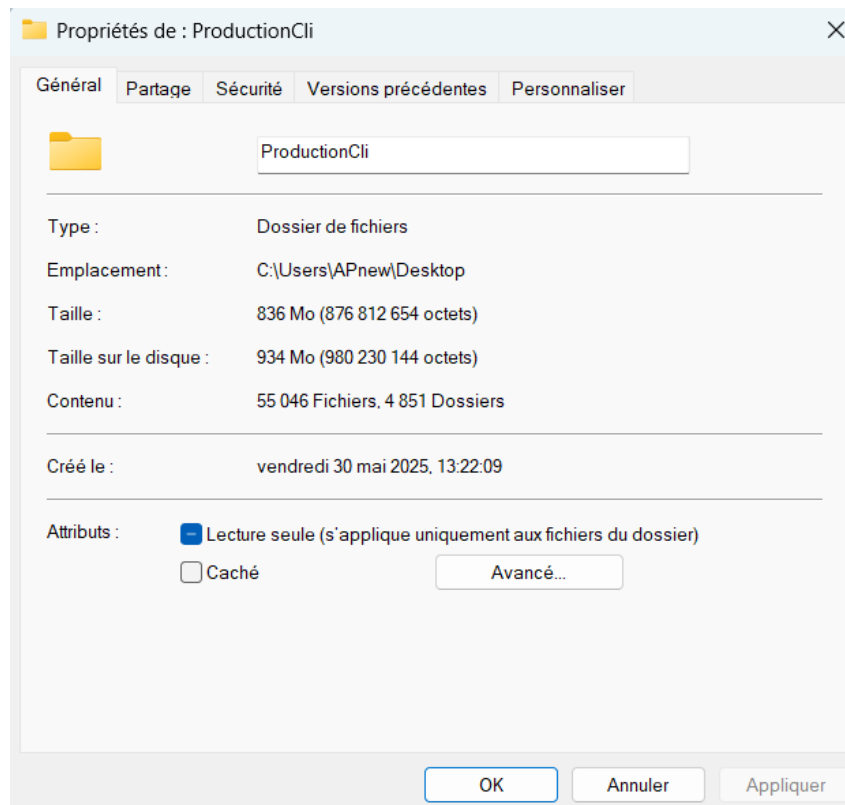


FIGURE 37 – Taille du dossier C++/CLI

Contrairement au nouveau projet qui a un coût en place bien moins élever.

9.5 Application C#

Après une première version de l'application réalisée en C++/CLI, le choix a été fait de migrer le projet vers le langage C#. Cette transition s'inscrit dans une logique de modernisation et de simplification du développement. C# offre un environnement de programmation plus intuitif, mieux adapté aux applications modernes et à la gestion d'interfaces utilisateur. Ce langage, totalement intégré à l'environnement .NET, permet également une meilleure organisation du code, une maintenance facilitée, ainsi qu'une exploitation plus efficace des bibliothèques et outils récents.

Voici le plan de l'application qui permet de voir les différentes possibilités :

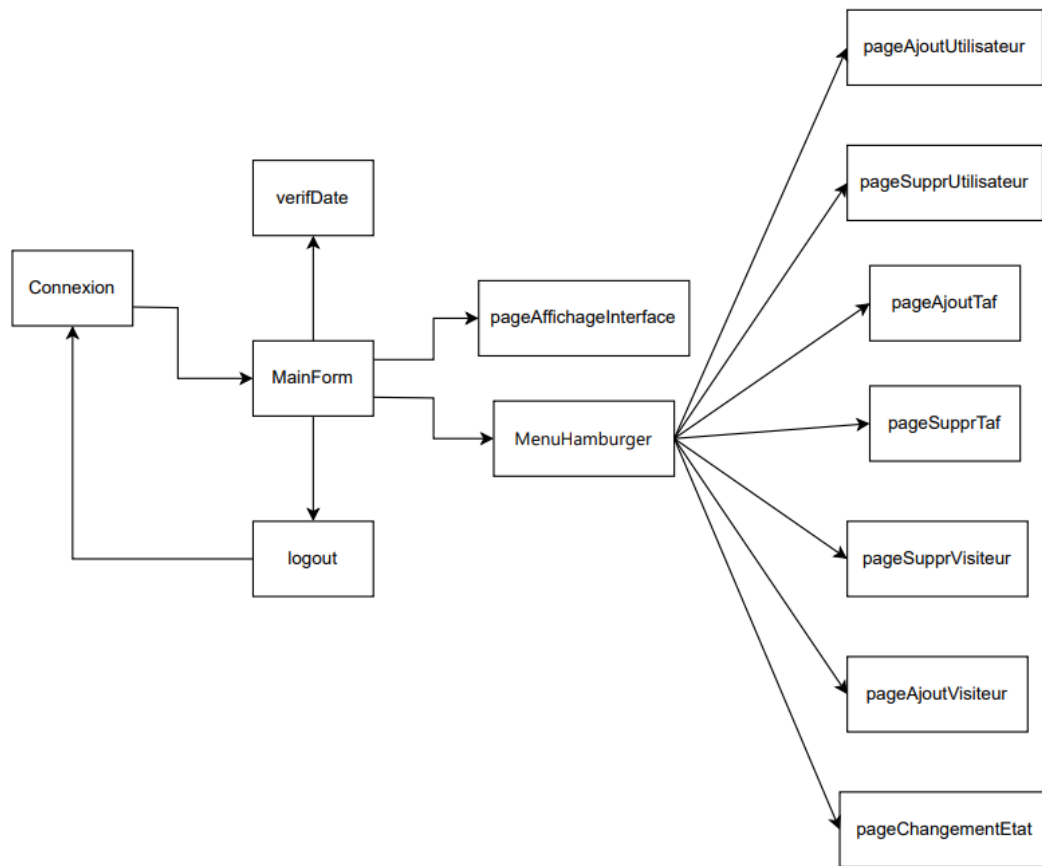


FIGURE 38 – Shéma de l'application

9.5.1 Qu'est ce que le C#

C# est un langage de programmation orientée objet, fortement typé, dérivé de C et de C++, ressemblant au langage Java. Il est utilisé pour développer des applications web, ainsi que des applications de bureau, des services web, des commandes, des widgets ou des bibliothèques de classes. En C#, une application est un lot de classes où une des classes comporte une méthode Main, comme cela se fait en Java.

C# est destiné à développer sur la plateforme .NET, une pile technologique créée par Microsoft pour succéder à COM.

Les exécutables en C# sont subdivisés en assemblies, en namespaces, en classes et en membres de classe. Un assembly est la forme compilée, qui peut être un programme (un exécutable) ou une bibliothèque de classes (une dll). Un assembly contient le code exécutable en MSIL, ainsi que les symboles. Le code MSIL est traduit en langage machine au moment de l'exécution par la fonction just-in-time de la plateforme .NET.

C# est destiné à développer sur la plateforme .NET. Le cœur de cette pile technologique est le framework .NET, composé de :

- Les environnements ASP.NET et Winforms (qui servent à exécuter respectivement des applications web et de bureau) conçus pour la plateforme .NET ;
- Une bibliothèque de classes qui permet de manipuler des fichiers, manipuler des tableaux ou des structures en arbres, accéder à Internet, créer des interfaces gra-

phiques, accéder à des bases de données, accéder au registre Windows et beaucoup d'autres choses. La plupart des fonctionnalités sont offertes par des classes de l'espace de noms System ;

- Le Common Language Runtime (CLR) est le runtime utilisé par les langages de la plateforme .NET (C#, Visual Basic .NET, J#, etc.), les services fournis par la CLR sont le lancement et l'exécution de programmes, le ramasse-miettes et la gestion d'exceptions. Un programme pour la plateforme .NET est tout d'abord compilé en une forme intermédiaire, le MSIL, puis ce code MSIL est transformé en code machine qui sera exécuté par la CLR. Ce code machine est appelé managed code parce que son exécution est sous le contrôle de la CLR.

Un autre produit de la plateforme .NET est l'environnement de développement Visual Studio .NET, outil généralement utilisé pour programmer en C#.

9.5.2 Classe pour la base de données

Ce code implémente une classe DatabaseConnection.cs qui permet de gérer la connexion à une base de données MySQL et d'interagir avec celle-ci. Il utilise C# et la bibliothèque MySqlConnection pour établir des connexions et exécuter des requêtes SQL.

MySqlConnection est un client MySQL performant et optimisé pour les applications .NET. Il présente plusieurs avantages notables, notamment une bonne gestion des connexions, une compatibilité parfaite avec C#, une utilisation simple et intuitive, et une grande rapidité dans l'exécution des requêtes. De plus, étant open-source et gratuit, il permet de réduire les coûts. MySqlConnection est donc idéal pour des projets nécessitant une interaction rapide et fiable avec une base de données MySQL, ce qui justifie son choix dans ce projet.

Une fonction typique de connexion à une base de données en C# avec MySqlConnection commence par la définition d'une chaîne de connexion. Cette chaîne contient les informations nécessaires pour atteindre la base (serveur, utilisateur, mot de passe, base ciblée). Ensuite, un objet de connexion est instancié à partir de cette chaîne. La connexion est ouverte à l'intérieur d'un bloc try, ce qui permet d'intercepter les éventuelles erreurs via un bloc catch. En cas de succès, la connexion est retournée pour être utilisée ailleurs dans le programme.

La fermeture de la connexion est tout aussi importante. Elle se fait en appelant la méthode .Close() ou, de manière plus sûre, en utilisant un bloc using, qui garantit la libération automatique des ressources même en cas d'erreur. Cela évite les fuites mémoire ou les connexions persistantes non libérées, qui pourraient nuire aux performances ou à la stabilité de l'application.

La classe se concentre principalement sur la gestion de données liées à des utilisateurs, des visiteurs et des casiers dans un système. Elle inclut des fonctionnalités telles que l'ajout et la suppression d'utilisateurs, la vérification des rôles (administrateurs) et l'affectation de casiers à des visiteurs.

Les informations sensibles, comme les mots de passe, sont sécurisées via un chiffrement personnalisé basé sur la méthode XOR, garantissant ainsi la confidentialité des données stockées.

Le XOR ou "ou exclusif" est une opération binaire qui compare deux bits : elle retourne

1 si les deux bits sont différents, 0 s'ils sont identiques. Dans ce code, le XOR est utilisé pour chiffrer et déchiffrer du texte de manière symétrique.

Plusieurs méthodes permettent de manipuler les données, telles que l'ajout de nouvelles affectations de casiers, la suppression d'affectations existantes, et la récupération des données sur les utilisateurs et les tags non affectés.

Des gestionnaires d'erreurs sont intégrés pour s'assurer que toutes les opérations de base de données se déroulent correctement, et que toute anomalie dans les interactions avec la base de données soit signalée de manière adéquate. Dans ce code, la gestion des erreurs est réalisée via des blocs try-catch. Lorsqu'une exception se produit (par exemple, une erreur de connexion à la base de données, une requête invalide, ou un problème d'exécution), un bloc catch capture l'exception et un message d'erreur est affiché via une boîte de dialogue `MessageBox.Show()`. Cela permet de donner à l'utilisateur des informations sur l'erreur, ce qui peut l'aider à diagnostiquer le problème sans que l'application ne plante.

La classe inclut aussi des méthodes pour vérifier la présence d'un utilisateur ou d'un visiteur dans la base avant de procéder à des opérations, telles que l'ajout ou la suppression d'un utilisateur.

Cette approche permet une gestion structurée et sécurisée des casiers et des utilisateurs, avec un accent sur la sécurité des informations sensibles et la manipulation efficace des données.

Méthodes principales :

- **OpenConnection()** : Ouvre la connexion à la base de données en utilisant la chaîne de connexion définie. Si une erreur survient, elle est capturée et affichée
- **CloseConnection()** : Ferme la connexion à la base de données. Gère également les erreurs en cas d'échec
- **ExecuteQuery()** : Permet d'exécuter une requête SQL qui ne retourne pas de données. Elle exécute la commande et renvoie un booléen indiquant si l'opération a réussi
- **estUtilisateur()** : Vérifie si un utilisateur existe en comparant le login et le mot de passe fournis avec ceux stockés dans la base de données. Les mots de passe sont chiffrés pour une sécurité accrue
- **estAdministrateur()** : Vérifie si un utilisateur possède un rôle d'administrateur dans la base de données
- **listeAffectation()** : Récupère toutes les affectations de casiers depuis la base de données
- **detailsAffectation()** : Retourne les détails d'une affectation de casier spécifique, incluant des informations sur le visiteur et le casier
- **ajouterAffectation()** : Ajoute une nouvelle affectation de casier à un visiteur en utilisant le tag, le nom et prénom du visiteur, ainsi que les dates de début et de fin. Elle met également à jour l'état du tag
- **supprimerAffectation()** : Supprime une affectation de casier en fonction du numéro de casier, et met à jour l'état du tag associé
- **ajouterUtilisateur()** : Permet d'ajouter un utilisateur en enregistrant son login, son mot de passe et son rôle dans la base de données. Le mot de passe est chiffré
- **ajouterVisiteur()** : Ajoute un visiteur dans la base de données, en chiffrant les informations sensibles comme le nom, le prénom, et d'autres détails personnels

- **recupNomVisiteurNonAffecté()** : Récupère les noms des visiteurs qui ne sont pas encore affectés à un casier
- **verifTag()** : Vérifie si un tag existe dans la base de données
- **supprimerUtilisateur()** : Supprime un utilisateur basé sur son login chiffré
- **supprimerTag()** : Supprime un tag de la base de données si son état est "U" (utilisé)

9.5.3 Classe pour le chiffrage

L'objectif principal de cette classe est de fournir une méthode de chiffrement/déchiffrement de données textuelles basée sur un mot de passe. Elle peut être utilisée dans une application nécessitant un niveau de sécurité basique, comme le stockage local.

Son utilisation est simple elle fournit un mot de passe à la création de l'objet ChiffregeXOR. Le texte à chiffrer est transformé en bit, puis transformé avec un XOR avec une clé générée à partir du mot de passe. Le texte chiffré est retourné sous forme hexadécimale. Pour déchiffrer, le processus est inversé à l'aide de la même clé.

Le chiffrement XOR repose sur l'idée de transformer chaque caractère du texte clair en le combinant avec une valeur de clé, via l'opération binaire exclusive "OU" (XOR). Dans ce code, cela se fait en deux étapes principales : la génération d'une clé pseudo-aléatoire à partir d'un mot de passe, puis l'application du XOR sur chaque caractère du texte avec un octet correspondant de la clé.

Concrètement, le texte à chiffrer est d'abord converti en une suite d'octets (bytes). La clé, elle aussi représentée sous forme d'un tableau de bytes, est générée en utilisant un générateur pseudo-aléatoire initialisé à partir d'un "seed" (graine) calculé à partir des octets du mot de passe. Cette méthode garantit que le même mot de passe génère toujours la même séquence de clé, tant que le même algorithme est utilisé.

Ensuite, pour chiffrer chaque caractère, on applique une opération XOR entre l'octet du texte et l'octet correspondant de la clé. L'indice de la clé est réutilisé en boucle (grâce au modulo) pour couvrir toute la longueur du texte, même si la clé est plus courte. Le résultat est une nouvelle séquence d'octets chiffrés, qui est ensuite convertie en une chaîne hexadécimale afin d'être stockée ou transmise facilement.

Le processus de déchiffrement utilise la même clé et applique le même XOR entre les octets chiffrés et les octets de la clé : grâce à la propriété mathématique du XOR ($A \oplus B \oplus B = A$), on retrouve le texte d'origine.

Les différentes fonctions :

- **Génération de la clé (GenerateKey)** : Cette méthode génère une clé pseudo-aléatoire à partir du mot de passe fourni. Elle commence par convertir ce mot de passe en tableau de bit, puis en extrait une seed par combinaison XOR de ses caractères. Cette graine est utilisée pour initialiser un générateur pseudo-aléatoire (Random), qui produit ensuite une séquence de bit de longueur fixe (ici 256). Cette séquence constitue la clé de chiffrement.
- **Chiffrement (Encrypt)** : La chaîne à chiffrer est d'abord convertie en bytes (Encoding.UTF8.GetBytes). Ensuite, chaque bit est transformé avec le XOR avec l'un des bits de la clé, en boucle (modulo la taille de la clé). Le résultat est un tableau de bytes chiffrés, converti ensuite en une chaîne hexadécimale pour faciliter le stockage ou le transport.

- **Déchiffrement (Decrypt)** : Le texte chiffré est d'abord retransformé depuis l'hexadécimal en tableau de bytes (HexToBytes). Le même XOR est alors appliqué avec la clé pour retrouver les bytes d'origine, qui sont reconvertis en texte clair avec `Encoding.UTF8.GetString`.
- **Conversion hexadécimale (BytesToHex / HexToBytes)** : Ces deux méthodes auxiliaires assurent la transformation entre octets et chaînes hexadécimales, afin de rendre le texte chiffré facilement manipulable en tant que string.

Ce type de chiffrement est relativement peu sécurisé comparé à des algorithmes modernes, notamment parce que la clé est déterministe et facilement reconstruite si le mot de passe est faible. Cependant l'intérêt étant de pouvoir récupérer les informations de la base de donnée.

9.5.4 Classe pour le regex

Cette classe définit une structure permettant de gérer et de valider les formats des plaques d'immatriculation propres à différents pays européens. Il commence par une énumération `PaysEuropeen` qui liste une trentaine de pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, et bien d'autres encore. Chaque pays est représenté par une valeur unique dans cette énumération, ce qui facilite leur utilisation dans le reste du programme. Ensuite, la classe `PlaqueInfo` est définie pour contenir deux informations essentielles : une expression régulière (Regex) qui décrit la structure exacte de la plaque pour un pays donné, ainsi qu'un exemple concret de plaque (`Exemple`) correspondant à ce format.

Cette classe organise et centralise les formats des plaques d'immatriculation utilisés dans différents pays européens en associant à chaque pays un modèle précis décrit par une expression régulière, ainsi qu'un exemple représentatif. Il commence par définir une liste des pays européens via une énumération nommée `PaysEuropeen`. Cette énumération contient des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suède, et bien d'autres, offrant une manière claire et typée de gérer les pays dans le programme.

Ensuite, une classe `PlaqueInfo` est créée pour stocker deux informations essentielles : un motif (expression régulière) qui décrit la structure exacte d'une plaque pour un pays donné, et un exemple de plaque conforme à ce format. Ces données sont regroupées dans un dictionnaire statique `InfosPlaques` situé dans la classe `PlaquesEuropeennes`. Ce dictionnaire associe chaque pays à son objet `PlaqueInfo`. Par exemple, pour la France, le motif est `"^[A-Z]{2}-\d{3}-[A-Z]{2}$"`, ce qui signifie que la plaque doit commencer par deux lettres majuscules, suivies d'un tiret, puis de trois chiffres, un autre tiret, et enfin deux lettres majuscules. L'exemple fourni est « AB-123-CD ».

Concrètement, si une application reçoit une plaque d'immatriculation à valider, elle peut utiliser cette structure pour vérifier que la plaque saisie correspond bien au format attendu pour le pays choisi. Par exemple, si l'utilisateur choisit la France, la plaque « AB-123-CD » sera validée comme correcte, tandis que « ABC-12-D » ne correspondrait pas au motif et serait rejetée.

Pour un autre pays comme l'Allemagne, le format est différent : la regex `"^[A-Z]{1,3}[A-Z]{1,2} \d{1,4}$"` indique que la plaque commence par une à trois lettres, suivies d'un espace, une ou deux lettres, un espace, puis de un à quatre chiffres. L'exemple correspondant est « B AB 1234 ». Ce système permet ainsi d'avoir un contrôle précis

des formats spécifiques à chaque pays, ce qui est utile dans de nombreuses applications liées à la reconnaissance, la saisie, ou le contrôle des plaques d'immatriculation à travers l'Europe.

Cette structure permet d'utiliser facilement ces formats pour valider des plaques saisies par les utilisateurs ou détectées par une application, en vérifiant si elles correspondent bien à la regex définie pour le pays concerné. Elle peut aussi servir à afficher un exemple clair pour guider l'utilisateur dans sa saisie. Enfin, cela facilite la gestion des plaques dans des applications diverses, qu'il s'agisse de contrôle d'accès, de gestion de parking ou de systèmes de reconnaissance automatique.

Le code couvre un large éventail de pays avec des formats très variés, allant des plaques très simples comme celles du Luxembourg qui ne comportent que de deux à six chiffres, jusqu'à des formats plus complexes composés de plusieurs groupes de lettres et chiffres séparés par des espaces ou des tirets. En résumé, cette classe centralise et organise de manière efficace les règles de formatage des plaques européennes, ce qui simplifie leur validation et leur manipulation dans une application.

9.5.5 Classe pour le menu

Le menu est composé de "Ajouter Utilisateur", "Ajouter Visiteur", "Ajout Tag", "Supprimer Utilisateur", "Supprimer Visiteur", "Supprimer Tag" et "Changement d'état". Selon l'utilisateur On ajoute et on enlève certaines fonctionnalités. Si l'utilisateur est un admin, alors il a accès à ajouter un utilisateur ou supprimer un utilisateur cependant si ce n'est pas un admin alors, il n'a pas accès à certaines fonctionnalités. étant donné que chaque page possède une classe dans la page MenuHamburger.cs toutes les pages sont appelées au moment de l'appui sur le bouton ce qui permet d'avoir une base de type de la classe appeler.

Lors de son initialisation avec la méthode InitializeHamburgerMenu, un panneau latéral (Panel) est créé et positionné hors de la fenêtre. Ce panneau contient une série de boutons représentant les différentes options disponibles dans le menu, lesquelles varient selon le rôle de l'utilisateur (admin ou simple utilisateur). Par exemple, un administrateur a accès à des fonctionnalités comme l'ajout ou la suppression d'utilisateurs, alors qu'un utilisateur classique a un menu plus limité.

Un bouton principal en haut à gauche qui permet d'ouvrir ou fermer le menu en déclenchant une animation contrôlée par un Timer. Le menu glisse à l'écran ou se rétracte progressivement grâce à la méthode AnimateMenu, qui ajuste la position du panneau jusqu'à atteindre sa position cible.

La méthode MenuButtonClick réagit au clic sur chaque bouton du menu. Elle ouvre les formulaires correspondant à la fonction choisie (par exemple PageAjoutUtilisateur pour ajouter un utilisateur ou pageSupprTag pour supprimer un tag). Certains formulaires nécessitent un accès à un lecteur de carte, dont la présence est vérifiée via la classe Lecteur. Si ce lecteur (connecté via le port série COM8) n'est pas détecté, un message d'erreur est affiché.

Enfin, la classe MenuHamburger permet de lier dynamiquement l'interface principale (MainForm) au menu via la méthode SetMainForm, facilitant ainsi la navigation et l'échange de données entre composants de l'application.

Ce système est conçu pour être ergonomique et flexible, en s'adaptant au rôle de l'utilisateur tout en assurant une bonne expérience visuelle grâce à l'animation fluide du panneau.

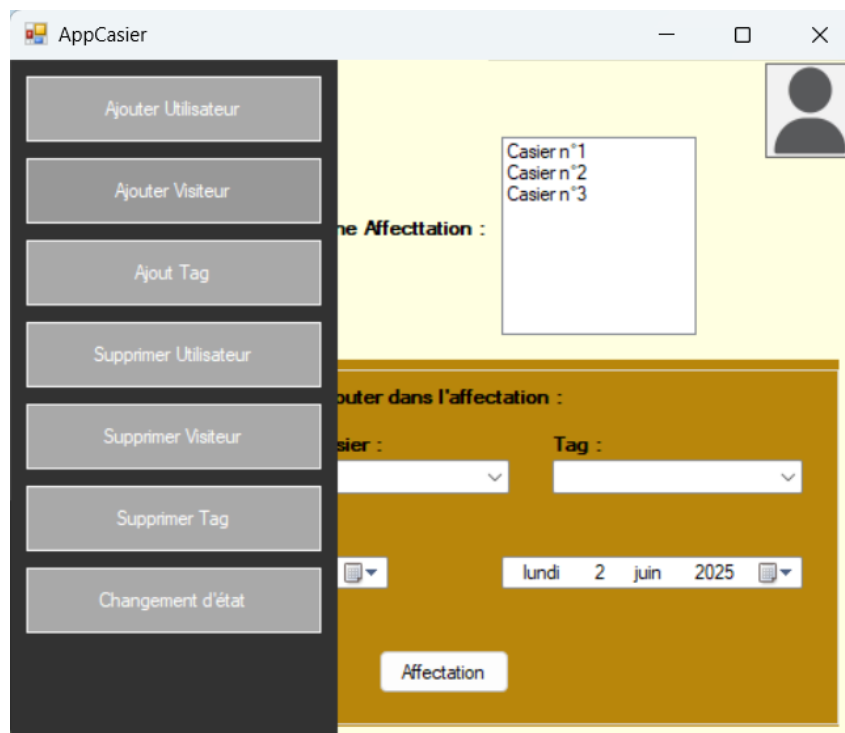


FIGURE 39 – Affichage du menu de l'application

9.5.6 Classe pour le lecteur

La classe Lecteur constitue un composant essentiel de l'application pour la gestion de la lecture des tags RFID via un port série. Elle encapsule toute la logique de communication avec un lecteur RFID physique connecté à un port COM. Lors de l'instanciation, elle configure le port série avec les paramètres fournis (nom du port et débit en bauds) et prépare la communication.

Elle dispose de méthodes pour ouvrir et fermer le port série de manière sécurisée. Le mécanisme de lecture repose sur un événement déclenché automatiquement lorsque des données sont reçues. Une fois un tag détecté, les données sont filtrées et formatées pour extraire le numéro de tag, qui est stocké dans une variable dédiée. Un délai de 2 secondes est utilisé pour laisser au lecteur le temps de transmettre les données complètes avant leur traitement.

La méthode lireTag() tente de lire un tag pendant une période maximale de 5 secondes, en vérifiant régulièrement si un tag a été capté. Si rien n'est détecté à temps, elle retourne false. La méthode IsConnected() quant à elle permet de tester la connexion au lecteur en essayant d'ouvrir et fermer le port série, ce qui est utile pour prévenir des erreurs de connexion matérielle.

Dans la classe Lecteur, l'événement DataReceived du port série (SerialPort) est utilisé pour déclencher automatiquement une fonction lorsqu'une donnée arrive depuis le lecteur RFID.

L'événement `DataReceived` est attaché dynamiquement dans la méthode `lireTag()` avec cette ligne :

```
1 m_SPort.DataReceived += eventDeLecture;
```

Cela signifie que chaque fois que le lecteur envoie des données (par exemple, lorsqu'une carte RFID est scannée), la méthode `eventDeLecture` est automatiquement appelée en arrière-plan.

La méthode `eventDeLecture` lit les données disponibles dans le tampon via `m_SPort.ReadExisting()`, attend un court moment (2 secondes), puis traite ces données pour extraire le numéro du tag, en supprimant les caractères de début et de fin.

Ce mécanisme basé sur les événements permet de ne pas bloquer l'interface utilisateur : l'application reste réactive pendant que le lecteur fonctionne. C'est un modèle asynchrone basé sur des interruptions matérielles, ce qui est courant pour les périphériques série.

Une fois qu'un tag est lu ou que le délai expire, l'événement est détaché avec :

```
1 m_SPort.DataReceived -= eventDeLecture;
```

Cela évite que le gestionnaire soit appelé plusieurs fois de manière indésirable, ce qui pourrait provoquer des lectures incorrectes ou redondantes.

En résumé, l'appel de l'événement est dynamique, temporaire et utilisé pour capturer la donnée RFID dès qu'elle est disponible, sans bloquer l'exécution du reste du programme.

Cette classe permet ainsi d'isoler et centraliser la logique liée à la lecture des identifiants RFID, facilitant leur intégration dans les différentes parties de l'application, tout en assurant un contrôle robuste sur les communications série.

9.5.7 Page Mainform

Elle gère l'interface utilisateur après la connexion, permet l'affichage et la gestion des affectations de casiers à des visiteurs, et intègre un menu interactif (menu hamburger).

Lors de l'exécution, le formulaire de connexion est d'abord affiché. Si l'utilisateur s'identifie correctement, la connexion à la base de données est ouverte et les éléments de l'interface (listes déroulantes, affectations) sont initialisés.

La classe contient également la logique permettant :

- Afficher les casiers disponibles ou affectés : La méthode `afficherAffectation()` est responsable d'afficher les casiers qui ont été affectés. Elle appelle la méthode `db.listeAffectation()` pour récupérer les numéros de casiers affectés depuis la base de données, puis les affiche dans un composant `ListBox` (nommé `listBoxAffectation`). Avant cela, elle vide le contenu du `ListBox` pour éviter les doublons à l'affichage.
- Gérer les affectations via des listes déroulantes (nom, casier, tag) : la méthode `affichageSelection()` permet d'alimenter trois listes déroulantes (`ComboBox`) avec des données disponibles :
 - `cbAffectationNom` pour les noms des visiteurs non affectés
 - `cbAffectationCasier` pour les casiers libres
 - `cbAffectationTag` pour les tags disponibles

- Ces listes sont remplies dynamiquement à partir de méthodes de la classe `DatabaseConnection` : `recupNomPrenomVisiteurNonAffecté`, `recupNumCasierNonAffecté`, `recupNumTagNonAffecté`.
- Vérifier la validité des dates sélectionnées : Dans la méthode `btAffectation_Click`, plusieurs vérifications sont faites :
 - Les champs ne doivent pas être vides.
 - La date de début doit être antérieure à la date de fin.
 - La date de début doit être égale ou postérieure à la date actuelle.
- Ces contrôles permettent d'éviter des incohérences dans les enregistrements (comme des affectations expirées ou inversées).
- Alerter sur les affectations dépassées : la méthode `affichageDatePasser()` est appelée à l'ouverture de l'application. Elle interroge la base de données via `db.affectationDateLimite()` pour récupérer les casiers dont la date de fin est passée. Pour chaque casier, une fenêtre d'alerte (`verifDate`) est affichée, invitant l'utilisateur à réagir. Cela permet une gestion proactive des casiers non libérés à temps.
- De gérer la fermeture de session ou l'affichage du menu : Deux éléments importants permettent une interaction fluide avec l'application :
 - Le menu hamburger est initialisé via `menu.InitializeHamburgerMenu(this)` et peut être fermé avec `FermetureMenu()` ou `FermetureMenuHamburger()`.
 - Un clic sur le logo (`pbLogo_Click`) déclenche une boîte de dialogue de déconnexion (`logout`), permettant à l'utilisateur de se déconnecter de la session courante.

La base de données est manipulée via une instance de la classe `DatabaseConnection`. La structure suit une logique événementielle typique de Windows Forms (gestionnaire de clics, timers, etc.). L'architecture montre un découpage clair entre logique métier et présentation, avec des appels aux classes secondaires pour les fonctionnalités spécifiques (connexion, menu, affichage des détails). La classe `MainForm` joue donc un rôle central dans l'application : elle coordonne l'interface utilisateur, la gestion des données (via la base), la sécurité (connexion/session), et le contrôle logique (vérifications, synchronisation des affichages, etc.). Elle s'assure que l'expérience utilisateur soit fluide, cohérente et conforme aux règles métier de l'application de gestion de casiers.

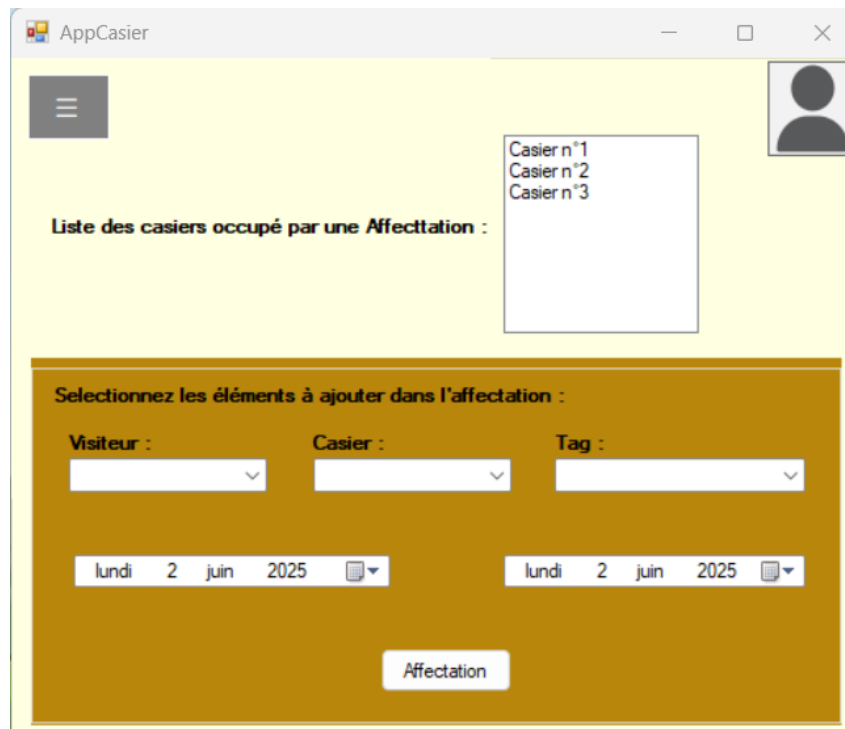


FIGURE 40 – Page d'accueil de l'application

9.5.8 Page d'ajout de Visiteur

Lorsque l'utilisateur ouvre la page "Ajout Visiteur", il doit saisir des informations comme le nom, le prénom, la compagnie, la plaque d'immatriculation et choisir un pays dans une liste déroulante. En fonction du pays sélectionné, l'application affiche un exemple de plaque correspondant au format utilisé dans ce pays, ainsi qu'un drapeau.

Ce format est défini à l'aide d'une expression régulière (regex). Cette regex est chargée dynamiquement depuis une structure nommée `PlaquesEuropeennes`, qui contient pour chaque pays un format de plaque typique (par exemple, pour la France : deux lettres, trois chiffres, puis deux lettres, soit AB-123-CD).

Quand l'utilisateur clique sur le bouton pour valider l'ajout du visiteur, le programme vérifie si le champ de la plaque est conforme à la regex du pays sélectionné. Si ce n'est pas le cas, il affiche un message d'erreur et bloque l'enregistrement.

Par exemple, si l'utilisateur choisit l'Allemagne, la regex pourrait ressembler à `^[A-Z]{1,3}[A-Z]{1,2} \d{1,4}$`, et il devra donc écrire une plaque comme B AB 1234. Toute autre forme entraînera un message comme "La plaque doit être sous la forme demandée!".

Ce mécanisme permet de garantir que les plaques saisies sont réalistes et adaptées au pays, tout en améliorant l'expérience utilisateur avec un exemple visuel et un retour immédiat en cas d'erreur.

PageAjoutVisiteur

Veillez rentrer les informations correspondantes :

Nom :

Prenom :

Compagnie :

Pays : 

Plaque :
Ex : AB-123-CD

FIGURE 41 – Page d'ajout de visiteur

9.5.9 Page d'ajout d'utilisateur

La classe PageAjoutUtilisateur a pour objectif de permettre l'ajout d'un nouvel utilisateur dans la base de données de l'application. Elle centralise les interactions entre l'utilisateur et le système de gestion des utilisateurs via un formulaire simplifié.

Dès l'ouverture de la fenêtre, le constructeur de la classe initialise l'interface graphique et établit une connexion à la base de données via une instance de la classe DatabaseConnection. Cette étape est cruciale car elle prépare le système à effectuer des opérations de lecture et d'écriture dès que l'utilisateur interagit avec le formulaire.

L'intérêt de cette classe réside dans la méthode `btAccepter_Click`, qui s'active lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de validation. Cette méthode commence par une vérification des champs du formulaire (`tbLogin`, `tbPassword`, et `cbRole`). Si l'un de ces champs est vide, un message d'erreur est affiché, ce qui garantit que l'enregistrement ne sera pas incomplet.

Ensuite, une vérification est faite pour savoir si un utilisateur portant le même identifiant existe déjà dans la base. Cela permet d'éviter les doublons, assurant l'unicité du login utilisateur. Si un doublon est détecté, un message d'alerte est affiché.

Si toutes les vérifications sont passées avec succès, la méthode `ajouterUtilisateur` est appelée. Elle enregistre les informations du nouvel utilisateur (login, mot de passe, rôle) dans la base de données. En cas de réussite, une confirmation est affichée et la fenêtre se ferme automatiquement. En cas d'échec (par exemple si l'utilisateur a été ajouté entre-temps), un message d'erreur s'affiche.

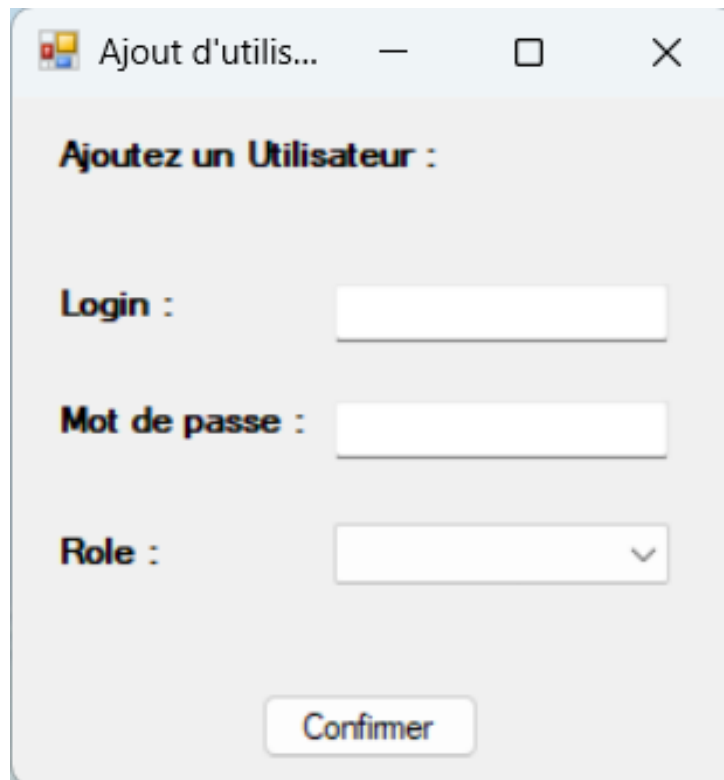


FIGURE 42 – Page d'ajout d'utilisateur

9.5.10 Page d'ajout tag

La classe PageAjoutTag représente une fenêtre de formulaire dans une application Windows Forms destinée à l'ajout d'un tag RFID dans une base de données. Elle joue un rôle essentiel dans la gestion des identifiants utilisés par le système pour contrôler les accès ou associer des utilisateurs/visiteurs à des casiers. Cette classe illustre une bonne séparation des responsabilités entre l'interface utilisateur, la logique de lecture de tag, et la manipulation des données.

Lors de sa création, la classe reçoit deux objets en paramètres : une instance de MainForm et une de Lecteur. Cela permet à la fenêtre :

- de communiquer avec l'interface principale (actualisation des données après ajout)
- d'interagir avec le lecteur de tags RFID pour lire automatiquement un tag

Elle configure également la fenêtre pour empêcher le redimensionnement, ce qui garantit une interface plus stable et maîtrisée.

Le bouton btAjoutTag déclenche la procédure d'ajout d'un tag. Plusieurs vérifications sont effectuées :

- Si le champ tbTag est vide, l'ajout est bloqué
- Si le tag existe déjà (vérifié via db.verifTag()), l'utilisateur est informé
- Si tout est correct, db.ajouterTag() est appelé pour insérer le tag dans la base, et la fenêtre se ferme ensuite

Cette logique permet de garantir l'intégrité des données, en évitant les doublons et les valeurs invalides.

Le bouton `btSelectTag` permet d'ouvrir une fenêtre `lectureTag` qui interagit avec un lecteur RFID pour récupérer un tag automatiquement. Cette fonctionnalité rend le processus plus fluide pour l'utilisateur, en évitant la saisie manuelle. Une fois le tag lu, il est affiché dans le champ de texte.

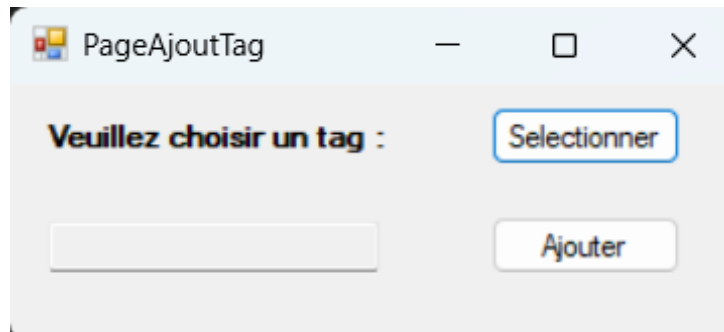


FIGURE 43 – Page d'ajout de tag

9.5.11 Page de suppressions (Utilisateur/Visiteur/Tag)

Les trois classes `pageSupprTag`, `pageSupprUtilisateur` et `pageSupprVisiteur` partagent une structure très similaire car elles répondent au même objectif : permettre la suppression d'éléments (tags, utilisateurs, visiteurs) depuis l'interface de l'application.

Chacune hérite d'un formulaire Windows Forms et utilise une instance de la classe `DatabaseConnection` pour communiquer avec la base de données. Lors de l'ouverture du formulaire, une méthode spécifique remplit une liste déroulante (ComboBox) avec les éléments récupérés depuis la base. L'utilisateur sélectionne un élément, puis clique sur un bouton pour le supprimer. Si l'opération réussit, un message de confirmation s'affiche, sinon une erreur est signalée.

Ce fonctionnement uniforme permet de standardiser l'expérience utilisateur, de simplifier le développement et la maintenance, et de faciliter l'extension de l'application à d'autres entités à supprimer.

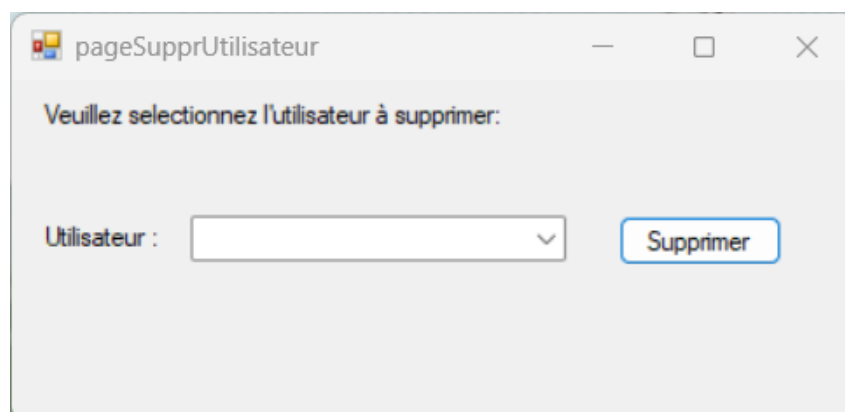


FIGURE 44 – Page de suppression d'utilisateurs

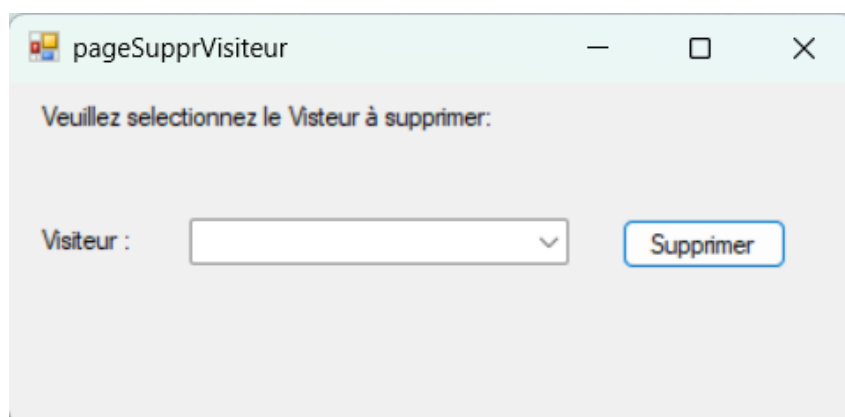


FIGURE 45 – Page de suppression des visiteurs

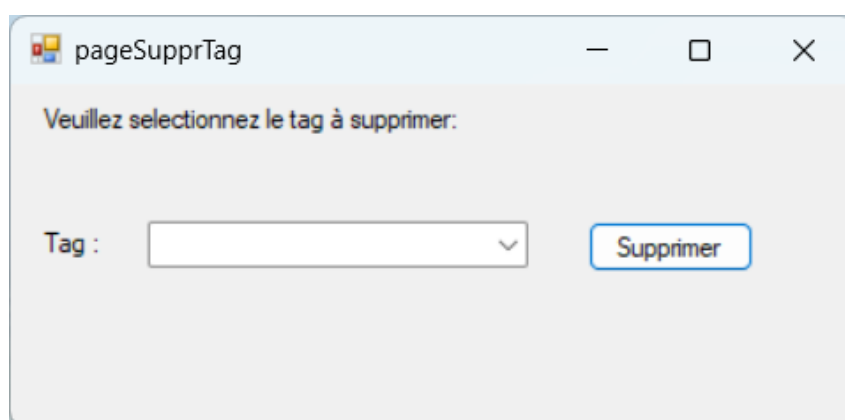


FIGURE 46 – Page de suppression des tags

10 Partie William Pinalie

10.1 Introduction

Dans le cadre de mon projet informatique, ma mission consiste à concevoir un système de contrôle automatisé pour un casier à l'aide de servomoteurs. L'objectif principal est de permettre l'ouverture et la fermeture contrôlées du casier tout en intégrant une fonctionnalité de sécurité. Le système doit en effet être capable de détecter toute obstruction, comme la présence d'une main et s'arrêter automatiquement afin de prévenir tout risque de blessure ou d'endommagement du mécanisme. Ce projet combine des compétences en programmation, en électronique embarquée et en gestion de capteurs. J'ai également pris l'initiative d'ajouter des exécutables permettant de remplacer un servomoteur si nécessaire, afin de renforcer la flexibilité et la robustesse du système.

10.2 Guide installation et création du projet

10.2.1 Configuration Raspberry :

Pour réaliser le projet casiers RFID il faut créer un projet Raspberry en c++ sur visual studio. On utilise un projet Debug en ARM64 puis il faut se connecter à la raspberry en ssh parce qu'on utilise l'éditeur de code visual studio code sur Windows et parce que la communication des servomoteurs et des LED que l'on utilisera tout au long du projet se fait par voie série. Pour cela il faut aller dans :

```
1 outil → option → Multiplateforme → Gestionnaire de connexions →  
Ajouter → Nom d'hôte : 10.187.52.121  
2 Port : 22  
3 Nom d'utilisateur : rfid  
4 Type d'authentification : mot de passe  
5 Mot de passe : rfid
```

Le projet est envoyé sur raspberry lorsque l'on génère la solution

```
1 → sudo ./lien de l'exécutable pour exécuter le fichier.
```

Pour pouvoir utiliser le bus série il faut vérifier qu'aucun programme tourne en arrière-plan.

Pour cela il faut installer lsof :

```
1 sudo apt-get install lsof  
2 sudo lsof /dev/ttyS0 pour vérifier si le bus série est déjà  
utilisé.
```

Siagetty utilise le port série faire la commande :

```
1 sudo systemctl stop serial-getty@ttyS0.service  
2 // ou sudo systemctl disable serial-getty@ttyS0.service
```

10.3 Présentation des LED

Pour utiliser la classe LED donnée, il faut inclure pigpio.

Il faut rajouter dans les paramètres du projet (clic droit sur le nom du projet dans l'explorateur de solution puis propriétés), cliquez sur l'item Editeur de liens puis Entrées. Rajouter dans le champ Dépendances de bibliothèque le mot pigpio puis valider ces changements en cliquant sur le bouton OK. LE PROJET DOIT ÊTRE SOUS LINUX ET RASPBERRY.

Il faut aussi installer pigpio sur la raspberry.

```
1 Sudo apt install pigpio
```

Si l'initialisation des LEDs ne fonctionne pas c'est peut-être parce que le programme pigpiod tourne sur la raspberry donc il faut le supprimer.

```
1 htop : pour voir si pigpiod et en cours d'utilisation
2 sudo killall pigpiod : pour arrêter le programme
```

Les led utilisées pour ce projet sont des grove led rgb chainable v2.0. Ces led fonctionnent via un protocole série synchrone. La led lit les données qui lui sont destinées, puis les transmet à la suivante. Chaque module possède deux ports, IN et OUT permettant un chainage direct. Ces led ont été choisies car elles sont chainables et elles ont chacune une couleur personnalisée.



FIGURE 47 – Led rgb chainable v2.0

10.3.1 Branchement des LED

J'ai branché la led sur le raspberry pi via le gpio 16 et 17 du raspberry pi. Fonctionnement des branchements :

— DIN (Data IN)

- **Signifie** : "Data IN", ou entrée de données
- **Rôle** : C'est la broche par laquelle le signal de commande entre dans la LED ou le module LED
- **Connexion** : Elle doit être reliée à la sortie de données (DOOUT) de la LED précédente, ou au contrôleur (comme un Arduino, ESP32, etc.) s'il s'agit de la première LED

_DOUT (Data OUT)

- **Signifie** : "Data OUT", ou sortie de données
- **Rôle** : C'est la broche par laquelle le signal est envoyé à la LED suivante dans la chaîne
- **Connexion** : Elle se connecte au DIN de la LED suivante pour propager le signal

_CIN (Clock IN)

- **Signifie** : "Clock IN", ou entrée d'horloge.
- **Rôle** : Utilisé dans des LED avec signal d'horloge séparé (comme les APA102). Cette broche reçoit un signal d'horloge du contrôleur
- **Connexion** : Reliée à la sortie d'horloge du microcontrôleur

_COUT (Clock OUT)

- **Signifie** : "Clock OUT", ou sortie d'horloge
- **Rôle** : Elle permet de transférer le signal d'horloge à la LED suivante
- **Connexion** : À relier au CIN de la LED suivante

10.3.2 Test unitaire :

Pour tester les led j'ai d'abord vérifié lors fonctionnement en utilisant la méthode `setColorRGB` de la classe fournie qui m'a été fournis qui permet de modifier la couleur des leds . Une fois le fonctionnement confirmé j'ai ajouté à la classe deux méthode `FlashesRedLed` qui permet de faire clignoter la led en rouge, `FlashesGreenLed` qui permet de faire clignoter la led en vert.

10.3.3 Description de la classe RGBLED

La classe `DelRGBChainable` est conçue pour contrôler une chaîne de LED RGB via des broches GPIO.

DelRGBChainable(...) — Constructeur

- Initialise la communication avec les LED RGB.
- Configure les broches GPIO pour l'horloge et les données.
- Éteint toutes les LED au démarrage.

DelRGBChainable() — Destructeur

- Libère la mémoire utilisée pour stocker les couleurs des LED.
- Ferme proprement la communication GPIO.

DelRGBChainable() — Destructeur

- Tente d'initialiser la bibliothèque GPIO (`pigpio`).
- Affiche un message d'erreur si l'initialisation échoue.

clk()

- Envoie une courte impulsion électrique sur la broche d'horloge.
- Sert à synchroniser l'envoi des données aux LED.

sendByte(unsigned char b)

- Envoie un octet (8 bits) à la chaîne de LED, bit par bit.
- Utilisé pour transmettre de l'information binaire à une LED.

sendColor(red, green, blue)

- Envoie une couleur complète (rouge, vert, bleu) à une LED.
- Utilise une structure spéciale de données que les LED comprennent.

setColorRGB(led, red, green, blue)

- Change la couleur d'une LED spécifique de la chaîne.
- Met à jour l'état de toutes les LED pour refléter ce changement.

FlashesRedLed(num_led)

- Fait clignoter brièvement la LED num_led en rouge.

FlashesGreenLed(num_led)

- Fait clignoter brièvement la LED num_led en vert.

GreenLed(num_led)

- Allume en vert fixe la LED num_led

RedLed(num_led)

- Allume en rouge fixe la LED num_led

10.4 Présentation des servomoteurs HerkuleX

Un servomoteur est un moteur capable de contrôler précisément la position, la vitesse et le couple moteur. Il fonctionne grâce à un système de boucle de rétroaction (généralement avec un capteur) qui ajuste le mouvement en temps réel. Il est très utilisé en robotique, modélisme, et automatisation industrielle pour des mouvements précis.

10.4.1 Comment fonctionne-t-il ?

Le servomoteur HerkuleX DRS-0101 fonctionne avec une alimentation 7.4 V, un moteur, Il possède un capteur de température, de tension et de position angulaire numérique (encodeur magnétique numérique). Il a aussi une résolution angulaire de 0.325° par pas, il faut aussi savoir qu'il possède une zone recommandée qui se situe entre la position 1002 et 21, ce qui correspond à 159.8 et -159.8 en degré. Mais il peut tout de même aller jusqu'à atteindre la position 1023 au maximum et 0 au minimum ce qui correspond à 166.7 et -166.7 en degré.

10.4.2 Qu'est-ce qu'un servo moteur

Un servomoteur est un moteur capable de contrôler précisément la position, la vitesse et le couple. Il fonctionne grâce à un système de boucle de rétroaction (généralement avec un capteur) qui ajuste le mouvement en temps réel. Il est très utilisé en robotique, modélisme, et automatisation industrielle pour des mouvements précis.

Comment fonctionne-t-il ?

Le servomoteur HerkuleX DRS-0101 fonctionne avec une alimentation 7.4 V, un moteur, Il possède un capteur de température, de tension et de position angulaire numérique (encodeur magnétique numérique). Il a aussi une résolution angulaire de 0.325° par pas, il faut aussi savoir qu'il possède une zone recommandée qui se situe entre la position 1002 et 21, ce qui correspond à 159.8 et -159.8 en degré. Mais il peut tout de même aller jusqu'à atteindre la position 1023 au maximum et 0 au minimum ce qui correspond à 166.7 et -166.7 en degré.

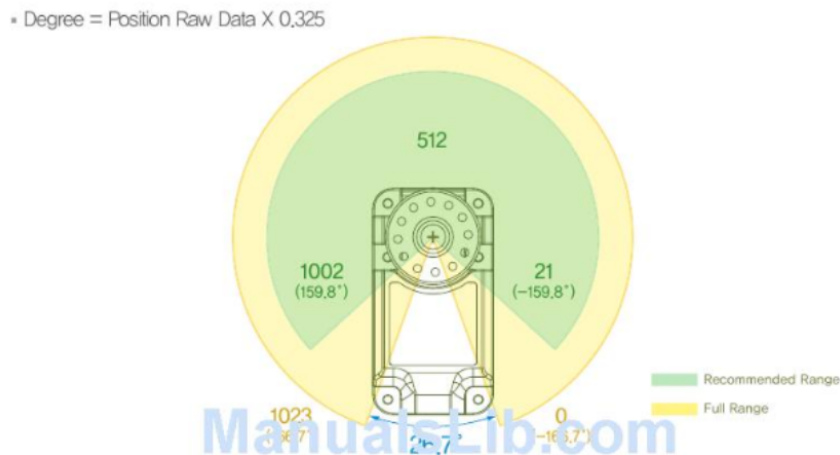


FIGURE 48 – Shéma des positions angulaire du Servomoteur

Ce servomoteur embarque un microcontrôleur qui lui permet d'avoir plusieurs fonctionnalités comme :

- Un auto-diagnostic lui permettant la détection de surchauffe, la surcharge (si un obstacle le bloque lorsqu'il est en mouvement) et erreur de position
- Retour d'état : il peut retourner la position, la tension et la température

Pourquoi utilise-t-on ce servomoteur ?

Dans le cadre du projet on utilise principalement ces servomoteurs car ils sont chainables, ce qui facilite les branchements si on souhaite en utiliser plusieurs, ce qui est le cas pour ce projet. La communication se fait à l'aide de 2 câbles, TX qui permet la transmission de données et RX qui permet la réception de données. De plus chaque servomoteur possède une adresse (ID) qui peut le rendre unique allant de 0 à 253.

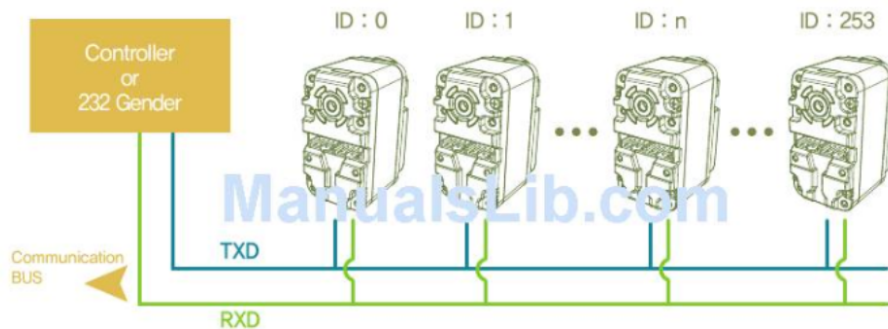


FIGURE 49 – Shéma du chainages des Servomoteurs

Donc la communication se fait via un protocole série qui envoie une trame de données où l'on renseigne la taille de la trame, l'ID auquel s'adresse la trame, la commande, le checksum qui vérifie les potentielles erreurs lors de la transmission de la trame et les données, comme la position.

Packet								
Type	Header		Packet Size	pID	CMD	Check Sum1	Check Sum2	Data[n]
Value	0xFF	0xFF	7~223	0~0xFE	1~9	Refer to Detail	Refer to Detail	Refer to Detail
Byte	1	1	1	1	1	1	1	MAX 216

FIGURE 50 – Shéma des trames du Servomoteurs

10.4.3 Test Unitaire

Avant de passer directement au code j'ai fait des petites vérifications me permettant de vérifier que le matériel fonctionnait correctement. Pour cela j'ai utilisé un logiciel qui n'est plus téléchargeable aujourd'hui qui m'a permis de scanner la voie série me permettant de détecter les servomoteurs connectés. Ensuite j'ai utilisé les méthodes de la classe qui m'a été fournis afin de vérifier si les servomoteurs fonctionnés.

Description de la classe ServoH

La classe ServoH à pour objectif de contrôler les servomoteurs Herkulex via le port UART de la raspberry.

Constructeurs :

- ServoH(serialib* VS, uint8_t id) : Initialise le servo avec un pointeur vers l'objet de communication série serialib, un identifiant id, et des paramètres par défaut (vitesse, position, mode, couple...)
- ServoH() : Constructeur vide, initialise les attributs servoCasiers et servoRFID à 0
- ServoH(serialib* VS) : Initialise uniquement l'interface série

Méthodes de communication / gestion de bus :

- `scanServos(serialib* VS)` : Scanne le bus série pour détecter les servos connectés et affiche leurs ID
- `openConnection(const std::string& port, int baudrate, serialib& VS)` : Ouvre une connexion série sur un port avec un débit donné
- `closeConnection(serialib& VS)` : Ferme la connexion série

Lecture et statut

- `readStatusServo(uint16_t status, ServoH& s)` : Lit l'état du servo passé en paramètre et affiche le statut brut et décomposé (haut/bas bits)
- `getservoCasiers()` / `getservoRFID()` / `getservoTest()` : Accesseurs pour les seuils de tension associés aux servos spécifiques
- `readInfoServoTXT()` : Lit un fichier texte contenant des données de configuration de servos et remplit les seuils (`servoCasiers`, `servoRFID`, `test`) et des positions

Actions sur le servo :

- `openServo()` / `closeServo()` : Ouvrir ou fermer un servo en position, active le couple, place à un angle, attend un certain temps
- `openServoTestVolt()` / `closeServoTestVolt()` : Similaire, mais mesure la tension pendant le mouvement pour détection d'anomalies (ex. : surconsommation)
- `openRfidServo()` / `closeRfidServo()` : Actions spécifiques à un servo contrôlant un mécanisme RFID, utilisant son propre seuil
- `stopServo(ServoH s, float typeServo)` : Arrête le servo si la tension passe sous le seuil (`typeServo`). Affiche la position et tension

Commandes Herkulex :

- `sendSimpleIJOData()` : Envoie une commande simple IJOG pour positionner le servo
- `writeEEPROM()` / `writeRegs()` : Écrit dans les registres EEPROM ou RAM du servo
- `readEEPROM()` / `readRAM()` / `readRegs()` : Lecture des registres EEPROM ou RAM
- `recvFrame()` : Réception d'une trame de données depuis le servo

Utilitaires & configuration :

- `init()` : Initialise les données du servo (plages de position, mode de contrôle, position actuelle)
- `changeID(oldId, newId)` : Change l'ID du servo dans l'EEPROM
- `fixNewId()` : Méthode appelée par `changeID()` qui écrit la nouvelle ID
- `fixTorque(HERKULEX_TORQUE_VALUE torque)` : Modifie la valeur de couple appliquée par le servo (activé, libre, etc.)
- `fixPosition()` / `fixDegree()` : Change la position du servo (en unités internes ou en degrés)
- `convertPositionToDegree(int position, const int midPosition)` : Conversion d'une position interne à un angle (0.325 °/unité)
- `ServoValuePos readInfoServoPos()` : Lit le fichier texte puis récupère la position des servomoteurs
- `ServoValueVolt readInfoServoVolt()` : Lit le fichier texte puis récupère la tension des servomoteurs

- void changeTXT(float val, string text, string idservo) : permet de modifier les informations du fichier texte

Vérification / Validation :

- calcCRC1() / calcCRC2() : Calcule les sommes de contrôle (CRC) utilisées dans les trames Herkulex
- getId() : Retourne l'ID du servo

Variables membres (utilisées ou manipulées) :

- serialib* VS : Pointeur vers l'interface série
- uint8_t id : ID unique du servo
- uint16_t position : Position actuelle
- HERKULEX_CONTROL_MODE controlMode : Mode (position ou vitesse)
- HERKULEX_TORQUE_VALUE torque : État du couple.
- std : :string errorMessage : Messages d'erreurs cumulés
- vector<uint8_t> frameToSend / frameRecv : Buffers pour la communication série

10.4.4 Description de la classe ServoH

La classe ServoH a pour objectif de contrôler les servomoteurs Herkulex via le port UART de la raspberry.

Constructeurs :

- ServoH(serialib* VS, uint8_t id) : Initialise le servo avec un pointeur vers l'objet de communication série serialib, un identifiant id, et des paramètres par défaut (vitesse, position, mode, couple...)
- ServoH() : Constructeur vide, initialise les attributs servoCasiers et servoRFID à 0
- ServoH(serialib* VS) : Initialise uniquement l'interface série

Méthodes de communication / gestion de bus

- scanServos(serialib* VS) : Scanne le bus série pour détecter les servos connectés et affiche leurs ID
- openConnection(const std::string& port, int baudrate, serialib& VS) : Ouvre une connexion série sur un port avec un débit donné
- closeConnection(serialib& VS) : Ferme la connexion série

Lecture et statut

- readStatusServo(uint16_t status, ServoH& s) : Lit l'état du servo passé en paramètre et affiche le statut brut et décomposé (haut/bas bits)
- getservoCasiers() / getservoRFID() / getservoTest() : Accesseurs pour les seuils de tension associés aux servos spécifiques
- readInfoServoTXT() : Lit un fichier texte contenant des données de configuration de servos et remplit les seuils (servoCasiers, servoRFID, test) et des positions

Actions sur le servo

- openServo() / closeServo() : Ouvrir ou fermer un servo en position, active le couple, place à un angle, attend un certain temps

- `openServoTestVolt()` / `closeServoTestVolt()` : Similaire, mais mesure la tension pendant le mouvement pour détection d'anomalies (ex. : surconsommation)
- `openRfidServo()` / `closeRfidServo()` : Actions spécifiques à un servo contrôlant un mécanisme RFID, utilisant son propre seuil
- `stopServo(ServoH s, float typeServo)` : Arrête le servo si la tension passe sous le seuil (`typeServo`). Affiche la position et tension

Commandes Herkulex

- `sendSimpleIJOData()` : Envoie une commande simple IJOG pour positionner le servo
- `writeEEPROM()` / `writeRegs()` : Écrit dans les registres EEPROM ou RAM du servo
- `readEEPROM()` / `readRAM()` / `readRegs()` : Lecture des registres EEPROM ou RAM
- `recvFrame()` : Réception d'une trame de données depuis le servo

Utilitaires & configuration

- `init()` : Initialise les données du servo (plages de position, mode de contrôle, position actuelle)
- `changeID(oldId, newId)` : Change l'ID du servo dans l'EEPROM.
- `fixNewId()` : Méthode appelée par `changeID()` qui écrit la nouvelle ID
- `fixTorque(HERKULEX_TORQUE_VALUE torque)` : Modifie la valeur de couple appliquée par le servo (activé, libre, etc.)
- `fixPosition()` / `fixDegree()` : Change la position du servo (en unités internes ou en degrés)
- `convertPositionToDegree(int position, const int midPosition)` : Conversion d'une position interne à un angle (0.325 °/unité)
- `ServoValuePos readInfoServoPos()` : Lit le fichier texte puis récupère la position des servomoteurs
- `ServoValueVolt readInfoServoVolt()` : Lit le fichier texte puis récupère la tension des servomoteurs
- `void changeTXT(float val, string text, string idservo)` : permet de modifier les informations du fichier texte

Vérification / Validation

- `calcCRC1()` / `calcCRC2()` : Calcule les sommes de contrôle (CRC) utilisées dans les trames Herkulex
- `getId()` : Retourne l'ID du servo.

Variables membres (utilisées ou manipulées)

- `serialib* VS` : Pointeur vers l'interface série
- `uint8_t id` : ID unique du servo
- `uint16_t position` : Position actuelle
- `HERKULEX_CONTROL_MODE controlMode` : Mode (position ou vitesse)
- `HERKULEX_TORQUE_VALUE torque` : État du couple
- `std::string errorMessage` : Messages d'erreurs cumulés
- `vector<uint8_t> frameToSend / frameRecv` : Buffers pour la communication série

10.5 Projet final

10.5.1 Main

Le main du projet final réunit la classe requête, RFID, servoH, DelRGBChainable et la base de données. Il a donc pour rôle d'ouvrir et de fermer les casiers en actionnant les servomoteur lorsqu'une carte rfid est scanner par le lecteur RFID uniquement si l'affectation de la carte est valide dans la base de données. Par exemple si l'affectation est carte « perdu » alors les servomoteurs ne sont pas censés s'actionner.

Explication du Main :

On commence par définir une fonction permettant de lire les positions des servomoteurs à partir d'un fichier texte, en extrayant uniquement les valeurs des lignes au format attendu.

Dans la fonction principale, plusieurs objets sont initialisés : une chaîne de LED RGB, des objets pour gérer les servos, la communication série, la lecture RFID, et la gestion de la base de données.

Le programme affiche les positions des servos lues initialement puis tente d'établir une connexion avec la base de données distante. Si cette connexion échoue, le programme s'arrête. De même, il tente ensuite d'ouvrir le port série du lecteur RFID, en arrêtant l'exécution en cas d'erreur.

Une fois les périphériques correctement initialisés, la connexion série avec les servos est ouverte. Le programme scanne ensuite le bus pour détecter les servomoteurs présents et affiche leurs identifiants. Des objets représentant plusieurs servos sont créés.

Le programme entre ensuite dans une boucle infinie dans laquelle il attend la lecture d'un badge RFID. Lorsque celui-ci est détecté, son identifiant est affiché et recherché dans la base de données. Si le badge est reconnu, un message est affiché, une LED verte est activée pour signaler que le badge est déjà enregistré, et le servo associé au casier correspondant est commandé pour s'ouvrir puis se fermer. Des effets lumineux alternant vert et rouge sont ensuite réalisés plusieurs fois sur la chaîne LED.

Si le badge n'est pas reconnu, une LED rouge est activée. Le servo 0 est également actionné pour laisser passer la carte RFID.

Enfin, lorsque le programme est terminé, les connexions série, GPIO, port RFID et base de données sont correctement fermées et libérées.

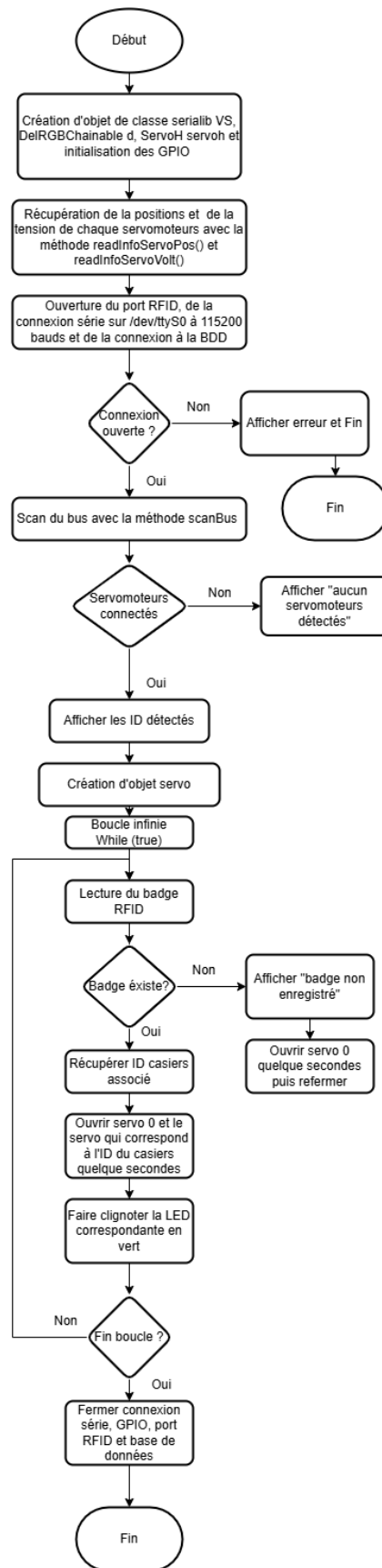


FIGURE 51 – Algorithme du Main

10.6 Bonus

10.6.1 Modif_servo.exe

En cas de problème, si un servomoteur dysfonctionne par exemple, cet exécutable a pour objectif de permettre à un utilisateur de modifier l'identifiant (ID) d'un servomoteur connecté via une liaison série afin de remplacer le servomoteur défaillant par un nouveau. On commence par initialiser un objet de communication série « VS » ainsi qu'un objet représentant les fonctions associées aux servomoteurs « servoh ». Une connexion est ensuite établie sur le port série `/dev/ttyS0` à une vitesse de 115200 bauds. Une fois connecté, on effectue un balayage du bus série pour détecter les servos présents, en stockant leurs identifiants dans un vecteur. Si des servos sont trouvés, leurs ID sont affichés. Sinon, un message signale qu'aucun servo n'a été détecté.

L'utilisateur est ensuite invité à interagir dans une boucle. Il peut entrer l'ID actuel d'un servomoteur et spécifier un nouvel ID à lui attribuer. À tout moment, il peut saisir "exit" pour quitter la boucle. On vérifie que l'ancien ID saisi correspond bien à un servo détecté. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur s'affiche et l'utilisateur est invité à réessayer. Si l'ID est valide, un objet représentant le servomoteur ciblé est créé, puis la commande de changement d'ID est exécutée via la méthode `changeID(oldId, newId)`.

Une fois l'utilisateur sorti de la boucle, la connexion série est fermée proprement, et le programme se termine.

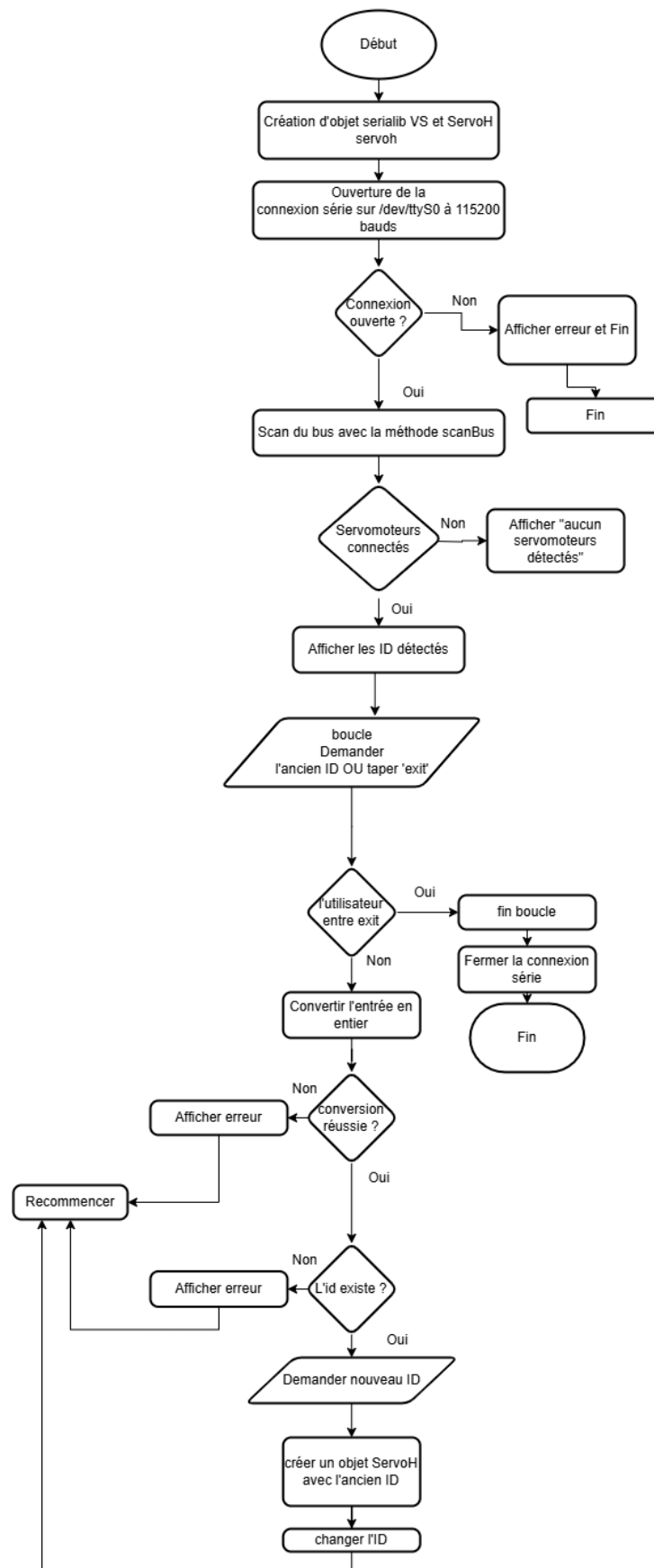


FIGURE 52 – Algorithme de Modif_servo.exe

10.6.2 Pos_servo.exe

En cas de changement de servomoteur, cet exécutable a pour objectif d'enregistrer dans un fichier texte la position de fermeture du nouveau servomoteur. Car en fonction de comment ils sont montés, la position peut varier d'un servo à l'autre. Pour bien exécuter le code il faut que le servomoteur en question soit en position de fermeture. On commence par créer les objets nécessaires à la communication série et au contrôle des servomoteurs. Ensuite, on affiche un message indiquant que l'on va ouvrir la connexion série. On tente alors d'ouvrir cette connexion sur le port spécifié avec la vitesse de transmission définie. Si l'ouverture échoue, on affiche un message d'erreur et on termine le programme. Dans le cas contraire, on confirme que la connexion est bien établie.

Puis, on réalise un scan du bus pour détecter les servos connectés. Si le scan échoue, on affiche un message d'erreur, on ferme la connexion série et on termine le programme. Si le scan réussit, on affiche un message indiquant que le scan est terminé.

Pour chaque servo détecté, on crée un objet représentant ce servo avec son identifiant, puis on tente de lire sa position actuelle. Si la lecture réussit, on convertit la position en degré selon une formule donnée, puis on affiche l'identifiant du servo ainsi que sa position et la valeur correspondante en degrés. Si la lecture échoue, on affiche un message d'erreur précisant le problème rencontré.

Enfin, après avoir traité tous les servos détectés, on ferme proprement la connexion série avant de terminer l'exécution du programme.

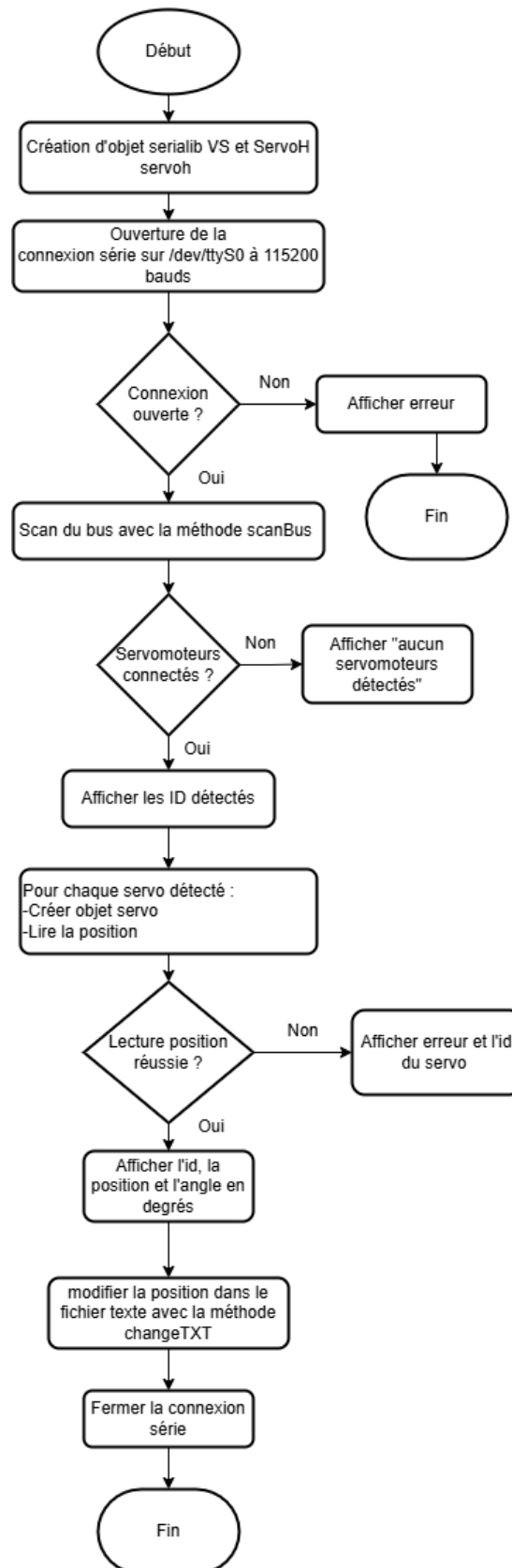


FIGURE 53 – Algorithme de Pos_servo.exe

10.6.3 Volt_servo.exe

Les servomoteurs ont un système de sécurité capable d'arrêter le mouvement du servomoteur si quelque chose ou quelqu'un bloque son ouverture ou sa fermeture, comme une main par exemple. Ce système se base sur la tension du servomoteur, si elle diminue anormalement alors un obstacle empêche le servomoteur de s'ouvrir ou de se fermer correctement. Cet exécutable a donc pour objectif de vérifier la tension minimale du servomoteur lors de son ouverture et de sa fermeture puis de l'enregistrer dans un fichier texte. Comme ça lorsque le servomoteur dépassera cette tension il s'arrêtera.

On commence par créer les objets nécessaires à la communication avec les servos et à la gestion des valeurs lues. On affiche ensuite les valeurs initiales des servos disponibles, puis on lit les informations de configuration des servos depuis un fichier texte pour mettre à jour ces valeurs. Ces valeurs mises à jour sont affichées.

On affiche un message indiquant que l'on va ouvrir la connexion série, puis on tente d'établir cette connexion sur le port et le débit définis. Si la connexion ne peut pas être ouverte, on affiche un message d'erreur et on arrête le programme. Sinon, on confirme que la connexion est bien établie.

On affiche un message avant de lancer un scan du bus pour détecter tous les servos connectés. Si des servos sont détectés, on affiche leurs identifiants. Sinon, on indique qu'aucun servo n'a été trouvé.

Ensuite, on entre dans une boucle d'interaction avec l'utilisateur qui peut choisir de tester un servo en entrant son identifiant ou de quitter en tapant "exit". Pour chaque entrée utilisateur, on vérifie que celle-ci est convertible en nombre et que l'identifiant correspond bien à un servo détecté sur le bus. En cas d'erreur, on informe l'utilisateur et on lui demande une nouvelle saisie.

Quand un identifiant valide est sélectionné, on crée un objet servo correspondant, puis on récupère la position en degrés de ce servo à partir des données précédemment lues. On réalise alors des tests de tension minimale, d'abord avec le servo en position ouverte, puis en position fermée, en affichant les résultats à chaque étape.

Pour s'assurer de la stabilité des mesures, on effectue une série d'appels répétés aux fonctions de test de tension pendant environ cinq secondes. Une fois le test terminé, on affiche un message indiquant la fin du test et la tension minimale mesurée.

La boucle recommence tant que l'utilisateur ne choisit pas de quitter. Lorsque celui-ci tape "exit", la boucle se termine, on ferme proprement la connexion série et on termine le programme.

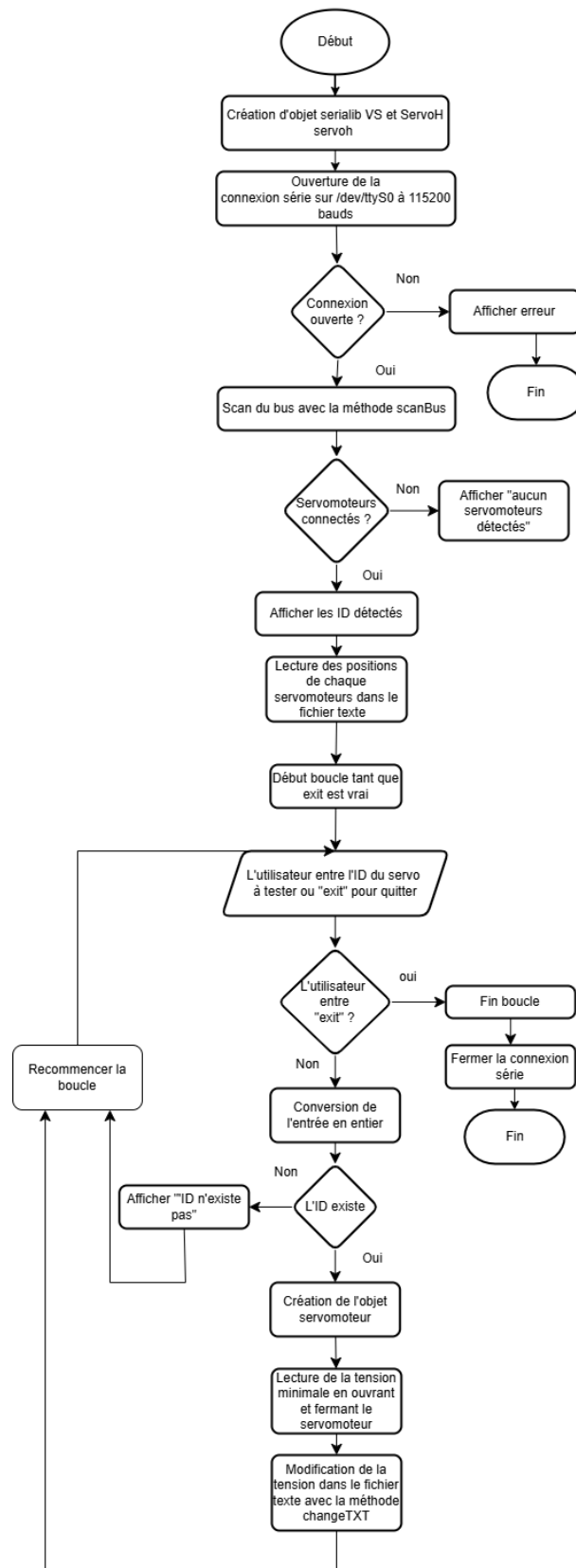


FIGURE 54 – Algorithme de Volt_servo.exe

11 Coût du projet

Le tableau ci-dessous présente l'estimation du coût global du projet des casiers RFID motorisés. Les prix sont basés sur des moyennes constatées auprès de fournisseurs classiques (Amazon, Kubii, Farnell...) et adaptés aux quantités réellement utilisées dans notre montage.

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Raspberry Pi 4	2	48.95 €	97.90 €
Cartes microSD	2	12.50 €	25.00 €
Lecteurs RFID RC522	2	14.98 €	29.96 €
Badges RFID	5	1 lot de 5	2.62 €
Servomoteurs HerkuleX DRS0101	5	70 €	350.00 €
Boîtier imprimé en 3D	1	17.84 €	17.84 €
Mini-PC IPfire	1	112.69 €	112.69 €
Casiers (planches + vis)	1	50 €	50.00 €
Total des matériaux	21	329.58	686.01 €

12 Bilan du projet

12.1 Apports individuels et collectifs

La réalisation de ce projet a représenté une opportunité concrète de mettre en œuvre les compétences acquises durant notre formation en BTS CIEL, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif.

Chaque membre de l'équipe a pu approfondir ses connaissances techniques en lien avec son domaine d'intervention.

- L'élève Antoine Canin a renforcé ses compétences en configuration de réseau (IP-Fire), en installation de base de données, ainsi qu'en intégration de lecteur RFID.
- L'élève Alexandre Picard s'est spécialisé dans le développement logiciel sous C#, dans la gestion de base de données, dans le chiffrement de données, ainsi que dans le design applicatif.
- L'élève William Pinalie a développé ses compétences en électronique embarquée, plus particulièrement dans le pilotage de servomoteurs et de diodes RGB avec une Raspberry Pi grâce au langage C++.

12.2 Conclusion générale

Le projet a été mené à bien dans les délais impartis avec un prototype fonctionnel et conforme au cahier des charges initial. Il répond à une problématique réelle de l'entreprise Sylvamo en apportant une solution innovante et automatisée pour la gestion des documents d'identités des chauffeurs routiers.

Sur le plan technique, l'intégration entre le matériel (Lecteur RFID, Servomoteurs, Raspberry PI, NUC) et du logiciel (Application Windows, Base de données MariaDB, Pare-feu IPFire) a été réalisée avec succès. Le système est évolutif, sécurisé et conçu pour une utilisation en environnement industriel.

Ce projet a donc représenté une expérience professionnelle riche et formatrice, nous préparant aux exigences du monde de l'entreprise. Il a également renforcé notre capacité à travailler en équipe autour d'un objectif commun tout en valorisant les compétences individuelles de chacun.

13 Annexes

Pour plus d'information voici le lien [Github](#) du projet.

13.1 Partie de Canin Antoine

RFIDReader.cpp :

```
1 #include "RFIDReader.h"
2
3 RFIDReader::RFIDReader(const std::string& port) : portUSB(port)
4 {}
5
6 bool RFIDReader::openPort(int baudRate) {
7     char erreur = serial.openDevice(portUSB.c_str(), baudRate);
8     return erreur == 1;
9 }
10
11 std::string RFIDReader::readBadge() {
12     std::string badgeData = "";
13     char caracRecu;
14
15     while (true) {
16         char erreur = serial.readChar(&caracRecu, 2000); //
17         Timeout de 2s
18
19         if (erreur > 0) {
20             if (caracRecu == 0x02) { // Début de transmission (
21             STX)
22                 badgeData = "";
23             }
24             else if (caracRecu == 0x03) { // Fin de
25             transmission (ETX)
26                 return badgeData; // Retourne les données compl
27             ètes
28             }
29             else {
30                 badgeData += caracRecu;
31             }
32         }
33         else if (erreur < 0) {
34             return ""; // Erreur de lecture -> Retourne une cha
35             îne vide
36         }
37     }
38 }
39
40 void RFIDReader::closePort() {
41     serial.closeDevice();
42 }
```

RFIDReader.h :

```
1 #ifndef RFIDREADER_H
2 #define RFIDREADER_H
3
4 #include <iostream>
5 #include <string>
6 #include "serialib.h"
7
8 class RFIDReader {
9 private:
10     serialib serial;
11     std::string portUSB;
12
13 public:
14     RFIDReader(const std::string& port);
15     bool openPort(int baudRate = 9600);
16     std::string readBadge();
17     void closePort();
18 };
19
20 #endif // RFIDREADER_H
```

main.cppl :

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 // Inclusions des headers nécessaires
5 #include "RFIDReader.h"
6 #include "requete.h"
7 #include "serialib.h"
8
9 using namespace std;
10
11 void programme1() {
12     cout << "=== Programme 1 : Lecture RFID avec base de
13     donnees ===" << endl;
14
15     RFIDReader reader("/dev/ttyUSB0");
16     Requete dbManager("tcp://10.187.52.4", "casier", "casier",
17     "casier_b"); // Connexion à la base en ligne
18
19     if (!dbManager.connexion()) {
20         cerr << "Echec de connexion a la base de donnees." <<
21         endl;
22         return;
23     }
24
25     if (!reader.openPort()) {
26         cerr << "Echec d'ouverture du port RFID." << endl;
27         return;
28     }
29 }
```

```
26
27     while (true) {
28         std::string badge = reader.readBadge();
29         if (!badge.empty()) {
30             cout << "Badge detecte : " << badge << endl;
31             if (dbManager.badgeExiste(badge)) {
32                 cout << "Badge deja enregistre." << endl;
33             }
34         }
35     }
36
37     reader.closePort();
38     dbManager.deconnexion();
39 }
40
41 void programme2() {
42     cout << "=== Programme 2 : Lecture RFID avec serialib ==="
43     << endl;
44
45     serialib serial;
46     const string portUSB("/dev/ttyUSB0");
47
48     if (serial.openDevice(portUSB.c_str(), 9600) != 1) {
49         cerr << "Ouverture du port serie KO !" << endl;
50         return;
51     }
52
53     cout << "Ouverture du port serie OK. Lecture en cours..."
54     << endl;
55
56     string badgeData = "";
57
58     while (true) {
59         char caracRecu;
60         int erreur = serial.readChar(&caracRecu, 2000);
61
62         if (erreur > 0) {
63             if (caracRecu == 0x02) {
64                 badgeData = "";
65             }
66             else if (caracRecu == 0x03) {
67                 cout << "Donnee recue : " << badgeData << endl;
68                 badgeData = "";
69             }
70             else {
71                 badgeData += caracRecu;
72             }
73         }
74         else if (erreur < 0) {
75             cerr << "Erreur de lecture." << endl;
76             break;
77         }
78     }
79 }
```

```
75     }
76 }
77
78     serial.closeDevice();
79 }
80
81 int main() {
82     cout << "Choisis un programme a tester :" << endl;
83     cout << "1 - RFID avec base de donnees" << endl;
84     cout << "2 - RFID simple avec serialib" << endl;
85     cout << "Ton choix : ";
86
87     int choix;
88     cin >> choix;
89
90     if (choix == 1) {
91         programme1();
92     }
93     else if (choix == 2) {
94         programme2();
95     }
96     else {
97         cerr << "Choix invalide." << endl;
98     }
99
100     return 0;
101 }
```

requete.cpp :

```
1 #include "requete.h"
2
3 // Constructeur de la classe Requete : initialise la connexion
  à la base de données MySQL
4 Requete::Requete(const std::string& host, const std::string&
  user, const std::string& password, const std::string& database)
5 {
6     try
7     {
8         // Obtention d'une instance du driver MySQL
9         driver = get_driver_instance();
10
11         // Création d'une connexion avec les informations
  fournies (hôte, utilisateur, mot de passe)
12         con = std::unique_ptr<sql::Connection>(driver->connect(
  host, user, password));
13
14         // Sélection de la base de données à utiliser
15         con->setSchema(database);
16
17         std::cout << "Connexion a la base de donnees reussie !"
  << std::endl;
```

```
18     }
19     catch (sql::SQLException& e)
20     {
21         // Gestion des erreurs en cas d'échec de connexion
22         std::cerr << "Erreur de connexion MySQL: " << e.what()
23         << " (Code: " << e.getErrorCode() << ")" << std::endl;
24     }
25
26 // Destructeur de la classe Requete : ferme la connexion à la
27 // base de données
28 Requete::~Requete()
29 {
30     deconnexion();
31 }
32 // Vérifie si la connexion à la base de données est bien é
33 // tablie
34 bool Requete::connexion()
35 {
36     return con != nullptr; // Retourne vrai si la connexion
37     existe, faux sinon
38 }
39 // Ferme proprement la connexion à la base de données
40 void Requete::deconnexion()
41 {
42     if (con)
43     {
44         con.reset(); // Réinitialisation du pointeur unique,
45         libérant ainsi la connexion
46         std::cout << "Connexion MySQL fermee." << std::endl;
47     }
48 }
49 // Vérifie si un badge existe dans la base de données
50 bool Requete::badgeExiste(const std::string& badgeID)
51 {
52     try
53     {
54         if (!con)
55         {
56             std::cerr << "Erreur : connexion MySQL non établie.
57             " << std::endl;
58             return false;
59         }
60
61         std::unique_ptr<sql::PreparedStatement> pstmt(con->
62         prepareStatement("SELECT COUNT(*) FROM Tag WHERE Tag = ?"));
63         pstmt->setString(1, badgeID);
```

```
62         std::unique_ptr<sql::ResultSet> res(pstmt->executeQuery
        ());
63         res->next();
64
65         return res->getInt(1) > 0; // Retourne vrai si le badge
        existe déjà
66     }
67     catch (sql::SQLException& e)
68     {
69         std::cerr << "Erreur lors de la vérification du badge :
        " << e.what() << " (Code: " << e.getErrorCode() << ")" << std
        ::endl;
70         return false;
71     }
72 }
```

requete.h :

```
1 #pragma once
2
3 #include <iostream>
4 #include <string>
5 #include <memory>
6
7 // Inclusion du connecteur MySQL C++
8 #include <cppconn/driver.h>
9 #include <cppconn/exception.h>
10 #include <cppconn/resultset.h>
11 #include <cppconn/statement.h>
12 #include <cppconn/prepared_statement.h>
13
14 class Requete {
15 private:
16     std::unique_ptr<sql::Connection> con; // Connexion MySQL
17     std::unique_ptr<sql::Statement> stmt;
18     std::unique_ptr<sql::PreparedStatement> pstmt;
19     sql::Driver* driver;
20
21 public:
22     Requete(const std::string& host, const std::string& user,
        const std::string& password, const std::string& database);
23     ~Requete();
24     bool connexion();
25     void deconnexion();
26     bool badgeExiste(const std::string& badgeID);
27 };
```


13.2 Partie de Pinalie William

13.2.1 Code

RGBLED.cpp :

```
1 #include "RGBLED.h"
2
3 DelRGBChainable::DelRGBChainable(unsigned char clk_pin,
4     unsigned char data_pin, unsigned char number_of_leds) :
5     _clk_pin(clk_pin), _data_pin(data_pin), _num_leds(number_of
6     _leds)
7 {
8     gpioInitialise();
9     gpioSetMode(_clk_pin, PI_OUTPUT);
10    gpioSetMode(_data_pin, PI_OUTPUT);
11
12    _led_state = new unsigned char[_num_leds * 3];
13
14    for (unsigned char i = 0; i < _num_leds; i++)
15        setColorRGB(i, 0, 0, 0);
16 }
17 DelRGBChainable::~DelRGBChainable() {
18     delete[] _led_state;
19     gpioTerminate();
20 }
21
22 int DelRGBChainable::initGpio() {
23     if (gpioInitialise() < 0) {
24         std::cerr << "Erreur d'initialisation de pigpio" << std
25         ::endl;
26         return -1;
27     }
28 }
29 void DelRGBChainable::clk(void) {
30     gpioWrite(_clk_pin, 0);
31     gpioDelay(_CLK_PULSE_DELAY);
32     gpioWrite(_clk_pin, 1);
33     gpioDelay(_CLK_PULSE_DELAY);
34 }
35
36 void DelRGBChainable::sendByte(unsigned char b) {
37     // Send one bit at a time, starting with the MSB
38     for (unsigned char i = 0; i < 8; i++) {
39         // If MSB is 1, write one and clock it, else write 0
40         and clock
41         if ((b & 0x80) != 0) {
42             gpioWrite(_data_pin, 1);
43         }
44         else {
45             gpioWrite(_data_pin, 0);
46         }
47     }
48 }
```

```
45     }
46     clk();
47
48     // Advance to the next bit to send
49     b <<= 1;
50 }
51 }
52
53 void DelRGBChainable::sendColor(unsigned char red, unsigned
char green, unsigned char blue) {
54     // Start by sending a byte with the format "1 1 /B7 /B6 /G7
/G6 /R7 /R6"
55     unsigned char prefix = 0xC0; // B11000000;
56     if ((blue & 0x80) == 0) {
57         prefix |= 0x20; // B00100000;
58     }
59     if ((blue & 0x40) == 0) {
60         prefix |= 0x10; // B00010000;
61     }
62     if ((green & 0x80) == 0) {
63         prefix |= 0x08; // B00001000;
64     }
65     if ((green & 0x40) == 0) {
66         prefix |= 0x04; // B00000100;
67     }
68     if ((red & 0x80) == 0) {
69         prefix |= 0x02; // B00000010;
70     }
71     if ((red & 0x40) == 0) {
72         prefix |= 0x01; // B00000001;
73     }
74     sendByte(prefix);
75
76     // Now must send the 3 colors
77     sendByte(blue);
78     sendByte(green);
79     sendByte(red);
80 }
81
82 void DelRGBChainable::setColorRGB(unsigned char led, unsigned
char red, unsigned char green, unsigned char blue) {
83     // Send data frame prefix (32x "0")
84     sendByte(0x00);
85     sendByte(0x00);
86     sendByte(0x00);
87     sendByte(0x00);
88
89     // Send color data for each one of the leds
90     for (unsigned char i = 0; i < _num_leds; i++) {
91         if (i == led) {
92             _led_state[i * 3] = red;
```

```

93         _led_state[i * 3 + 1] = green;
94         _led_state[i * 3 + 2] = blue;
95     }
96
97     sendColor(_led_state[i * 3],
98             _led_state[i * 3 + 1],
99             _led_state[i * 3 + 2]);
100 }
101 }
102
103 void DelRGBChainable::FlashesRedLed(unsigned char num_led) {
104     for (int i = 0; i < 10; i++) {
105         // Allumer la LED en rouge
106         setColorRGB(num_led, 255, 0, 0);
107         std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds
108 (100));
109
110         // éteindre la LED
111         setColorRGB(num_led, 0, 0, 0);
112         std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds
113 (100));
114     }
115 }
116
117 void DelRGBChainable::FlashesGreenLed(unsigned char num_led) {
118     for (int i = 0; i < 10; i++) {
119         // Allumer la LED en vert
120         setColorRGB(num_led, 0, 255, 0);
121         std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds
122 (100));
123
124         // éteindre la LED
125         setColorRGB(num_led, 0, 0, 0);
126         std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds
127 (100));
128     }
129 }
130
131 void DelRGBChainable::GreenLed(unsigned char num_led) {
132
133     setColorRGB(num_led, 0, 255, 0);
134 }
135
136 void DelRGBChainable::RedLed(unsigned char num_led) {
137
138     setColorRGB(num_led, 255, 0, 0);
139 }

```

RGBLED.h :

```

1 #include <iostream>

```

```
2 #include <pigpio.h>
3 #include <atomic>
4 #include <chrono>
5 #include <thread>
6 #include <chrono>
7 using namespace std;
8
9 #ifndef _DelRGBChainable_
10 #define _DelRGBChainable_
11
12
13 class DelRGBChainable
14 {
15
16 public:
17     DelRGBChainable(unsigned char clk_pin, unsigned char data_
18 pin, unsigned char number_of_leds);
19     ~DelRGBChainable();
20
21     int initGpio();
22     void setColorRGB(unsigned char led, unsigned char red,
23 unsigned char green, unsigned char blue);
24     void FlashesRedLed(unsigned char num_led);
25     void FlashesGreenLed(unsigned char num_led);
26     void GreenLed(unsigned char num_led);
27     void RedLed(unsigned char num_led);
28
29 private:
30     const unsigned int _CLK_PULSE_DELAY = 1;
31     unsigned char _clk_pin;
32     unsigned char _data_pin;
33     unsigned char _num_leds;
34
35     unsigned char* _led_state;
36
37     void clk(void);
38     void sendByte(unsigned char b);
39     void sendColor(unsigned char red, unsigned char green,
40 unsigned char blue);
41 };
42 #endif
```

main_test.cpp :

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <string>
4 #include <cstdlib>
5 #include <cstdint> // type int8_t, int16_t, uint8_t, etc...
6 #include <thread> // Pour std::this_thread::sleep_for
7 #include <mutex>
8 #include <fstream>
```

```
9 #include <sstream>
10 #include <vector>
11
12 using namespace std;
13
14 #include "serialib.h"
15 #include "servo_class.h"
16 #include "RGBLED.h"
17 #include "requete.h"
18 #include "RFIDReader.h"
19
20 int main(int argc, char** argv) {
21
22     DelRGBChainable d(16, 17, 5);
23     uint16_t status = 0;
24     ServoH servoh;
25     serialib VS;
26     ServoH::ServoValuePos servopos;
27     ServoH::ServoValueVolt servovolt;
28
29
30     servopos = servoh.readInfoServoPos();
31
32     servovolt = servoh.readInfoServoVolt();
33
34     // Initialisation des objets
35     RFIDReader reader("/dev/ttyUSB0");
36     Requete dbManager("tcp://10.187.52.4", "casier", "casier"
, "casier_b");
37
38     // Connexion à la base de données
39     if (!dbManager.connexion()) {
40         cerr << "Erreur de connexion à la base de données."
<< endl;
41         return -1;
42     }
43
44     d.initGpio(); // Initialisation des GPIO
45
46
47     cout << "Avant ouverture" << endl;
48
49
50     if (!servoh.openConnection("/dev/ttyS0", 115200, VS)) {
51         cerr << "Erreur d'ouverture de la connexion série."
<< endl;
52         return -1;
53     }
54
55     cout << "Après ouverture" << endl;
56     cout << "avant scan" << endl;
```

```
57     /*servoh.scanServos(&VS);*/ // Scanner les servos
58     std::vector<uint8_t> servosOnBus;
59     if (ServoH::scanBus(&VS, servosOnBus, 20)) {
60         for (uint8_t i = 0; i < servosOnBus.size(); i++) {
61             std::cout << "Id servo : " << static_cast<int>(<
servosOnBus.at(i)) << std::endl;
62         }
63     }
64     cout << "Après scan" << endl;
65
66     //Création des servos
67     ServoH s0(&VS, 0);
68     ServoH s1(&VS, 1);
69     ServoH s2(&VS, 2);
70     ServoH s3(&VS, 3);
71     ServoH s4(&VS, 4);
72     ServoH s5(&VS, 5);
73
74     d.GreenLed(0);
75     d.GreenLed(1);
76     d.GreenLed(2);
77     d.GreenLed(3);
78     d.GreenLed(4);
79
80     while (true) {
81
82         if (!reader.openPort()) {
83             cerr << "Erreur d'ouverture du port RFID." << endl;
84             return -1;
85         }
86
87         string badge = reader.readBadge();
88
89         if (!badge.empty()) {
90             cout << "Badge lu : " << badge << endl;
91
92             reader.closePort();
93
94             if (dbManager.doesTagExist(badge)) {
95                 // Badge existant
96                 cout << "Badge déjà enregistré." << endl;
97
98                 int casierId = dbManager.getCasierIdFromTag(
badge);
99
100                 servoh.openRfidServo(servopos.servo0, s0, 3000);
101                 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds
(1000)); // Pause de 1000 ms
102                 servoh.closeRfidServo(s0, 1000);
103
104
```

```
005         if (casierId != -1) {
006             cout << "Casier ID associé : " <<
casierId << endl;
007
008             // Selon l'ID du casier, actionner le
servomoteur correspondant
009             if (casierId == 1) {
010                 // Casier 1 : ouvrir le servomoteur 1
servoh.openServo(s1, 1000);
011                 d.FlashesGreenLed(0);
012                 std::this_thread::sleep_for(std::
chrono::milliseconds(1000));
013                 servoh.closeServo(servopos.servo1, s1);    //
Fermer le servo
014                 d.RedLed(0);
015             }
016             else if (casierId == 2) {
017                 // Casier 2 : ouvrir le servomoteur 2
servoh.openServo(s2, 0);
018                 d.FlashesGreenLed(1);
019                 std::this_thread::sleep_for(std::
chrono::milliseconds(1000)); // Pause de 1000 ms
020                 servoh.closeServo(servopos.servo2, s2);    //
Fermer le servo
021                 d.RedLed(1);
022             }
023             else if (casierId == 3) {
024                 // Casier 3 : ouvrir le servomoteur 3
servoh.openServo(s3, 1000);
025                 d.FlashesGreenLed(2);
026                 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::
milliseconds(1000)); // Pause de 1000 ms
027                 servoh.closeServo(servopos.servo3, s3);    //
Fermer le servo
028                 d.RedLed(2);
029             }
030             else if (casierId == 4) {
031                 // Casier 4 : ouvrir le servomoteur 4
servoh.openServo(s4, 1000);
032                 d.FlashesGreenLed(3);
033                 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::
milliseconds(1000)); // Pause de 1000 ms
034                 servoh.closeServo(servopos.servo4, s4);    //
Fermer le servo
035                 d.RedLed(3);
036                 std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds
(5));
037             }
038         }
039     }
040 }
041 }
042 }
043 }
044 }
```

```

45         else {
46             // Badge non enregistré
47             cout << "Badge non enregistré !" << endl;
48
49             servoh.openRfidServo(servopos.servo0, s0, 3000);
50             std::this_thread::sleep_for(std::chrono::
milliseconds(1000)); // Pause de 1000 ms
51             servoh.closeRfidServo(s0, 1000);
52
53         }
54     }
55 }
56
57 // Fermer la connexion série et la connexion GPIO
58 servoh.closeConnection(VS);
59 gpioTerminate();
60 reader.closePort();
61 dbManager.deconnexion();
62 return 0;
63 }

```

servo_class.cpp :

```

1 #include "servo_class.h"
2
3 ServoH::ServoH(serialib* VS, uint8_t id) {
4     this->VS = VS;
5     this->servoCasiers = 0;
6     this->servoRFID = 0;
7     this->baudSpeed = HERKULEX_BAUD_RATE::BD115200;
8     this->controlMode = HERKULEX_CONTROL_MODE::POSITION;
9     if (id > MAX_ID)
10         this->id = MAX_ID;
11     else
12         this->id = id;
13     this->playtime = 60;
14     this->position = HERKULEX_MID_POSITION;
15     this->velocity = 0;
16     this->torque = HERKULEX_TORQUE_VALUE::TORQUE_FREE;
17     this->errorMessage = "";
18 }
19
20 ServoH::ServoH()
21 {
22     ServoValuePos servopos;
23     ServoValueVolt servovolt;
24
25     this->servoCasiers = 0;
26     this->servoRFID = 0;
27 }
28
29 ServoH::ServoH(serialib* VS)

```



```
30 {
31     this->VS = VS;
32 }
33
34 ServoH::~ServoH()
35 {
36
37 }
38
39 void ServoH::scanServos(serialib* VS)
40 {
41     std::vector<uint8_t> servosOnBus;
42     if (ServoH::scanBus(VS, servosOnBus, 20)) {
43         for (uint8_t i = 0; i < servosOnBus.size(); i++) {
44             std::cout << "Id servo : " << static_cast<int>(
servosOnBus.at(i)) << std::endl;
45         }
46     }
47 }
48
49 bool ServoH::readStatusServo(uint16_t status, ServoH& s)
50 {
51     if (!s.readStatus(status)) {
52         cout << "Erreur" << s.getLastError() << endl;
53         return -1;
54     }
55     else {
56         cout << "Status : " << status << endl;
57     }
58
59     if (s.readStatus(status)) {
60         cout << "status F : " << hex << (status >> 8) << endl;
61         cout << "status f : " << hex << static_cast<int>(status
& 0x00FF) << endl;
62     }
63 }
64
65 bool ServoH::openConnection(const std::string& port, int
baudrate, serialib& VS)
66 {
67     int codeRetour = VS.openDevice(port.c_str(), baudrate);
68     if (codeRetour != 1) {
69         std::cout << "Erreur à l'ouverture du port série." <<
std::endl;
70         return false;
71     }
72     return true;
73 }
74
75 void ServoH::closeConnection(serialib& VS)
76 {
```

```
77     VS.closeDevice();
78 }
79
80 void ServoH::openServo(ServoH& s, int temp_milli)
81 {
82     float servoCasiers = 0;
83
84     servoCasiers = getservoCasiers();
85     s.init();
86     s.fixTorqueOn();
87     s.fixDegree(0);
88     s.stopServo(s, servoCasiers);
89     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(temp_
milli));
90 }
91
92 void ServoH::closeServo(int degree, ServoH& s)
93 {
94     float servoCasiers = 0;
95     servoCasiers = getservoCasiers();
96     s.fixTorqueOn();
97     s.fixDegree(degree);
98     s.stopServo(s, servoCasiers);
99     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1000)
);
100 }
101
102 void ServoH::openServoTestVolt(ServoH& s, float& lastVolt,
float& minVolt, int degree, int temp_milli)
103 {
104     s.init();
105     s.fixTorqueOn();
106     s.fixDegree(degree);
107
108     for (int j = 0; j < 20; j++) {
109         s.readVoltage(lastVolt);
110
111         if (lastVolt < minVolt) {
112             minVolt = lastVolt;
113         }
114
115         /*cout << "[open] volt lu : " << lastVolt << " |
tension min : " << minVolt << endl;*/
116     }
117
118     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(temp_
milli));
119 }
120
121 void ServoH::closeServoTestVolt(ServoH& s, float& lastVolt,
float& minVolt, int degree, int temp_milli)
```

```
22 {
23     s.fixTorqueOn();
24     s.fixDegree(degree);
25
26     minVolt = std::numeric_limits<float>::max(); // Ré
initialise la valeur minimale
27
28     for (int j = 0; j < 20; j++) {
29         s.readVoltage(lastVolt);
30
31         if (lastVolt < minVolt) {
32             minVolt = lastVolt;
33         }
34
35         /*cout << "[close] volt lu : " << lastVolt << " |
tension min : " << minVolt << endl;*/
36     }
37
38     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(temp_
milli));
39 }
40
41 void ServoH::changeID(uint8_t oldId, uint8_t newId, ServoH s)
42 {
43
44     // Tente de changer l'ID
45     if (s.fixNewId(oldId, newId)) {
46         std::cout << "L'ID du servomoteur est modifié de " <<
static_cast<int>(oldId)
47             << " a " << static_cast<int>(newId) << std::endl;
48     }
49     else {
50         std::cout << "Erreur lors du changement d'ID : " << s.
getLastError() << std::endl;
51     }
52 }
53
54 void ServoH::openRfidServo(int degree, ServoH& s, int temp_
milli)
55 {
56     float servoRFID = 0;
57
58     servoRFID = getservoRFID();
59
60     s.init();
61     s.fixTorqueOn();
62     s.fixDegree(degree);
63     s.stopServo(s, servoRFID);
64     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(temp_
milli));
65 }
```

```
66
67 void ServoH::closeRfidServo(ServoH& s, int temp_milli)
68 {
69     float servoRFID = 0;
70
71     servoRFID = getservoRFID();
72     s.fixDegree(0);
73     s.stopServo(s, servoRFID);
74     std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(temp_
milli));
75 }
76
77 int ServoH::convertPositionToDegree(int position, const int
midPosition)
78 {
79     return (position - midPosition) * 0.325f;
80 }
81
82 float ServoH::getservoCasiers()
83 {
84     return this->servoCasiers;
85 }
86
87 float ServoH::getservoRFID()
88 {
89     return this->servoRFID;
90 }
91
92 float ServoH::getservoTest()
93 {
94     return this->servoTest;
95 }
96
97 ServoH::ServoValuePos ServoH::readInfoServoPos()
98 {
99     {
100         const string filePath = "../.../fichiers/position_servo.
txt";
101         std::ifstream file(filePath);
102         std::vector<int> valuespos;
103
104         ServoValuePos resultpos = { 0, 0, 0, 0, 0 };
105
106         if (!file.is_open()) {
107             std::cerr << "Erreur d'ouverture du fichier : " <<
filePath << std::endl;
108             return resultpos; // Retourne un vecteur vide en cas d'
erreur
109         }
110
111         std::string line;
```

```

212     while (std::getline(file, line)) {
213         std::istringstream iss(line);
214         std::string word1, servoName, colon;
215         float value;
216         int res_val;
217
218         iss >> word1 >> servoName >> colon >> value;
219
220         // Si la ligne suit le bon format
221         if ((word1 == "closeID" || word1 == "openID") && colon
222 == ":" && !servoName.empty()) {
223             int res_val = value;
224             valuespos.push_back(res_val);
225         }
226         else std::cerr << "Ligne ignorée (format incorrect) : "
227 << line << std::endl;
228     }
229
230     file.close();
231
232     for (size_t i = 0; i < valuespos.size(); ++i) {
233         switch (i) {
234             case 0: resultpos.servo0 = valuespos[i]; break;
235             case 1: resultpos.servo1 = valuespos[i]; break;
236             case 2: resultpos.servo2 = valuespos[i]; break;
237             case 3: resultpos.servo3 = valuespos[i]; break;
238             case 4: resultpos.servo4 = valuespos[i]; break;
239             case 5: resultpos.servo5 = valuespos[i]; break;
240         }
241     }
242
243     cout << "Positions des servos :" << endl;
244     for (size_t i = 0; i < valuespos.size(); ++i) {
245         std::cout << "Servo " << (i) << " = " << valuespos[i]
246 << std::endl;
247     }
248     return resultpos;
249 }
250
251 ServoH::ServoValueVolt ServoH::readInfoServoVolt()
252 {
253     const string filePath = ".././../fichiers/position_servo.
254 txt";
255     std::ifstream file(filePath);
256     std::vector<int> valuesvolt;
257
258     ServoValueVolt resultvolt = { 0, 0, 0, 0, 0 };
259
260     if (!file.is_open()) {
261         std::cerr << "Erreur d'ouverture du fichier : " <<
262 filePath << std::endl;

```

```

258         return resultvolt; // Retourne un vecteur vide en cas d
'erreur
259     }
260
261     std::string line;
262     while (std::getline(file, line)) {
263         std::istringstream iss(line);
264         std::string word1, servoName, colon;
265         float value;
266         int res_val;
267
268         iss >> word1 >> servoName >> colon >> value;
269
270         // Si la ligne suit le bon format
271         if (word1 == "voltID" && colon == ":" && !servoName.
empty()) {
272             int res_val = value;
273             valuesvolt.push_back(res_val);
274         }
275         else std::cerr << "Ligne ignorée (format incorrect) : "
<< line << std::endl;
276     }
277
278     file.close();
279
280     for (size_t i = 0; i < valuesvolt.size(); ++i) {
281         switch (i) {
282             case 0: resultvolt.servo0 = valuesvolt[i]; break;
283             case 1: resultvolt.servo1 = valuesvolt[i]; break;
284             case 2: resultvolt.servo2 = valuesvolt[i]; break;
285             case 3: resultvolt.servo3 = valuesvolt[i]; break;
286             case 4: resultvolt.servo4 = valuesvolt[i]; break;
287             case 5: resultvolt.servo5 = valuesvolt[i]; break;
288         }
289     }
290
291     cout << "Positions des servos :" << endl;
292     for (size_t i = 0; i < valuesvolt.size(); ++i) {
293         std::cout << "Servo " << (i) << " = " << valuesvolt[i]
<< std::endl;
294     }
295     return resultvolt;
296 }
297
298 void ServoH::changeTXT(float newval, string text, string id)
299 {
300     std::string filename = "../.../fichiers/position_servo.
txt";
301     std::ifstream infile(filename);
302     std::ofstream outfile("temp.txt");
303     std::string line;

```

```
304     float newServoCasiersVolt = 12; //Nouvelle valeur à définir
305
306     if (!infile || !outfile) {
307         std::cerr << "Erreur lors de l'ouverture du fichier."
308     << std::endl;
309     }
310
311     while (std::getline(infile, line)) {
312         std::istringstream iss(line);
313         std::string word1, servoName, colon, value;
314
315         iss >> word1 >> servoName >> colon >> value;
316
317         std::cout << line << std::endl;
318         try {
319             if (text == "voltID" && servoName == id) {
320                 outfile << word1 << " " << servoName << " " <<
321                 colon << " " << newval << std::endl;
322             }
323             else if (text == "closeID" && servoName == id) {
324                 outfile << word1 << " " << servoName << " " <<
325                 colon << " " << newval << std::endl;
326             }
327             else if (text == "closeID" && servoName == id) {
328                 outfile << word1 << " " << servoName << " " <<
329                 colon << " " << newval << std::endl;
330             }
331             else if (text == "changeID" && servoName == id) {
332                 int num = newval;
333                 outfile << word1 << " " << num << " " << colon
334                 << " " << value << std::endl;
335             }
336             else {
337                 outfile << line << std::endl;
338             }
339         }
340         catch (const std::exception& e) {
341             std::cerr << "L'ID n'existe pas dans le fichier !
342             Aucune modification. " << line << "\n"
343             << "Exception : " << e.what() << std::endl;
344             outfile << line << std::endl;
345         }
346     }
347
348     infile.close();
349     outfile.close();
350
351     // Remplace le fichier original
352     std::remove(filename.c_str());
353     std::rename("temp.txt", filename.c_str());
354 }
```

```

349     std::cout << "Modification terminée." << std::endl;
350 }
351
352
353 void ServoH::stopServo(ServoH s, float typeServo)
354 {
355     float voltage = 0;
356     uint16_t pos;
357     int degree;
358
359     for (int j = 0; j < 20; j++) {
360         s.readVoltage(voltage);
361         if (voltage < typeServo) {
362             s.readPosition(pos);
363             degree = convertPositionToDegree(pos);
364             s.fixTorqueOff();
365             cout << "voltage : " << voltage << endl;
366             cout << "position : " << pos << endl;
367             cout << "degree : " << degree << endl;
368             break; // Quitter la boucle actuelle
369         }
370         else {
371             cout << "voltage : " << voltage << endl;
372         }
373     }
374 }
375
376 bool ServoH::sendSimpleIJOData(HERKULEX_CONTROL_MODE mode,
377     uint16_t position, uint8_t playtime)
378 {
379     frameToSend.clear();
380     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER1_VALUE);
381     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER2_VALUE);
382     frameToSend.push_back(HERKULEX_IJO_MINIMUM LENGHT);
383     frameToSend.push_back(this->id);
384     frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>(HERKULEX_CMD::I_
385 JOG));
386     frameToSend.push_back(0);
387     frameToSend.push_back(0);
388     frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>(position & 0
389 x00FF));
390     frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>((position & 0
391 xFF00) >> 8));
392     // ne fonctionne pas si je mets la ligne suivante donc je
393     force à 0 pour passer en mode position
394     //uint8_t byteSet = ((getLeds()<<2) | (static_cast<uint8_t
395 >(HERKULEX_CONTROL_MODE::POSITION)<<1));
396     if (mode == HERKULEX_CONTROL_MODE::POSITION)
397         frameToSend.push_back(0);
398     else
399         frameToSend.push_back(2);

```



```

394     frameToSend.push_back(this->id);
395     frameToSend.push_back(playtime);
396     frameToSend.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC1)) =
    calcCRC1(frameToSend);
397     frameToSend.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC2)) =
    calcCRC2(frameToSend);
398
399     if (!sendFrame()) {
400         errorMessage += "\nError sending simple I_JOG command\n
    ";
401         return false;
402     }
403     return true;
404 }
405
406 bool ServoH::writeEEPROM(HERKULEX_ROM_REGISTERS startReg,
    vector<uint8_t> data)
407 {
408     return writeRegs(HERKULEX_REGISTERS::EEPROM, static_cast<
    uint8_t>(startReg), data);
409 }
410
411 bool ServoH::writeRegs(HERKULEX_REGISTERS memType, uint8_t
    address, vector<uint8_t> data)
412 {
413     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER1_VALUE);
414     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER2_VALUE);
415     frameToSend.push_back(HERKULEX_EEPROM_RAM_WRITE LENGHT +
    data.size());
416     frameToSend.push_back(this->id);
417     if (memType == HERKULEX_REGISTERS::EEPROM)
418         frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>(HERKULEX_CMD
    ::EEP_WRITE));
419     else
420         frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>(HERKULEX_CMD
    ::RAM_WRITE));
421     frameToSend.push_back(0);
422     frameToSend.push_back(0);
423     frameToSend.push_back(address);
424     frameToSend.push_back(data.size());
425     for (uint8_t i = 0; i < data.size(); i++) frameToSend.push_
    back(data.at(i));
426     frameToSend.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC1)) =
    calcCRC1(frameToSend);
427     frameToSend.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC2)) =
    calcCRC2(frameToSend);
428
429     //printFrameToSend();
430     if (!sendFrame()) {
431         errorMessage += "\nError while sending frame for
    writing EEPROM/RAM registers";

```

```
432         return false;
433     }
434     return true;
435 }
436
437 uint8_t ServoH::calcCRC1(vector<uint8_t> frame) {
438     uint8_t CRC1 = 0;
439
440     for (unsigned int i = static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::
441 LENTGH); i < frame.size(); i++) {
442         switch (i) {
443             case static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC1):
444             case static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC2):
445                 break;
446             default:
447                 CRC1 ^= frame.at(i);
448         }
449     }
450     CRC1 = CRC1 & 0xFE;
451     return CRC1;
452 }
453
454 uint8_t ServoH::calcCRC2(vector<uint8_t> frame) {
455     return (~calcCRC1(frame) & 0xFE);
456 }
457
458 bool ServoH::init()
459 {
460     if (!readMaximumPosition(this->maxPosition)) return false;
461     if (!readMinimumPosition(this->minPosition)) return false;
462     if (!readControlMode(this->controlMode)) return false;
463     if (!readPosition(this->position)) return false;
464
465     return true;
466 }
467
468 bool ServoH::getId() const
469 {
470     return this->id;
471 }
472
473 bool ServoH::fixNewId(uint8_t oldId, uint8_t newId)
474 {
475     vector<uint8_t> data;
476     bool state;
477
478     if (oldId != this->id) {
479         this->errorMessage += "\nWrong actual id";
480         return false;
481     }
482 }
```

```
482     if (newId > MAX_ID) {
483         this->errorMessage += "\nNew servo id too large (>253)"
484     ;
485         return false;
486     }
487
488     this->frameToSend.clear();
489     data.push_back(newId);
490     state = writeEEPROM(HERKULEX_ROM_REGISTERS::ROM_ID, data);
491     if (state) this->id = newId;
492
493     return state;
494 }
495
496 bool ServoH::fixPosition(uint16_t position, uint8_t playtime)
497 {
498     HERKULEX_CONTROL_MODE mode;
499
500     if (!readControlMode(mode))
501         return false;
502
503     if (mode != HERKULEX_CONTROL_MODE::POSITION) {
504         errorMessage += "\nCan't set position when servo is in
505 velocity mode";
506         return false;
507     }
508
509     if (position < this->minPosition || position > this->
510 maxPosition) {
511         this->errorMessage += "\nPosition must be between " +
512 to_string(minPosition) +
513         " and " + to_string(maxPosition) + "\n";
514         return false;
515     }
516
517     if (!sendSimpleIJOData(mode, position, playtime)) {
518         errorMessage += "Can\'t change servo position";
519         return false;
520     }
521
522     this->position = position;
523     this->playtime = playtime;
524
525     return true;
526 }
527
528 bool ServoH::recvFrame(const int timeOut) {
529     char car;
530     int result;
```

```
529     frameRecv.clear();
530
531     do {
532         // lecture d'un caractère sur la voie série avec
533         timeout
534         result = VS->readChar(&car, timeOut);
535         // on rajoute le caractère reçu dans le vecteur si on
536         est pas en timeout
537         if (result != 0) frameRecv.push_back(car);
538     } while (result != 0);
539
540     if (result == 0 && frameRecv.empty()) {
541         HERKULEX_CMD cmdSend;
542         cmdSend = static_cast<HERKULEX_CMD>(frameToSend.at(
543         static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CMD)));
544         if (cmdSend == HERKULEX_CMD::EEP_WRITE ||
545             cmdSend == HERKULEX_CMD::RAM_WRITE)
546             return true;
547         else
548             errorMessage += "\nNo response from servo";
549         return false;
550     }
551
552     if (frameRecv.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::HEADER1))
553     != HERKULEX_FRAME_HEADER1_VALUE ||
554         frameRecv.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::HEADER2))
555     != HERKULEX_FRAME_HEADER2_VALUE) {
556         errorMessage += "\nReceived frame header error";
557         return false;
558     }
559
560     if (frameRecv.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::LENTGH))
561     != frameRecv.size()) {
562         errorMessage += "\nReceived frame size error";
563         return false;
564     }
565
566     if (calcCRC1(frameRecv) != frameRecv.at(static_cast<int>(
567     HERKULEX_FRAME::CRC1))) {
568         errorMessage += "\nReceived frame CRC1 error";
569         return false;
570     }
571
572     if (calcCRC2(frameRecv) != frameRecv.at(static_cast<int>(
573     HERKULEX_FRAME::CRC2))) {
574         errorMessage += "\nReceived frame CRC2 error";
575         return false;
576     }
577
578     return true;
579 }
```

```

572
573 vector<uint8_t> ServoH::readRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS startReg
    , uint8_t nbBytes)
574 {
575     return readRegs(HERKULEX_REGISTERS::RAM, static_cast<uint8_
        t>(startReg), nbBytes);
576 }
577
578 vector<uint8_t> ServoH::readRegs(HERKULEX_REGISTERS memType,
    uint8_t address, uint8_t nbBytes)
579 {
580     vector<uint8_t> reg;
581
582     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER1_VALUE);
583     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER2_VALUE);
584     frameToSend.push_back(HERKULEX_EEPROM_RAM_READ_LENHT);
585     frameToSend.push_back(this->id);
586     if (memType == HERKULEX_REGISTERS::EEPROM)
587         frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>(HERKULEX_CMD
        ::EEP_READ));
588     else
589         frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>(HERKULEX_CMD
        ::RAM_READ));
590     frameToSend.push_back(0);
591     frameToSend.push_back(0);
592     frameToSend.push_back(address);
593     frameToSend.push_back(nbBytes);
594     frameToSend.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC1)) =
        calcCRC1(frameToSend);
595     frameToSend.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC2)) =
        calcCRC2(frameToSend);
596
597     if (!sendFrame()) {
598         errorMessage += "\nError while sending frame for
        reading EEPROM/RAM registers";
599         return reg;
600     }
601
602     if (!recvFrame()) {
603         errorMessage += "\nError while receiving frame after
        reading EEPROM/RAM registers";
604         return reg;
605     };
606
607     for (uint8_t i = 9; i < 9 + nbBytes; i++) reg.push_back(
        frameRecv.at(i));
608     return reg;
609 }
610
611 vector<uint8_t> ServoH::readEEPROM(HERKULEX_ROM_REGISTERS
    startReg, uint8_t nbBytes)

```

```
612 {
613     return readRegs(HERKULEX_REGISTERS::EEPROM, static_cast<
        uint8_t>(startReg), nbBytes);
614 }
615
616 bool ServoH::fixTorque(HERKULEX_TORQUE_VALUE torque) {
617     vector<uint8_t> data;
618     bool state;
619
620     this->frameToSend.clear();
621     data.push_back(static_cast<uint8_t>(torque));
622     state = writeRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS::RAM_TORQUE_CONTROL
        , data);
623     if (!state)
624         this->errorMessage += "Can\'t change torque\n";
625     else
626         this->torque = torque;
627
628     return state;
629 }
630
631 bool ServoH::fixTorqueOn()
632 {
633     return fixTorque(HERKULEX_TORQUE_VALUE::TORQUE_ON);
634 }
635
636 bool ServoH::fixTorqueOff() {
637     return fixTorque(HERKULEX_TORQUE_VALUE::TORQUE_FREE);
638 }
639
640 bool ServoH::readControlMode(HERKULEX_CONTROL_MODE& mode)
641 {
642     vector<uint8_t> response;
643
644     frameToSend.clear();
645     response = readRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS::RAM_CURRENT_
        CONTROL_MODE, ONE_BYTE_REGISTER);
646
647     if (response.size() == ONE_BYTE_REGISTER) {
648         mode = static_cast<HERKULEX_CONTROL_MODE>(response.at
        (0));
649         return true;
650     }
651     else {
652         errorMessage += "\nError reading current control mode";
653         return false;
654     }
655 }
656
657 bool ServoH::readStatus(uint16_t& statusValue)
658 {
```

```
659     frameToSend.clear();
660     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER1_VALUE);
661     frameToSend.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER2_VALUE);
662     frameToSend.push_back(HERKULEX_STATUS_FRAME_LENHT);
663     frameToSend.push_back(this->id);
664     frameToSend.push_back(static_cast<uint8_t>(HERKULEX_CMD::
STAT));
665     frameToSend.push_back(calcCRC1(frameToSend));
666     frameToSend.push_back(calcCRC2(frameToSend));
667
668     if (!sendFrame()) {
669         errorMessage += "\nError getting STATUS\n";
670         return false;
671     }
672
673     if (!recvFrame()) return false;
674
675     statusValue = frameRecv.at(7) << 8 | frameRecv.at(8);
676     return true;
677 }
678
679 bool ServoH::readPosition(uint16_t& position)
680 {
681     vector<uint8_t> response;
682
683     frameToSend.clear();
684     response = readRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS::RAM_CALIBRATED_
POSITION, TWO_BYTE_REGISTER);
685
686     if (response.size() == TWO_BYTE_REGISTER) {
687         uint16_t result = response.at(1) << 8 | response.at(0);
688         // Masquage du resultat sur 10 bits (gamme 0-1023)
689         position = result & 0x03FF;
690         return true;
691     }
692     else {
693         errorMessage += "\nError reading calibrated position";
694         return false;
695     }
696 }
697
698 bool ServoH::readVoltage(float& voltage) {
699     vector<uint8_t> response;
700
701     frameToSend.clear();
702     response = readRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS::RAM_VOLTAGE, ONE
_BYTE_REGISTER);
703
704     if (response.size() == ONE_BYTE_REGISTER) {
705         // le nombre 0.074 vient de la documentation page 29
706         voltage = (static_cast<float>(response.at(0)) * 0.074);
```

```

707         return true;
708     }
709     else {
710         errorMessage += "\nError reading servo voltage";
711         return false;
712     }
713 }
714
715 bool ServoH::readMinimumPosition(uint16_t& minPos)
716 {
717     vector<uint8_t> response;
718
719     frameToSend.clear();
720     response = readEEPROM(HERKULEX_ROM_REGISTERS::ROM_MIN_
721     POSITION, TWO_BYTE_REGISTER);
722
723     if (response.size() == TWO_BYTE_REGISTER) {
724         minPos = response.at(1) << 8 | response.at(0);
725         return true;
726     }
727     else {
728         errorMessage += "\nError reading minimum servo position
729 ";
730         return false;
731     }
732 }
733
734 bool ServoH::readMaximumPosition(uint16_t& maxPos)
735 {
736     vector<uint8_t> response;
737
738     frameToSend.clear();
739     response = readEEPROM(HERKULEX_ROM_REGISTERS::ROM_MAX_
740     POSITION, TWO_BYTE_REGISTER);
741
742     if (response.size() == TWO_BYTE_REGISTER) {
743         maxPos = response.at(1) << 8 | response.at(0);
744         return true;
745     }
746     else {
747         errorMessage += "\nError reading maximum servo position
748 ";
749         return false;
750     }
751 }
752
753 bool ServoH::scanBus(serialib* VS, vector<uint8_t>& idServo,
754     uint8_t idMax)
755 {
756     vector<uint8_t> frame;
```



```

753     vector<uint8_t> tempFrame;
754     char car;
755
756     frame.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER1_VALUE);
757     frame.push_back(HERKULEX_FRAME_HEADER2_VALUE);
758     frame.push_back(HERKULEX_STATUS_FRAME LENGHT);
759     frame.push_back(0); // id inconnu
760     frame.push_back(static_cast<uint8_t>(HERKULEX_CMD::STAT));
761     frame.push_back(0); // CRC1 non calcule
762     frame.push_back(0); // CRC2 non calcule
763
764     for (uint8_t i = 0; i <= idMax; i++) {
765         frame.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::PID)) = i;
766         frame.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC1)) =
767         calcCRC1(frame);
768         frame.at(static_cast<int>(HERKULEX_FRAME::CRC2)) =
769         calcCRC2(frame);
770         int result = VS->writeBytes(frame.data(), frame.size())
771         ;
772         if (result < 0)
773             return false;
774
775         tempFrame.clear();
776         do {
777             // lecture d'un caractère sur la voie série avec
778             timeout
779             result = VS->readChar(&car, 100);
780             // on rajoute le caractère reçu dans le vecteur si
781             on est pas en timeout
782             if (result != 0) tempFrame.push_back(car);
783             } while (result != 0);
784
785             if (result == 0 && !tempFrame.empty()) idServo.push_
786             back(i);
787         }
788         return true;
789     }
790
791     bool ServoH::fixDegree(float degree, uint8_t playtime)
792     {
793         float minDegree = (this->minPosition - HERKULEX_MID_
794         POSITION) * 0.325;
795         float maxDegree = (this->maxPosition - HERKULEX_MID_
796         POSITION) * 0.325;
797
798         if (degree < minDegree || degree > maxDegree) {
799             errorMessage += "\nDegree must be between " + to_string
800             (minDegree) +
801             " and " + to_string(maxDegree) + "\n";
802             return false;
803         }
804     }

```

```

795     int position = static_cast<uint16_t>(HERKULEX_MID_POSITION
796     + (degree / 0.325));
797     return this->fixPosition(position, playtime);
798 }
799 bool ServoH::sendFrame()
800 {
801     int result = VS->writeBytes(frameToSend.data(), frameToSend
802     .size());
803     if (result < 0) {
804         errorMessage += "\nError writing on serial port";
805         return false;
806     }
807     else
808         return true;
809 }
810 string ServoH::getLastError()
811 {
812     string tempErrorMessage = errorMessage;
813     errorMessage = "No error";
814     return tempErrorMessage;
815 }
816
817 bool ServoH::writeRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS startReg, vector<
818 uint8_t> data) {
819     return writeRegs(HERKULEX_REGISTERS::RAM, static_cast<uint8
820 _t>(startReg), data);
821 }

```

servo_class.h :

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 #include <string>
5 #include <cstdlib>
6 #include <stdint>          // type int8_t, int16_t, uint8_t, etc
7 ...
8 #include "serialib.h"
9 #include <fstream>
10 #include <sstream>
11 #include <thread>
12 #include <chrono>
13
14 using namespace std;
15
16 enum class HERKULEX_ROM_REGISTERS : std::uint8_t {
17     ROM_MIN_POSITION = 26,
18     ROM_MAX_POSITION = 28,
19     ROM_ID = 6
20 };

```

```
20
21 enum class HERKULEX_BAUD_RATE : std::uint8_t {
22     BD666666 = 0x02,
23     BD500000 = 0x03,
24     BD400000 = 0x04,
25     BD250000 = 0x07,
26     BD200000 = 0x09,
27     BD115200 = 0x10,
28     BD57600 = 0x22
29 };
30
31 enum class HERKULEX_TORQUE_VALUE : std::uint8_t {
32     TORQUE_FREE = 0x00,
33     BREAK_ON = 0x40,
34     TORQUE_ON = 0x60
35 };
36
37 enum class HERKULEX_CONTROL_MODE : std::uint8_t {
38     POSITION = 0x00,
39     VELOCITY
40 };
41
42 enum class HERKULEX_RAM_REGISTERS : std::uint8_t {
43     RAM_TORQUE_CONTROL = 52,
44     RAM_CURRENT_CONTROL_MODE = 56,
45     RAM_CALIBRATED_POSITION = 58,
46     RAM_VOLTAGE = 54
47
48 };
49
50 enum class HERKULEX_REGISTERS : std::uint8_t {
51     RAM = 0,
52     EEPROM
53 };
54
55 enum class HERKULEX_CMD : std::uint8_t {
56     EEP_WRITE = 1,
57     EEP_READ,
58     RAM_WRITE,
59     RAM_READ,
60     I_JOG,
61     STAT = 7
62 };
63
64 enum class HERKULEX_FRAME : std::uint8_t {
65     HEADER1 = 0,
66     HEADER2,
67     LENTGH,
68     PID,
69     CMD,
70     CRC1,
```

```

71     CRC2
72 };
73
74 const uint16_t  HERKULEX_MID_POSITION = 512;
75 const uint8_t   DEFAULT_ID = 0xFD;
76 const uint8_t   HERKULEX_FRAME_HEADER1_VALUE = 0xFF;
77 const uint8_t   HERKULEX_FRAME_HEADER2_VALUE = 0xFF;
78 const uint8_t   HERKULEX_STATUS_FRAME LENGHT = 7;
79 const int       HERKULEX_TIMEOUT = 100;
80 const uint8_t   MAX_ID = 0xFD;
81 const uint8_t   HERKULEX_EEPROM_RAM_WRITE LENGHT = 9;
82 const uint8_t   HERKULEX_IJOG_MINIMUM LENGHT = 12;
83 const uint8_t   HERKULEX_EEPROM_RAM_READ LENGHT = 9;
84 const uint8_t   ONE_BYTE_REGISTER = 1;
85 const uint8_t   TWO_BYTE_REGISTER = 2;
86
87 class ServoH {
88 private:
89
90     float servoCasiers;
91     float servoRFID;
92     float servoTest;
93
94     seriallib* VS; // Objet de communication série
95     uint8_t id;
96     vector<uint8_t> frameToSend, frameRecv;
97     int16_t velocity;
98     string errorMessage;
99     uint16_t maxPosition;
100    uint16_t minPosition;
101    HERKULEX_CONTROL_MODE controlMode;
102    HERKULEX_BAUD_RATE baudSpeed;
103    uint16_t position;
104    uint8_t playtime;
105    HERKULEX_TORQUE_VALUE torque;
106
107    bool sendSimpleIJOGData(HERKULEX_CONTROL_MODE
mode, uint16_t position, uint8_t playtime = 60);
108    bool writeEEPROM(HERKULEX_ROM_REGISTERS startReg
, vector<uint8_t> data);
109    bool writeRegs(HERKULEX_REGISTERS memType, uint8
_t address, vector<uint8_t> data);
110    static uint8_t calcCRC1(vector<uint8_t> frame);
111    static uint8_t calcCRC2(vector<uint8_t> frame);
112    bool recvFrame(const int timeOut = HERKULEX_
TIMEOUT);
113    vector<uint8_t> readRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS startReg,
uint8_t nbBytes);
114    vector<uint8_t> readRegs(HERKULEX_REGISTERS memType, uint8_
t address, uint8_t nbBytes);
115    vector<uint8_t> readEEPROM(HERKULEX_ROM_REGISTERS startReg,

```

```
uint8_t nbBytes);
16
17 public:
18
19     struct ServoValuePos {
20
21         int servo0;
22         int servo1;
23         int servo2;
24         int servo3;
25         int servo4;
26         int servo5;
27     };
28
29     struct ServoValueVolt {
30
31         int servo0;
32         int servo1;
33         int servo2;
34         int servo3;
35         int servo4;
36         int servo5;
37     };
38
39     // Constructeur par défaut
40     ServoH();
41     ServoH(seriallib* VS); /*: isConnected(false) {}*/
42     ServoH(seriallib* VS, uint8_t id);
43     ~ServoH();
44
45     //methodes utiles
46     void scanServos(seriallib* VS);
47     bool readStatusServo(uint16_t status, ServoH& s);
48     bool openConnection(const std::string& port, int baudrate,
seriallib& VS);
49     void closeConnection(seriallib& VS);
50     void openServo(ServoH& s, int temp_milli);
51     void openServoTestVolt(ServoH& s, float& volt1, float&
volt2, int degree, int temp_milli);
52     void closeServoTestVolt(ServoH& s, float& volt1, float&
volt2, int degree, int temp_milli);
53     void changeID(uint8_t oldId, uint8_t newId, ServoH s);
54     void closeServo(int degree, ServoH& s);
55     void openRfidServo(int degree, ServoH& s, int temp_milli);
56     void closeRfidServo(ServoH& s, int temp_milli);
57     void stopServo(ServoH s, float typeServo);
58     int convertPositionToDegree(int position, const int
midPosition = 512);
59     float getservoCasiers();
60     float getservoRFID();
61     float getservoTest();
```

```

62     ServoValuePos readInfoServoPos();
63     ServoValueVolt readInfoServoVolt();
64     void changeTXT(float newval, string text, string oldid);
65
66
67
68     //autres methodes
69     bool init();
70     bool getId() const;
71     bool fixNewId(uint8_t oldId, uint8_t newId);
72     bool fixPosition(uint16_t position, uint8_t playtime = 60);
73     bool fixTorque(HERKULEX_TORQUE_VALUE torque);
74     bool fixTorqueOn();
75     bool fixTorqueOff();
76     bool readControlMode(HERKULEX_CONTROL_MODE& mode);
77     bool readStatus(uint16_t& statusValue);
78     bool readPosition(uint16_t& position);
79     bool readVoltage(float& voltage);
80
81     bool readMinimumPosition(uint16_t& minPos);
82     bool readMaximumPosition(uint16_t& maxPos);
83
84     static bool scanBus(serialib* VS, vector<uint8_t>& idServo,
        uint8_t idMax = MAX_ID);
85     bool fixDegree(float degree, uint8_t playtime = 60);
86     bool writeRAM(HERKULEX_RAM_REGISTERS startReg, vector<uint8
        _t> data);
87     bool sendFrame();
88
89     string      getLastError();
90 };

```

13.2.2 Bonus

main.cpp :

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <string>
4  #include <cstdlib>
5  #include <stdint>    // type int8_t, int16_t, uint8_t, etc...
6  #include <thread>    // Pour std::this_thread::sleep_for
7  #include <mutex>
8  #include <chrono>    // Pour std::chrono::milliseconds
9  #include <fstream>
10 #include <sstream>
11 #include <vector>
12
13 using namespace std;
14
15 #include "serialib.h"

```

```
16 #include "servo_class.h"
17
18
19 int main(int argc, char** argv) {
20     //bite
21     string pos, volt, modif;
22     uint16_t status = 0;
23     ServoH servoh;
24     serialib VS;
25     ServoH::ServoValuePos servopos;
26     ServoH::ServoValueVolt servovolt;
27
28     servopos = servoh.readInfoServoPos();
29     servovolt = servoh.readInfoServoVolt();
30
31     /*for (size_t i = 0; i < servoValues.size(); ++i) {
32         std::cout << "Servo " << (i + 1) << " = " << servoValues[i]
33         << std::endl;
34     }*/
35
36     cout << "Avant ouverture" << endl;
37
38     if (!servoh.openConnection("/dev/ttyS0", 115200, VS)) {
39         cerr << "Erreur d'ouverture de la connexion série." << endl
40         ;
41         return -1;
42     }
43
44     cout << "Après ouverture" << endl;
45     // Scanner les servos sur le bus
46     cout << "<< Avant scan >>" << endl;
47     /*servoh.scanServos(&VS);*/
48     std::vector<uint8_t> servosOnBus;
49     if (ServoH::scanBus(&VS, servosOnBus, 20)) {
50         for (uint8_t i = 0; i < servosOnBus.size(); i++) {
51             std::cout << "Id servo : " << static_cast<int>(
52             servosOnBus.at(i)) << std::endl;
53         }
54     }
55     else {
56         cout << "Aucun servo trouvé sur le bus !" << endl;
57     }
58     cout << "<< Après scan >>" << endl;
59
60     // Demander les ID à l'utilisateur
61     bool exita = true;
62     string option;
63     string exits = "exit";
64     while (exita == true) {
65         servopos = servoh.readInfoServoPos();
```

```
64     servovolt = servoh.readInfoServoVolt();
65     cout << "choisissez une option : " << endl << "1. Modifier
l'id du servomoteur"
66         << endl << "2. modifier la position des servomoteurs" <<
endl << "3. Modifier le voltes d'un servomoteur" << endl
67         << "4. Quitter" << endl;
68     cout << "Entrer une option : ";
69     cin >> option;
70
71     if (option == "4") {
72         exita = false;
73         break;
74     }
75     else if (option == "1") {
76         string text = "changID";
77         bool exitb = true;
78         int oldId, newId;
79         while (exitb == true) {
80             cout << "Entrez 'exit' pour quitter" << std::endl;
81             cout << "Entrez l'ancien ID du servomoteur : ";
82             cin >> option;
83             if (option == exits) {
84                 exitb = false;
85                 break;
86             }
87             else {
88                 try {
89                     oldId = stoi(option);
90                 }
91                 catch (const std::invalid_argument& e) {
92                     std::cerr << "L'ancien ID doit etre un entier ou
tapez 'exit' pour quitter !" << endl;
93                     continue;
94                 }
95
96                 bool idExists = false;
97                 for (uint8_t id : servosOnBus) {
98                     if (id == oldId) {
99                         idExists = true;
100                         break;
101                     }
102                 }
103
104                 if (!idExists) {
105                     std::cerr << "L'ancien ID n'existe pas ! Veuillez
essayer un autre ID." << endl;
106                     continue;
107                 }
108             }
109             cout << "Entrez le nouveau ID du servomoteur : ";
110             cin >> newId;
```



```

11
12     ServoH s(&VS, oldId);
13     string idservo = to_string(oldId);
14     // Changer l'ID
15     servoh.changeID(oldId, newId, s);
16     servoh.changeTXT(newId, text, idservo);
17     break;
18 }
19
20 }
21 else if (option == "2") {
22     string text = "closeID";
23     for (uint8_t id : servosOnBus) {
24         ServoH servo(&VS, id);
25         uint16_t pos = 0;
26         int serID = static_cast<int>(id);
27
28         if (servo.readPosition(pos)) {
29             float degree = servoh.convertPositionToDegree(pos);
30             cout << "Servo ID " << serID
31                  << " -> Position : " << pos
32                  << " | Degrée : " << degree << "°" << endl;
33             string idservo = to_string(serID);
34             servoh.changeTXT(degree, text, idservo);
35         }
36         else {
37             cerr << "Erreur lecture servo ID " << static_cast<int>
38 >(id)
39                  << " : " << servo.getLastError() << endl;
40         }
41     }
42 }
43 else if (option == "3") {
44     int selectId;
45     cout << "Entrez 'exit' pour quitter" << std::endl;
46     cout << "Entrez l'ID du servomoteur a tester: ";
47     cin >> option;
48     if (option == exits) {
49         exita = false;
50         break;
51     }
52     else {
53         try {
54
55             selectId = stoi(option);
56         }
57         catch (const std::invalid_argument& e) {
58             std::cerr << "L'ID doit etre un entier ou tapez 'exit
59 ' pour quitter !" << endl;
60             continue;

```

```
60     }
61
62     bool idExists = false;
63     for (uint8_t id : servosOnBus) {
64         if (id == selectId) {
65             idExists = true;
66             break;
67         }
68     }
69
70     if (!idExists) {
71         std::cerr << "L'ID n'existe pas ! Veuillez essayer un
autre ID." << endl;
72         continue;
73     }
74
75     ServoH s(&VS, selectId);
76
77     /*float voltMin = std::numeric_limits<float>::max();*/
78     float voltLast = 0.0;
79     float voltMin = 10.0;
80     int servo_degree = 0;
81     string text;
82     string chaine;
83
84     if (selectId == 0) {
85         servo_degree = servopos.servo0;
86         text = "voltID";
87         chaine = "0";
88     }
89     else if (selectId == 1) {
90         servo_degree = servopos.servo1;
91         text = "voltID";
92         chaine = "1";
93     }
94     else if (selectId == 2) {
95         servo_degree = servopos.servo2;
96         text = "voltID";
97         chaine = "2";
98     }
99     else if (selectId == 3) {
100         servo_degree = servopos.servo3;
101         text = "voltID";
102         chaine = "3";
103     }
104     else if (selectId == 4) {
105         servo_degree = servopos.servo4;
106         text = "voltID";
107         chaine = "4";
108     }
109     else if (selectId == 5) {
```

```

210         servo_degree = servopos.servo5;
211         text = "voltID";
212         chaine = "5";
213     }
214
215     cout << chaine << endl;
216
217     servoh.openServoTestVolt(s, voltLast, voltMin, 0, 200);
218     cout << "Tension minimale (open) : " << voltMin << endl
219 ;
220
221     servoh.closeServoTestVolt(s, voltLast, voltMin, servo_
222 degree, 200);
223     cout << "Tension minimale (close) : " << voltMin <<
224 endl;
225
226     servoh.changeTXT(voltMin, text, chaine);
227 }
228 }
229 else {
230     cout << "Entrer l'option 1, 2, 3 ou 4 !" << endl;
231 }
232 }
233
234 servoh.closeConnection(VS);
235 return 0;
236 }

```

13.3 Partie de Picard Alexandre

13.3.1 Base de données

Bdd.sql :

```

1 DROP TABLE IF EXISTS Utilisateur;
2 DROP TABLE IF EXISTS Affectation;
3 DROP TABLE IF EXISTS Casier;
4 DROP TABLE IF EXISTS Visiteur;
5 DROP TABLE IF EXISTS Tag;
6
7 CREATE TABLE Tag (
8     tag VARCHAR(100) PRIMARY KEY NOT NULL,
9     etat Enum('O','U','P') NOT NULL
10 ) ENGINE = InnoDB;
11
12 # O = occuper
13 # U = utilisable
14 # P = perdu
15
16 CREATE TABLE Visiteur (
17     id_Visiteur INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

```

```

18     nom VARCHAR(100) NOT NULL,
19     prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
20     compagnie VARCHAR(100) NOT NULL,
21     numPlaque VARCHAR(100) NOT NULL,
22     pays VARCHAR(100) NOT NULL
23 ) ENGINE=InnoDB;
24
25 CREATE TABLE Casier (
26     numeroCasier INT PRIMARY KEY NOT NULL
27 ) ENGINE=InnoDB;
28
29 CREATE TABLE Affectation (
30     id_Affectation INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
31     id_Casier INT NOT NULL,
32     id_Visiteur INT NOT NULL,
33     id_Tag VARCHAR(100) NOT NULL,
34     dateDebut DATE NOT NULL,
35     dateFin DATE NOT NULL,
36     CONSTRAINT fk_id_Casier FOREIGN KEY (id_Casier) REFERENCES
Casier(numeroCasier),
37     CONSTRAINT fk_id_Visiteur FOREIGN KEY (id_Visiteur)
REFERENCES Visiteur(id_Visiteur),
38     CONSTRAINT fk_id_Tag FOREIGN KEY (id_Tag) REFERENCES Tag(
tag)
39 ) ENGINE=InnoDB;
40
41 CREATE TABLE Utilisateur (
42     id_Administrateur INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
43     role Enum('admin', 'user') NOT NULL,
44     login VARCHAR(100) NOT NULL,
45     password VARCHAR(100) NOT NULL
46 ) ENGINE=InnoDB;

```

requete.sql :

```

1 INSERT INTO 'Utilisateur'('role', 'login', 'password') VALUES (
    "admin", "d2c72a3e81", "d2c72a3e81");
2 INSERT INTO 'Utilisateur'('role', 'login', 'password') VALUES (
    "user", "c4ca2b3b861738", "c3c234249812");
3 INSERT INTO 'Utilisateur'('role', 'login', 'password') VALUES (
    "user", "d2cd3338861830", "c3c234249812");
4
5 INSERT INTO 'Casier'('numeroCasier') VALUES (1);
6 INSERT INTO 'Casier'('numeroCasier') VALUES (2);
7 INSERT INTO 'Casier'('numeroCasier') VALUES (3);
8 INSERT INTO 'Casier'('numeroCasier') VALUES (4);
9
10 INSERT INTO 'Tag'('tag', 'etat') VALUES ("010C2E14093E", "U");
11 INSERT INTO 'Tag'('tag', 'etat') VALUES ("2600B3271BA9", "U");
12 INSERT INTO 'Tag'('tag', 'etat') VALUES ("2600B43EFF53", "U");
13 INSERT INTO 'Tag'('tag', 'etat') VALUES ("2600B438C16B", "U");
14 INSERT INTO 'Tag'('tag', 'etat') VALUES ("2600B326FE4D", "U");

```

```

15
16 INSERT INTO 'Visiteur'('nom', 'prenom', 'compagnie', 'numPlaque
    ' ) VALUES ( "e3ca2936831f30","e4ca2b3b861738", "ffe00b", "
    f2e66a62db4078d39a","f2cf2b32821732f9b8");
17 INSERT INTO 'Visiteur'('nom', 'prenom', 'compagnie', 'numPlaque
    ' ) VALUES ( "f0c2293e81","f2cd3338861830", "fbe108", "
    f7e46a66da4f78d396","e1cc3e369a1b30ba88d776");
18
19 INSERT INTO 'Affectation'('id_Casier', 'id_Visiteur', 'id_Tag',
    'dateDebut', 'dateFin') VALUES (1, 1, "010C2E14093E", "
    2020-01-01", "2020-01-02");
20 INSERT INTO 'Affectation'('id_Casier', 'id_Visiteur', 'id_Tag',
    'dateDebut', 'dateFin') VALUES (2, 2, "2600B3271BA9", "
    2020-01-01", "2020-01-02");

```

13.3.2 Application C++/CLI

MyForm.h :

```

1 #pragma once
2
3 #include "bdd.hpp"
4 #include <string>
5 #include <msclr\marshal_cppstd.h>
6
7 namespace InterfaceApp {
8
9     using namespace System;
10    using namespace System::ComponentModel;
11    using namespace System::Collections;
12    using namespace System::Windows::Forms;
13    using namespace System::Data;
14    using namespace System::Drawing;
15
16    /// <summary>
17    /// Description résumée de MyForm
18    /// </summary>
19    public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
20    {
21    public:
22
23        String^ username;
24        String^ password;
25
26
27    private: System::Windows::Forms::Label^ login;
28    public:
29
30    private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
31    private: System::Windows::Forms::ListBox^ listeAffectation;
32    private: System::Windows::Forms::Label^ textListAffectation;

```

```
33 private: System::Windows::Forms::Button^ Raffraichir;
34 private: System::Windows::Forms::Button^ Association;
35 private: System::Windows::Forms::ComboBox^ cbCasier;
36 private: System::Windows::Forms::ComboBox^ cbVisiteur;
37 private: System::Windows::Forms::ComboBox^ cdTag;
38 private: System::Windows::Forms::DateTimePicker^ dateDeb;
39 private: System::Windows::Forms::DateTimePicker^ dateFin;
40
41
42 public:
43
44 private: System::Windows::Forms::Button^ ajoutUtilisateur;
45 private: System::Windows::Forms::Button^ ajoutTag;
46 private: System::Windows::Forms::Button^ ajoutVisiteur;
47 private: System::Windows::Forms::Button^ suppressionVisiteur;
48 private: System::Windows::Forms::Button^ supprimeraffectation
49 ;
50 private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
51 private: System::Windows::Forms::TextBox^ tBNom;
52 private: System::Windows::Forms::TextBox^ tBPrenom;
53 private: System::Windows::Forms::TextBox^ tBPi;
54
55 private: System::Windows::Forms::TextBox^ tBCompagnie;
56
57 private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
58 private: System::Windows::Forms::Label^ label4;
59 private: System::Windows::Forms::Label^ label5;
60 private: System::Windows::Forms::Label^ label6;
61 private: System::Windows::Forms::Button^ ajoutUtilisateu;
62 private: System::Windows::Forms::Button^ retour;
63
64
65 public:
66
67     BDD* bdd = new BDD();
68 private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
69 private: System::Windows::Forms::ComboBox^ cbRole;
70
71
72 private: System::Windows::Forms::Label^ label7;
73 private: System::Windows::Forms::Label^ label8;
74 private: System::Windows::Forms::Label^ label9;
75 private: System::Windows::Forms::Label^ label10;
76 private: System::Windows::Forms::Button^ button2;
77 private: System::Windows::Forms::TextBox^ tbUNom;
78 private: System::Windows::Forms::TextBox^ tbUPassword;
79 private: System::Windows::Forms::Button^ button3;
80 private: System::Windows::Forms::Button^ button4;
81 private: System::Windows::Forms::Label^ label11;
82 private: System::Windows::Forms::ComboBox^
```

```
cbChoixNumAffectation;
83
84 private: System::Windows::Forms::Label^ label12;
85 private: System::Windows::Forms::Button^ button5;
86
87
88 public:
89
90
91 MyForm(void)
92 {
93
94     if (bdd->connecter() == false)
95     {
96         MessageBox::Show("Erreur de connexion é la base de donn
97 ées");
98         Application::Exit();
99     }
100
101 Connexion();
102
103 protected:
104     /// <summary>
105     /// Nettoyage des ressources utilisées.
106     /// </summary>
107     ~MyForm()
108     {
109         if (components)
110         {
111             delete components;
112         }
113     }
114
115 protected:
116
117
118
119 private:
120     /// <summary>
121     /// Variable nécessaire au concepteur.
122     /// </summary>
123     System::ComponentModel::Container ^components;
124
125 #pragma region Windows Form Designer generated code
126
127     // Page de connexion
128
129     void Connexion(void)
130     {
131         // Définir les propriétés du formulaire
```

```
32     this->Text = "Page de Connexion";
33     this->Width = 300;
34     this->Height = 200;
35
36     // Créer les labels
37     Label^ labelUsername = gcnew Label();
38     labelUsername->Text = "Login:";
39     labelUsername->Left = 10;
40     labelUsername->Top = 20;
41     this->Controls->Add(labelUsername);
42
43     Label^ labelPassword = gcnew Label();
44     labelPassword->Text = "Mot de passe:";
45     labelPassword->Left = 10;
46     labelPassword->Top = 60;
47     this->Controls->Add(labelPassword);
48
49     // Créer les champs de texte
50     TextBox^ textBoxUsername = gcnew TextBox();
51     textBoxUsername->Left = 110;
52     textBoxUsername->Top = 20;
53     this->Controls->Add(textBoxUsername);
54
55     TextBox^ textBoxPassword = gcnew TextBox();
56     textBoxPassword->Left = 110;
57     textBoxPassword->Top = 60;
58     textBoxPassword->UseSystemPasswordChar = true; // Masquer
le texte du mot de passe
59     this->Controls->Add(textBoxPassword);
60
61     // Bouton OK
62     Button^ buttonOK = gcnew Button();
63     buttonOK->Text = "OK";
64     buttonOK->Left = 50;
65     buttonOK->Top = 100;
66     buttonOK->DialogResult = System::Windows::Forms::
DialogResult::OK;
67     this->AcceptButton = buttonOK;
68     this->Controls->Add(buttonOK);
69
70     // Bouton Annuler
71     Button^ buttonCancel = gcnew Button();
72     buttonCancel->Text = "Annuler";
73     buttonCancel->Left = 150;
74     buttonCancel->Top = 100;
75     buttonCancel->DialogResult = System::Windows::Forms::
DialogResult::Cancel;
76     this->CancelButton = buttonCancel;
77     this->Controls->Add(buttonCancel);
78
79     // Gestionnaire d'événements pour le bouton OK
```



```
80     buttonOK->Click += gcnew EventHandler(this, &MyForm::
ConnexionClick);
81     buttonCancel->Click += gcnew EventHandler(this, &MyForm::
CancelClick);
82
83 }
84
85 void Admin()
86 {
87     this->login = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
88     this->listeAffectation = (gcnew System::Windows::Forms::
ListBox());
89     this->textListAffectation = (gcnew System::Windows::Forms
::Label());
90     this->Raffraichir = (gcnew System::Windows::Forms::Button
());
91     this->Association = (gcnew System::Windows::Forms::Button
());
92     this->cbCasier = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox
());
93     this->cbVisiteur = (gcnew System::Windows::Forms::
ComboBox());
94     this->cdTag = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox());
95     this->dateDeb = (gcnew System::Windows::Forms::
DateTimePicker());
96     this->dateFin = (gcnew System::Windows::Forms::
DateTimePicker());
97     this->ajoutUtilisateur = (gcnew System::Windows::Forms::
Button());
98     this->ajoutTag = (gcnew System::Windows::Forms::Button())
;
99     this->ajoutVisiteur = (gcnew System::Windows::Forms::
Button());
100    this->suppressionVisiteur = (gcnew System::Windows::Forms
::Button());
101    this->supprimerAffectation = (gcnew System::Windows::
Forms::Button());
102    this->SuspendLayout();
103    //
104    // login
105    //
106    this->login->AutoSize = true;
107    this->login->Location = System::Drawing::Point(651, 0);
108    this->login->Name = L"login";
109    this->login->Size = System::Drawing::Size(53, 13);
110    this->login->TabIndex = 0;
111    this->login->Text = L"username";
112    //
113    // listeAffectation
114    //
115    this->listeAffectation->FormattingEnabled = true;
```

```

216     this->listeAffectation->Location = System::Drawing::Point
(60, 139);
217     this->listeAffectation->Name = L"listeAffectation";
218     this->listeAffectation->Size = System::Drawing::Size(126,
56);
219     this->listeAffectation->TabIndex = 3;
220     this->listeAffectation->SelectedIndexChanged += gcnew
System::EventHandler(this, &MyForm::listeAffectation_
SelectedIndexChanged);
221     //
222     // textListAffectation
223     //
224     this->textListAffectation->AutoSize = true;
225     this->textListAffectation->BorderStyle = System::Windows
::Forms::BorderStyle::FixedSingle;
226     this->textListAffectation->Font = (gcnew System::Drawing
::Font(L"Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::
FontStyle::Bold,
227         System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast<
System::Byte>(0)));
228     this->textListAffectation->Location = System::Drawing::
Point(30, 100);
229     this->textListAffectation->Name = L"textListAffectation";
230     this->textListAffectation->Size = System::Drawing::Size
(174, 15);
231     this->textListAffectation->TabIndex = 2;
232     this->textListAffectation->Text = L"Casiers en cours d\'
utiilisation";
233     //
234     // Raffraichir
235     //
236     this->Raffraichir->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 9.75F, System::Drawing::FontStyle::
Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
237         static_cast<System::Byte>(0)));
238     this->Raffraichir->Location = System::Drawing::Point(74,
219);
239     this->Raffraichir->Name = L"Raffraichir";
240     this->Raffraichir->Size = System::Drawing::Size(97, 24);
241     this->Raffraichir->TabIndex = 4;
242     this->Raffraichir->Text = L"Raffraichir";
243     this->Raffraichir->UseVisualStyleBackColor = true;
244     this->Raffraichir->Click += gcnew System::EventHandler(
this, &MyForm::Refresh_Click_1);
245     //
246     // Association
247     //
248     this->Association->Location = System::Drawing::Point(385,
203);
249     this->Association->Name = L"Association";
250     this->Association->Size = System::Drawing::Size(75, 23);

```

```
251     this->Association->TabIndex = 5;
252     this->Association->Text = L"Affectation";
253     this->Association->UseVisualStyleBackColor = true;
254     this->Association->Click += gcnew System::EventHandler(
this, &MyForm::Association_Click);
255     //
256     // cbCasier
257     //
258     this->cbCasier->FormattingEnabled = true;
259     this->cbCasier->Location = System::Drawing::Point(511,
115);
260     this->cbCasier->Name = L"cbCasier";
261     this->cbCasier->Size = System::Drawing::Size(121, 21);
262     this->cbCasier->TabIndex = 6;
263     //
264     // cbVisiteur
265     //
266     this->cbVisiteur->FormattingEnabled = true;
267     this->cbVisiteur->Location = System::Drawing::Point(230,
115);
268     this->cbVisiteur->Name = L"cbVisiteur";
269     this->cbVisiteur->Size = System::Drawing::Size(121, 21);
270     this->cbVisiteur->TabIndex = 7;
271     //
272     // cdTag
273     //
274     this->cdTag->FormattingEnabled = true;
275     this->cdTag->Location = System::Drawing::Point(371, 115);
276     this->cdTag->Name = L"cdTag";
277     this->cdTag->Size = System::Drawing::Size(121, 21);
278     this->cdTag->TabIndex = 8;
279     //
280     // dateDeb
281     //
282     this->dateDeb->Location = System::Drawing::Point(230,
166);
283     this->dateDeb->Name = L"dateDeb";
284     this->dateDeb->Size = System::Drawing::Size(184, 20);
285     this->dateDeb->TabIndex = 9;
286     //
287     // dateFin
288     //
289     this->dateFin->Location = System::Drawing::Point(432,
166);
290     this->dateFin->Name = L"dateFin";
291     this->dateFin->Size = System::Drawing::Size(200, 20);
292     this->dateFin->TabIndex = 10;
293     //
294     // ajoutUtilisateur
295     //
296     this->ajoutUtilisateur->Font = (gcnew System::Drawing::
```

```
Font(L"Microsoft Sans Serif", 9.75F, System::Drawing::FontStyle
::Regular,
297     System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast<
System::Byte>(0)));
298     this->ajoutUtilisateur->Location = System::Drawing::Point
(25, 29);
299     this->ajoutUtilisateur->Name = L"ajoutUtilisateur";
300     this->ajoutUtilisateur->Size = System::Drawing::Size(97,
41);
301     this->ajoutUtilisateur->TabIndex = 11;
302     this->ajoutUtilisateur->Text = L"Créer utilisateur";
303     this->ajoutUtilisateur->UseVisualStyleBackColor = true;
304     this->ajoutUtilisateur->Click += gcnew System::
EventHandler(this, &MyForm::LienAjoutUtilisateur_Click);
305     //
306     // ajoutTag
307     //
308     this->ajoutTag->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 9.75F, System::Drawing::FontStyle::
Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
309         static_cast<System::Byte>(0)));
310     this->ajoutTag->Location = System::Drawing::Point(570,
29);
311     this->ajoutTag->Name = L"ajoutTag";
312     this->ajoutTag->Size = System::Drawing::Size(97, 41);
313     this->ajoutTag->TabIndex = 12;
314     this->ajoutTag->Text = L"Ajout Tag";
315     this->ajoutTag->UseVisualStyleBackColor = true;
316     this->ajoutTag->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::ajoutTag_Click);
317     //
318     // ajoutVisiteur
319     //
320     this->ajoutVisiteur->Font = (gcnew System::Drawing::Font(
L"Microsoft Sans Serif", 9.75F, System::Drawing::FontStyle::
Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
321         static_cast<System::Byte>(0)));
322     this->ajoutVisiteur->Location = System::Drawing::Point
(157, 29);
323     this->ajoutVisiteur->Name = L"ajoutVisiteur";
324     this->ajoutVisiteur->Size = System::Drawing::Size(97, 41)
;
325     this->ajoutVisiteur->TabIndex = 13;
326     this->ajoutVisiteur->Text = L"Créer Visiteur";
327     this->ajoutVisiteur->UseVisualStyleBackColor = true;
328     this->ajoutVisiteur->Click += gcnew System::EventHandler(
this, &MyForm::LienAjoutVisiteur_Click);
329     //
330     // suppressionVisiteur
331     //
332     this->suppressionVisiteur->Font = (gcnew System::Drawing
```

```

::Font(L"Microsoft Sans Serif", 9.75F, System::Drawing::
FontStyle::Regular,
333     System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast<
System::Byte>(0)));
334     this->suppressionVisiteur->Location = System::Drawing::
Point(292, 29);
335     this->suppressionVisiteur->Name = L"suppressionVisiteur";
336     this->suppressionVisiteur->Size = System::Drawing::Size
(97, 41);
337     this->suppressionVisiteur->TabIndex = 14;
338     this->suppressionVisiteur->Text = L"Supprimer Visiteur";
339     this->suppressionVisiteur->UseVisualStyleBackColor = true
;
340     this->suppressionVisiteur->Click += gcnew System::
EventHandler(this, &MyForm::LienSuppressionVisiteur_Click);
341     //
342     //  supprimeraffectation
343     //
344     this->supprimeraffectation->Font = (gcnew System::Drawing
::Font(L"Microsoft Sans Serif", 9.75F, System::Drawing::
FontStyle::Regular,
345     System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast<
System::Byte>(0)));
346     this->supprimeraffectation->Location = System::Drawing::
Point(437, 29);
347     this->supprimeraffectation->Name = L"supprimeraffectation
";
348     this->supprimeraffectation->Size = System::Drawing::Size
(97, 41);
349     this->supprimeraffectation->TabIndex = 15;
350     this->supprimeraffectation->Text = L"Supprimer
Affectation";
351     this->supprimeraffectation->UseVisualStyleBackColor =
true;
352     this->supprimeraffectation->Click += gcnew System::
EventHandler(this, &MyForm::LienSupprimeraffectation_Click);
353     //
354     //  MyForm
355     //
356     this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13)
;
357     this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::
AutoScaleMode::Font;
358     this->BackColor = System::Drawing::SystemColors::
ScrollBar;
359     this->ClientSize = System::Drawing::Size(705, 287);
360     this->Controls->Add(this->supprimeraffectation);
361     this->Controls->Add(this->suppressionVisiteur);
362     this->Controls->Add(this->ajoutVisiteur);
363     this->Controls->Add(this->ajoutTag);
364     this->Controls->Add(this->ajoutUtilisateur);

```

```

365     this->Controls->Add(this->dateFin);
366     this->Controls->Add(this->dateDeb);
367     this->Controls->Add(this->cdTag);
368     this->Controls->Add(this->cbVisiteur);
369     this->Controls->Add(this->cbCasier);
370     this->Controls->Add(this->Association);
371     this->Controls->Add(this->Raffraichir);
372     this->Controls->Add(this->textListAffectation);
373     this->Controls->Add(this->listeAffectation);
374     this->Controls->Add(this->login);
375     this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::
MyForm_Load);
376     this->ResumeLayout(false);
377     this->PerformLayout();
378     this->Name = L"MyForm";
379     this->Text = L"Interface";
380 }
381
382 void PageAjoutUtilisateur()
383 {
384     this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
385     this->cbRole = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox());
386
387     ;
388     this->label7 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
389     this->label8 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
390     this->label9 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
391     this->label10 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
392     this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
393     this->tbUNom = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
394     this->tbUPassword = (gcnew System::Windows::Forms::
TextBox());
395     this->SuspendLayout();
396     //
397     // button1
398     //
399     this->button1->Location = System::Drawing::Point(89, 235)
;
400
401     this->button1->Name = L"button1";
402     this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
403     this->button1->TabIndex = 0;
404     this->button1->Text = L"Créer";
405     this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
406     this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::ajoutUtilisateur_Click);
407     //
408     // cbRole
409     //
410     this->cbRole->FormattingEnabled = true;
411     this->cbRole->Location = System::Drawing::Point(129, 181)
;
412     this->cbRole->Name = L"cbRole";

```

```
#10     this->cbRole->Size = System::Drawing::Size(135, 21);
#11     this->cbRole->TabIndex = 1;
#12     //
#13     // label7
#14     //
#15     this->label7->AutoSize = true;
#16     this->label7->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
#17         static_cast<System::Byte>(0)));
#18     this->label7->Location = System::Drawing::Point(12, 103);
#19     this->label7->Name = L"label7";
#20     this->label7->Size = System::Drawing::Size(46, 13);
#21     this->label7->TabIndex = 2;
#22     this->label7->Text = L"Login :";
#23     //
#24     // label8
#25     //
#26     this->label8->AutoSize = true;
#27     this->label8->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
#28         static_cast<System::Byte>(0)));
#29     this->label8->Location = System::Drawing::Point(12, 143);
#30     this->label8->Name = L"label8";
#31     this->label8->Size = System::Drawing::Size(69, 13);
#32     this->label8->TabIndex = 3;
#33     this->label8->Text = L"Password :";
#34     //
#35     // label9
#36     //
#37     this->label9->AutoSize = true;
#38     this->label9->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
#39         static_cast<System::Byte>(0)));
#40     this->label9->Location = System::Drawing::Point(12, 184);
#41     this->label9->Name = L"label9";
#42     this->label9->Size = System::Drawing::Size(41, 13);
#43     this->label9->TabIndex = 4;
#44     this->label9->Text = L"Réle :";
#45     //
#46     // label10
#47     //
#48     this->label10->AutoSize = true;
#49     this->label10->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
#50         static_cast<System::Byte>(0)));
#51     this->label10->Location = System::Drawing::Point(64, 52);
#52     this->label10->Name = L"label10";
```

```

453     this->label10->Size = System::Drawing::Size(133, 13);
454     this->label10->TabIndex = 5;
455     this->label10->Text = L"Ajout d'un Utilisateur :";
456     //
457     // button2
458     //
459     this->button2->Location = System::Drawing::Point(-1, -1);
460     this->button2->Name = L"button2";
461     this->button2->Size = System::Drawing::Size(39, 29);
462     this->button2->TabIndex = 6;
463     this->button2->Text = L"<";
464     this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
465     this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this,
    &MyForm::retour_Click);
466     //
467     // tbUNom
468     //
469     this->tbUNom->Location = System::Drawing::Point(129, 103)
;
470     this->tbUNom->Name = L"tbUNom";
471     this->tbUNom->Size = System::Drawing::Size(135, 20);
472     this->tbUNom->TabIndex = 7;
473     //
474     // tbUPassword
475     //
476     this->tbUPassword->Location = System::Drawing::Point(129,
    140);
477     this->tbUPassword->Name = L"tbUPassword";
478     this->tbUPassword->Size = System::Drawing::Size(135, 20);
479     this->tbUPassword->TabIndex = 8;
480     //
481     // MyForm
482     //
483     this->ClientSize = System::Drawing::Size(381, 341);
484     this->Controls->Add(this->tbUPassword);
485     this->Controls->Add(this->tbUNom);
486     this->Controls->Add(this->button2);
487     this->Controls->Add(this->label10);
488     this->Controls->Add(this->label9);
489     this->Controls->Add(this->label8);
490     this->Controls->Add(this->label7);
491     this->Controls->Add(this->cbRole);
492     this->Controls->Add(this->button1);
493     this->Name = L"MyForm";
494     this->Text = L"Creation d'utilisateur";
495     this->ResumeLayout(false);
496     this->PerformLayout();
497
498 }
499
500 void PageAjoutTag()

```



```
501     {
502
503     }
504
505     void PageAjoutVisiteur()
506     {
507         this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
508         this->tBNom = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
509         this->tBPrenom = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox()
510     );
511         this->tBPi = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
512         this->tBCompagnie = (gcnew System::Windows::Forms::
513     TextBox());
514         this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
515         this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
516         this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
517         this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
518         this->ajoutUtilisateu = (gcnew System::Windows::Forms::
519     Button());
520         this->retour = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
521         this->SuspendLayout();
522         //
523         // label1
524         //
525         this->label1->AutoSize = true;
526         this->label1->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
527     Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
528     System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
529     static_cast<System::Byte>(0)));
530         this->label1->Location = System::Drawing::Point(11, 38);
531         this->label1->Name = L"label1";
532         this->label1->Size = System::Drawing::Size(118, 13);
533         this->label1->TabIndex = 0;
534         this->label1->Text = L"Ajout d\'un Visiteur :";
535         //
536         // tBNom
537         //
538         this->tBNom->Location = System::Drawing::Point(169, 76);
539         this->tBNom->Name = L"tBNom";
540         this->tBNom->Size = System::Drawing::Size(157, 20);
541         this->tBNom->TabIndex = 1;
542         //
543         // tBPrenom
544         //
545         this->tBPrenom->Location = System::Drawing::Point(169,
546     111);
547         this->tBPrenom->Name = L"tBPrenom";
548         this->tBPrenom->Size = System::Drawing::Size(157, 20);
549         this->tBPrenom->TabIndex = 3;
550         //
551         // tBPi
```

```
546      //
547      this->tBPi->Location = System::Drawing::Point(169, 189);
548      this->tBPi->Name = L"tBPi";
549      this->tBPi->Size = System::Drawing::Size(157, 20);
550      this->tBPi->TabIndex = 4;
551      //
552      // tBCompagnie
553      //
554      this->tBCompagnie->Location = System::Drawing::Point(169,
151);
555      this->tBCompagnie->Name = L"tBCompagnie";
556      this->tBCompagnie->Size = System::Drawing::Size(157, 20);
557      this->tBCompagnie->TabIndex = 5;
558      //
559      // label3
560      //
561      this->label3->AutoSize = true;
562      this->label3->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
563          static_cast<System::Byte>(0)));
564      this->label3->Location = System::Drawing::Point(11, 79);
565      this->label3->Name = L"label3";
566      this->label3->Size = System::Drawing::Size(40, 13);
567      this->label3->TabIndex = 6;
568      this->label3->Text = L"Nom :";
569      //
570      // label4
571      //
572      this->label4->AutoSize = true;
573      this->label4->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
574          static_cast<System::Byte>(0)));
575      this->label4->Location = System::Drawing::Point(11, 114);
576      this->label4->Name = L"label4";
577      this->label4->Size = System::Drawing::Size(57, 13);
578      this->label4->TabIndex = 7;
579      this->label4->Text = L"Prénom :";
580      //
581      // label5
582      //
583      this->label5->AutoSize = true;
584      this->label5->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
585          static_cast<System::Byte>(0)));
586      this->label5->Location = System::Drawing::Point(11, 154);
587      this->label5->Name = L"label5";
588      this->label5->Size = System::Drawing::Size(77, 13);
589      this->label5->TabIndex = 8;
```

```

590     this->label5->Text = L"Compagnie :";
591     //
592     // label6
593     //
594     this->label6->AutoSize = true;
595     this->label6->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
    System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
596         static_cast<System::Byte>(0)));
597     this->label6->Location = System::Drawing::Point(11, 192);
598     this->label6->Name = L"label6";
599     this->label6->Size = System::Drawing::Size(152, 13);
600     this->label6->TabIndex = 9;
601     this->label6->Text = L"Plaque d'immatriculation :";
602     //
603     // ajoutUtilisateur
604     //
605     this->ajoutUtilisateur->Location = System::Drawing::Point
(379, 125);
606     this->ajoutUtilisateur->Name = L"ajoutUtilisateur";
607     this->ajoutUtilisateur->Size = System::Drawing::Size(75,
23);
608     this->ajoutUtilisateur->TabIndex = 10;
609     this->ajoutUtilisateur->Text = L"Ajouter";
610     this->ajoutUtilisateur->UseVisualStyleBackColor = true;
611     this->ajoutUtilisateur->Click += gcnew System::
EventHandler(this, &MyForm::ajoutVisiteur_Click);
612     //
613     // retour
614     //
615     this->retour->Location = System::Drawing::Point(-1, -1);
616     this->retour->Name = L"retour";
617     this->retour->Size = System::Drawing::Size(34, 27);
618     this->retour->TabIndex = 11;
619     this->retour->Text = L"<";
620     this->retour->UseVisualStyleBackColor = true;
621     this->retour->Click += gcnew System::EventHandler(this, &
MyForm::retour_Click);
622     //
623     // MyForm
624     //
625     this->ClientSize = System::Drawing::Size(504, 220);
626     this->Controls->Add(this->retour);
627     this->Controls->Add(this->ajoutUtilisateur);
628     this->Controls->Add(this->label6);
629     this->Controls->Add(this->label5);
630     this->Controls->Add(this->label4);
631     this->Controls->Add(this->label3);
632     this->Controls->Add(this->tBCompagnie);
633     this->Controls->Add(this->tBPi);
634     this->Controls->Add(this->tBPrenom);

```

```

635     this->Controls->Add(this->tBNom);
636     this->Controls->Add(this->label1);
637     this->Name = L"MyForm";
638     this->Text = L"Ajout Visiteur";
639     this->ResumeLayout(false);
640     this->PerformLayout();
641 }
642
643 void PageSuppressionVisiteur()
644 {
645
646 }
647
648 void PageSuppressionAffectation()
649 {
650     this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
651     this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
652     this->label11 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
653     this->cbChoixNumAffectation = (gcnew System::Windows::
Forms::ComboBox());
654     this->label12 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
655     this->button5 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
656     this->SuspendLayout();
657     //
658     // button3
659     //
660     this->button3->Location = System::Drawing::Point(43, 142)
;
661     this->button3->Name = L"button3";
662     this->button3->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
663     this->button3->TabIndex = 0;
664     this->button3->Text = L"Supprimer";
665     this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;
666     this->button3->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::supprimer_affectation_Click);
667     //
668     // button4
669     //
670     this->button4->Location = System::Drawing::Point(-1, -1);
671     this->button4->Name = L"button4";
672     this->button4->Size = System::Drawing::Size(39, 29);
673     this->button4->TabIndex = 6;
674     this->button4->Text = L"<";
675     this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
676     this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::retour_Click);
677     //
678     // label11
679     //
680     this->label11->AutoSize = true;
681     this->label11->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"

```

```

Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
682     static_cast<System::Byte>(0)));
683     this->label11->Location = System::Drawing::Point(12, 48);
684     this->label11->Name = L"label11";
685     this->label11->Size = System::Drawing::Size(232, 13);
686     this->label11->TabIndex = 7;
687     this->label11->Text = L"Veuillez choisir l\'affectation é
supprimer";
688     //
689     // cbChoixNumAffectation
690     //
691     this->cbChoixNumAffectation->FormattingEnabled = true;
692     this->cbChoixNumAffectation->Location = System::Drawing
::Point(165, 97);
693     this->cbChoixNumAffectation->Name = L"
cbChoixNumAffectation";
694     this->cbChoixNumAffectation->Size = System::Drawing::
Size(121, 21);
695     this->cbChoixNumAffectation->TabIndex = 8;
696     //
697     // label12
698     //
699     this->label12->AutoSize = true;
700     this->label12->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::FontStyle::Bold,
System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
701     static_cast<System::Byte>(0)));
702     this->label12->Location = System::Drawing::Point(12, 100)
;
703     this->label12->Name = L"label12";
704     this->label12->Size = System::Drawing::Size(147, 13);
705     this->label12->TabIndex = 9;
706     this->label12->Text = L"Numéro de l\'affectation :";
707     //
708     // button5
709     //
710     this->button5->Location = System::Drawing::Point(308, 97)
;
711     this->button5->Name = L"button5";
712     this->button5->Size = System::Drawing::Size(36, 23);
713     this->button5->TabIndex = 10;
714     this->button5->Text = L"Info";
715     this->button5->UseVisualStyleBackColor = true;
716     this->button5->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::affichageInfo_Click);
717     //
718     // MyForm
719     //
720     this->ClientSize = System::Drawing::Size(356, 200);
721     this->Controls->Add(this->button5);

```

```

722     this->Controls->Add(this->label12);
723     this->Controls->Add(this->cbChoixNumAffectation);
724     this->Controls->Add(this->label11);
725     this->Controls->Add(this->button4);
726     this->Controls->Add(this->button3);
727     this->Text = L"Suppression d'affectation";
728     this->Name = L"MyForm";
729     this->ResumeLayout(false);
730     this->PerformLayout();
731 }
732
733 void Utilisateur()
734 {
735
736     this->login = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
737     this->listeAffectation = (gcnew System::Windows::Forms::
ListBox());
738     this->textListAffectation = (gcnew System::Windows::Forms
::Label());
739     this->Raffraichir = (gcnew System::Windows::Forms::Button
());
740     this->Association = (gcnew System::Windows::Forms::Button
());
741     this->cbCasier = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox
());
742     this->cbVisiteur = (gcnew System::Windows::Forms::
ComboBox());
743     this->cdTag = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox());
744     this->dateDeb = (gcnew System::Windows::Forms::
DateTimePicker());
745     this->dateFin = (gcnew System::Windows::Forms::
DateTimePicker());
746     this->SuspendLayout();
747     //
748     // login
749     //
750     this->login->AutoSize = true;
751     this->login->Location = System::Drawing::Point(651, 0);
752     this->login->Name = L"login";
753     this->login->Size = System::Drawing::Size(53, 13);
754     this->login->TabIndex = 0;
755     this->login->Text = L"username";
756     //
757     // listeAffectation
758     //
759     this->listeAffectation->FormattingEnabled = true;
760     this->listeAffectation->Location = System::Drawing::Point
(59, 92);
761     this->listeAffectation->Name = L"listeAffectation";
762     this->listeAffectation->Size = System::Drawing::Size(110,
56);

```

```

763     this->listeAffectation->TabIndex = 3;
764     this->listeAffectation->SelectedIndexChanged += gcnew
System::EventHandler(this, &MyForm::listeAffectation_
SelectedIndexChanged);
765     //
766     // textListAffectation
767     //
768     this->textListAffectation->AutoSize = true;
769     this->textListAffectation->BorderStyle = System::Windows
::Forms::BorderStyle::FixedSingle;
770     this->textListAffectation->Font = (gcnew System::Drawing
::Font(L"Microsoft Sans Serif", 8.25F, System::Drawing::
FontStyle::Bold,
771     System::Drawing::GraphicsUnit::Point, static_cast<
System::Byte>(0)));
772     this->textListAffectation->Location = System::Drawing::
Point(29, 53);
773     this->textListAffectation->Name = L"textListAffectation";
774     this->textListAffectation->Size = System::Drawing::Size
(174, 15);
775     this->textListAffectation->TabIndex = 2;
776     this->textListAffectation->Text = L"Casiers en cours d\'
utiilisation";
777     //
778     // Raffraichir
779     //
780     this->Raffraichir->Font = (gcnew System::Drawing::Font(L"
Microsoft Sans Serif", 9.75F, System::Drawing::FontStyle::
Regular, System::Drawing::GraphicsUnit::Point,
781     static_cast<System::Byte>(0)));
782     this->Raffraichir->Location = System::Drawing::Point(305,
204);
783     this->Raffraichir->Name = L"Raffraichir";
784     this->Raffraichir->Size = System::Drawing::Size(97, 24);
785     this->Raffraichir->TabIndex = 4;
786     this->Raffraichir->Text = L"Raffraichir";
787     this->Raffraichir->UseVisualStyleBackColor = true;
788     this->Raffraichir->Click += gcnew System::EventHandler(
this, &MyForm::Refresh_Click_1);
789     //
790     // Association
791     //
792     this->Association->Location = System::Drawing::Point(436,
156);
793     this->Association->Name = L"Association";
794     this->Association->Size = System::Drawing::Size(75, 23);
795     this->Association->TabIndex = 5;
796     this->Association->Text = L"Affectation";
797     this->Association->UseVisualStyleBackColor = true;
798     this->Association->Click += gcnew System::EventHandler(
this, &MyForm::Association_Click);

```

```
799      //
800      // cbCasier
801      //
802      this->cbCasier->FormattingEnabled = true;
803      this->cbCasier->Location = System::Drawing::Point(562,
68);
804      this->cbCasier->Name = L"cbCasier";
805      this->cbCasier->Size = System::Drawing::Size(121, 21);
806      this->cbCasier->TabIndex = 6;
807      //
808      // cbVisiteur
809      //
810      this->cbVisiteur->FormattingEnabled = true;
811      this->cbVisiteur->Location = System::Drawing::Point(281,
68);
812      this->cbVisiteur->Name = L"cbVisiteur";
813      this->cbVisiteur->Size = System::Drawing::Size(121, 21);
814      this->cbVisiteur->TabIndex = 7;
815      //
816      // cdTag
817      //
818      this->cdTag->FormattingEnabled = true;
819      this->cdTag->Location = System::Drawing::Point(422, 68);
820      this->cdTag->Name = L"cdTag";
821      this->cdTag->Size = System::Drawing::Size(121, 21);
822      this->cdTag->TabIndex = 8;
823      //
824      // dateDeb
825      //
826      this->dateDeb->Location = System::Drawing::Point(281,
119);
827      this->dateDeb->Name = L"dateDeb";
828      this->dateDeb->Size = System::Drawing::Size(184, 20);
829      this->dateDeb->TabIndex = 9;
830      //
831      // dateFin
832      //
833      this->dateFin->Location = System::Drawing::Point(483,
119);
834      this->dateFin->Name = L"dateFin";
835      this->dateFin->Size = System::Drawing::Size(200, 20);
836      this->dateFin->TabIndex = 10;
837      //
838      // MyForm
839      //
840      this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13)
;
841      this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::
AutoScaleMode::Font;
842      this->BackColor = System::Drawing::SystemColors::
ScrollBar;
```



```

843     this->ClientSize = System::Drawing::Size(705, 240);
844     this->Controls->Add(this->dateFin);
845     this->Controls->Add(this->dateDeb);
846     this->Controls->Add(this->cdTag);
847     this->Controls->Add(this->cbVisiteur);
848     this->Controls->Add(this->cbCasier);
849     this->Controls->Add(this->Association);
850     this->Controls->Add(this->Raffraichir);
851     this->Controls->Add(this->textListAffectation);
852     this->Controls->Add(this->listeAffectation);
853     this->Controls->Add(this->login);
854     this->Name = L"MyForm";
855     this->Text = L"Interface";
856     this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::
MyForm_Load);
857     this->ResumeLayout(false);
858     this->PerformLayout();
859 }
860
861 //*****
862
863     void InitializeComponent(void)
864     {
865
866     }
867
868
869 //*****
870 #pragma endregion
871     private: System::Void MyForm_Load(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e)
872     {
873     }
874
875     //----- Code de la page de connexion
-----//
876
877     // Changement de l'username
878     private: System::Void UseUsername()
879     {
880         this->login->Text = username;
881     }
882
883     private: System::Void ConnexionClick(Object^ sender,
EventArgs^ e)
884     {
885         if (this->Controls[2]->Text == "" || this->Controls[3]->

```

```
Text == "" )
886     {
887         MessageBox::Show("Veuillez rentrez votre login ainsi que
votre mot de passe");
888     }
889     else
890     {
891         // Récupérer les informations de connexion
892         msclr::interop::marshal_context context; // Permet la
conversion
893
894         std::string log = context.marshal_as<std::string>(this->
Controls[2]->Text);
895         std::string pass = context.marshal_as<std::string>(this->
Controls[3]->Text);
896
897         // Verifier les logs de la connexion é la base de données
898
899         if (bdd->estUnUtilisateurAutorise(log, pass) == false)
900         {
901             MessageBox::Show("Erreur de connexion é la base de donn
ées : Mot de passe ou Login faux");
902         }
903         else
904         {
905             if (bdd->estAdministrateur(log,pass) == true)
906             {
907
908                 // Stocker les informations de connexion
909                 username = this->Controls[2]->Text;
910                 password = this->Controls[3]->Text;
911
912                 // Effacer le éléments de la page de connexion
913                 this->Controls->Clear();
914
915                 // Créer les éléments de la page principale
916                 Admin();
917                 afficherAffectations();
918                 UseUsername();
919                 afficherVisiteur();
920                 afficherCasier();
921                 afficherTag();
922             }
923             else
924             {
925                 // Stocker les informations de connexion
926                 username = this->Controls[2]->Text;
927                 password = this->Controls[3]->Text;
928
929                 // Effacer le éléments de la page de connexion
930                 this->Controls->Clear();
```

```
931
932         // Créer les éléments de la page principale
933         Utilisateur();
934         afficherAffectations();
935         UseUsername();
936         afficherVisiteur();
937         afficherCasier();
938         afficherTag();
939     }
940
941
942     }
943 }
944 }
945
946 private: System::Void CancelClick(Object^ sender, EventArgs^
e)
947 {
948     // Fermer le formulaire
949     Application::Exit();
950 }
951
952 //----- Code de l'affichage des
affectations -----//
953
954 //Afficher les affectations
955 private: System::Void afficherAffectations()
956 {
957     // Récupérer la liste des affectations
958     std::vector<std::string> affectations = bdd->
listeAffectation();
959
960     //Ajouter "Casier né" devant le numéro de chaque
affectation
961
962
963     // Afficher les affectations
964     for (int i = 0; i < affectations.size(); i++)
965     {
966         this->listeAffectation->Items->Add(gcnew String(
affectations[i].c_str()));
967     }
968 }
969
970 private: System::Void listeAffectation_SelectedIndexChanged(
System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
971 {
972     // Récupérer l'index de l'élément sélectionné
973     int index = this->listeAffectation->SelectedIndex;
974
975     // Récupérer le nom de l'affectation
```

```

976     mscclr::interop::marshal_context context; // Permet la
conversion
977     std::string affectation = context.marshal_as<std::string>(
this->listeAffectation->Items[index]->ToString());
978
979     // Récupérer les informations de l'affectation
980     std::vector<std::string> infos = bdd->infosAffectation(
affectation);
981
982     // Afficher les informations de l'affectation
983     String^ message = "Informations de l'affectation :\n\n";
984     message += "Tag utilisé : " + gcnew String(infos[0].c_str()
) + "\n";
985     message += "Prénom : " + gcnew String(infos[2].c_str()) + "
\t";
986     message += "Nom : " + gcnew String(infos[1].c_str()) + "\n\
n";
987     message += "Compagnie : " + gcnew String(infos[3].c_str())
+ "\n";
988     message += "Numéro de la plaque : " + gcnew String(infos
[4].c_str()) + "\n\n";
989     message += "Date de début : " + gcnew String(infos[6].c_str
()) + "\n";
990     message += "Date de fin : " + gcnew String(infos[7].c_str()
) + "\n";
991     MessageBox::Show(message);
992 }
993
994 private: System::Void Refresh_Click_1(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e)
995 {
996     // Effacer les affectations actuelles
997     this->listeAffectation->Items->Clear();
998     afficherAffectations();
999
1000    // Effacer les éléments des ComboBox
1001    this->cbVisiteur->Items->Clear();
1002    this->cbCasier->Items->Clear();
1003    this->cdTag->Items->Clear();
1004
1005    // Afficher les nouveaux éléments
1006    afficherVisiteur();
1007    afficherCasier();
1008    afficherTag();
1009 }
1010 //----- Code de la création d'
affectation -----//
1011
1012 private: std::string extractDate(std::string date)
1013 {
1014     std::string annee , mois , jour;

```

```
1015     annee = date.substr(6, 4);
1016     mois = date.substr(3, 2);
1017     jour = date.substr(0, 2);
1018
1019
1020     return annee + "-" + mois + "-" + jour;
1021 }
1022
1023 private: System::Void afficherVisiteur()
1024 {
1025     // Récupérer la liste des Visiteurs non affectés
1026     std::vector<std::string> visiteurs = bdd->
listeVisiteurNonAffecter();
1027
1028     // Ajouter les visiteurs non affectés
1029     for (int i = 0; i < visiteurs.size(); i++)
1030     {
1031         this->cbVisiteur->Items->Add(gcnew String(visiteurs[i].c_
str()));
1032     }
1033 }
1034
1035 private: System::Void afficherCasier()
1036 {
1037     // Récupérer la liste des Casiers
1038     std::vector<std::string> casiers = bdd->
listeCasierNonAffecter();
1039
1040     // Ajouter les casiers
1041     for (int i = 0; i < casiers.size(); i++)
1042     {
1043         this->cbCasier->Items->Add(gcnew String(casiers[i].c_str
1044         (())));
1045     }
1046 }
1047 private: System::Void afficherTag()
1048 {
1049     // Récupérer la liste des Tags
1050     std::vector<std::string> tags = bdd->listeTagNonAffecter();
1051
1052     // Ajouter les tags
1053     for (int i = 0; i < tags.size(); i++)
1054     {
1055
1056         this->cdTag->Items->Add(gcnew String(tags[i].c_str()));
1057     }
1058 }
1059
```

```
1060
1061     private: System::Void Association_Click(System::Object^
1062         sender, System::EventArgs^ e)
1063     {
1064         // Récupérer les informations de l'affectation
1065         msclr::interop::marshal_context context; // Permet la
1066         conversion
1067         std::string visiteur = context.marshal_as<std::string>(this-
1068         >cbVisiteur->Text);
1069         std::string casier = context.marshal_as<std::string>(this->
1070         cbCasier->Text);
1071         std::string tag = context.marshal_as<std::string>(this->
1072         cdTag->Text);
1073         std::string dateDebut = context.marshal_as<std::string>(
1074         this->dateDeb->Value.ToString());
1075         std::string dateFin = context.marshal_as<std::string>(this
1076         ->dateFin->Value.ToString());
1077
1078         dateDebut = extractDate(dateDebut);
1079         dateFin = extractDate(dateFin);
1080
1081         int id = bdd->idVisiteur(visiteur);
1082
1083         // Vérifier que les informations sont correctes
1084         if (visiteur == "" || casier == "" || tag == "" ||
1085         dateDebut == "" || dateFin == "" || dateDebut == dateFin)
1086         {
1087             MessageBox::Show("Veuillez sélectionner un visiteur, un
1088             casier et un tag");
1089         }
1090         else
1091         {
1092             if (bdd->verificationAffectationExistente(visiteur,
1093             casier, tag) == false)
1094             {
1095                 MessageBox::Show("Un élément est déjà utilisé");
1096             }
1097             else
1098             {
1099                 // Ajouter l'affectation
1100                 bdd->ajouterAffectation(id, casier, tag, dateDebut,
1101                 dateFin);
1102
1103                 // Actualiser les éléments
1104                 this->listeAffectation->Items->Clear();
1105                 afficherAffectations();
1106                 this->cbVisiteur->Items->Clear();
1107                 this->cbCasier->Items->Clear();
1108                 this->cdTag->Items->Clear();
1109             }
1110         }
1111     }
1112 }
```

```
1.00         afficherVisiteur();
1.01         afficherCasier();
1.02         afficherTag();
1.03     }
1.04 }
1.05 }
1.06
1.07 //----- Code de la partie Admin
-----//
1.08
1.09 private: System::Void LienAjoutUtilisateur_Click(System::
Object^ sender, System::EventArgs^ e)
1.10 {
1.11     // Effacer le formulaire actuel
1.12     this->Controls->Clear();
1.13
1.14     // Créer le formulaire d'ajout d'utilisateur
1.15     PageAjoutUtilisateur();
1.16     choixRole();
1.17 }
1.18
1.19 private: System::Void LienAjoutTag_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e)
1.20 {
1.21     // Effacer le formulaire actuel
1.22     this->Controls->Clear();
1.23
1.24     // Créer le formulaire d'ajout de tag
1.25     PageAjoutTag();
1.26 }
1.27
1.28 private: System::Void LienAjoutVisiteur_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e)
1.29 {
1.30     // Effacer le formulaire actuel
1.31     this->Controls->Clear();
1.32
1.33     // Créer le formulaire d'ajout de visiteur
1.34     PageAjoutVisiteur();
1.35 }
1.36
1.37 private: System::Void LienSuppressionVisiteur_Click(System::
Object^ sender, System::EventArgs^ e)
1.38 {
1.39     // Effacer le formulaire actuel
1.40     this->Controls->Clear();
1.41
1.42     // Créer le formulaire de suppression de visiteur
1.43     PageSuppressionVisiteur();
1.44 }
1.45
```

```
1.46 private: System::Void LienSupprimerAffectation_Click(System::
Object^ sender, System::EventArgs^ e)
1.47 {
1.48     // Effacer le formulaire actuel
1.49     this->Controls->Clear();
1.50
1.51     // Créer le formulaire de suppression d'affectation
1.52     PageSuppressionAffectation();
1.53     affichageAffectationSuppr();
1.54 }
1.55
1.56 private: System::Void ajoutUtilisateur_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e)
1.57 {
1.58     String^ nom = this->tbUNom->Text;
1.59     String^ password = this->tbUPassword->Text;
1.60     String^ role = this->cbRole->Text;
1.61
1.62
1.63     if (nom == "" || password == "" || role == "")
1.64     {
1.65         MessageBox::Show("Veuillez rentrer un nom, un mot de
1.66         passe et un rôle");
1.67     }
1.68     else
1.69     {
1.70         msclr::interop::marshal_context context; // Permet la
conversion
1.71         std::string nomS = context.marshal_as<std::string>(nom);
1.72         std::string passwordS = context.marshal_as<std::string>(
password);
1.73         std::string roleS = context.marshal_as<std::string>(role)
;
1.74
1.75         if (bdd->ajouterUtilisateur(nomS, passwordS, roleS) ==
false)
1.76         {
1.77             MessageBox::Show("Erreur lors de l'ajout de l'
1.78             utilisateur");
1.79         }
1.80         else
1.81         {
1.82             MessageBox::Show("Utilisateur ajouté avec succès");
1.83         }
1.84     }
1.85
1.86 private: System::Void ajoutTag_Click(System::Object^ sender,
System::EventArgs^ e)
1.87 {
```



```
1.88
1.89     }
1.90
1.91     private: System::Void ajoutVisiteur_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e)
1.92     {
1.93         // Récupérer les informations de l'utilisateur
1.94         String^ nom = this->tBNom->Text;
1.95         String^ prenom = this->tBPrenom->Text;
1.96         String^ compagnie = this->tBCompagnie->Text;
1.97         String^ plaque = this->tBPi->Text;
1.98
1.99         // Vérifier que les informations sont correctes
1200         if (nom == "" || prenom == "" || compagnie == "" || plaque
== "")
1201         {
1202             MessageBox::Show("Veuillez rentrer un nom, un prénom, une
compagnie et une plaque d'immatriculation");
1203         }
1204         else
1205         {
1206             // Ajouter l'utilisateur
1207             msclr::interop::marshal_context context; // Permet la
conversion
1208             std::string nomS = context.marshal_as<std::string>(nom);
1209             std::string prenomS = context.marshal_as<std::string>(
prenom);
1210             std::string compagnieS = context.marshal_as<std::string>(
compagnie);
1211             std::string plaqueS = context.marshal_as<std::string>(
plaque);
1212
1213             if (bdd->ajouterVisiteur(nomS, prenomS, compagnieS, plaqueS)
== false)
1214             {
1215                 MessageBox::Show("Erreur lors de l'ajout de l'
utilisateur");
1216             }
1217             else
1218             {
1219                 MessageBox::Show("Utilisateur ajouté avec succès");
1220             }
1221         }
1222     }
1223 }
1224
1225     private: System::Void suppressionVisiteur_Click(System::
Object^ sender, System::EventArgs^ e)
1226     {
1227
1228     }
```

```
1229
1230 private: System::Void supprimeraffectation_Click(System::
Object^ sender, System::EventArgs^ e)
1231 {
1232     // Vérifier que l'affectation est vide
1233     if (this->cbChoixNumAffectation->SelectedIndex == -1)
1234     {
1235         MessageBox::Show("Veuillez sélectionner une affectation")
;
1236         return;
1237     }
1238     else
1239     {
1240         // Supprimer l'affectation
1241         int index = this->cbChoixNumAffectation->SelectedIndex;
1242         msclr::interop::marshal_context context; // Permet la
conversion
1243         std::string affectation = context.marshal_as<std::string
>(this->cbChoixNumAffectation->Text);
1244         bdd->supprimerAffectation(affectation);
1245
1246         // Actualiser les éléments
1247         this->listeAffectation->Items->Clear();
1248         afficherAffectations();
1249         this->cbChoixNumAffectation->Items->Clear();
1250         affichageAffectationSuppr();
1251     }
1252 }
1253
1254 private: System::Void affichageInfo_Click(System::Object^
sender, System::EventArgs^ e)
1255 {
1256     // Vérifier que l'affectation est vide
1257     if (this->cbChoixNumAffectation->SelectedIndex == -1)
1258     {
1259         MessageBox::Show("Veuillez sélectionner une affectation")
;
1260         return;
1261     }
1262     else
1263     {
1264
1265         // Affichage des informations de l'affectation sélectionn
ée
1266         int index = this->cbChoixNumAffectation->SelectedIndex;
1267         msclr::interop::marshal_context context; // Permet la
conversion
1268         std::string affectation = context.marshal_as<std::string
>(this->cbChoixNumAffectation->Text);
1269         std::vector<std::string> infos = bdd->infosAffectation(
affectation);
```

```
1270
1271     String^ message = "Informations de l'affectation :\n\n";
1272     message += "Tag utilisé : " + gcnew String(infos[0].c_str
1273 ()) + "\n";
1274     message += "Prénom : " + gcnew String(infos[2].c_str()) +
1275     "\t";
1276     message += "Nom : " + gcnew String(infos[1].c_str()) + "\n\n";
1277     message += "Compagnie : " + gcnew String(infos[3].c_str()
1278 ) + "\n";
1279     message += "Numéro de la plaque : " + gcnew String(infos
1280 [4].c_str()) + "\n\n";
1281     message += "Date de début : " + gcnew String(infos[6].c_
1282 str()) + "\n";
1283     message += "Date de fin : " + gcnew String(infos[7].c_str
1284 ()) + "\n";
1285     MessageBox::Show(message);
1286 }
1287 }
1288
1289 private: System::Void affichageAffectationSuppr()
1290 {
1291     std::vector<std::string> affectations = bdd->
1292     listeAffectation();
1293
1294     // Afficher les affectations
1295     for (int i = 0; i < affectations.size(); i++)
1296     {
1297         this->cbChoixNumAffeetation->Items->Add(gcnew String(
1298         affectations[i].c_str()));
1299     }
1300 }
1301
1302 private: System::Void retour_Click(System::Object^ sender,
1303 System::EventArgs^ e)
1304 {
1305     // Effacer le formulaire actuel
1306     this->Controls->Clear();
1307
1308     // Créer le formulaire de connexion
1309     Admin();
1310     afficherAffectations();
1311     UseUsername();
1312     afficherVisiteur();
1313     afficherCasier();
1314     afficherTag();
1315 }
1316
1317 private: System::Void choixRole()
1318 {
```

```

1311 // Afficher deux role disponible dansl acombo box
1312
1313 this->cbRole->Items->Add("admin");
1314 this->cbRole->Items->Add("user");
1315
1316 }
1317
1318 //----- Code de l'interface graphique
1319 -----//
1319 };
1320 }

```

Crypt.hpp :

```

1 #ifndef _CRYPT_HPP_
2 #define _CRYPT_HPP_
3
4 #include <string>
5 #include <vector>
6
7 class Crypt {
8
9     private:
10         std::vector<unsigned char> m_key; // Clé secrète
11
12         // Génère une clé à partir d'un mot de passe
13         void generateKey(const std::string& password) {
14             m_key.resize(32); // 256 bits
15             for (size_t i = 0; i < 32; ++i) {
16                 m_key[i] = static_cast<unsigned char>(password[
17 i % password.size()] + i);
18             }
19
20     public:
21         // Constructeur avec mot de passe
22         Crypt(const std::string& password) {
23             generateKey(password);
24         }
25
26         // Fonction de chiffrement
27         std::string crypter(const std::string input) {
28             std::string output = input;
29
30             for (size_t i = 0; i < input.size(); ++i) {
31                 output[i] = input[i] ^ m_key[i % m_key.size()]
32 ^ (i % 256); // XOR + Décalage
33             }
34
35             return output;
36         }
37     }

```

```

37         // Fonction de déchiffrement (identique au chiffrement)
38         std::string decrypt(const std::string input) {
39             return crypter(input); // XOR étant réversible, on
    applique la même fonction
40         }
41
42     };
43
44 #endif // !_CRYPT_HPP_

```

bdd.hpp :

```

1  #ifndef _BDD_
2  #define _BDD_
3
4  #include "mysql-connector-c++-noinstall-1.1.9-win32/include/
    cppconn/driver.h"
5  #include "mysql-connector-c++-noinstall-1.1.9-win32/include/
    cppconn/exception.h"
6  #include "mysql-connector-c++-noinstall-1.1.9-win32/include/
    cppconn/resultset.h"
7  #include "mysql-connector-c++-noinstall-1.1.9-win32/include/
    cppconn/statement.h"
8  #include "mysql-connector-c++-noinstall-1.1.9-win32/include/
    cppconn/connection.h"
9  #include "mysql-connector-c++-noinstall-1.1.9-win32/include/
    cppconn/prepared_statement.h"
10
11 #include <string>
12 #include <vector>
13 #include "Crypt.hpp"
14
15 Crypt* crypt = new Crypt("CryptageApplication");
16
17 class BDD {
18
19     private:
20
21         std::string m_database = "m_Casier";
22         std::string m_host = "tcp://10.187.52.123:3306";
23
24         //std::string m_host = "tcp://10.187.52.4:3306";
25         //std::string m_database = "casier_b";
26         std::string m_login = "casier";
27         std::string m_password = "casier";
28
29
30
31         sql::Driver* m_driver;
32         sql::Connection* m_con;
33         sql::Statement* m_stmt;
34         sql::ResultSet* m_res; // A SUPPRIMER ET A METTRE DANS LES

```

```
METHODES EN LOCAL
35
36     public:
37         BDD::BDD()
38             : m_driver(nullptr), m_con(nullptr), m_stmt(nullptr)
39             , m_res(nullptr)
40         {}
41
42         BDD::~~BDD()
43         {}
44
45         bool BDD::connecter()
46         {
47             // Premier test du connecteur C++ Mysql
48
49             try {
50                 m_driver = get_driver_instance();
51
52                 m_con = m_driver->connect(m_host, m_login, m_
password);
53
54                 m_con->setSchema(m_database);
55
56                 m_stmt = m_con->createStatement();
57
58             }
59             catch (sql::SQLException& e) {
60                 // Gestion des exceptions
61                 return false;
62             }
63             return true;
64         }
65
66         bool BDD::connecter(std::string serveur, std::string
login, std::string password, std::string baseDeDonnee)
67         {
68
69             try {
70
71                 sql::Driver* driver;
72                 sql::Connection* con;
73                 sql::Statement* stmt;
74                 sql::ResultSet* res;
75
76                 driver = get_driver_instance();
77
78                 con = driver->connect(serveur, login, password)
;
79
80                 con->setSchema(baseDeDonnee);
```

```
81
82
83         m_stmt = m_con->createStatement();
84
85     }
86     catch (sql::SQLException& e) {
87         // Gestion des exceptions
88         return false;
89     }
90     return true;
91 }
92
93 void BDD::deconnecter()
94 {
95     delete m_res;
96     delete m_stmt;
97     delete m_con;
98
99 }
100
101 bool BDD::estUnUtilisateurAutorise(std::string log, std
::string pass)
102 {
103
104     std::string verification = "SELECT * FROM
Utilisateur" ;
105
106     m_res = m_stmt->executeQuery(verification);
107
108     while (m_res->next())
109     {
110         std::string temp1 = crypt->decrypt(m_res->getString("
login"));
111         std::string temp2 = crypt->decrypt(m_res->getString("
password"));
112
113         if (log == crypt->decrypt(m_res->getString("
login")) && pass == crypt->decrypt(m_res->getString("password"
)))
114         {
115             return true;
116         }
117     }
118     return false;
119 }
120
121
122 bool BDD::estAdministrateur(std::string log, std::string
pass)
123 {
124     std::string verification = "SELECT * FROM Utilisateur
```

```
WHERE role = 'admin' ";
25
26     m_res = m_stmt->executeQuery(verification);
27
28     while (m_res->next())
29     {
30         if (log == crypt->decrypt(m_res->getString("login")) &&
31             pass == crypt->decrypt(m_res->getString("password")))
32         {
33             return true;
34         }
35     }
36     return false;
37 }
38
39 std::vector<std::string> BDD::listeAffectation()
40 {
41     std::vector<std::string> liste;
42
43     std::string affectation = "SELECT * FROM Affectation";
44
45     m_res = m_stmt->executeQuery(affectation);
46
47     while (m_res->next())
48     {
49         liste.push_back(m_res->getString("id_Casier"));
50     }
51
52     return liste;
53 }
54
55 std::vector<std::string> BDD::infosAffectation(std::string
casier)
56 {
57     std::vector<std::string> infos;
58
59     std::string affectationInfos = "SELECT t.tag , v.nom , v.
prenom , v.compagnie , v.numPlaque , c.numeroCasier , a.
dateDebut , a.dateFin FROM Affectation a , Visiteur v , Tag t ,
Casier c WHERE a.id_Visiteur = v.id_Visiteur AND a.id_Tag = t.
tag AND a.id_Casier = c.numeroCasier AND c.numeroCasier = '" +
casier + "'";
60
61     m_res = m_stmt->executeQuery(affectationInfos);
62
63     while (m_res->next())
64     {
65         infos.push_back(crypt->decrypt(m_res->getString("tag"))
);
66         infos.push_back(crypt->decrypt(m_res->getString("nom"))
);
67     }
```



```
66         infos.push_back(encrypt->decrypt(m_res->getString("prenom
        ")));
67         infos.push_back(encrypt->decrypt(m_res->getString("
        compagnie")));
68         infos.push_back(encrypt->decrypt(m_res->getString("
        numPlaque")));
69         infos.push_back(m_res->getString("numeroCasier"));
70         infos.push_back(m_res->getString("dateDebut"));
71         infos.push_back(m_res->getString("dateFin"));
72     }
73
74
75     return infos;
76 }
77
78 std::vector<std::string> BDD::listeVisiteurNonAffecter()
79 {
80     std::vector<std::string> liste;
81
82     std::string affectation = "SELECT * FROM Visiteur WHERE
        id_Visiteur NOT IN (SELECT id_Visiteur FROM Affectation)";
83
84     m_res = m_stmt->executeQuery(affectation);
85
86     while (m_res->next())
87     {
88         liste.push_back(encrypt->decrypt(m_res->getString("nom"))
        );
89     }
90     return liste;
91 }
92
93 std::vector<std::string> BDD::listeCasierNonAffecter()
94 {
95     std::vector<std::string> liste;
96
97     std::string affectation = "SELECT * FROM Casier WHERE
        numeroCasier NOT IN (SELECT id_Casier FROM Affectation)";
98
99     m_res = m_stmt->executeQuery(affectation);
100
101     while (m_res->next())
102     {
103         liste.push_back(m_res->getString("numeroCasier"));
104     }
105     return liste;
106 }
107
108 std::vector<std::string> BDD::listeTagNonAffecter()
109 {
110     std::vector<std::string> liste;
```

```
211
212     std::string affectation = "SELECT * FROM Tag WHERE tag
NOT IN (SELECT id_Tag FROM Affectation)";
213
214     m_res = m_stmt->executeQuery(affectation);
215
216     while (m_res->next())
217     {
218         liste.push_back(m_res->getString("tag"));
219     }
220     return liste;
221 }
222
223 int BDD::idVisiteur(std::string nom)
224 {
225     std::string affectation = "SELECT id_Visiteur FROM
Visiteur ";
226
227     m_res = m_stmt->executeQuery(affectation);
228
229     while (m_res->next())
230     {
231         if (nom == crypt->decrypt(m_res->getString("nom")))
232         {
233             return m_res->getInt("id_Visiteur");
234         }
235     }
236 }
237
238 bool BDD::ajouterAffectation(int id, std::string casier,
std::string tag, std::string dateDebut, std::string dateFin)
239 {
240     std::string idString = std::to_string(id);
241
242     tag = crypt->crypter(tag);
243
244     std::string affectation = "INSERT INTO Affectation (id_
Visiteur, id_Casier, id_Tag, dateDebut, dateFin) VALUES ('" +
idString + "', '" + casier + "', '" + tag + "', '" + dateDebut
+ "', '" + dateFin + "')";
245
246     m_stmt->execute(affectation);
247
248     return true;
249 }
250
251 bool BDD::verificationAffectationExistente(std::string nom,
std::string casier, std::string tag)
252 {
253     // Verifie si un Visiteur est deja affecter
254     std::string affectation = "SELECT * FROM Affectation ";
```

```
255
256     m_res = m_stmt->executeQuery(affectation);
257
258     while (m_res->next())
259     {
260         if (nom == crypt->decrypt(m_res->getString("nom")) ||
casier == m_res->getString("id_Casier") || tag == crypt->
decrypt(m_res->getString("id_Tag")))
261         {
262             return false;
263         }
264         else
265         {
266             return true;
267         }
268     }
269
270     ///// A voir
271 }
272
273 bool BDD::ajouterVisiteur(std::string nom, std::string
prenom, std::string compagnie, std::string plaque)
274 {
275     nom = crypt->crypter(nom);
276     prenom = crypt->crypter(prenom);
277     compagnie = crypt->crypter(compagnie);
278     plaque = crypt->crypter(plaque);
279
280     std::string affectation = "INSERT INTO Visiteur (nom,
prenom, compagnie, numPlaque) VALUES ('" + nom + "', '" +
prenom + "', '" + compagnie + "', '" + plaque + "')";
281
282     m_stmt->execute(affectation);
283
284     return true;
285 }
286
287 bool BDD::ajouterUtilisateur(std::string login, std::string
password, std::string role)
288 {
289     login = crypt->crypter(login);
290     password = crypt->crypter(password);
291
292     std::string affectation = "INSERT INTO Utilisateur (login
, password, role) VALUES ('" + login + "', '" + password + "',
'" + role + "')";
293
294     m_stmt->execute(affectation);
295
296     return true;
297 }
```

```
298
299     bool BDD::ajouterCasier(std::string casier)
300     {
301         std::string affectation = "INSERT INTO Casier (
numeroCasier) VALUES ('" + casier + "')";
302
303         m_stmt->execute(affectation);
304
305         return true;
306     }
307
308     bool BDD::ajouterTag(std::string tag)
309     {
310         tag = crypt->crypter(tag);
311
312         std::string affectation = "INSERT INTO Tag (tag) VALUES
('" + tag + "')";
313
314         m_stmt->execute(affectation);
315
316         return true;
317     }
318
319     bool BDD::supprimerVisiteur(std::string nom)
320     {
321         std::string affectation = "SELECT * FROM Visiteur";
322
323         m_stmt->execute(affectation);
324
325         while (m_res->next())
326         {
327             if (nom == crypt->decrypt(m_res->getString("nom")))
328             {
329                 std::string affectation = "DELETE FROM Visiteur WHERE
nom = '" + crypt->crypter(nom) + "'";
330
331                 m_stmt->execute(affectation);
332
333                 return true;
334             }
335         }
336
337         return false;
338     }
339
340
341     bool BDD::supprimerAffectation(std::string casier)
342     {
343         std::string affectation = "SELECT * FROM Affectation ";
344
345         m_res = m_stmt->executeQuery(affectation);
```

```

346
347     while (m_res->next())
348     {
349         if (casier == m_res->getString("id_Casier"))
350         {
351             std::string affectation = "DELETE FROM Affectation
WHERE id_Casier = '" + casier + "'";
352
353             m_stmt->execute(affectation);
354
355             return true;
356         }
357     }
358     return false;
359 }
360 };
361 #endif // !_BDD_

```

MyForm.cpp :

```

1  #include "MyForm.h"
2
3  using namespace System;
4  using namespace System::Windows::Forms;
5  [STAThread]
6  void Main(array<String^>^ args)
7  {
8      Application::EnableVisualStyles();
9      Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
10     InterfaceApp::MyForm form; // MonProjet
11     Application::Run(% form);
12 }

```

13.3.3 Application de C#

Chiffrage.cs :

```

1  using System;
2  using System.Text;
3
4  namespace AppCasier
5  {
6      public class ChiffrageXOR
7      {
8          private byte[] _key; // Clé générée à partir du mot de
pas
9
10         public ChiffrageXOR(string password)
11         {
12             _key = GenerateKey(password, 256); // Génération de
la clé à partir du mot de passe
13         }

```

```
14
15     // Génère une clé pseudo-aléatoire basée sur un mot de
    passe (PRNG)
16     private byte[] GenerateKey(string password, int length)
17     {
18         byte[] key = new byte[length];
19         byte[] passwordBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(
    password);
20         int seed = 0;
21
22         // Création d'un "seed" en XORant les bytes du mot
    de passe
23         foreach (byte b in passwordBytes)
24             seed ^= b;
25
26         Random random = new Random(seed); // Initialisation
    du PRNG
27
28         for (int i = 0; i < length; i++)
29             key[i] = (byte)random.Next(0, 256); // Géné
    ration de bytes pseudo-aléatoires
30
31         return key;
32     }
33
34     // Fonction de chiffrement XOR avancé
35     public string Encrypt(string input)
36     {
37         byte[] inputBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
38         byte[] outputBytes = new byte[inputBytes.Length];
39
40         for (int i = 0; i < inputBytes.Length; i++)
41         {
42             outputBytes[i] = (byte)(inputBytes[i] ^ _key[i
    % _key.Length]); // XOR avec la clé
43         }
44
45         return BytesToHex(outputBytes); // Encodage en
    Hexadécimal
46     }
47
48     // Fonction de déchiffrement
49     public string Decrypt(string input)
50     {
51         byte[] inputBytes = HexToBytes(input);
52         byte[] outputBytes = new byte[inputBytes.Length];
53
54         for (int i = 0; i < inputBytes.Length; i++)
55         {
56             outputBytes[i] = (byte)(inputBytes[i] ^ _key[i
    % _key.Length]); // XOR avec la clé
```

```
57         }
58
59         return Encoding.UTF8.GetString(outputBytes);
60     }
61
62     // Encodage en Hexadécimal
63     private string BytesToHex(byte[] bytes)
64     {
65         StringBuilder hex = new StringBuilder(bytes.Length
66 * 2);
67         foreach (byte b in bytes)
68             hex.AppendFormat("{0:x2}", b);
69         return hex.ToString();
70
71     // Décodage Hexadécimal vers byte[]
72     private byte[] HexToBytes(string hex)
73     {
74         byte[] bytes = new byte[hex.Length / 2];
75         for (int i = 0; i < bytes.Length; i++)
76             bytes[i] = Convert.ToByte(hex.Substring(i * 2,
77 2), 16);
78         return bytes;
79     }
80 }
```

Connexion.cs :

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13
14     public partial class Connexion : Form
15     {
16         private MainForm mainForm; // Référence vers MainForm
17         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection(); //
18         Instance de la classe DatabaseConnection
19         public Connexion(MainForm form)
20         {
21             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
22             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
23             InitializeComponent();
24         }
25     }
26 }
```

```
22         mainForm = form;
23         if (db.OpenConnection() == false)
24         {
25             MessageBox.Show("Connexion échouée !");
26         }
27     }
28
29     private void btConnexion_Click(object sender, EventArgs
e)
30     {
31         if (db.estAdministateur(tbLogin.Text))
32         {
33             if (db.estUtilisateur(tbLogin.Text, tbPasswd.
Text))
34             {
35                 mainForm.SetLogin(tbLogin.Text); // Met à
jour les données
36                 mainForm.SetRole("admin"); // Met à jour
les données
37                 this.Close(); // Ferme la page actuelle
pour revenir à 'MainForm'
38             }
39             else
40             {
41                 MessageBox.Show("Connexion échouée !");
42             }
43         }
44         else if (db.estUtilisateur(tbLogin.Text, tbPasswd.
Text))
45         {
46             mainForm.SetLogin(tbLogin.Text); // Met à jour
les données
47             mainForm.SetRole("user"); // Met à jour les
données
48             this.Close(); // Ferme la page actuelle pour
revenir à 'MainForm'
49         }
50         else
51         {
52             MessageBox.Show("Connexion échouée !");
53         }
54     }
55
56
57
58
59     private void btCancel_Click(object sender, EventArgs e)
60     {
61         this.Close(); // Ferme la page actuelle pour
revenir à 'MainForm'
62     }
```



```
63
64     private void Connexion_FormClosing(object sender,
        FormClosingEventArgs e)
65     {
66         // Verifier si un utilisateur a été choisi
67         if (mainForm.GetLogin() == "")
68         {
69             // Si non, fermer l'application
70             Application.Exit();
71         }
72     }
73 }
74 }
```

Connexion.Designer.cs :

```
1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class Connexion : System.Windows.Forms.Form
4     {
5         /// <summary>
6         /// Variable nécessaire au concepteur.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
        null;
9
10        /// <summary>
11        /// Nettoyage des ressources utilisées.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true si les ressources
        managées doivent être supprimées ; sinon, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Code généré par le Concepteur Windows Form
24
25        /// <summary>
26        /// Méthode requise pour la prise en charge du
        concepteur - ne modifiez pas
27        /// le contenu de cette méthode avec l'éditeur de code.
28        /// </summary>
29        private void InitializeComponent()
30        {
31            this.lbConnexion = new System.Windows.Forms.Label()
32            ;
33            this.tbLogin = new System.Windows.Forms.TextBox();
```

```
33         this.tbPasswd = new System.Windows.Forms.TextBox();
34         this.lbLogin = new System.Windows.Forms.Label();
35         this.lbPasswd = new System.Windows.Forms.Label();
36         this.btConnexion = new System.Windows.Forms.Button
37         ();
38         this.btCancel = new System.Windows.Forms.Button();
39         this.SuspendLayout();
40         //
41         // lbConnexion
42         //
43         this.lbConnexion.AutoSize = true;
44         this.lbConnexion.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
45         this.lbConnexion.Location = new System.Drawing.
46         Point(12, 9);
47         this.lbConnexion.Name = "lbConnexion";
48         this.lbConnexion.Size = new System.Drawing.Size
49         (151, 13);
50         this.lbConnexion.TabIndex = 0;
51         this.lbConnexion.Text = "Veuillez vous connecter :";
52         ;
53         //
54         // tbLogin
55         //
56         this.tbLogin.Location = new System.Drawing.Point
57         (109, 60);
58         this.tbLogin.Name = "tbLogin";
59         this.tbLogin.Size = new System.Drawing.Size(130,
60         20);
61         this.tbLogin.TabIndex = 1;
62         //
63         // tbPasswd
64         //
65         this.tbPasswd.Location = new System.Drawing.Point
66         (109, 101);
67         this.tbPasswd.Name = "tbPasswd";
68         this.tbPasswd.Size = new System.Drawing.Size(130,
69         20);
70         this.tbPasswd.TabIndex = 2;
71         this.tbPasswd.UseSystemPasswordChar = true;
72         //
73         // lbLogin
74         //
75         this.lbLogin.AutoSize = true;
76         this.lbLogin.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
77         this.lbLogin.Location = new System.Drawing.Point
78         (12, 60);
79         this.lbLogin.Name = "lbLogin";
```

```
71         this.lbLogin.Size = new System.Drawing.Size(46, 13)
;
72         this.lbLogin.TabIndex = 4;
73         this.lbLogin.Text = "Login :";
74         //
75         // lbPasswd
76         //
77         this.lbPasswd.AutoSize = true;
78         this.lbPasswd.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
79         this.lbPasswd.Location = new System.Drawing.Point
(12, 104);
80         this.lbPasswd.Name = "lbPasswd";
81         this.lbPasswd.Size = new System.Drawing.Size(91,
13);
82         this.lbPasswd.TabIndex = 5;
83         this.lbPasswd.Text = "Mot de passe :";
84         //
85         // btConnexion
86         //
87         this.btConnexion.Location = new System.Drawing.
Point(28, 157);
88         this.btConnexion.Name = "btConnexion";
89         this.btConnexion.Size = new System.Drawing.Size(75,
23);
90         this.btConnexion.TabIndex = 6;
91         this.btConnexion.Text = "Connexion";
92         this.btConnexion.UseVisualStyleBackColor = true;
93         this.btConnexion.Click += new System.EventHandler(
this.btConnexion_Click);
94         //
95         // btCancel
96         //
97         this.btCancel.Location = new System.Drawing.Point
(154, 157);
98         this.btCancel.Name = "btCancel";
99         this.btCancel.Size = new System.Drawing.Size(75,
23);
100        this.btCancel.TabIndex = 7;
101        this.btCancel.Text = "Annuler";
102        this.btCancel.UseVisualStyleBackColor = true;
103        this.btCancel.Click += new System.EventHandler(this
.btCancel_Click);
104        //
105        // Connexion
106        //
107        this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
108        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
```

```

09         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(275, 206)
10     ;
11         this.Controls.Add(this.btCancel);
12         this.Controls.Add(this.btConnexion);
13         this.Controls.Add(this.lbPasswd);
14         this.Controls.Add(this.lbLogin);
15         this.Controls.Add(this.tbPasswd);
16         this.Controls.Add(this.tbLogin);
17         this.Controls.Add(this.lbConnexion);
18         this.Name = "Connexion";
19         this.Text = "Connexion";
20         this.FormClosing += new System.Windows.Forms.
FormClosingEventHandler(this.Connexion_FormClosing);
21         this.ResumeLayout(false);
22         this.PerformLayout();
23     }
24
25     #endregion
26
27     private System.Windows.Forms.Label lbConnexion;
28     private System.Windows.Forms.TextBox tbLogin;
29     private System.Windows.Forms.TextBox tbPasswd;
30     private System.Windows.Forms.Label lbLogin;
31     private System.Windows.Forms.Label lbPasswd;
32     private System.Windows.Forms.Button btConnexion;
33     private System.Windows.Forms.Button btCancel;
34 }
35 }

```

DatabaseConnection.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Windows.Forms;
4 using MySqlConnection; // Assurez-vous d'importer cette biblioth
èque
5 using static System.Windows.Forms.VisualStyles.
VisualStyleElement;
6
7 //d2c72a3e81
8
9 namespace AppCasier
10 {
11     internal class DatabaseConnection
12     {
13         private MySqlConnection connection;
14
15         private ChiffreXOR chiffre = new ChiffreXOR("
ChiffrementXORApplication"); // Chiffrement du mot de passe
16
17         // Chaîne de connexion pour MySQL/MariaDB

```

```
18     private string connectionString = "server=10.187.52.4;
userid=casier;password=casier;database=casier_b;";
19     //private string connectionString = "server
=10.187.52.123;userid=casier;password=casier;database=m_Casier;
";
20     //private string connectionString = "server
=10.187.52.123;userid=casier;password=casier;database=m_Casier;
";
21
22
23     public DatabaseConnection()
24     {
25         connection = new MySqlConnection(connectionString);
// Initialisation de la connexion
26     }
27
28     // Ouvrir la connexion à la base de données
29
30     public bool OpenConnection()
31     {
32         try
33         {
34             connection.Open();
35             return true;
36         }
37         catch (Exception ex)
38         {
39             MessageBox.Show("Erreur lors de la connexion à
la base de données : " + ex.Message);
40             return false;
41         }
42     }
43
44     public bool CloseConnection()
45     {
46         try
47         {
48             connection.Close();
49             return true;
50         }
51         catch (Exception ex)
52         {
53             MessageBox.Show("Erreur lors de la fermeture de
la connexion à la base de données : " + ex.Message);
54             return false;
55         }
56     }
57
58
59     // Exécution d'une requête
60     public bool ExecuteQuery(string query)
```

```
61         {
62             try
63             {
64                 MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query,
connection);
65                 int result = cmd.ExecuteNonQuery(); // Utilisé
pour les requêtes qui ne retournent pas de données
66                 return true;
67             }
68             catch (Exception ex)
69             {
70                 MessageBox.Show("Erreur lors de l'exécution de
la requête : " + ex.Message);
71                 return false;
72             }
73         }
74     }
75 }
76
77 public bool estUtilisateur(string login, string pass)
78 {
79     try
80     {
81         string requete = "SELECT * FROM Utilisateur";
82
83         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
84         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
85
86         while (reader.Read())
87         {
88             if (login == chiffrage.Decrypt(reader[2].
ToString()) && pass == chiffrage.Decrypt(reader[3].ToString()))
89             {
90                 reader.Close();
91                 return true;
92             }
93         }
94         reader.Close();
95         return false;
96     }
97     catch (Exception ex)
98     {
99         MessageBox.Show("Erreur lors de la vérification
de l'utilisateur : " + ex.Message);
100         return false;
101     }
102 }
103
104 public bool estAdministateur(string login)
105 {
```

```
06         try
07         {
08
09
10             string requete = "SELECT * FROM Utilisateur
WHERE role = 'admin' ";
11
12             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
13             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
14
15             login = chiffrage.Encrypt(login);
16
17             while (reader.Read())
18             {
19                 if (reader[2].ToString() == login)
20                 {
21                     reader.Close();
22                     return true;
23                 }
24             }
25             reader.Close();
26             return false;
27         }
28         catch (Exception ex)
29         {
30             MessageBox.Show("Erreur lors de la vérification
de l'administrateur : " + ex.Message);
31             return false;
32         }
33     }
34
35     public string[] listeAffectation()
36     {
37         try
38         {
39             string requete = "SELECT * FROM Affectation";
40
41             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
42             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
43
44             List<string> liste = new List<string>();
45
46             while (reader.Read())
47             {
48                 liste.Add(reader[1].ToString());
49             }
50             reader.Close();
51             return liste.ToArray();
52         }
```

```
53         catch (Exception ex)
54         {
55             MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des affectations : " + ex.Message);
56             return null;
57         }
58     }
59
60     public string[] detailsAffectation(string casier)
61     {
62         try
63         {
64             string requete = "SELECT t.tag , v.nom , v.
prenom , v.compagnie , v.numPlaque , c.numeroCasier , a.
dateDebut , a.dateFin , v.pays FROM Affectation a, Visiteur v ,
Tag t, Casier c WHERE a.id_Visiteur = v.id_Visiteur AND a.id_
Tag = t.tag AND a.id_Casier = c.numeroCasier AND c.numeroCasier
= '" + casier + "'";
65
66             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete ,
connection);
67             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
68
69             reader.Read();
70
71             string[] details = new string[9];
72             details[0] = reader[0].ToString();
73             details[1] = reader[1].ToString();
74             details[2] = reader[2].ToString();
75             details[3] = reader[3].ToString();
76             details[4] = reader[4].ToString();
77             details[5] = reader[5].ToString();
78             details[6] = reader[6].ToString();
79             details[7] = reader[7].ToString();
80             details[8] = reader[8].ToString();
81
82             reader.Close();
83             return details;
84         }
85         catch (Exception ex)
86         {
87             MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des détails de l'affectation : " + ex.Message);
88             return null;
89         }
90     }
91
92     public bool ajouterAffectation(string tag, string nom,
string prenom ,string casier, string dateDeb, string dateFin)
93     {
94         try
```



```
195         {
196             nom = chiffrage.Encrypt(nom);
197             prenom = chiffrage.Encrypt(prenom);
198
199             if (!updateEtatTag0(tag)) throw new Exception("
Erreur lors de la mise à jour du tag");
200
201             string requete = "INSERT INTO Affectation (id_
Tag, id_Visiteur, id_Casier, dateDebut, dateFin) VALUES ('" +
tag + "', (SELECT id_Visiteur FROM Visiteur WHERE nom = '" +
nom + "' AND prenom = '" + prenom + "' ) , '" + casier + "' , '
" + dateDeb + "' , '" + dateFin + "')";
202
203             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
204             cmd.ExecuteNonQuery();
205             return true;
206         }
207         catch (Exception ex)
208         {
209             MessageBox.Show("Erreur lors de l'ajout de l'
affectation : " + ex.Message);
210             return false;
211         }
212     }
213
214     public void supprimerAffectation(string casier)
215     {
216         try
217         {
218             if (!updateEtatTagU(casier)) throw new
Exception("Erreur lors de la mise à jour du tag");
219
220             string requete = "DELETE FROM Affectation WHERE
id_Casier = '" + casier + "'";
221
222             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
223             cmd.ExecuteNonQuery();
224         }
225         catch (Exception ex)
226         {
227             MessageBox.Show("Erreur lors de la suppression
de l'affectation : " + ex.Message);
228         }
229     }
230
231     public string[] recupNomVisiteurNonAffecté()
232     {
233         try
234         {
```

```
235         string requete = "SELECT * FROM Visiteur WHERE
id_Visiteur NOT IN (SELECT id_Visiteur FROM Affectation)";
236
237         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
238         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
239
240         List<string> liste = new List<string>();
241
242         while (reader.Read())
243         {
244             liste.Add(chiffrage.Decrypt(reader[1].
ToString()));
245         }
246         reader.Close();
247         return liste.ToArray();
248     }
249     catch (Exception ex)
250     {
251         MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des visiteurs : " + ex.Message);
252         return null;
253     }
254 }
255
256 public string[] recupNumCasierNonAffecté()
257 {
258     try
259     {
260         string requete = "SELECT * FROM Casier WHERE
numeroCasier NOT IN (SELECT id_Casier FROM Affectation)";
261
262         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
263         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
264
265         List<string> liste = new List<string>();
266
267         while (reader.Read())
268         {
269             liste.Add(reader[0].ToString());
270         }
271         reader.Close();
272         return liste.ToArray();
273     }
274     catch (Exception ex)
275     {
276         MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des casiers : " + ex.Message);
277         return null;
278     }
}
```

```
279     }
280
281     public string[] recupNumTagNonAffecté()
282     {
283         try
284         {
285             string requete = "SELECT * FROM Tag WHERE tag
NOT IN (SELECT id_Tag FROM Affectation)";
286
287             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
288             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
289
290             List<string> liste = new List<string>();
291
292             while (reader.Read())
293             {
294                 liste.Add(reader[0].ToString());
295             }
296             reader.Close();
297             return liste.ToArray();
298         }
299         catch (Exception ex)
300         {
301             MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des tags : " + ex.Message);
302             return null;
303         }
304     }
305
306     public bool ajouterUtilisateur(string login, string
pass, string role)
307     {
308         try
309         {
310             // Chiffrage du login et du mot de passe
311             login = chiffrage.Encrypt(login);
312             pass = chiffrage.Encrypt(pass);
313
314             string requete = "SELECT * FROM Utilisateur
WHERE login = '" + login + "'";
315
316             // Vérifier si l'utilisateur existe déjà
317
318             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
319             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
320
321             if (reader.Read())
322             {
323                 reader.Close();
```

```
324         return false;
325     }
326     else
327     {
328         reader.Close();
329
330         requete = "INSERT INTO Utilisateur (login,
password, role) VALUES ('" + login + "', '" + pass + "', '" +
role + "')";
331
332         MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(
requete, connection);
333         cmd1.ExecuteNonQuery();
334         return true;
335     }
336 }
337 catch (Exception ex)
338 {
339     MessageBox.Show("Erreur lors de l'ajout de l'
utilisateur : " + ex.Message);
340     return false;
341 }
342 }
343
344 public bool ajouterVisiteur(string nom, string prenom,
string plaque, string compagnie, string pays)
345 {
346     try
347     {
348
349         // Chiffrage des informations
350         nom = chiffrage.Encrypt(nom);
351         prenom = chiffrage.Encrypt(prenom);
352         plaque = chiffrage.Encrypt(plaque);
353         compagnie = chiffrage.Encrypt(compagnie);
354         pays = chiffrage.Encrypt(pays);
355
356         string requete = "INSERT INTO Visiteur (nom,
prenom, numPlaque, compagnie, pays) VALUES ('" + nom + "', '" +
prenom + "', '" + plaque + "', '" + compagnie + "', '" + pays +
"')";
357
358         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
359         cmd.ExecuteNonQuery();
360         return true;
361     }
362     catch (Exception ex)
363     {
364         MessageBox.Show("Erreur lors de l'ajout du
visiteur : " + ex.Message);
```

```
365         return false;
366     }
367 }
368
369 public string[] recupNomPrenomVisiteurNonAffecté()
370 {
371     try
372     {
373         string requete = "SELECT * FROM Visiteur WHERE
id_Visiteur NOT IN (SELECT id_Visiteur FROM Affectation)";
374
375         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
376         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
377
378         List<string> liste = new List<string>();
379
380         while (reader.Read())
381         {
382             liste.Add(chiffrage.Decrypt(reader[1].
ToString()) + " " + chiffrage.Decrypt(reader[2].ToString()));
383         }
384         reader.Close();
385         return liste.ToArray();
386     }
387     catch (Exception ex)
388     {
389         MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des visiteurs : " + ex.Message);
390         return null;
391     }
392 }
393
394 public string[] recupNomUtilisateur()
395 {
396     try
397     {
398         string requete = "SELECT * FROM Utilisateur";
399
400         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
401         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
402
403         List<string> liste = new List<string>();
404
405         while (reader.Read())
406         {
407             liste.Add(chiffrage.Decrypt(reader[2].
ToString()));
408         }
409         reader.Close();
```

```
110         return liste.ToArray();
111     }
112     catch (Exception ex)
113     {
114         MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des utilisateurs : " + ex.Message);
115         return null;
116     }
117 }
118
119
120 public bool supprimerVisiteur(string nom, string prenom
)
121 {
122     try
123     {
124         nom = chiffrage.Encrypt(nom);
125         prenom = chiffrage.Encrypt(prenom);
126
127         string requete = "DELETE FROM Visiteur WHERE
nom = '" + nom + "' AND prenom = '" + prenom + "'";
128
129         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
130
131         cmd.ExecuteNonQuery();
132         return true;
133     }
134     catch (Exception ex)
135     {
136         MessageBox.Show("Erreur lors de la suppression
du visiteur : " + ex.Message);
137         return false;
138     }
139 }
140
141 public bool supprimerUtilisateur(string login)
142 {
143     try
144     {
145         login = chiffrage.Encrypt(login);
146
147         string requete = "DELETE FROM Utilisateur WHERE
login = '" + login + "'";
148
149         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
150
151         cmd.ExecuteNonQuery();
152         return true;
153     }
154     catch (Exception ex)
155     {
```

```
454         MessageBox.Show("Erreur lors de la suppression
de l'utilisateur : " + ex.Message);
455         return false;
456     }
457 }
458
459 public bool supprimerTag(string tag)
460 {
461     try
462     {
463         string requete = "DELETE FROM Tag WHERE tag = '
" + tag + "' AND etat = 'U'";
464
465         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
466         cmd.ExecuteNonQuery();
467         return true;
468     }
469     catch (Exception ex)
470     {
471         MessageBox.Show("Erreur lors de la suppression
du tag : " + ex.Message);
472         return false;
473     }
474 }
475
476 public bool verifyVisiteur(string nom, string prenom)
477 {
478     try
479     {
480         nom = chiffrage.Encrypt(nom);
481         prenom = chiffrage.Encrypt(prenom);
482
483         string requete = "SELECT * FROM Visiteur WHERE
nom = '" + nom + "' AND prenom = '" + prenom + "'";
484
485         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
486         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
487
488         if (reader.Read())
489         {
490             reader.Close();
491             return true;
492         }
493         else
494         {
495             reader.Close();
496             return false;
497         }
498     }
```

```
499         catch (Exception ex)
500         {
501             MessageBox.Show("Erreur lors de la vérification
du visiteur : " + ex.Message);
502             return false;
503         }
504     }
505
506     public bool verifyUtilisateur(string login)
507     {
508         try
509         {
510             login = chiffrage.Encrypt(login);
511             string requete = "SELECT * FROM Utilisateur
WHERE login = '" + login + "'";
512
513             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
514             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
515
516             if (reader.Read())
517             {
518                 reader.Close();
519                 return true;
520             }
521             else
522             {
523                 reader.Close();
524                 return false;
525             }
526         }
527         catch (Exception ex)
528         {
529             MessageBox.Show("Erreur lors de la vérification
de l'utilisateur : " + ex.Message);
530             return false;
531         }
532     }
533
534     public string[] affectationDateLimite()
535     {
536         try
537         {
538             string requete = "SELECT * FROM Affectation a,
Tag t WHERE a.id_Tag = t.tag AND a.dateFin < NOW() AND t.etat =
'0'";
539
540             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
541             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
542
```



```
$43         List<string> liste = new List<string>();
$44
$45         while (reader.Read())
$46         {
$47             liste.Add(reader[0].ToString());
$48         }
$49         reader.Close();
$50         return liste.ToArray();
$51     }
$52     catch (Exception ex)
$53     {
$54         MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des affectations : " + ex.Message);
$55         return null;
$56     }
$57 }
$58
$59 public string[] infoAffectation(string id)
$60 {
$61     try
$62     {
$63         string requete = "SELECT t.tag , v.nom , v.
pre nom , v.compagnie , v.numPlaque , c.numeroCasier , a.
dateDebut , a.dateFin , v.pays FROM Affectation a, Visiteur v ,
Tag t, Casier c WHERE a.id_Visiteur = v.id_Visiteur AND a.id_
Tag = t.tag AND a.id_Casier = c.numeroCasier AND a.id_
Affectation = '" + id + "'";
$64
$65         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete ,
connection);
$66         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
$67
$68         reader.Read();
$69
$70         string[] details = new string[9];
$71         details[0] = reader[0].ToString();
$72         details[1] = reader[1].ToString();
$73         details[2] = reader[2].ToString();
$74         details[3] = reader[3].ToString();
$75         details[4] = reader[4].ToString();
$76         details[5] = reader[5].ToString();
$77         details[6] = reader[6].ToString();
$78         details[7] = reader[7].ToString();
$79         details[8] = reader[8].ToString();
$80
$81
$82
$83
$84         reader.Close();
$85         return details;
$86     }
```

```
587         catch (Exception ex)
588         {
589             MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des info de l'affectation : " + ex.Message);
590             return null;
591         }
592     }
593
594     public bool verifTag(string tag)
595     {
596         try
597         {
598             string requete = "SELECT * FROM Tag WHERE tag =
'" + tag + "'";
599
600             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
601             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
602
603             if (reader.Read())
604             {
605                 reader.Close();
606                 return true;
607             }
608             else
609             {
610                 reader.Close();
611                 return false;
612             }
613         }
614         catch (Exception ex)
615         {
616             MessageBox.Show("Erreur lors de la vérification
du tag : " + ex.Message);
617             return false;
618         }
619     }
620
621     public bool ajouterTag(string tag)
622     {
623         try
624         {
625             string requete = "INSERT INTO Tag (tag,etat)
VALUES ('" + tag + "','U')";
626
627             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
628             cmd.ExecuteNonQuery();
629             return true;
630         }
631         catch (Exception ex)
```

```
632         {
633             MessageBox.Show("Erreur lors de l'ajout du tag
634             : " + ex.Message);
635             return false;
636         }
637
638     public bool rendrePerdu(string tag)
639     {
640         try
641         {
642             string requete = "UPDATE Tag SET etat = 'P'
643 WHERE tag = '" + tag + "'";
644
645             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
646             connection);
647             cmd.ExecuteNonQuery();
648             return true;
649         }
650         catch (Exception ex)
651         {
652             MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à jour
653 du tag : " + ex.Message);
654             return false;
655         }
656     }
657
658     public bool rendreUtilisable(string tag)
659     {
660         try
661         {
662             string requete = "UPDATE Tag SET etat = 'U'
663 WHERE tag = '" + tag + "'";
664
665             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
666             connection);
667             cmd.ExecuteNonQuery();
668             return true;
669         }
670         catch (Exception ex)
671         {
672             MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à jour
673 du tag : " + ex.Message);
674             return false;
675         }
676     }
677
678     public bool updateEtatTag0(string tag)
679     {
680         try
681         {
```

```
676         string requete = "UPDATE Tag SET etat = '0'
WHERE tag = '" + tag + "'";
677
678         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
679         cmd.ExecuteNonQuery();
680         return true;
681     }
682     catch (Exception ex)
683     {
684         MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à jour
du tag : " + ex.Message);
685         return false;
686     }
687 }
688
689 public bool updateEtatTagU(string casier)
690 {
691     try
692     {
693         string requete = "UPDATE Tag SET etat = 'U'
WHERE tag = (SELECT id_Tag FROM Affectation WHERE id_Casier = '
" + casier + "')";
694
695         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
696         cmd.ExecuteNonQuery();
697         return true;
698     }
699     catch (Exception ex)
700     {
701         MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à jour
du tag : " + ex.Message);
702         return false;
703     }
704 }
705
706 public string[] recupTagPO()
707 {
708     try
709     {
710         string requete = "SELECT * FROM Tag WHERE etat
= 'P' OR etat = '0'";
711
712         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
713         MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
714
715         List<string> liste = new List<string>();
716
717         while (reader.Read())
```

```
18         {
19             liste.Add(reader[0].ToString());
20         }
21         reader.Close();
22         return liste.ToArray();
23     }
24     catch (Exception ex)
25     {
26         MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
des tags : " + ex.Message);
27         return null;
28     }
29
30     }
31
32     public char getEtatTag(string tag)
33     {
34         try
35         {
36             string requete = "SELECT * FROM Tag WHERE tag =
'" + tag + "'";
37
38             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete,
connection);
39             MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
40
41             reader.Read();
42             char etat = Convert.ToChar(reader[1].ToString()
);
43             reader.Close();
44             return etat;
45         }
46         catch (Exception ex)
47         {
48             MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération
de l'état du tag : " + ex.Message);
49             return '?';
50         }
51     }
52
53     public bool updateTag(string tag, string etat)
54     {
55         try
56         {
57             if (etat == "0")
58             {
59                 string requete = "UPDATE Tag SET etat = 'P'
WHERE tag = '" + tag + "'";
60                 MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete
, connection);
61                 cmd.ExecuteNonQuery();
```

```

762         return true;
763     }
764     else if (etat == "P")
765     {
766         string requete = "UPDATE Tag SET etat = '0'
WHERE tag = '" + tag + "'";
767         MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(requete
, connection);
768         cmd.ExecuteNonQuery();
769         return true;
770     }
771     else
772     {
773         MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à
jour du tag : état invalide");
774         return false;
775     }
776 }
777 catch (Exception ex)
778 {
779     MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à jour
du tag : " + ex.Message);
780     return false;
781 }
782 }
783 }
784 }

```

Lecteur.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6 using System.IO.Ports;
7
8 namespace AppCasier
9 {
10     public class Lecteur
11     {
12
13         private string m_tag = ""; // Tag lu par le lecteur
14         private string m_data = "";
15         private string m_port;
16         private int m_baud;
17         private SerialPort m_SPort;
18
19         public Lecteur(string port, int baud)
20         {
21             m_port = port;
22             m_baud = baud;

```

```
23         m_SPort = new SerialPort(m_port, m_baud, Parity.  
None, 8, StopBits.One);  
24     }  
25  
26     public void OpenPort()  
27     {  
28         m_SPort.Open();  
29     }  
30     public void ClosePort()  
31     {  
32         m_SPort.DataReceived -= eventDeLecture; // Détacher  
l'événement de lecture  
33         m_SPort.Dispose(); // Libérer les ressources du  
port série  
34         m_SPort.Close();  
35     }  
36  
37     private void eventDeLecture(object sender,  
SerialDataReceivedEventArgs e)  
38     {  
39         Task.Delay(2000).Wait(); // Attendre 2  
40         m_data = m_SPort.ReadExisting();  
41  
42         if (m_data.Length == 14)  
43         {  
44             m_tag = ""; // Réinitialiser le tag  
45             for (int i = 1; i < m_data.Length - 1; i++)  
46             {  
47                 m_tag += m_data[i]; // ajouter le caractère  
au tag  
48             }  
49         }  
50     }  
51  
52     public string GetTag()  
53     {  
54         return m_tag;  
55     }  
56  
57     public void SetTag(string tag)  
58     {  
59         m_tag = tag;  
60     }  
61     public bool lireTag()  
62     {  
63         int time = 0;  
64         while (m_tag == "")  
65         {  
66             m_SPort.DataReceived += eventDeLecture;  
67             Task.Delay(50).Wait(); // Attendre 50ms  
68             time += 50;
```

```
69         if (time >= 5000) // Si le temps d'attente dé
           passe 5 secondes
70         {
71             m_SPort.DataReceived -= eventDeLecture; //
           Détacher l'événement de lecture
72             return false; // Retourner false si aucun
           tag n'est lu
73         }
74     }
75     return true; // Retourner true si un tag est lu
76 }
77
78 public bool IsConnected()
79 {
80     try
81     {
82         m_SPort.Open();
83         m_SPort.Close();
84         return true;
85     }
86     catch (Exception ex)
87     {
88         Console.WriteLine("Erreur de connexion au
           lecteur : " + ex.Message);
89         return false;
90     }
91 }
92 }
93 }
```

MainForm.cs :

```
1 using System;
2 using System.Runtime.CompilerServices;
3 using System.Windows.Forms;
4
5
6 namespace AppCasier
7 {
8
9     public partial class MainForm : Form
10    {
11
12        private string login = ""; // Variable conservée
13        private string role = ""; // Variable conservée
14        DatabaseConnection db = new DatabaseConnection(); //
           Instance de la classe DatabaseConnection
15        MenuHamburger menu = new MenuHamburger(); // Instance
           de la classe Menu
16
17        public MainForm()
18        {
```



```
19         this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
    // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
20         OpenConnexion(); // Ouvrir Page de Connexion
21         if (login == "") // Si l'utilisateur n'est pas
connecté
22         {
23             // Fermer l'application
24             Application.Exit();
25         }
26         else
27         {
28             db.OpenConnection(); // Ouvrir la connexion à
la base de données
29             affichageGeneral();
30         }
31     }
32
33     // Ouvrir Page de Connexion
34
35     public void affichageGeneral()
36     {
37         InitializeComponent();
38         afficherAffectation(); // Afficher les affectations
39         affichageSelection();
40         menu.InitializeHamburgerMenu(this); // Initialiser
le menu
41         menu.SetMainForm(this); // Mettre à jour le
formulaire principal
42         affichageDatePasser();
43
44     }
45     private void OpenConnexion()
46     {
47         Connexion connexion = new Connexion(this);
48         this.Hide(); // Cacher MainForm
49         connexion.ShowDialog(); // Afficher Connexion et
attendre sa fermeture
50         this.Show(); // Rendre MainForm visible après la
fermeture de Connexion
51     }
52
53     // Accéder aux données partagées
54     public string GetLogin()
55     {
56         return login;
57     }
58
59     public void SetLogin(string newData)
60     {
61         login = newData;
62     }
```

```
63
64     public string GetRole()
65     {
66         return role;
67     }
68
69     public void SetRole(string newData)
70     {
71         role = newData;
72     }
73
74     public void afficherAffectation()
75     {
76
77         listBoxAffectation.Items.Clear(); // Effacer les
affectations
78
79         // Afficher les affectations
80         string[] listAffectation = db.listeAffectation();
81
82         for (int i = 0; i < listAffectation.Length; i++)
83         {
84             listBoxAffectation.Items.Add("Casier n°" +
listAffectation[i]);
85         }
86
87         affichageSelection();
88     }
89
90
91     public void Maj_Affichage()
92     {
93         afficherAffectation(); // Rafraîchir les
affectations
94         affichageSelection(); // Rafraîchir les sélections
95     }
96
97     private void clickListeAffectation(object sender,
EventArgs e)
98     {
99         // Gerer si il n'èy a pas d'affectation
100         if (listBoxAffectation.SelectedItem == null)
101         {
102             return;
103         }
104
105         // Selectionner le numero du casier
106         string selectedAffectation = listBoxAffectation.
SelectedItem.ToString().Substring(9);
107         string[] detailsAffectation = db.detailsAffectation
(selectedAffectation);
```

```
08
09         // Afficher les détails de l'affectation
10         PageAffichageInterface pageAffichage = new
PageAffichageInterface(detailsAffectation, this);
11         pageAffichage.ShowDialog();
12
13     }
14
15     private void affichageSelection()
16     {
17         // Supprimer les éléments de la liste
18         cbAffectationNom.Items.Clear();
19         cbAffectationCasier.Items.Clear();
20         cbAffectationTag.Items.Clear();
21
22         cbAffectationCasier.Text = "";
23         cbAffectationNom.Text = "";
24         cbAffectationTag.Text = "";
25
26         // Récupérer les détails de l'affectation sé
lectionnée
27         string[] Nom = db.recupNomPrenomVisiteurNonAffecté
();
28         string[] Casier = db.recupNumCasierNonAffecté();
29         string[] Tag = db.recupNumTagNonAffecté();
30
31         // Afficher les détails de l'affectation
32         for (int i = 0; i < Nom.Length; i++)
33         {
34             cbAffectationNom.Items.Add(Nom[i]);
35         }
36
37         for (int i = 0; i < Casier.Length; i++)
38         {
39             cbAffectationCasier.Items.Add(Casier[i]);
40         }
41
42         for (int i = 0; i < Tag.Length; i++)
43         {
44             cbAffectationTag.Items.Add(Tag[i]);
45         }
46
47     }
48
49     private void btAffectation_Click(object sender,
EventArgs e)
50     {
51
52         if (cbAffectationTag.SelectedItem == null ||
cbAffectationNom.SelectedItem == null || cbAffectationCasier.
SelectedItem == null)
```

```
53         {
54             MessageBox.Show("Veuillez remplir tous les
champs !");
55             return;
56         }
57         else
58         {
59             if (dtpDateDeb.Value >= dtpDateFin.Value)
60             {
61                 MessageBox.Show("La date de début doit être
inférieure à la date de fin !");
62                 return;
63             }
64
65             else
66             {
67                 if (dtpDateDeb.Value < DateTime.Now)
68                 {
69                     // Recuperer les informations de l'
affectation
70                     string tag = cbAffectationTag.
SelectedItem.ToString();
71                     // Recuperer le nom du visiteur
string[] nomPrenom = cbAffectationNom.
SelectedItem.ToString().Split(' ');
72                     string nom = nomPrenom[0];
73                     string prenom = nomPrenom[1];
74                     string casier = cbAffectationCasier.
SelectedItem.ToString();
75                     string dateDeb = dtpDateDeb.Value.
ToString("yyyy-MM-dd");
76                     string dateFin = dtpDateFin.Value.
ToString("yyyy-MM-dd");
77
78                     // Ajouter l'affectation
79                     if (db.ajouterAffectation(tag, nom,
prenom, casier, dateDeb, dateFin))
80                     {
81                         MessageBox.Show("Affectation ajouté
e !");
82
83                         // Mettre à jour l'affichage
afficherAffectation();
84                         affichageSelection();
85                     }
86                     else
87                     {
88                         MessageBox.Show("Erreur lors de l'
ajout de l'affectation !");
89                     }
90                 }
91             }
92         else
```

```
193         {
194             MessageBox.Show("La date de début doit être celle d'
aujourd'hui");
195         }
196     }
197 }
198 }
199
200     private void FermetureMenuHamburger(object sender,
EventArgs e)
201     {
202         menu.menuOpen = false;
203         menu.menuTimer.Start();
204     }
205
206     public void FermetureMenu()
207     {
208         menu.menuOpen = false;
209         menu.menuTimer.Start();
210     }
211
212     private void pbLogo_Click(object sender, EventArgs e)
213     {
214         logout logout = new logout(this);
215         logout.ShowDialog();
216     }
217
218     private void affichageDatePasser()
219     {
220         // Recuperer les affectations
221         string[] affectation = db.affectationDateLimite();
222
223         // Parcourir les affectations
224         for (int i = 0; i < affectation.Length; i++)
225         {
226             // Recuperer les informations de l'affectation
227             string[] detailsAffectation = db.
infoAffectation(affectation[i]);
228
229             // Afficher les informations de l'affectation
230             verifDate verifDate = new verifDate(
detailsAffectation, this);
231             verifDate.ShowDialog();
232         }
233     }
234 }
235 }
236 }
```

MainForm.Designer.cs :

```
1 using System;
```

```
2 using System.Windows.Forms;
3
4 namespace AppCasier
5 {
6     public partial class MainForm : Form
7     {
8         /// <summary>
9         /// Variable nécessaire au concepteur.
10        /// </summary>
11        private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
12
13        /// <summary>
14        /// Nettoyage des ressources utilisées.
15        /// </summary>
16        /// <param name="disposing">true si les ressources
managées doivent être supprimées ; sinon, false.</param>
17        protected override void Dispose(bool disposing)
18        {
19            if (disposing && (components != null))
20            {
21                components.Dispose();
22            }
23            base.Dispose(disposing);
24        }
25
26        private void InitializeComponent()
27        {
28            System.ComponentModel.ComponentResourceManager
resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(
typeof(MainForm));
29            this.cbAffectationTag = new System.Windows.Forms.
ComboBox();
30            this.cbAffectationNom = new System.Windows.Forms.
ComboBox();
31            this.cbAffectationCasier = new System.Windows.Forms
.ComboBox();
32            this.gpbAffectation = new System.Windows.Forms.
GroupBox();
33            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
34            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
35            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
36            this.lbAffectation = new System.Windows.Forms.Label
();
37            this.btAffectation = new System.Windows.Forms.
Button();
38            this.dtpDateFin = new System.Windows.Forms.
DateTimePicker();
39            this.dtpDateDeb = new System.Windows.Forms.
DateTimePicker();
40            this.lbListeAffectation = new System.Windows.Forms.
```

```
Label();
41         this.listBoxAffectation = new System.Windows.Forms.
ListBox();
42         this.pbLogo = new System.Windows.Forms.PictureBox()
;
43         this.gpbAffectation.SuspendLayout();
44         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.
pbLogo)).BeginInit();
45         this.SuspendLayout();
46         //
47         // cbAffectationTag
48         //
49         this.cbAffectationTag.FormattingEnabled = true;
50         this.cbAffectationTag.Location = new System.Drawing
.Point(319, 61);
51         this.cbAffectationTag.Name = "cbAffectationTag";
52         this.cbAffectationTag.Size = new System.Drawing.
Size(153, 21);
53         this.cbAffectationTag.TabIndex = 6;
54         //
55         // cbAffectationNom
56         //
57         this.cbAffectationNom.FormattingEnabled = true;
58         this.cbAffectationNom.Location = new System.Drawing
.Point(23, 61);
59         this.cbAffectationNom.Name = "cbAffectationNom";
60         this.cbAffectationNom.Size = new System.Drawing.
Size(121, 21);
61         this.cbAffectationNom.TabIndex = 7;
62         //
63         // cbAffectationCasier
64         //
65         this.cbAffectationCasier.FormattingEnabled = true;
66         this.cbAffectationCasier.Location = new System.
Drawing.Point(172, 61);
67         this.cbAffectationCasier.Name = "
cbAffectationCasier";
68         this.cbAffectationCasier.Size = new System.Drawing.
Size(121, 21);
69         this.cbAffectationCasier.TabIndex = 8;
70         //
71         // gpbAffectation
72         //
73         this.gpbAffectation.BackColor = System.Drawing.
Color.DarkGoldenrod;
74         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.label3);
75         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.label2);
76         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.label1);
77         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.lbAffectation
);
78         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.btAffectation
```

```
);
79         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.dtpDateFin);
80         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.dtpDateDeb);
81         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.
cbAffectationNom);
82         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.
cbAffectationCasier);
83         this.gpbAffectation.Controls.Add(this.
cbAffectationTag);
84         this.gpbAffectation.Location = new System.Drawing.
Point(12, 183);
85         this.gpbAffectation.Name = "gpbAffectation";
86         this.gpbAffectation.Size = new System.Drawing.Size
(494, 224);
87         this.gpbAffectation.TabIndex = 12;
88         this.gpbAffectation.TabStop = false;
89         this.gpbAffectation.Enter += new System.
EventHandler(this.FermetureMenuHamburger);
90         //
91         // label3
92         //
93         this.label3.AutoSize = true;
94         this.label3.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
95         this.label3.Location = new System.Drawing.Point(20,
45);
96         this.label3.Name = "label3";
97         this.label3.Size = new System.Drawing.Size(57, 13);
98         this.label3.TabIndex = 14;
99         this.label3.Text = "Visiteur :";
100        //
101        // label2
102        //
103        this.label2.AutoSize = true;
104        this.label2.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
105        this.label2.Location = new System.Drawing.Point
(169, 45);
106        this.label2.Name = "label2";
107        this.label2.Size = new System.Drawing.Size(50, 13);
108        this.label2.TabIndex = 13;
109        this.label2.Text = "Casier :";
110        //
111        // label1
112        //
113        this.label1.AutoSize = true;
114        this.label1.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
```



```
15         this.label1.Location = new System.Drawing.Point
(316, 45);
16         this.label1.Name = "label1";
17         this.label1.Size = new System.Drawing.Size(37, 13);
18         this.label1.TabIndex = 12;
19         this.label1.Text = "Tag :";
20         //
21         // lbAffectation
22         //
23         this.lbAffectation.AutoSize = true;
24         this.lbAffectation.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
25         this.lbAffectation.Location = new System.Drawing.
Point(11, 16);
26         this.lbAffectation.Name = "lbAffectation";
27         this.lbAffectation.Size = new System.Drawing.Size
(318, 13);
28         this.lbAffectation.TabIndex = 11;
29         this.lbAffectation.Text = "Selectionnez les élé
ments à ajouter dans l\'affectation :";
30         this.lbAffectation.Click += new System.EventHandler
(this.FermetureMenuHamburger);
31         //
32         // btAffectation
33         //
34         this.btAffectation.Location = new System.Drawing.
Point(213, 177);
35         this.btAffectation.Name = "btAffectation";
36         this.btAffectation.Size = new System.Drawing.Size
(80, 27);
37         this.btAffectation.TabIndex = 11;
38         this.btAffectation.Text = "Affectation";
39         this.btAffectation.UseVisualStyleBackColor = true;
40         this.btAffectation.Click += new System.EventHandler
(this.btAffectation_Click);
41         //
42         // dtpDateFin
43         //
44         this.dtpDateFin.Location = new System.Drawing.Point
(288, 120);
45         this.dtpDateFin.Name = "dtpDateFin";
46         this.dtpDateFin.Size = new System.Drawing.Size(184,
20);
47         this.dtpDateFin.TabIndex = 10;
48         //
49         // dtpDateDeb
50         //
51         this.dtpDateDeb.Location = new System.Drawing.Point
(26, 120);
52         this.dtpDateDeb.Name = "dtpDateDeb";
```

```
53         this.dtpDateDeb.Size = new System.Drawing.Size(193,
20);
54         this.dtpDateDeb.TabIndex = 9;
55         //
56         // lbListeAffectation
57         //
58         this.lbListeAffectation.AutoSize = true;
59         this.lbListeAffectation.Font = new System.Drawing.
Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.
Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
60         this.lbListeAffectation.Location = new System.
Drawing.Point(21, 96);
61         this.lbListeAffectation.Name = "lbListeAffectation"
;
62         this.lbListeAffectation.Size = new System.Drawing.
Size(273, 13);
63         this.lbListeAffectation.TabIndex = 10;
64         this.lbListeAffectation.Text = "Liste des casiers
occupé par une Affecttation :";
65         this.lbListeAffectation.Click += new System.
EventHandler(this.FermetureMenuHamburger);
66         //
67         // listBoxAffectation
68         //
69         this.listBoxAffectation.FormattingEnabled = true;
70         this.listBoxAffectation.Location = new System.
Drawing.Point(300, 47);
71         this.listBoxAffectation.Name = "listBoxAffectation"
;
72         this.listBoxAffectation.Size = new System.Drawing.
Size(119, 121);
73         this.listBoxAffectation.TabIndex = 9;
74         this.listBoxAffectation.Click += new System.
EventHandler(this.clickListeAffectation);
75         //
76         // pbLogo
77         //
78         this.pbLogo.BorderStyle = System.Windows.Forms.
BorderStyle.FixedSingle;
79         this.pbLogo.Image = ((System.Drawing.Image)(
resources.GetObject("pbLogo.Image")));
80         this.pbLogo.Location = new System.Drawing.Point
(461, 2);
81         this.pbLogo.Name = "pbLogo";
82         this.pbLogo.Size = new System.Drawing.Size(55, 58);
83         this.pbLogo.SizeMode = System.Windows.Forms.
PictureBoxSizeMode.StretchImage;
84         this.pbLogo.TabIndex = 15;
85         this.pbLogo.TabStop = false;
86         this.pbLogo.Click += new System.EventHandler(this.
pbLogo_Click);
```

```

87         //
88         // MainForm
89         //
90         this.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Info;
91         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(518, 416)
92     ;
93         this.Controls.Add(this.pbLogo);
94         this.Controls.Add(this.lbListeAffectation);
95         this.Controls.Add(this.listBoxAffectation);
96         this.Controls.Add(this.gpbAffectation);
97         this.Name = "MainForm";
98         this.Text = "AppCasier";
99         this.Click += new System.EventHandler(this.
FermetureMenuHamburger);
100         this.gpbAffectation.ResumeLayout(false);
101         this.gpbAffectation.PerformLayout();
102         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.
pbLogo)).EndInit();
103         this.ResumeLayout(false);
104         this.PerformLayout();
105     }
106
107     private ComboBox cbAffectationTag;
108     private ComboBox cbAffectationNom;
109     private ComboBox cbAffectationCasier;
110     private GroupBox gpbAffectation;
111     private Label lbAffectation;
112     private Button btAffectation;
113     private DateTimePicker dtpDateFin;
114     private DateTimePicker dtpDateDeb;
115     private Label label3;
116     private Label label2;
117     private Label label1;
118     private Label lbListeAffectation;
119     private ListBox listBoxAffectation;
120     private PictureBox pbLogo;
121 }
122 }

```

MenuHamburger.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Drawing;
4 using System.Linq;
5 using System.Text;
6 using System.Threading.Tasks;
7 using System.Windows.Forms;
8
9 namespace AppCasier
10 {

```

```

11     internal class MenuHamburger
12     {
13         public bool menuOpen = false;
14         public Timer menuTimer;
15         private Panel menuPanel;
16
17         string[] menuItemsAdmin = { "Ajouter Utilisateur", "
Ajouter Visiteur", "Ajout Tag", "Supprimer Utilisateur", "
Supprimer Visiteur", "Supprimer Tag","Changement d'état" };
18         string[] menuItemsUser = { "Ajouter Visiteur", "Ajout
Tag", "Supprimer Visiteur", "Supprimer Tag", "
PageChangementEtat" };
19
20         MainForm mainform;
21         Lecteur lecteur = new Lecteur("COM8", 9600); // Port et
vitesse de communication0
22
23         public MenuHamburger()
24         {
25             // Test pour voir si le lecteur est connecté
26             if (!lecteur.IsConnected())
27             {
28                 MessageBox.Show("Le lecteur de carte n'est pas
connecté");
29                 return;
30             }
31         }
32
33         public void InitializeHamburgerMenu(MainForm form)
34         {
35             // Création du panel latéral (menu)
36             menuPanel = new Panel
37             {
38                 Size = new Size(200, form.Height),
39                 BackColor = Color.FromArgb(50, 50, 50),
40                 Location = new Point(-200, 0) // Caché au dé
part
41             };
42             form.Controls.Add(menuPanel);
43
44             // Bouton Hamburger [menu]
45             Button btnHamburger = new Button
46             {
47                 Text = "[Menu]
48                 Font = new Font("Arial", 14, FontStyle.Bold),
49                 Size = new Size(50, 40),
50                 Location = new Point(10, 10),
51                 BackColor = Color.Gray,
52                 ForeColor = Color.White,
53                 FlatStyle = FlatStyle.Flat
54             };

```

```
55         btnHamburger.Click += (s, e) => ToggleMenu();
56         form.Controls.Add(btnHamburger);
57
58         // Boutons du menu
59         int yOffset = 10;
60
61         string[] menuItems;
62
63         if (form.GetRole() == "admin")
64         {
65             menuItems = menuItemsAdmin;
66         }
67         else
68         {
69             menuItems = menuItemsUser;
70         }
71
72         foreach (string item in menuItems)
73         {
74             Button menuButton = new Button
75             {
76                 Text = item,
77                 Size = new Size(180, 40),
78                 Location = new Point(10, yOffset),
79                 BackColor = Color.DarkGray,
80                 ForeColor = Color.White,
81                 FlatStyle = FlatStyle.Flat
82             };
83
84             menuButton.Click += (s, e) => MenuButtonClick(
item);
85
86             menuPanel.Controls.Add(menuButton);
87             yOffset += 50;
88         }
89
90         // Timer pour l'animation
91         menuTimer = new Timer();
92         menuTimer.Interval = 10;
93         menuTimer.Tick += AnimateMenu;
94     }
95     private void ToggleMenu()
96     {
97         menuPanel.BringToFront();
98         menuOpen = !menuOpen;
99         menuTimer.Start();
100     }
101     private void AnimateMenu(object sender, EventArgs e)
102     {
103         int targetX = menuOpen ? 0 : -200;
104         int step = menuOpen ? 20 : -20;
```

```
05
06         if ((menuOpen && menuPanel.Left < targetX) || (!
menuOpen && menuPanel.Left > targetX))
07         {
08             menuPanel.Left += step;
09         }
10         else
11         {
12             menuPanel.Left = targetX;
13             menuTimer.Stop();
14         }
15     }
16
17     private void MenuButtonClick(string menuItem)
18     {
19
20         if (menuItem == "Ajouter Utilisateur")
21         {
22             // Ouvrir la page d'ajout d'utilisateur
23             PageAjoutUtilisateur page = new
PageAjoutUtilisateur();
24             page.ShowDialog();
25         }
26         else if (menuItem == "Ajouter Visiteur")
27         {
28             // Ouvrir la page d'ajout de visiteur
29             PageAjoutVisiteur page = new PageAjoutVisiteur(
mainform);
30             page.ShowDialog();
31         }
32         else if (menuItem == "Ajout Tag")
33         {
34             // Ouvrir la page d'ajout de tag
35             // Vérifier si le lecteur est connecté
36             if (!lecteur.IsConnected())
37             {
38                 MessageBox.Show("Le lecteur de carte n'est
pas connecté");
39                 return;
40             }
41             else
42             {
43                 PageAjoutTag page = new PageAjoutTag(
mainform, lecteur);
44                 page.ShowDialog();
45             }
46         }
47         else if (menuItem == "Supprimer Utilisateur")
48         {
49             // Ouvrir la page de suppression d'utilisateur
50             pageSupprUtilisateur page = new
```

```
        pageSupprUtilisateur();
51        page.ShowDialog();
52    }
53    else if (menuItem == "Supprimer Visiteur")
54    {
55        // Ouvrir la page de suppression de visiteur
56        pageSupprVisiteur page = new pageSupprVisiteur(
mainform);
57        page.ShowDialog();
58    }
59    else if (menuItem == "Supprimer Tag")
60    {
61        // Ouvrir la page de suppression de tag
62        pageSupprTag page = new pageSupprTag(mainform);
63        page.ShowDialog();
64    }
65    else if (menuItem == "Changement d'état")
66    {
67        // Ouvrir la page de changement d'état
68        PageChangementEtat page = new
PageChangementEtat(mainform);
69        page.ShowDialog();
70    }
71    else if (menuItem == "Déconnexion")
72    {
73        // Ouvrir la page de déconnexion
74        logout logout = new logout(mainform);
75        logout.ShowDialog();
76    }
77    else
78    {
79        // Ferme automatiquement le menu après un clic
80        menuOpen = false;
81        menuTimer.Start();
82    }
83    }
84
85    public void SetMainForm(MainForm form)
86    {
87        mainform = form;
88    }
89    }
90 }
```

PageAjoutTag.cs :

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
```

```
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class PageAjoutTag : Form
14     {
15         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection();
16         Lecteur lecteur;
17         MainForm mainform;
18         public PageAjoutTag(MainForm form, Lecteur m_lecteur)
19         {
20             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
21             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
22             InitializeComponent();
23             db.OpenConnection();
24             lecteur = m_lecteur; // Récupérer l'instance de
25             Lecteur
26             mainform = form; // Récupérer l'instance de
27             MainForm
28         }
29
30         private void btAjoutTag_Click(object sender, EventArgs
31         e)
32         {
33             if (tbTag.Text == "")
34             {
35                 MessageBox.Show("Veuillez entrer un tag valide.
36                 ");
37                 return;
38             }
39             else
40             {
41                 if (db.verifTag(tbTag.Text))
42                 {
43                     MessageBox.Show("Le tag existe déjà.");
44                     return;
45                 }
46                 else
47                 {
48                     // Ajouter le tag à la base de données
49                     if (db.ajouterTag(tbTag.Text))
50                     {
51                         MessageBox.Show("Tag ajouté avec succès
52                         .");
53                         this.Close(); // Fermer la fenêtre après
54                         s l'ajout
55                         mainform.Maj_Affichage();
56                     }
57                 }
58             }
59         }
60     }
61 }
```



```

51         }
52         else
53         {
54             MessageBox.Show("Erreur lors de l'ajout
du tag.");
55         }
56     }
57 }
58 }
59
60 private void btSelectTag_Click(object sender, EventArgs
e)
61 {
62     lecteur.SetTag(""); // Réinitialiser le tag
63     lectureTag lectureTag = new lectureTag(lecteur);
64     lectureTag.ShowDialog(); // Afficher la fenêtre de
lecture de tag
65     if (lecteur.GetTag() != "")
66     {
67         tbTag.Text = lecteur.GetTag(); // Récupérer le
tag lu
68     }
69 }
70 }
71 }

```

PageAjoutTag.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class PageAjoutTag
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22

```

```
23         #region Windows Form Designer generated code
24
25         /// <summary>
26         /// Required method for Designer support - do not
modify
27         /// the contents of this method with the code editor.
28         /// </summary>
29         private void InitializeComponent()
30         {
31             this.lbTitre = new System.Windows.Forms.Label();
32             this.btSelectTag = new System.Windows.Forms.Button
33             ();
34             this.tbTag = new System.Windows.Forms.TextBox();
35             this.btAjoutTag = new System.Windows.Forms.Button()
36             ;
37             this.SuspendLayout();
38             //
39             // lbTitre
40             //
41             this.lbTitre.AutoSize = true;
42             this.lbTitre.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
43             this.lbTitre.Location = new System.Drawing.Point
44             (12, 14);
45             this.lbTitre.Name = "lbTitre";
46             this.lbTitre.Size = new System.Drawing.Size(144,
47             13);
48             this.lbTitre.TabIndex = 0;
49             this.lbTitre.Text = "Veuillez choisir un tag : ";
50             //
51             // btSelectTag
52             //
53             this.btSelectTag.Location = new System.Drawing.
54             Point(190, 9);
55             this.btSelectTag.Name = "btSelectTag";
56             this.btSelectTag.Size = new System.Drawing.Size(75,
57             23);
58             this.btSelectTag.TabIndex = 1;
59             this.btSelectTag.Text = "Selectionner";
60             this.btSelectTag.UseVisualStyleBackColor = true;
61             this.btSelectTag.Click += new System.EventHandler(
62             this.btSelectTag_Click);
63             //
64             // tbTag
65             //
66             this.tbTag.Location = new System.Drawing.Point(15,
67             54);
68             this.tbTag.Name = "tbTag";
69             this.tbTag.ReadOnly = true;
70             this.tbTag.Size = new System.Drawing.Size(131, 20);
```

```

63         this.tbTag.TabIndex = 2;
64         //
65         // btAjoutTag
66         //
67         this.btAjoutTag.Location = new System.Drawing.Point
(190, 52);
68         this.btAjoutTag.Name = "btAjoutTag";
69         this.btAjoutTag.Size = new System.Drawing.Size(75,
23);
70         this.btAjoutTag.TabIndex = 3;
71         this.btAjoutTag.Text = "Ajouter";
72         this.btAjoutTag.UseVisualStyleBackColor = true;
73         this.btAjoutTag.Click += new System.EventHandler(
this.btAjoutTag_Click);
74         //
75         // PageAjoutTag
76         //
77         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
78         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
79         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(291, 102)
;
80         this.Controls.Add(this.btAjoutTag);
81         this.Controls.Add(this.tbTag);
82         this.Controls.Add(this.btSelectTag);
83         this.Controls.Add(this.lbTitre);
84         this.Name = "PageAjoutTag";
85         this.Text = "PageAjoutTag";
86         this.ResumeLayout(false);
87         this.PerformLayout();
88
89     }
90
91     #endregion
92
93     private System.Windows.Forms.Label lbTitre;
94     private System.Windows.Forms.Button btSelectTag;
95     private System.Windows.Forms.TextBox tbTag;
96     private System.Windows.Forms.Button btAjoutTag;
97 }
98 }

```

PageAjoutUtilisateur.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;

```

```
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class PageAjoutUtilisateur : Form
14     {
15         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection();
16
17         public PageAjoutUtilisateur()
18         {
19             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
20             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
21             InitializeComponent();
22             db.OpenConnection();
23         }
24
25         private void btAccepter_Click(object sender, EventArgs
26 e)
27         {
28             if ( tbLogin.Text == "" || tbPassword.Text == "" ||
29 cbRole.Text == "" )
30             {
31                 MessageBox.Show("Veuillez remplir tous les
32 champs");
33             }
34             else if (db.verifyUtilisateur(tbLogin.Text))
35             {
36                 MessageBox.Show("L'Utilisateur existe déjà !");
37                 return;
38             }
39             else
40             {
41                 if (db.ajouterUtilisateur(tbLogin.Text,
42 tbPassword.Text, cbRole.Text))
43                 {
44                     MessageBox.Show("Utilisateur ajouté avec
45 succès");
46                     this.Close();
47                 }
48                 else
49                 {
50                     MessageBox.Show("Cet utilisateur existe dé
51 ja");
52                 }
53             }
54         }
55     }
56 }
```

PageAjoutUtilisateur.Designer.cs :

```
1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class PageAjoutUtilisateur
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Windows Form Designer generated code
24
25        /// <summary>
26        /// Required method for Designer support - do not
modify
27        /// the contents of this method with the code editor.
28        /// </summary>
29        private void InitializeComponent()
30        {
31            this.btAccepter = new System.Windows.Forms.Button()
;
32            this.lbTitreAjoutUtilisateur = new System.Windows.
Forms.Label();
33            this.lbLogin = new System.Windows.Forms.Label();
34            this.lbPassword = new System.Windows.Forms.Label();
35            this.lbRole = new System.Windows.Forms.Label();
36            this.tbLogin = new System.Windows.Forms.TextBox();
37            this.tbPassword = new System.Windows.Forms.TextBox
();
38            this.cbRole = new System.Windows.Forms.ComboBox();
39            this.SuspendLayout();
40            //
41            // btAccepter
42            //
43            this.btAccepter.Location = new System.Drawing.Point
(85, 204);
```

```
44         this.btAcceptor.Name = "btAcceptor";
45         this.btAcceptor.Size = new System.Drawing.Size(75,
23);
46         this.btAcceptor.TabIndex = 0;
47         this.btAcceptor.Text = "Confirmer";
48         this.btAcceptor.UseVisualStyleBackColor = true;
49         this.btAcceptor.Click += new System.EventHandler(
this.btAcceptor_Click);
50         //
51         // lbTitreAjoutUtilisateur
52         //
53         this.lbTitreAjoutUtilisateur.AutoSize = true;
54         this.lbTitreAjoutUtilisateur.Font = new System.
Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.
FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)))
;
55         this.lbTitreAjoutUtilisateur.Location = new System.
Drawing.Point(13, 13);
56         this.lbTitreAjoutUtilisateur.Name = "
lbTitreAjoutUtilisateur";
57         this.lbTitreAjoutUtilisateur.Size = new System.
Drawing.Size(136, 13);
58         this.lbTitreAjoutUtilisateur.TabIndex = 1;
59         this.lbTitreAjoutUtilisateur.Text = "Ajoutez un
Utilisateur :";
60         //
61         // lbLogin
62         //
63         this.lbLogin.AutoSize = true;
64         this.lbLogin.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
65         this.lbLogin.Location = new System.Drawing.Point
(13, 64);
66         this.lbLogin.Name = "lbLogin";
67         this.lbLogin.Size = new System.Drawing.Size(46, 13)
;
68         this.lbLogin.TabIndex = 2;
69         this.lbLogin.Text = "Login :";
70         //
71         // lbPassword
72         //
73         this.lbPassword.AutoSize = true;
74         this.lbPassword.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
75         this.lbPassword.Location = new System.Drawing.Point
(13, 104);
76         this.lbPassword.Name = "lbPassword";
77         this.lbPassword.Size = new System.Drawing.Size(91,
13);
```

```
78         this.lbPassword.TabIndex = 3;
79         this.lbPassword.Text = "Mot de passe :";
80         //
81         // lbRole
82         //
83         this.lbRole.AutoSize = true;
84         this.lbRole.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
85         this.lbRole.Location = new System.Drawing.Point(13,
149);
86         this.lbRole.Name = "lbRole";
87         this.lbRole.Size = new System.Drawing.Size(41, 13);
88         this.lbRole.TabIndex = 4;
89         this.lbRole.Text = "Role :";
90         //
91         // tbLogin
92         //
93         this.tbLogin.Location = new System.Drawing.Point
(110, 64);
94         this.tbLogin.Name = "tbLogin";
95         this.tbLogin.Size = new System.Drawing.Size(115,
20);
96         this.tbLogin.TabIndex = 5;
97         //
98         // tbPassword
99         //
100        this.tbPassword.Location = new System.Drawing.Point
(110, 104);
101        this.tbPassword.Name = "tbPassword";
102        this.tbPassword.Size = new System.Drawing.Size(115,
20);
103        this.tbPassword.TabIndex = 6;
104        //
105        // cbRole
106        //
107        this.cbRole.FormattingEnabled = true;
108        this.cbRole.Items.AddRange(new object[] {
109        "admin",
110        "user"});
111        this.cbRole.Location = new System.Drawing.Point
(110, 146);
112        this.cbRole.Name = "cbRole";
113        this.cbRole.DropDownStyle = System.Windows.Forms.
ComboBoxStyle.DropDownList;
114        this.cbRole.Size = new System.Drawing.Size(115, 21)
;
115        this.cbRole.TabIndex = 7;
116        //
117        // PageAjoutUtilisateur
118        //
```

```

19         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
20         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
21         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(248, 236)
;
22         this.Controls.Add(this.cbRole);
23         this.Controls.Add(this.tbPassword);
24         this.Controls.Add(this.tbLogin);
25         this.Controls.Add(this.lbRole);
26         this.Controls.Add(this.lbPassword);
27         this.Controls.Add(this.lbLogin);
28         this.Controls.Add(this.lbTitreAjoutUtilisateur);
29         this.Controls.Add(this.btAccepter);
30         this.Name = "PageAjoutUtilisateur";
31         this.Text = "Ajout d\'utilisateur";
32         this.ResumeLayout(false);
33         this.PerformLayout();
34
35     }
36
37     #endregion
38
39     private System.Windows.Forms.Button btAccepter;
40     private System.Windows.Forms.Label
lbTitreAjoutUtilisateur;
41     private System.Windows.Forms.Label lbPassword;
42     private System.Windows.Forms.Label lbRole;
43     private System.Windows.Forms.TextBox tbLogin;
44     private System.Windows.Forms.TextBox tbPassword;
45     private System.Windows.Forms.Label lbLogin;
46     private System.Windows.Forms.ComboBox cbRole;
47 }
48 }

```

PageAjoutVisiteur.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Numerics;
8 using System.Text;
9 using System.Text.RegularExpressions;
10 using System.Threading.Tasks;
11 using System.Windows.Forms;
12
13 namespace AppCasier
14 {
15     public partial class PageAjoutVisiteur : Form

```



```
16     {
17         MainForm mainform;
18         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection();
19         PlaqueInfo pays ;
20         public PageAjoutVisiteur(MainForm form)
21         {
22             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
23             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
24             mainform = form;
25             InitializeComponent();
26             afficherPays(); // Afficher les pays
27             db.OpenConnection();
28         }
29         private void btCreerVisiteur_Click(object sender,
30             EventArgs e)
31         {
32             // Verifier si les champs sont remplis
33             if (tbNom.Text == "" || tbPrenom.Text == "" ||
34                 tbCompagnie.Text == "" || tbPlaque.Text == "" || cbPays.Text ==
35                 "")
36             {
37                 MessageBox.Show("Veuillez remplir tous les
38                 champs comme demandé !");
39             }
40             else
41             {
42                 // Verifier si la plaque est valide en comparant
43                 avec le regex
44                 if(!Regex.IsMatch(tbPlaque.Text, pays.Regex))
45                 {
46                     MessageBox.Show("La plaque doit être sous
47                     la forme demandée !");
48                     return;
49                 }
50                 else if (db.verifyVisiteur(tbNom.Text, tbPrenom
51                     .Text))
52                 {
53                     MessageBox.Show("Le visiteur existe déjà !")
54                     );
55                     return;
56                 }
57                 else
58                 {
59                     if (db.ajouterVisiteur(tbNom.Text, tbPrenom
60                         .Text, tbPlaque.Text, tbCompagnie.Text, cbPays.Text))
61                     {
62                         MessageBox.Show("Visiteur ajouté avec
63                         succès !");
64                     }
65                 }
66             }
67         }
68     }
69 }
```

```
56         this.Close();
57         // Mettre à jour l'affichage
58         mainform.Maj_Affichage();
59     }
60     else
61     {
62         MessageBox.Show("Erreur lors de l'ajout
du visiteur !");
63         return;
64     }
65 }
66 }
67 }
68
69 private void afficherPays()
70 {
71     // Ajouter les pays à la liste
72     cbPays.Items.Add("France");
73     cbPays.Items.Add("Allemagne");
74     cbPays.Items.Add("Belgique");
75     cbPays.Items.Add("Suisse");
76     cbPays.Items.Add("Luxembourg");
77     cbPays.Items.Add("Espagne");
78     cbPays.Items.Add("Italie");
79     cbPays.Items.Add("Portugal");
80     cbPays.Items.Add("Royaume-Uni");
81     cbPays.Items.Add("Irlande");
82     cbPays.Items.Add("Pays-Bas");
83     cbPays.Items.Add("Danemark");
84     cbPays.Items.Add("Suède");
85     cbPays.Items.Add("Finlande");
86     cbPays.Items.Add("Autriche");
87     cbPays.Items.Add("République Tchèque");
88     cbPays.Items.Add("Slovénie");
89     cbPays.Items.Add("Slovaquie");
90     cbPays.Items.Add("Hongrie");
91     cbPays.Items.Add("Roumanie");
92     cbPays.Items.Add("Bulgarie");
93     cbPays.Items.Add("Croatie");
94     cbPays.Items.Add("Estonie");
95     cbPays.Items.Add("Lettonie");
96     cbPays.Items.Add("Lituanie");
97     cbPays.Items.Add("Chypre");
98     cbPays.Items.Add("Malte");
99     cbPays.Items.Add("Autre");
100 }
101
102 private void ChangementPays(object sender, EventArgs e)
103 {
104     // Verifier le pays sélectionné
105     switch (cbPays.Text)
```

```
06         {
07             case "France":
08                 pbPays.Image = Properties.Resources.france;
09                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.France].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.France].Exemple);
10                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.France].Exemple;
11                 break;
12             case "Allemagne":
13                 pbPays.Image = Properties.Resources.
14                 allemagne;
15                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Allemagne].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Allemagne].Exemple);
16                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Allemagne].Exemple
;
17                 break;
18             case "Belgique":
19                 pbPays.Image = Properties.Resources.
20                 belgique;
21                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Belgique].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Belgique].Exemple);
22                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Belgique].Exemple;
23                 break;
24             case "Suisse":
25                 pbPays.Image = Properties.Resources.suisse;
26                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Suisse].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Suisse].Exemple);
27                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Suisse].Exemple;
28                 break;
29             case "Luxembourg":
30                 pbPays.Image = Properties.Resources.
31                 luxembourg;
32                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Luxembourg].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Luxembourg].Exemple);
33                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Luxembourg].
Exemple;
34                 break;
35             case "Espagne":
36                 pbPays.Image = Properties.Resources.espagne
;
37                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Espagne].Regex, PlaquesEuropeennes.
```

```
InfosPlaques[PaysEuropeen.Espagne].Exemple);
35         lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Espagne].Exemple;
36         break;
37         case "Italie":
38             pbPays.Image = Properties.Resources.italie;
39             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Italie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Italie].Exemple);
40             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Italie].Exemple;
41             break;
42             case "Portugal":
43                 pbPays.Image = Properties.Resources.
portugal;
44                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Portugal].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Portugal].Exemple);
45                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Portugal].Exemple;
46                 MessageBox.Show(cbPays.Text);
47                 break;
48                 case "Royaume-Uni":
49                     pbPays.Image = Properties.Resources.uk;
50                     pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.RoyaumeUni].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.RoyaumeUni].Exemple);
51                     lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.RoyaumeUni].
Exemple;
52                     break;
53                     case "Irlande":
54                         pbPays.Image = Properties.Resources.irlande
;
55                         pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Irlande].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Irlande].Exemple);
56                         lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Irlande].Exemple;
57                         break;
58                         case "Pays-Bas":
59                             pbPays.Image = Properties.Resources.paysbas
;
60                             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.PaysBas].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.PaysBas].Exemple);
61                             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.PaysBas].Exemple;
62                             break;
63                             case "Danemark":
64                                 pbPays.Image = Properties.Resources.
```

```
danemark;
65         pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Danemark].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Danemark].Exemple);
66         lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Danemark].Exemple;
67         break;
68         case "Suède":
69             pbPays.Image = Properties.Resources.suede;
70             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Suede].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Suede].Exemple);
71             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Suede].Exemple;
72             break;
73             case "Finlande":
74                 pbPays.Image = Properties.Resources.
finlande;
75                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Finlande].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Finlande].Exemple);
76                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Finlande].Exemple;
77                 break;
78                 case "Autriche":
79                     pbPays.Image = Properties.Resources.
autriche;
80                     pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Autriche].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Autriche].Exemple);
81                     lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Autriche].Exemple;
82                     break;
83                     case "République Tchèque":
84                         pbPays.Image = Properties.Resources.
tchequie;
85                         pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Tchequie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Tchequie].Exemple);
86                         lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Tchequie].Exemple;
87                         break;
88                         case "Slovénie":
89                             pbPays.Image = Properties.Resources.
slovenie;
90                             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Slovenie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Slovenie].Exemple);
91                             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Slovenie].Exemple;
92                             break;
```

```
193         case "Slovaquie":
194             pbPays.Image = Properties.Resources.
slovaquie;
195             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Slovaquie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Slovaquie].Exemple);
196             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Slovaquie].Exemple
;
197             break;
198         case "Hongrie":
199             pbPays.Image = Properties.Resources.hongrie
;
200             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Hongrie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Hongrie].Exemple);
201             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Hongrie].Exemple;
202             break;
203         case "Roumanie":
204             pbPays.Image = Properties.Resources.
roumanie;
205             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Roumanie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Roumanie].Exemple);
206             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Roumanie].Exemple;
207             break;
208         case "Bulgarie":
209             pbPays.Image = Properties.Resources.
bulgarie;
210             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Bulgarie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Bulgarie].Exemple);
211             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Bulgarie].Exemple;
212             break;
213         case "Croatie":
214             pbPays.Image = Properties.Resources.croatie
;
215             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Croatie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Croatie].Exemple);
216             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Croatie].Exemple;
217             break;
218         case "Estonie":
219             pbPays.Image = Properties.Resources.estonie
;
220             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Estonie].Regex, PlaquesEuropeennes.
```

```

InfosPlaques[PaysEuropeen.Estonie].Exemple);
221         lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Estonie].Exemple;
222         break;
223         case "Lettonie":
224             pbPays.Image = Properties.Resources.
lettonie;
225             pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Lettonie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Lettonie].Exemple);
226             lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Lettonie].Exemple;
227             break;
228             case "Lituanie":
229                 pbPays.Image = Properties.Resources.
lituanie;
230                 pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Lituanie].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Lituanie].Exemple);
231                 lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Lituanie].Exemple;
232                 break;
233                 case "Chypre":
234                     pbPays.Image = Properties.Resources.chypre;
235                     pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Chypre].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Chypre].Exemple);
236                     lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Chypre].Exemple;
237                     break;
238                 case "Malte":
239                     pbPays.Image = Properties.Resources.malte;
240                     pays = new PlaqueInfo(PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Malte].Regex, PlaquesEuropeennes.
InfosPlaques[PaysEuropeen.Malte].Exemple);
241                     lbPlaqueEx.Text = "Ex : " +
PlaquesEuropeennes.InfosPlaques[PaysEuropeen.Malte].Exemple;
242                     break;
243                 case "Autre":
244                     pbPays.Image = Properties.Resources.autre;
245                     lbPlaqueEx.Text = "";
246                     break;
247
248             }
249         }
250     }
251 }

```

PageAjoutVisiteur.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {

```

```
3     partial class PageAjoutVisiteur
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Windows Form Designer generated code
24
25        /// <summary>
26        /// Required method for Designer support - do not
modify
27        /// the contents of this method with the code editor.
28        /// </summary>
29        private void InitializeComponent()
30        {
31            System.ComponentModel.ComponentResourceManager
resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(
typeof(PageAjoutVisiteur));
32            this.lbTitre = new System.Windows.Forms.Label();
33            this.lbPrenom = new System.Windows.Forms.Label();
34            this.lbPlaque = new System.Windows.Forms.Label();
35            this.lbCompagnie = new System.Windows.Forms.Label()
;
36            this.lbNom = new System.Windows.Forms.Label();
37            this.tbNom = new System.Windows.Forms.TextBox();
38            this.tbPlaque = new System.Windows.Forms.TextBox();
39            this.tbCompagnie = new System.Windows.Forms.TextBox
();
40            this.tbPrenom = new System.Windows.Forms.TextBox();
41            this.lbPlaqueEx = new System.Windows.Forms.Label();
42            this.btCreerVisiteur = new System.Windows.Forms.
Button();
43            this.lbPays = new System.Windows.Forms.Label();
44            this.cbPays = new System.Windows.Forms.ComboBox();
45            this.pbPays = new System.Windows.Forms.PictureBox()
```



```
;
46      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.
pbPays)).BeginInit();
47      this.SuspendLayout();
48      //
49      // lbTitre
50      //
51      this.lbTitre.AutoSize = true;
52      this.lbTitre.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
53      this.lbTitre.Location = new System.Drawing.Point
(12, 9);
54      this.lbTitre.Name = "lbTitre";
55      this.lbTitre.Size = new System.Drawing.Size(290,
13);
56      this.lbTitre.TabIndex = 0;
57      this.lbTitre.Text = "Veuillez rentrer les
informations correspondantes :";
58      //
59      // lbPrenom
60      //
61      this.lbPrenom.AutoSize = true;
62      this.lbPrenom.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
63      this.lbPrenom.Location = new System.Drawing.Point
(12, 103);
64      this.lbPrenom.Name = "lbPrenom";
65      this.lbPrenom.Size = new System.Drawing.Size(57,
13);
66      this.lbPrenom.TabIndex = 1;
67      this.lbPrenom.Text = "Prenom :";
68      //
69      // lbPlaque
70      //
71      this.lbPlaque.AutoSize = true;
72      this.lbPlaque.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
73      this.lbPlaque.Location = new System.Drawing.Point
(12, 231);
74      this.lbPlaque.Name = "lbPlaque";
75      this.lbPlaque.Size = new System.Drawing.Size(54,
13);
76      this.lbPlaque.TabIndex = 3;
77      this.lbPlaque.Text = "Plaque :";
78      //
79      // lbCompagnie
80      //
81      this.lbCompagnie.AutoSize = true;
```

```
82         this.lbCompagnie.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
83         this.lbCompagnie.Location = new System.Drawing.
Point(12, 143);
84         this.lbCompagnie.Name = "lbCompagnie";
85         this.lbCompagnie.Size = new System.Drawing.Size(77,
13);
86         this.lbCompagnie.TabIndex = 4;
87         this.lbCompagnie.Text = "Compagnie :";
88         //
89         // lbNom
90         //
91         this.lbNom.AutoSize = true;
92         this.lbNom.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
93         this.lbNom.Location = new System.Drawing.Point(12,
63);
94         this.lbNom.Name = "lbNom";
95         this.lbNom.Size = new System.Drawing.Size(40, 13);
96         this.lbNom.TabIndex = 5;
97         this.lbNom.Text = "Nom :";
98         //
99         // tbNom
100        //
101        this.tbNom.Location = new System.Drawing.Point(102,
60);
102        this.tbNom.Name = "tbNom";
103        this.tbNom.Size = new System.Drawing.Size(119, 20);
104        this.tbNom.TabIndex = 6;
105        //
106        // tbPlaque
107        //
108        this.tbPlaque.Location = new System.Drawing.Point
(102, 228);
109        this.tbPlaque.Name = "tbPlaque";
110        this.tbPlaque.Size = new System.Drawing.Size(119,
20);
111        this.tbPlaque.TabIndex = 7;
112        //
113        // tbCompagnie
114        //
115        this.tbCompagnie.Location = new System.Drawing.
Point(102, 143);
116        this.tbCompagnie.Name = "tbCompagnie";
117        this.tbCompagnie.Size = new System.Drawing.Size
(119, 20);
118        this.tbCompagnie.TabIndex = 8;
119        //
120        // tbPrenom
```

```
21          //
22          this.tbPrenom.Location = new System.Drawing.Point
(102, 103);
23          this.tbPrenom.Name = "tbPrenom";
24          this.tbPrenom.Size = new System.Drawing.Size(119,
20);
25          this.tbPrenom.TabIndex = 9;
26          //
27          // lbPlaqueEx
28          //
29          this.lbPlaqueEx.AutoSize = true;
30          this.lbPlaqueEx.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Regular,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
31          this.lbPlaqueEx.Location = new System.Drawing.Point
(110, 251);
32          this.lbPlaqueEx.Name = "lbPlaqueEx";
33          this.lbPlaqueEx.Size = new System.Drawing.Size(25,
13);
34          this.lbPlaqueEx.TabIndex = 10;
35          this.lbPlaqueEx.Text = "Ex :";
36          //
37          // btCreerVisiteur
38          //
39          this.btCreerVisiteur.Location = new System.Drawing.
Point(113, 298);
40          this.btCreerVisiteur.Name = "btCreerVisiteur";
41          this.btCreerVisiteur.Size = new System.Drawing.Size
(75, 23);
42          this.btCreerVisiteur.TabIndex = 11;
43          this.btCreerVisiteur.Text = "Confirmer";
44          this.btCreerVisiteur.UseVisualStyleBackColor = true
;
45          this.btCreerVisiteur.Click += new System.
EventHandler(this.btCreerVisiteur_Click);
46          //
47          // lbPays
48          //
49          this.lbPays.AutoSize = true;
50          this.lbPays.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
51          this.lbPays.Location = new System.Drawing.Point(12,
187);
52          this.lbPays.Name = "lbPays";
53          this.lbPays.Size = new System.Drawing.Size(42, 13);
54          this.lbPays.TabIndex = 12;
55          this.lbPays.Text = "Pays :";
56          //
57          // cbPays
58          //
```

```
59         this.cbPays.DropDownStyle = System.Windows.Forms.
ComboBoxStyle.DropDownList;
60         this.cbPays.FormattingEnabled = true;
61         this.cbPays.Location = new System.Drawing.Point
(102, 187);
62         this.cbPays.Name = "cbPays";
63         this.cbPays.Size = new System.Drawing.Size(119, 21)
;
64         this.cbPays.TabIndex = 13;
65         this.cbPays.SelectedIndexChanged += new System.
EventHandler(this.ChangementPays);
66         //
67         // pbPays
68         //
69         this.pbPays.Image = ((System.Drawing.Image)(
resources.GetObject("pbPays.Image")));
70         this.pbPays.Location = new System.Drawing.Point
(236, 187);
71         this.pbPays.Name = "pbPays";
72         this.pbPays.Size = new System.Drawing.Size(28, 21);
73         this.pbPays.SizeMode = System.Windows.Forms.
PictureBoxSizeMode.StretchImage;
74         this.pbPays.TabIndex = 14;
75         this.pbPays.TabStop = false;
76         //
77         // PageAjoutVisiteur
78         //
79         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
80         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
81         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(313, 334)
;
82         this.Controls.Add(this.pbPays);
83         this.Controls.Add(this.cbPays);
84         this.Controls.Add(this.lbPays);
85         this.Controls.Add(this.btCreerVisiteur);
86         this.Controls.Add(this.lbPlaqueEx);
87         this.Controls.Add(this.tbPrenom);
88         this.Controls.Add(this.tbCompagnie);
89         this.Controls.Add(this.tbPlaque);
90         this.Controls.Add(this.tbNom);
91         this.Controls.Add(this.lbNom);
92         this.Controls.Add(this.lbCompagnie);
93         this.Controls.Add(this.lbPlaque);
94         this.Controls.Add(this.lbPrenom);
95         this.Controls.Add(this.lbTitre);
96         this.Name = "PageAjoutVisiteur";
97         this.Text = "PageAjoutVisiteur";
98         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.
pbPays)).EndInit();
```

```

199         this.ResumeLayout(false);
200         this.PerformLayout();
201
202     }
203
204     #endregion
205
206     private System.Windows.Forms.Label lbTitre;
207     private System.Windows.Forms.Label lbPrenom;
208     private System.Windows.Forms.Label lbPlaque;
209     private System.Windows.Forms.Label lbCompagnie;
210     private System.Windows.Forms.Label lbNom;
211     private System.Windows.Forms.TextBox tbNom;
212     private System.Windows.Forms.TextBox tbPlaque;
213     private System.Windows.Forms.TextBox tbCompagnie;
214     private System.Windows.Forms.TextBox tbPrenom;
215     private System.Windows.Forms.Label lbPlaqueEx;
216     private System.Windows.Forms.Button btCreerVisiteur;
217     private System.Windows.Forms.Label lbPays;
218     private System.Windows.Forms.ComboBox cbPays;
219     private System.Windows.Forms.PictureBox pbPays;
220 }
221 }

```

PageChangementEtat.cs :

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class PageChangementEtat : Form
14     {
15         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection();
16         MainForm mainform;
17         public PageChangementEtat(MainForm form)
18         {
19             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
20             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
21             InitializeComponent();
22             db.OpenConnection();
23             mainform = form;
24             affichageTag();
25         }
26     }

```

```

26
27     private void affichageTag()
28     {
29
30         string[] liste = db.recupTagP0();
31
32         for (int i = 0; i < liste.Length; i++)
33         {
34             cbTag.Items.Add(liste[i]);
35         }
36     }
37
38     private void cbTag_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
39     {
40         lbEtat.Text = "";
41         lbEtat.Text += db.getEtatTag(cbTag.Text);
42     }
43
44     private void btChange_Click(object sender, EventArgs e)
45     {
46         db.updateTag(cbTag.Text, lbEtat.Text);
47         MessageBox.Show("Changement d'état effectué !");
48         lbEtat.Text = "";
49         lbEtat.Text += db.getEtatTag(cbTag.Text);
50     }
51
52
53     }
54 }

```

PageChangementEtat.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class PageChangementEtat
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {

```

```
18         components.Dispose();
19     }
20     base.Dispose(disposing);
21 }
22
23 #region Windows Form Designer generated code
24
25     /// <summary>
26     /// Required method for Designer support - do not
modify    /// the contents of this method with the code editor.
27     /// </summary>
28     private void InitializeComponent()
29     {
30
31         this.lbTag = new System.Windows.Forms.Label();
32         this.cbTag = new System.Windows.Forms.ComboBox();
33         this.lbTitre = new System.Windows.Forms.Label();
34         this.btChange = new System.Windows.Forms.Button();
35         this.lbEtat = new System.Windows.Forms.Label();
36         this.SuspendLayout();
37         //
38         // lbTag
39         //
40         this.lbTag.AutoSize = true;
41         this.lbTag.Location = new System.Drawing.Point(12,
65);
42
43         this.lbTag.Name = "lbTag";
44         this.lbTag.Size = new System.Drawing.Size(32, 13);
45         this.lbTag.TabIndex = 11;
46         this.lbTag.Text = "Tag :";
47         //
48         // cbTag
49         //
50         this.cbTag.FormattingEnabled = true;
51         this.cbTag.Location = new System.Drawing.Point(62,
62);
52
53         this.cbTag.Name = "cbTag";
54         this.cbTag.Size = new System.Drawing.Size(172, 21);
55         this.cbTag.TabIndex = 10;
56         this.cbTag.SelectedIndexChanged += new System.
EventHandler(this.cbTag_SelectedIndexChanged);
57         //
58         // lbTitre
59         //
60         this.lbTitre.AutoSize = true;
61         this.lbTitre.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
62         this.lbTitre.Location = new System.Drawing.Point
(12, 9);
63         this.lbTitre.Name = "lbTitre";
```

```
62         this.lbTitre.Size = new System.Drawing.Size(225,
13);
63         this.lbTitre.TabIndex = 9;
64         this.lbTitre.Text = "Veuillez selectionnez le tag à
modifier:";
65         //
66         // btChange
67         //
68         this.btChange.Location = new System.Drawing.Point
(301, 62);
69         this.btChange.Name = "btChange";
70         this.btChange.Size = new System.Drawing.Size(83,
23);
71         this.btChange.TabIndex = 8;
72         this.btChange.Text = "Changement";
73         this.btChange.UseVisualStyleBackColor = true;
74         this.btChange.Click += new System.EventHandler(this
.btChange_Click);
75         //
76         // lbEtat
77         //
78         this.lbEtat.AutoSize = true;
79         this.lbEtat.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
80         this.lbEtat.Location = new System.Drawing.Point
(251, 65);
81         this.lbEtat.Name = "lbEtat";
82         this.lbEtat.Size = new System.Drawing.Size(29, 13);
83         this.lbEtat.TabIndex = 12;
84         this.lbEtat.Text = "etat";
85         //
86         // PageChangementEtat
87         //
88         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
89         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
90         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(407, 119)
;
91         this.Controls.Add(this.lbEtat);
92         this.Controls.Add(this.lbTag);
93         this.Controls.Add(this.cbTag);
94         this.Controls.Add(this.lbTitre);
95         this.Controls.Add(this.btChange);
96         this.Name = "PageChangementEtat";
97         this.Text = "PageChangementEtat";
98         this.ResumeLayout(false);
99         this.PerformLayout();
00
01     }
```



```
02
03     #endregion
04
05     private System.Windows.Forms.Label lbTag;
06     private System.Windows.Forms.ComboBox cbTag;
07     private System.Windows.Forms.Label lbTitre;
08     private System.Windows.Forms.Button btChange;
09     private System.Windows.Forms.Label lbEtat;
10 }
11 }
```

Program.cs :

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Threading.Tasks;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 namespace AppCasier
8 {
9
10     internal static class Program
11     {
12
13         /// <summary>
14         /// Point d'entrée principal de l'application.
15         /// </summary>
16         [STAThread]
17         static void Main()
18         {
19             Application.EnableVisualStyles();
20             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false
21 );
22             MainForm main = new MainForm();
23
24             if (main.GetLogin() == "")
25             {
26                 Application.Exit();
27             }
28             else
29             {
30                 Application.Run(main);
31             }
32         }
33     }
34 }
```

RegexPays.cs :

```
1 using System;
```

```
2 using System.Collections.Generic;
3
4 public enum PaysEuropeen
5 {
6     France,
7     Allemagne,
8     Italie,
9     Espagne,
10    Portugal,
11    Belgique,
12    PaysBas,
13    Suisse,
14    Autriche,
15    Suede,
16    Norvege,
17    Finlande,
18    Danemark,
19    RoyaumeUni,
20    Irlande,
21    Pologne,
22    Tchequie,
23    Slovaquie,
24    Hongrie,
25    Roumanie,
26    Bulgarie,
27    Slovenie,
28    Croatie,
29    Serbie,
30    MacedoineNord,
31    Montenegro,
32    Albanie,
33    Grece,
34    Luxembourg,
35    Estonie,
36    Lettonie,
37    Lituanie,
38    Chypre,
39    Malte
40 }
41
42 public class PlaqueInfo
43 {
44     public string Regex { get; set; }
45     public string Exemple { get; set; }
46
47     public PlaqueInfo(string regex, string exemple)
48     {
49         Regex = regex;
50         Exemple = exemple;
51     }
52 }
```

```

53
54 public static class PlaquesEuropeennes
55 {
56     public static readonly Dictionary<PaysEuropeen, PlaqueInfo>
57     InfosPlaques = new Dictionary<PaysEuropeen, PlaqueInfo>()
58     {
59         { PaysEuropeen.France, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2}-\\d
60 {3}-[A-Z]{2}$", "AB-123-CD") },
61         { PaysEuropeen.Allemagne, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{1,3} [
62 A-Z]{1,2} \\d{1,4}$", "B AB 1234") },
63         { PaysEuropeen.Italie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d{3}
64 [A-Z]{2}$", "AA 123 BB") },
65         { PaysEuropeen.Espagne, new PlaqueInfo("^ \\d{4} [A-Z
66 ]{3}$", "1234 ABC") },
67         { PaysEuropeen.Portugal, new PlaqueInfo("^ \\d{2}-[A-Z
68 ]{2}-\\d{2}$", "12-AB-34") },
69         { PaysEuropeen.Belgique, new PlaqueInfo("^ \\d-[A-Z
70 ]{3}-\\d{3}$", "1-ABC-123") },
71         { PaysEuropeen.PaysBas, new PlaqueInfo("^ [A-Z0-9]{2}-[A
72 -Z0-9]{2}-[A-Z0-9]{2}$", "AB-12-CD") },
73         { PaysEuropeen.Suisse, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d
74 {1,6}$", "GE 123456") },
75         { PaysEuropeen.Autriche, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{1,3} \\d
76 {1,5} [A-Z]{1,2}$", "W 12345 AB") },
77         { PaysEuropeen.Suede, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{3} \\d{3}$
78 ", "ABC 123") },
79         { PaysEuropeen.Norvege, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d
80 {5}$", "AB 12345") },
81         { PaysEuropeen.Finlande, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{3}-\\d
82 {3}$", "ABC-123") },
83         { PaysEuropeen.Danemark, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d
84 {2} \\d{3}$", "AB 12 345") },
85         { PaysEuropeen.RoyaumeUni, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2}\\d
86 {2} [A-Z]{3}$", "AB12 CDE") },
87         { PaysEuropeen.Irlande, new PlaqueInfo("^ \\d{2,3}-[A-Z
88 ]{1,2}-\\d{1,5}$", "12-D-12345") },
89         { PaysEuropeen.Pologne, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d
90 {4,5}$", "AB 12345") },
91         { PaysEuropeen.Tchequie, new PlaqueInfo("^ \\d[A-Z]\\d
92 \\d{4}$", "1A2 3456") },
93         { PaysEuropeen.Slovaquie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d
94 {3}[A-Z]{2}$", "BA 123AB") },
95         { PaysEuropeen.Hongrie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{3}-\\d
96 {3}$", "ABC-123") },
97         { PaysEuropeen.Roumanie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{1,2} \\d
98 {2,3} [A-Z]{3}$", "B 123 ABC") },
99         { PaysEuropeen.Bulgarie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{1,2} \\d
100 {4} [A-Z]{1,2}$", "CB 1234 AB") },
101         { PaysEuropeen.Slovenie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} [A-Z
102 ]{1,2}-\\d{3}$", "LJ AB-123") },
103         { PaysEuropeen.Croatie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d

```

```

{3}-[A-Z]{1,2}$", "ZG 123-AA") },
81     { PaysEuropeen.Serbie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d
{3}-[A-Z]{2}$", "NS 123-AA") },
82     { PaysEuropeen.MacedoineNord, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2}
\\d{4} [A-Z]{2}$", "SK 1234 AB") },
83     { PaysEuropeen.Montenegro, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} [A
-Z]{1,2}\\d{3}$", "PG AB123") },
84     { PaysEuropeen.Albanie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2} \\d
{3} [A-Z]{2}$", "AA 123 BB") },
85     { PaysEuropeen.Grece, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{3} \\d{4}$
", "ABC 1234") },
86     { PaysEuropeen.Luxembourg, new PlaqueInfo("^ \\d{2,6}$",
"123456") },
87     { PaysEuropeen.Estonie, new PlaqueInfo("^ [0-9]{3}[A-Z
]{3}$", "123ABC") },
88     { PaysEuropeen.Lettonie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{2}-\\d
{4}$", "AB-1234") },
89     { PaysEuropeen.Lituanie, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{3} \\d
{3}$", "ABC 123") },
90     { PaysEuropeen.Chypre, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{3}-\\d{3}
$", "ABC-123") },
91     { PaysEuropeen.Malte, new PlaqueInfo("^ [A-Z]{3} \\d{3}$
", "MLT 123") }
92 };
93 }

```

lectureTag.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class lectureTag : Form
14     {
15         Lecteur m_lecteur;
16
17         public lectureTag(Lecteur lecteur)
18         {
19             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
20             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
21             InitializeComponent();
22             m_lecteur = lecteur;
23         }
24     }
25 }

```

```

24
25     private void lectureTagValide(object sender, EventArgs
26     e)
27     {
28         if (!m_lecteur.lireTag())
29         {
30             lbConfirmation.Visible = false; // Cacher le
31             picto de tag
32             lbRefus.Text = "Tag non valide"; // Afficher le
33             message d'erreur
34         }
35         else
36         {
37             if (m_lecteur.GetTag() != "")
38             {
39                 lbTag.Text = m_lecteur.GetTag(); //
40                 Afficher le tag lu dans le TextBox
41                 lbConfirmation.Visible = true; // Afficher
42                 le picto de tag
43             }
44         }
45     }

```

lectureTag.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class lectureTag
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
9         null;
10
11         /// <summary>
12         /// Clean up any resources being used.
13         /// </summary>
14         /// <param name="disposing">true if managed resources
15         should be disposed; otherwise, false.</param>
16         protected override void Dispose(bool disposing)
17         {
18             if (disposing && (components != null))
19             {
20                 components.Dispose();
21             }
22             base.Dispose(disposing);
23         }
24     }
25 }

```

```
21     }
22
23     #region Windows Form Designer generated code
24
25     /// <summary>
26     /// Required method for Designer support - do not
modify
27     /// the contents of this method with the code editor.
28     /// </summary>
29     private void InitializeComponent()
30     {
31         this.lbTitre = new System.Windows.Forms.Label();
32         this.lbTag = new System.Windows.Forms.Label();
33         this.lbConfirmation = new System.Windows.Forms.
Label();
34         this.lbRefus = new System.Windows.Forms.Label();
35         this.SuspendLayout();
36         //
37         // lbTitre
38         //
39         this.lbTitre.AutoSize = true;
40         this.lbTitre.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
41         this.lbTitre.Location = new System.Drawing.Point
(40, 9);
42         this.lbTitre.Name = "lbTitre";
43         this.lbTitre.Size = new System.Drawing.Size(143,
13);
44         this.lbTitre.TabIndex = 1;
45         this.lbTitre.Text = "Tag en cours de lecture";
46         //
47         // lbTag
48         //
49         this.lbTag.AutoSize = true;
50         this.lbTag.Location = new System.Drawing.Point(70,
67);
51         this.lbTag.Name = "lbTag";
52         this.lbTag.Size = new System.Drawing.Size(70, 13);
53         this.lbTag.TabIndex = 3;
54         this.lbTag.Text = "                ";
55         //
56         // lbConfirmation
57         //
58         this.lbConfirmation.AutoSize = true;
59         this.lbConfirmation.Font = new System.Drawing.Font(
"Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
60         this.lbConfirmation.Location = new System.Drawing.
Point(70, 31);
61         this.lbConfirmation.Name = "lbConfirmation";
```

```

62         this.lbConfirmation.Size = new System.Drawing.Size
(77, 13);
63         this.lbConfirmation.TabIndex = 4;
64         this.lbConfirmation.Text = "Tag trouvé :";
65         this.lbConfirmation.Visible = false;
66         //
67         // lbRefus
68         //
69         this.lbRefus.AutoSize = true;
70         this.lbRefus.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
71         this.lbRefus.Location = new System.Drawing.Point
(67, 54);
72         this.lbRefus.Name = "lbRefus";
73         this.lbRefus.Size = new System.Drawing.Size(91, 13)
;
74         this.lbRefus.TabIndex = 5;
75         this.lbRefus.Text = "
";
76         //
77         // lectureTag
78         //
79         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
80         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
81         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(231, 102)
;
82         this.Controls.Add(this.lbRefus);
83         this.Controls.Add(this.lbConfirmation);
84         this.Controls.Add(this.lbTag);
85         this.Controls.Add(this.lbTitre);
86         this.Name = "lectureTag";
87         this.Text = "lectureTag";
88         this.Load += new System.EventHandler(this.
lectureTagValide);
89         this.ResumeLayout(false);
90         this.PerformLayout();
91
92     }
93
94     #endregion
95
96     private System.Windows.Forms.Label lbTitre;
97     private System.Windows.Forms.Label lbTag;
98     private System.Windows.Forms.Label lbConfirmation;
99     private System.Windows.Forms.Label lbRefus;
100 }
101 }

```

logout.cs :

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class logout : Form
14     {
15         MainForm mainform;
16         public logout(MainForm form)
17         {
18             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
19             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
20             mainform = form;
21             mainform.FermetureMenu();
22             InitializeComponent();
23             affichageInfo();
24         }
25         private void affichageInfo()
26         {
27             lbLogin.Text = mainform.GetLogin();
28
29             if (mainform.GetRole() == "admin")
30             {
31                 lbRole.Text = "Administrateur";
32             }
33             else
34             {
35                 lbRole.Text = "Utilisateur";
36             }
37         }
38         private void btLogout_Click(object sender, EventArgs e)
39         {
40             Connexion connexion = new Connexion(mainform);
41             connexion.ShowDialog();
42             this.Close();
43             mainform.affichageGeneral();
44         }
45     }
46 }
```

logout.Designer.cs :

```
1 namespace AppCasier
```



```
2 {
3     partial class logout
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Windows Form Designer generated code
24
25        /// <summary>
26        /// Required method for Designer support - do not
modify
27        /// the contents of this method with the code editor.
28        /// </summary>
29        private void InitializeComponent()
30        {
31            System.ComponentModel.ComponentResourceManager
resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(
typeof(logout));
32            this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.
PictureBox();
33            this.lbLogin = new System.Windows.Forms.Label();
34            this.lbRole = new System.Windows.Forms.Label();
35            this.btLogout = new System.Windows.Forms.Button();
36            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.
pictureBox1)).BeginInit();
37            this.SuspendLayout();
38            //
39            // pictureBox1
40            //
41            this.pictureBox1.Image = ((System.Drawing.Image)(
resources.GetObject("pictureBox1.Image")));
42            this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.
Point(12, 12);
43            this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
```

```
44         this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(75,
      81);
45         this.pictureBox1.SizeMode = System.Windows.Forms.
      PictureBoxSizeMode.StretchImage;
46         this.pictureBox1.TabIndex = 0;
47         this.pictureBox1.TabStop = false;
48         //
49         // lbLogin
50         //
51         this.lbLogin.AutoSize = true;
52         this.lbLogin.Font = new System.Drawing.Font("
      Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
53         this.lbLogin.ForeColor = System.Drawing.
      SystemColors.Control;
54         this.lbLogin.Location = new System.Drawing.Point
      (103, 27);
55         this.lbLogin.Name = "lbLogin";
56         this.lbLogin.Size = new System.Drawing.Size(34, 13)
      ;
57         this.lbLogin.TabIndex = 1;
58         this.lbLogin.Text = "login";
59         //
60         // lbRole
61         //
62         this.lbRole.AutoSize = true;
63         this.lbRole.Font = new System.Drawing.Font("
      Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
      System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
64         this.lbRole.ForeColor = System.Drawing.Color.
      MidnightBlue;
65         this.lbRole.Location = new System.Drawing.Point
      (103, 63);
66         this.lbRole.Name = "lbRole";
67         this.lbRole.Size = new System.Drawing.Size(28, 13);
68         this.lbRole.TabIndex = 2;
69         this.lbRole.Text = "role";
70         //
71         // btLogout
72         //
73         this.btLogout.Location = new System.Drawing.Point
      (230, 37);
74         this.btLogout.Name = "btLogout";
75         this.btLogout.Size = new System.Drawing.Size(108,
      39);
76         this.btLogout.TabIndex = 3;
77         this.btLogout.Text = "Se déconnecter";
78         this.btLogout.UseVisualStyleBackColor = true;
79         this.btLogout.Click += new System.EventHandler(this
      .btLogout_Click);
80         //
```

```

81         // logout
82         //
83         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
84         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
85         this.BackColor = System.Drawing.Color.Peru;
86         this.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.
ImageLayout.Stretch;
87         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(361, 121)
;
88         this.Controls.Add(this.btLogout);
89         this.Controls.Add(this.lbRole);
90         this.Controls.Add(this.lbLogin);
91         this.Controls.Add(this.pictureBox1);
92         this.DoubleBuffered = true;
93         this.Name = "logout";
94         this.Text = "Information Personnelle";
95         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.
pictureBox1)).EndInit();
96         this.ResumeLayout(false);
97         this.PerformLayout();
98
99     }
100
101     #endregion
102
103     private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
104     private System.Windows.Forms.Label lbLogin;
105     private System.Windows.Forms.Label lbRole;
106     private System.Windows.Forms.Button btLogout;
107 }
108 }

```

pageAffichageInterface.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Runtime.CompilerServices;
8 using System.Text;
9 using System.Threading.Tasks;
10 using System.Windows.Forms;
11
12 namespace AppCasier
13 {
14     public partial class PageAffichageInterface : Form
15     {
16         ChiffreXOR ch = new ChiffreXOR("

```

```
ChiffrementXORApplication");
17     DatabaseConnection db = new DatabaseConnection(); //
Instance de la classe DatabaseConnection
18     MainForm mainForm;
19     public PageAffichageInterface(string[]
detailsAffectation, MainForm form)
20     {
21         this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
// Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
22         InitializeComponent();
23         AffichageInfo(detailsAffectation);
24         mainForm = form;
25     }
26
27
28     private void btInfoAffectationFermer_Click(object
sender, EventArgs e)
29     {
30         this.Close();
31     }
32
33     private void btInfoAffectationSupprimer_Click(object
sender, EventArgs e)
34     {
35         // Recuperer les informations de l'affectation
36         string casier = lbAffectationCasierINFO.Text;
37
38
39         db.OpenConnection();
40         db.supprimerAffectation(casier);
41         this.Close();
42
43         // Mettre à jour l'affichage
44         mainForm.Maj_Affichage();
45     }
46
47     private void AffichageInfo(string[] detailsAffectation)
48     {
49
50         lbAffectationTagINFO.Text = detailsAffectation[0];
51         lbAffectationNomINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[1]);
52         lbAffectationPrenomINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[2]);
53         lbAffectationCompagnieINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[3]);
54         lbAffectationPlaqueINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[4]);
55         lbAffectationCasierINFO.Text = detailsAffectation
[5];
56         lbAffectationDateDebINFO.Text = detailsAffectation
```

```

[6];
57         lbAffectationDateFinINFO.Text = detailsAffectation
[7];
58         lbAffectationPaysINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[8]);
59
60     }
61
62     private void btPerdu_Click(object sender, EventArgs e)
63     {
64         if (db.rendrePerdu(lbAffectationTagINFO.Text))
65         {
66             MessageBox.Show("Le tag a été marqué comme
perdu.");
67             this.Close();
68         }
69         else
70         {
71             MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à jour
du tag.");
72         }
73     }
74 }
75 }

```

pageAffichageInterface.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class PageAffichageInterface
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Windows Form Designer generated code

```

```
24
25     /// <summary>
26     /// Required method for Designer support - do not
modify
27     /// the contents of this method with the code editor.
28     /// </summary>
29     private void InitializeComponent()
30     {
31         this.btInfoAffectationFermier = new System.Windows.
Forms.Button();
32         this.btInfoAffectationSupprimer = new System.
Windows.Forms.Button();
33         this.lbTitreInfoAffectation = new System.Windows.
Forms.Label();
34         this.lbAffectationPrenom = new System.Windows.Forms
.Label();
35         this.lbAffectationNom = new System.Windows.Forms.
Label();
36         this.lbAffectationCompagnie = new System.Windows.
Forms.Label();
37         this.lbAffectationPlaque = new System.Windows.Forms
.Label();
38         this.lbAffectationTag = new System.Windows.Forms.
Label();
39         this.lbAffectationDateDeb = new System.Windows.
Forms.Label();
40         this.lbAffectationDateFin = new System.Windows.
Forms.Label();
41         this.lbAffectationPrenomINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
42         this.lbAffectationNomINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
43         this.lbAffectationCompagnieINFO = new System.
Windows.Forms.Label();
44         this.lbAffectationPlaqueINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
45         this.lbAffectationTagINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
46         this.lbAffectationDateDebINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
47         this.lbAffectationDateFinINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
48         this.lbAffectationCasier = new System.Windows.Forms
.Label();
49         this.lbAffectationCasierINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
50         this.btPerdu = new System.Windows.Forms.Button();
51         this.lbAffectationPaysINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
52         this.lbAffectationPays = new System.Windows.Forms.
Label();
```

```
53         this.SuspendLayout();
54         //
55         // btInfoAffectationFermer
56         //
57         this.btInfoAffectationFermer.Location = new System.
Drawing.Point(22, 294);
58         this.btInfoAffectationFermer.Name = "
btInfoAffectationFermer";
59         this.btInfoAffectationFermer.Size = new System.
Drawing.Size(75, 23);
60         this.btInfoAffectationFermer.TabIndex = 0;
61         this.btInfoAffectationFermer.Text = "Fermer";
62         this.btInfoAffectationFermer.
UseVisualStyleBackColor = true;
63         this.btInfoAffectationFermer.Click += new System.
EventHandler(this.btInfoAffectationFermer_Click);
64         //
65         // btInfoAffectationSupprimer
66         //
67         this.btInfoAffectationSupprimer.Location = new
System.Drawing.Point(217, 294);
68         this.btInfoAffectationSupprimer.Name = "
btInfoAffectationSupprimer";
69         this.btInfoAffectationSupprimer.Size = new System.
Drawing.Size(75, 23);
70         this.btInfoAffectationSupprimer.TabIndex = 1;
71         this.btInfoAffectationSupprimer.Text = "Supprimer";
72         this.btInfoAffectationSupprimer.
UseVisualStyleBackColor = true;
73         this.btInfoAffectationSupprimer.Click += new System
.EventHandler(this.btInfoAffectationSupprimer_Click);
74         //
75         // lbTitreInfoAffectation
76         //
77         this.lbTitreInfoAffectation.AutoSize = true;
78         this.lbTitreInfoAffectation.Font = new System.
Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.
FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)))
;
79         this.lbTitreInfoAffectation.Location = new System.
Drawing.Point(19, 29);
80         this.lbTitreInfoAffectation.Name = "
lbTitreInfoAffectation";
81         this.lbTitreInfoAffectation.Size = new System.
Drawing.Size(170, 13);
82         this.lbTitreInfoAffectation.TabIndex = 2;
83         this.lbTitreInfoAffectation.Text = "Information sur
l\'affectation :";
84         //
85         // lbAffectationPrenom
86         //
```

```
87         this.lbAffectationPrenom.AutoSize = true;
88         this.lbAffectationPrenom.Location = new System.
Drawing.Point(22, 64);
89         this.lbAffectationPrenom.Name = "
lbAffectationPrenom";
90         this.lbAffectationPrenom.Size = new System.Drawing.
Size(49, 13);
91         this.lbAffectationPrenom.TabIndex = 3;
92         this.lbAffectationPrenom.Text = "Prénom :";
93         //
94         // lbAffectationNom
95         //
96         this.lbAffectationNom.AutoSize = true;
97         this.lbAffectationNom.Location = new System.Drawing
.Point(22, 88);
98         this.lbAffectationNom.Name = "lbAffectationNom";
99         this.lbAffectationNom.Size = new System.Drawing.
Size(35, 13);
100        this.lbAffectationNom.TabIndex = 4;
101        this.lbAffectationNom.Text = "Nom :";
102        //
103        // lbAffectationCompagnie
104        //
105        this.lbAffectationCompagnie.AutoSize = true;
106        this.lbAffectationCompagnie.Location = new System.
Drawing.Point(22, 141);
107        this.lbAffectationCompagnie.Name = "
lbAffectationCompagnie";
108        this.lbAffectationCompagnie.Size = new System.
Drawing.Size(66, 13);
109        this.lbAffectationCompagnie.TabIndex = 5;
110        this.lbAffectationCompagnie.Text = "Compagnie :";
111        //
112        // lbAffectationPlaque
113        //
114        this.lbAffectationPlaque.AutoSize = true;
115        this.lbAffectationPlaque.Location = new System.
Drawing.Point(22, 165);
116        this.lbAffectationPlaque.Name = "
lbAffectationPlaque";
117        this.lbAffectationPlaque.Size = new System.Drawing.
Size(46, 13);
118        this.lbAffectationPlaque.TabIndex = 6;
119        this.lbAffectationPlaque.Text = "Plaque :";
120        //
121        // lbAffectationTag
122        //
123        this.lbAffectationTag.AutoSize = true;
124        this.lbAffectationTag.Location = new System.Drawing
.Point(22, 190);
125        this.lbAffectationTag.Name = "lbAffectationTag";
```



```
26         this.lbAffectationTag.Size = new System.Drawing.  
Size(32, 13);  
27         this.lbAffectationTag.TabIndex = 7;  
28         this.lbAffectationTag.Text = "Tag :";  
29         //  
30         // lbAffectationDateDeb  
31         //  
32         this.lbAffectationDateDeb.AutoSize = true;  
33         this.lbAffectationDateDeb.Location = new System.  
Drawing.Point(22, 242);  
34         this.lbAffectationDateDeb.Name = "  
lbAffectationDateDeb";  
35         this.lbAffectationDateDeb.Size = new System.Drawing  
.Size(81, 13);  
36         this.lbAffectationDateDeb.TabIndex = 8;  
37         this.lbAffectationDateDeb.Text = "Date de début :";  
38         //  
39         // lbAffectationDateFin  
40         //  
41         this.lbAffectationDateFin.AutoSize = true;  
42         this.lbAffectationDateFin.Location = new System.  
Drawing.Point(22, 265);  
43         this.lbAffectationDateFin.Name = "  
lbAffectationDateFin";  
44         this.lbAffectationDateFin.Size = new System.Drawing  
.Size(65, 13);  
45         this.lbAffectationDateFin.TabIndex = 9;  
46         this.lbAffectationDateFin.Text = "Date de fin :";  
47         //  
48         // lbAffectationPrenomINFO  
49         //  
50         this.lbAffectationPrenomINFO.AutoSize = true;  
51         this.lbAffectationPrenomINFO.Location = new System.  
Drawing.Point(127, 64);  
52         this.lbAffectationPrenomINFO.Name = "  
lbAffectationPrenomINFO";  
53         this.lbAffectationPrenomINFO.Size = new System.  
Drawing.Size(127, 13);  
54         this.lbAffectationPrenomINFO.TabIndex = 10;  
55         this.lbAffectationPrenomINFO.Text = "  
lbAffectationPrenomINFO";  
56         //  
57         // lbAffectationNomINFO  
58         //  
59         this.lbAffectationNomINFO.AutoSize = true;  
60         this.lbAffectationNomINFO.Location = new System.  
Drawing.Point(127, 88);  
61         this.lbAffectationNomINFO.Name = "  
lbAffectationNomINFO";  
62         this.lbAffectationNomINFO.Size = new System.Drawing  
.Size(113, 13);
```

```
63         this.lbAffectationNomINFO.TabIndex = 11;
64         this.lbAffectationNomINFO.Text = "
lbAffectationNomINFO";
65         //
66         // lbAffectationCompagnieINFO
67         //
68         this.lbAffectationCompagnieINFO.AutoSize = true;
69         this.lbAffectationCompagnieINFO.Location = new
System.Drawing.Point(127, 141);
70         this.lbAffectationCompagnieINFO.Name = "
lbAffectationCompagnieINFO";
71         this.lbAffectationCompagnieINFO.Size = new System.
Drawing.Size(144, 13);
72         this.lbAffectationCompagnieINFO.TabIndex = 12;
73         this.lbAffectationCompagnieINFO.Text = "
lbAffectationCompagnieINFO";
74         //
75         // lbAffectationPlaqueINFO
76         //
77         this.lbAffectationPlaqueINFO.AutoSize = true;
78         this.lbAffectationPlaqueINFO.Location = new System.
Drawing.Point(127, 165);
79         this.lbAffectationPlaqueINFO.Name = "
lbAffectationPlaqueINFO";
80         this.lbAffectationPlaqueINFO.Size = new System.
Drawing.Size(124, 13);
81         this.lbAffectationPlaqueINFO.TabIndex = 13;
82         this.lbAffectationPlaqueINFO.Text = "
lbAffectationPlaqueINFO";
83         //
84         // lbAffectationTagINFO
85         //
86         this.lbAffectationTagINFO.AutoSize = true;
87         this.lbAffectationTagINFO.Location = new System.
Drawing.Point(127, 190);
88         this.lbAffectationTagINFO.Name = "
lbAffectationTagINFO";
89         this.lbAffectationTagINFO.Size = new System.Drawing
.Size(110, 13);
90         this.lbAffectationTagINFO.TabIndex = 14;
91         this.lbAffectationTagINFO.Text = "
lbAffectationTagINFO";
92         //
93         // lbAffectationDateDebINFO
94         //
95         this.lbAffectationDateDebINFO.AutoSize = true;
96         this.lbAffectationDateDebINFO.Location = new System
.Drawing.Point(127, 242);
97         this.lbAffectationDateDebINFO.Name = "
lbAffectationDateDebINFO";
98         this.lbAffectationDateDebINFO.Size = new System.
```

```
Drawing.Size(134, 13);
199         this.lbAffectationDateDebINFO.TabIndex = 15;
200         this.lbAffectationDateDebINFO.Text = "
lbAffectationDateDebINFO";
201         //
202         // lbAffectationDateFinINFO
203         //
204         this.lbAffectationDateFinINFO.AutoSize = true;
205         this.lbAffectationDateFinINFO.Location = new System
.Drawing.Point(127, 265);
206         this.lbAffectationDateFinINFO.Name = "
lbAffectationDateFinINFO";
207         this.lbAffectationDateFinINFO.Size = new System.
Drawing.Size(128, 13);
208         this.lbAffectationDateFinINFO.TabIndex = 16;
209         this.lbAffectationDateFinINFO.Text = "
lbAffectationDateFinINFO";
210         //
211         // lbAffectationCasier
212         //
213         this.lbAffectationCasier.AutoSize = true;
214         this.lbAffectationCasier.Location = new System.
Drawing.Point(22, 213);
215         this.lbAffectationCasier.Name = "
lbAffectationCasier";
216         this.lbAffectationCasier.Size = new System.Drawing.
Size(42, 13);
217         this.lbAffectationCasier.TabIndex = 17;
218         this.lbAffectationCasier.Text = "Casier :";
219         //
220         // lbAffectationCasierINFO
221         //
222         this.lbAffectationCasierINFO.AutoSize = true;
223         this.lbAffectationCasierINFO.Location = new System.
Drawing.Point(127, 213);
224         this.lbAffectationCasierINFO.Name = "
lbAffectationCasierINFO";
225         this.lbAffectationCasierINFO.Size = new System.
Drawing.Size(120, 13);
226         this.lbAffectationCasierINFO.TabIndex = 18;
227         this.lbAffectationCasierINFO.Text = "
lbAffectationCasierINFO";
228         //
229         // btPerdu
230         //
231         this.btPerdu.Location = new System.Drawing.Point
(114, 294);
232         this.btPerdu.Name = "btPerdu";
233         this.btPerdu.Size = new System.Drawing.Size(86, 23)
;
234         this.btPerdu.TabIndex = 19;
```

```
235         this.btPerdu.Text = "Rendre perdu";
236         this.btPerdu.UseVisualStyleBackColor = true;
237         this.btPerdu.Click += new System.EventHandler(this.
btPerdu_Click);
238         //
239         // lbAffectationPaysINFO
240         //
241         this.lbAffectationPaysINFO.AutoSize = true;
242         this.lbAffectationPaysINFO.Location = new System.
Drawing.Point(127, 113);
243         this.lbAffectationPaysINFO.Name = "
lbAffectationPaysINFO";
244         this.lbAffectationPaysINFO.Size = new System.
Drawing.Size(114, 13);
245         this.lbAffectationPaysINFO.TabIndex = 21;
246         this.lbAffectationPaysINFO.Text = "
lbAffectationPaysINFO";
247         //
248         // lbAffectationPays
249         //
250         this.lbAffectationPays.AutoSize = true;
251         this.lbAffectationPays.Location = new System.
Drawing.Point(22, 113);
252         this.lbAffectationPays.Name = "lbAffectationPays";
253         this.lbAffectationPays.Size = new System.Drawing.
Size(36, 13);
254         this.lbAffectationPays.TabIndex = 20;
255         this.lbAffectationPays.Text = "Pays :";
256         //
257         // PageAffichageInterface
258         //
259         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
260         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
261         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(320, 345)
;
262         this.Controls.Add(this.lbAffectationPaysINFO);
263         this.Controls.Add(this.lbAffectationPays);
264         this.Controls.Add(this.btPerdu);
265         this.Controls.Add(this.lbAffectationCasierINFO);
266         this.Controls.Add(this.lbAffectationCasier);
267         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateFinINFO);
268         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateDebINFO);
269         this.Controls.Add(this.lbAffectationTagINFO);
270         this.Controls.Add(this.lbAffectationPlaqueINFO);
271         this.Controls.Add(this.lbAffectationCompagnieINFO);
272         this.Controls.Add(this.lbAffectationNomINFO);
273         this.Controls.Add(this.lbAffectationPrenomINFO);
274         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateFin);
275         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateDeb);
```

```
276         this.Controls.Add(this.lbAffectationTag);
277         this.Controls.Add(this.lbAffectationPlaque);
278         this.Controls.Add(this.lbAffectationCompagnie);
279         this.Controls.Add(this.lbAffectationNom);
280         this.Controls.Add(this.lbAffectationPrenom);
281         this.Controls.Add(this.lbTitreInfoAffectation);
282         this.Controls.Add(this.btInfoAffectationSupprimer);
283         this.Controls.Add(this.btInfoAffectationFermer);
284         this.Name = "PageAffichageInterface";
285         this.Text = "Information";
286         this.ResumeLayout(false);
287         this.PerformLayout();
288
289     }
290
291     #endregion
292
293     private System.Windows.Forms.Button
294     btInfoAffectationFermer;
295     private System.Windows.Forms.Button
296     btInfoAffectationSupprimer;
297     private System.Windows.Forms.Label
298     lbTitreInfoAffectation;
299     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationPrenom;
300     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationNom;
301     private System.Windows.Forms.Label
302     lbAffectationCompagnie;
303     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationPlaque;
304     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationTag;
305     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationDateDeb
306     ;
307     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationDateFin
308     ;
309     private System.Windows.Forms.Label
310     lbAffectationPrenomINFO;
311     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationNomINFO
312     ;
313     private System.Windows.Forms.Label
314     lbAffectationCompagnieINFO;
315     private System.Windows.Forms.Label
316     lbAffectationPlaqueINFO;
317     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationTagINFO
318     ;
319     private System.Windows.Forms.Label
320     lbAffectationDateDebINFO;
321     private System.Windows.Forms.Label
322     lbAffectationDateFinINFO;
323     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationCasier;
324     private System.Windows.Forms.Label
325     lbAffectationCasierINFO;
326     private System.Windows.Forms.Button btPerdu;
```

```

313         private System.Windows.Forms.Label
        lbAffectationPaysINFO;
314         private System.Windows.Forms.Label lbAffectationPays;
315     }
316 }

```

pageSupprTag.cs :

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class pageSupprTag : Form
14     {
15         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection();
16         MainForm mainform;
17         public pageSupprTag(MainForm form)
18         {
19             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
20             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
21             InitializeComponent();
22             db.OpenConnection();
23             mainform = form;
24             affichageTag();
25
26             private void affichageTag()
27             {
28
29                 string[] liste = db.recupNumTagNonAffecté();
30
31                 for (int i = 0; i < liste.Length; i++)
32                 {
33                     cbTag.Items.Add(liste[i]);
34                 }
35             }
36
37             private void btSuppr_Click(object sender, EventArgs e)
38             {
39                 if (cbTag.Text == "")
40                 {
41                     MessageBox.Show("Veuillez sélectionner un tag valide.");
42                     return;

```

```

43         }
44         else
45         {
46             if (db.supprimerTag(cbTag.Text))
47             {
48                 MessageBox.Show("Tag supprimé !");
49                 this.Close();
50                 mainform.Maj_Affichage();
51             }
52             else
53             {
54                 MessageBox.Show("Erreur lors de la
suppression du tag !");
55             }
56         }
57     }
58 }
59 }
60 }

```

pageSupprTag.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class pageSupprTag
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Windows Form Designer generated code
24
25        /// <summary>
26        /// Required method for Designer support - do not
modify
27        /// the contents of this method with the code editor.

```

```
28      /// </summary>
29      private void InitializeComponent()
30      {
31          this.lbTag = new System.Windows.Forms.Label();
32          this.cbTag = new System.Windows.Forms.ComboBox();
33          this.lbTitre = new System.Windows.Forms.Label();
34          this.btSuppr = new System.Windows.Forms.Button();
35          this.SuspendLayout();
36          //
37          // lbTag
38          //
39          this.lbTag.AutoSize = true;
40          this.lbTag.Location = new System.Drawing.Point(12,
65);
41          this.lbTag.Name = "lbTag";
42          this.lbTag.Size = new System.Drawing.Size(32, 13);
43          this.lbTag.TabIndex = 7;
44          this.lbTag.Text = "Tag :";
45          //
46          // cbTag
47          //
48          this.cbTag.FormattingEnabled = true;
49          this.cbTag.Location = new System.Drawing.Point(62,
62);
50          this.cbTag.Name = "cbTag";
51          this.cbTag.Size = new System.Drawing.Size(172, 21);
52          this.cbTag.TabIndex = 6;
53          //
54          // lbTitre
55          //
56          this.lbTitre.AutoSize = true;
57          this.lbTitre.Location = new System.Drawing.Point
(12, 9);
58          this.lbTitre.Name = "lbTitre";
59          this.lbTitre.Size = new System.Drawing.Size(194,
13);
60          this.lbTitre.TabIndex = 5;
61          this.lbTitre.Text = "Veuillez selectionnez le tag à
supprimer:";
62          //
63          // btSuppr
64          //
65          this.btSuppr.Location = new System.Drawing.Point
(261, 62);
66          this.btSuppr.Name = "btSuppr";
67          this.btSuppr.Size = new System.Drawing.Size(75, 23)
;
68          this.btSuppr.TabIndex = 4;
69          this.btSuppr.Text = "Supprimer";
70          this.btSuppr.UseVisualStyleBackColor = true;
71          this.btSuppr.Click += new System.EventHandler(this.
```



```
        btSuppr_Click);
72            //
73            // pageSupprTag
74            //
75            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
76            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
77            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(383, 155)
;
78            this.Controls.Add(this.lbTag);
79            this.Controls.Add(this.cbTag);
80            this.Controls.Add(this.lbTitre);
81            this.Controls.Add(this.btSuppr);
82            this.Name = "pageSupprTag";
83            this.Text = "pageSupprTag";
84            this.ResumeLayout(false);
85            this.PerformLayout();
86
87        }
88
89        #endregion
90
91        private System.Windows.Forms.Label lbTag;
92        private System.Windows.Forms.ComboBox cbTag;
93        private System.Windows.Forms.Label lbTitre;
94        private System.Windows.Forms.Button btSuppr;
95    }
96 }
```

pageSupprUtilisateur.cs :

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class pageSupprUtilisateur : Form
14     {
15
16         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection();
17         public pageSupprUtilisateur()
18         {
19             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
20             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
21         }
22     }
23 }
```

```

20         InitializeComponent();
21         db.OpenConnection();
22         affichageUtiisateur();
23     }
24     private void affichageUtiisateur()
25     {
26
27         string[] liste = db.recupNomUtilisateur();
28
29         for (int i = 0; i < liste.Length; i++)
30         {
31             cbUtilisateur.Items.Add(liste[i]);
32         }
33     }
34
35     private void btSuppr_Click(object sender, EventArgs e)
36     {
37         string utilisateur = cbUtilisateur.Text;
38         if (db.supprimerUtilisateur(utilisateur))
39         {
40             MessageBox.Show("Utilisateur supprimé !");
41             this.Close();
42         }
43         else
44         {
45             MessageBox.Show("Erreur lors de la suppression
de l'utilisateur !");
46         }
47     }
48 }
49 }
50 }

```

pageSupprUtilisateur.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class pageSupprUtilisateur
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {

```

```
16         if (disposing && (components != null))
17         {
18             components.Dispose();
19         }
20         base.Dispose(disposing);
21     }
22
23     #region Windows Form Designer generated code
24
25     /// <summary>
26     /// Required method for Designer support - do not
27     modify
28     /// the contents of this method with the code editor.
29     /// </summary>
30     private void InitializeComponent()
31     {
32         this.lbUtilisateur = new System.Windows.Forms.Label
33         ();
34         this.cbUtilisateur = new System.Windows.Forms.
35         ComboBox();
36         this.lbTitre = new System.Windows.Forms.Label();
37         this.btSuppr = new System.Windows.Forms.Button();
38         this.SuspendLayout();
39         //
40         // lbUtilisateur
41         //
42         this.lbUtilisateur.AutoSize = true;
43         this.lbUtilisateur.Location = new System.Drawing.
44         Point(12, 65);
45         this.lbUtilisateur.Name = "lbUtilisateur";
46         this.lbUtilisateur.Size = new System.Drawing.Size
47         (59, 13);
48         this.lbUtilisateur.TabIndex = 11;
49         this.lbUtilisateur.Text = "Utilisateur :";
50         //
51         // cbUtilisateur
52         //
53         this.cbUtilisateur.FormattingEnabled = true;
54         this.cbUtilisateur.Location = new System.Drawing.
55         Point(82, 62);
56         this.cbUtilisateur.Name = "cbUtilisateur";
57         this.cbUtilisateur.Size = new System.Drawing.Size
58         (172, 21);
59         this.cbUtilisateur.TabIndex = 10;
60         //
61         // lbTitre
62         //
63         this.lbTitre.AutoSize = true;
64         this.lbTitre.Location = new System.Drawing.Point
65         (12, 9);
66         this.lbTitre.Name = "lbTitre";
```

```

59         this.lbTitre.Size = new System.Drawing.Size(216,
13);
60         this.lbTitre.TabIndex = 9;
61         this.lbTitre.Text = "Veuillez selectionnez l\'
utilisateur à supprimer:";
62         //
63         // btSuppr
64         //
65         this.btSuppr.Location = new System.Drawing.Point
(278, 62);
66         this.btSuppr.Name = "btSuppr";
67         this.btSuppr.Size = new System.Drawing.Size(75, 23)
;
68         this.btSuppr.TabIndex = 8;
69         this.btSuppr.Text = "Supprimer";
70         this.btSuppr.UseVisualStyleBackColor = true;
71         this.btSuppr.Click += new System.EventHandler(this.
btSuppr_Click);
72         //
73         // pageSupprUtilisateur
74         //
75         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
76         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
77         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(388, 157)
;
78         this.Controls.Add(this.lbUtilisateur);
79         this.Controls.Add(this.cbUtilisateur);
80         this.Controls.Add(this.lbTitre);
81         this.Controls.Add(this.btSuppr);
82         this.Name = "pageSupprUtilisateur";
83         this.Text = "pageSupprUtilisateur";
84         this.ResumeLayout(false);
85         this.PerformLayout();
86
87     }
88
89     #endregion
90
91     private System.Windows.Forms.Label lbUtilisateur;
92     private System.Windows.Forms.ComboBox cbUtilisateur;
93     private System.Windows.Forms.Label lbTitre;
94     private System.Windows.Forms.Button btSuppr;
95 }
96 }

```

pageSupprVisiteur.cs :

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.ComponentModel;

```

```
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class pageSupprVisiteur : Form
14     {
15         MainForm mainform;
16         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection(); //
Instance de la classe DatabaseConnection
17         public pageSupprVisiteur(MainForm form)
18         {
19             this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
20             // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
21             InitializeComponent();
22             db.OpenConnection();
23             affichageVisiteur();
24             mainform = form;
25         }
26
27         private void affichageVisiteur()
28         {
29             // Récupération des visiteurs
30             string[] visiteurs = db.
recupNomPrenomVisiteurNonAffecté();
31             // Ajout des visiteurs dans la liste
32
33             if (visiteurs != null)
34             {
35                 for (int i = 0; i < visiteurs.Length; i++)
36                 {
37                     cbVisiteur.Items.Add(visiteurs[i]);
38                 }
39             }
40
41         }
42
43         private void btSuppr_Click(object sender, EventArgs e)
44         {
45             // Recuperer le nom du visiteur et son prenom
46             string[] nomPrenom = cbVisiteur.Text.Split(' ');
47             string nom = nomPrenom[0];
48             string prenom = nomPrenom[1];
49
50             // Supprimer le visiteur
51             if (db.supprimerVisiteur(nom, prenom))
```

```
52         {
53             MessageBox.Show("Visiteur supprimé !");
54             this.Close();
55             mainform.Maj_Affichage();
56         }
57         else
58         {
59             MessageBox.Show("Erreur lors de la suppression
du visiteur !");
60         }
61     }
62 }
63 }
64 }
```

pageSupprVisiteur.Designer.cs :

```
1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class pageSupprVisiteur
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Windows Form Designer generated code
24
25        /// <summary>
26        /// Required method for Designer support - do not
modify
27        /// the contents of this method with the code editor.
28        /// </summary>
29        private void InitializeComponent()
30        {
31            this.btSuppr = new System.Windows.Forms.Button();
32            this.lbTitre = new System.Windows.Forms.Label();
```

```
33         this.cbVisiteur = new System.Windows.Forms.ComboBox
    ();
34         this.lbVisiteur = new System.Windows.Forms.Label();
35         this.SuspendLayout();
36         //
37         // btSuppr
38         //
39         this.btSuppr.Location = new System.Drawing.Point
    (278, 62);
40         this.btSuppr.Name = "btSuppr";
41         this.btSuppr.Size = new System.Drawing.Size(75, 23)
    ;
42         this.btSuppr.TabIndex = 0;
43         this.btSuppr.Text = "Supprimer";
44         this.btSuppr.UseVisualStyleBackColor = true;
45         this.btSuppr.Click += new System.EventHandler(this.
    btSuppr_Click);
46         //
47         // lbTitre
48         //
49         this.lbTitre.AutoSize = true;
50         this.lbTitre.Location = new System.Drawing.Point
    (12, 9);
51         this.lbTitre.Name = "lbTitre";
52         this.lbTitre.Size = new System.Drawing.Size(211,
    13);
53         this.lbTitre.TabIndex = 1;
54         this.lbTitre.Text = "Veuillez selectionnez le
    Visteur à supprimer:";
55         //
56         // cbVisiteur
57         //
58         this.cbVisiteur.FormattingEnabled = true;
59         this.cbVisiteur.Location = new System.Drawing.Point
    (82, 62);
60         this.cbVisiteur.Name = "cbVisiteur";
61         this.cbVisiteur.Size = new System.Drawing.Size(172,
    21);
62         this.cbVisiteur.TabIndex = 2;
63         //
64         // lbVisiteur
65         //
66         this.lbVisiteur.AutoSize = true;
67         this.lbVisiteur.Location = new System.Drawing.Point
    (12, 65);
68         this.lbVisiteur.Name = "lbVisiteur";
69         this.lbVisiteur.Size = new System.Drawing.Size(47,
    13);
70         this.lbVisiteur.TabIndex = 3;
71         this.lbVisiteur.Text = "Visiteur :";
72         //
```

```

73         // pageSupprVisiteur
74         //
75         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
76         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
77         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(385, 156)
;
78         this.Controls.Add(this.lbVisiteur);
79         this.Controls.Add(this.cbVisiteur);
80         this.Controls.Add(this.lbTitre);
81         this.Controls.Add(this.btSuppr);
82         this.Name = "pageSupprVisiteur";
83         this.Text = "pageSupprVisiteur";
84         this.ResumeLayout(false);
85         this.PerformLayout();
86
87     }
88
89     #endregion
90
91     private System.Windows.Forms.Button btSuppr;
92     private System.Windows.Forms.Label lbTitre;
93     private System.Windows.Forms.ComboBox cbVisiteur;
94     private System.Windows.Forms.Label lbVisiteur;
95 }
96 }

```

verifDate.cs :

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.ComponentModel;
4  using System.Data;
5  using System.Drawing;
6  using System.Linq;
7  using System.Text;
8  using System.Threading.Tasks;
9  using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AppCasier
12 {
13     public partial class verifDate : Form
14     {
15         ChiffreXOR ch = new ChiffreXOR("
ChiffrementXORApplication");
16         DatabaseConnection db = new DatabaseConnection(); //
Instance de la classe DatabaseConnection
17         MainForm mainForm;
18         public verifDate(string[] detailsAffectation, MainForm
form)
19         {

```



```
20         this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
    // Empêcher le redimensionnement de la fenêtre
21         InitializeComponent();
22         AffichageInfo(detailsAffectation);
23         mainForm = form;
24         db.OpenConnection();
25     }
26
27     private void btInfoAffectationFermer_Click(object
sender, EventArgs e)
28     {
29         this.Close();
30     }
31
32     private void btInfoAffectationSupprimer_Click(object
sender, EventArgs e)
33     {
34         // Recuperer les informations de l'affectation
35         string casier = lbAffectationCasierINFO.Text;
36
37
38
39         db.supprimerAffectation(casier);
40         this.Close();
41
42         // Mettre à jour l'affichage
43         mainForm.Maj_Affichage();
44     }
45
46     private void AffichageInfo(string[] detailsAffectation)
47     {
48         lbAffectationTagINFO.Text = detailsAffectation[0];
49         lbAffectationNomINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[1]);
50         lbAffectationPrenomINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[2]);
51         lbAffectationCompagnieINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[3]);
52         lbAffectationPlaqueINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[4]);
53         lbAffectationCasierINFO.Text = detailsAffectation
[5];
54         lbAffectationDateDebINFO.Text = detailsAffectation
[6];
55         lbAffectationDateFinINFO.Text = detailsAffectation
[7];
56         lbAffectationPaysINFO.Text = ch.Decrypt(
detailsAffectation[8]);
57
58     }
59
```

```

60     private void btPerdu_Click(object sender, EventArgs e)
61     {
62         if(db.rendrePerdu(lbAffectationTagINFO.Text))
63         {
64             MessageBox.Show("Le tag a été marqué comme
perdu.");
65             this.Close();
66         }
67         else
68         {
69             MessageBox.Show("Erreur lors de la mise à jour
du tag.");
70         }
71     }
72 }
73 }

```

verifDate.Designer.cs :

```

1 namespace AppCasier
2 {
3     partial class verifDate
4     {
5         /// <summary>
6         /// Required designer variable.
7         /// </summary>
8         private System.ComponentModel.IContainer components =
null;
9
10        /// <summary>
11        /// Clean up any resources being used.
12        /// </summary>
13        /// <param name="disposing">true if managed resources
should be disposed; otherwise, false.</param>
14        protected override void Dispose(bool disposing)
15        {
16            if (disposing && (components != null))
17            {
18                components.Dispose();
19            }
20            base.Dispose(disposing);
21        }
22
23        #region Windows Form Designer generated code
24
25        /// <summary>
26        /// Required method for Designer support - do not
modify
27        /// the contents of this method with the code editor.
28        /// </summary>
29        private void InitializeComponent()
30        {

```

```
31         this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
32         this.lbAffectationCasierINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
33         this.lbAffectationCasier = new System.Windows.Forms
.Label();
34         this.lbAffectationDateFinINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
35         this.lbAffectationDateDebINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
36         this.lbAffectationTagINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
37         this.lbAffectationPlaqueINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
38         this.lbAffectationCompagnieINFO = new System.
Windows.Forms.Label();
39         this.lbAffectationNomINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
40         this.lbAffectationPrenomINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
41         this.lbAffectationDateFin = new System.Windows.
Forms.Label();
42         this.lbAffectationDateDeb = new System.Windows.
Forms.Label();
43         this.lbAffectationTag = new System.Windows.Forms.
Label();
44         this.lbAffectationPlaque = new System.Windows.Forms
.Label();
45         this.lbAffectationCompagnie = new System.Windows.
Forms.Label();
46         this.lbAffectationNom = new System.Windows.Forms.
Label();
47         this.lbAffectationPrenom = new System.Windows.Forms
.Label();
48         this.btInfoAffectationSupprimer = new System.
Windows.Forms.Button();
49         this.btInfoAffectationFermer = new System.Windows.
Forms.Button();
50         this.btPerdu = new System.Windows.Forms.Button();
51         this.lbAffectationPaysINFO = new System.Windows.
Forms.Label();
52         this.lbAffectationPays = new System.Windows.Forms.
Label();
53         this.SuspendLayout();
54         //
55         // label1
56         //
57         this.label1.AutoSize = true;
58         this.label1.Font = new System.Drawing.Font("
Microsoft Sans Serif", 8.25F, System.Drawing.FontStyle.Bold,
System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)0));
59         this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12,
```

```
9);
60         this.label1.Name = "label1";
61         this.label1.Size = new System.Drawing.Size(244, 13)
;
62         this.label1.TabIndex = 0;
63         this.label1.Text = "Cette affectation a atteint sa
    date limite :";
64         //
65         // lbAffectationCasierINFO
66         //
67         this.lbAffectationCasierINFO.AutoSize = true;
68         this.lbAffectationCasierINFO.Location = new System.
Drawing.Point(133, 196);
69         this.lbAffectationCasierINFO.Name = "
lbAffectationCasierINFO";
70         this.lbAffectationCasierINFO.Size = new System.
Drawing.Size(120, 13);
71         this.lbAffectationCasierINFO.TabIndex = 36;
72         this.lbAffectationCasierINFO.Text = "
lbAffectationCasierINFO";
73         //
74         // lbAffectationCasier
75         //
76         this.lbAffectationCasier.AutoSize = true;
77         this.lbAffectationCasier.Location = new System.
Drawing.Point(28, 196);
78         this.lbAffectationCasier.Name = "
lbAffectationCasier";
79         this.lbAffectationCasier.Size = new System.Drawing.
Size(42, 13);
80         this.lbAffectationCasier.TabIndex = 35;
81         this.lbAffectationCasier.Text = "Casier :";
82         //
83         // lbAffectationDateFinINFO
84         //
85         this.lbAffectationDateFinINFO.AutoSize = true;
86         this.lbAffectationDateFinINFO.Location = new System
.Drawing.Point(133, 248);
87         this.lbAffectationDateFinINFO.Name = "
lbAffectationDateFinINFO";
88         this.lbAffectationDateFinINFO.Size = new System.
Drawing.Size(128, 13);
89         this.lbAffectationDateFinINFO.TabIndex = 34;
90         this.lbAffectationDateFinINFO.Text = "
lbAffectationDateFinINFO";
91         //
92         // lbAffectationDateDebINFO
93         //
94         this.lbAffectationDateDebINFO.AutoSize = true;
95         this.lbAffectationDateDebINFO.Location = new System
.Drawing.Point(133, 225);
```

```
96         this.lbAffectationDateDebINFO.Name = "
lbAffectationDateDebINFO";
97         this.lbAffectationDateDebINFO.Size = new System.
Drawing.Size(134, 13);
98         this.lbAffectationDateDebINFO.TabIndex = 33;
99         this.lbAffectationDateDebINFO.Text = "
lbAffectationDateDebINFO";
100        //
101        // lbAffectationTagINFO
102        //
103        this.lbAffectationTagINFO.AutoSize = true;
104        this.lbAffectationTagINFO.Location = new System.
Drawing.Point(133, 173);
105        this.lbAffectationTagINFO.Name = "
lbAffectationTagINFO";
106        this.lbAffectationTagINFO.Size = new System.Drawing
.Size(110, 13);
107        this.lbAffectationTagINFO.TabIndex = 32;
108        this.lbAffectationTagINFO.Text = "
lbAffectationTagINFO";
109        //
110        // lbAffectationPlaqueINFO
111        //
112        this.lbAffectationPlaqueINFO.AutoSize = true;
113        this.lbAffectationPlaqueINFO.Location = new System.
Drawing.Point(133, 148);
114        this.lbAffectationPlaqueINFO.Name = "
lbAffectationPlaqueINFO";
115        this.lbAffectationPlaqueINFO.Size = new System.
Drawing.Size(124, 13);
116        this.lbAffectationPlaqueINFO.TabIndex = 31;
117        this.lbAffectationPlaqueINFO.Text = "
lbAffectationPlaqueINFO";
118        //
119        // lbAffectationCompagnieINFO
120        //
121        this.lbAffectationCompagnieINFO.AutoSize = true;
122        this.lbAffectationCompagnieINFO.Location = new
System.Drawing.Point(133, 124);
123        this.lbAffectationCompagnieINFO.Name = "
lbAffectationCompagnieINFO";
124        this.lbAffectationCompagnieINFO.Size = new System.
Drawing.Size(144, 13);
125        this.lbAffectationCompagnieINFO.TabIndex = 30;
126        this.lbAffectationCompagnieINFO.Text = "
lbAffectationCompagnieINFO";
127        //
128        // lbAffectationNomINFO
129        //
130        this.lbAffectationNomINFO.AutoSize = true;
131        this.lbAffectationNomINFO.Location = new System.
```

```
Drawing.Point(133, 73);
32         this.lbAffectationNomINFO.Name = "
lbAffectationNomINFO";
33         this.lbAffectationNomINFO.Size = new System.Drawing
.Size(113, 13);
34         this.lbAffectationNomINFO.TabIndex = 29;
35         this.lbAffectationNomINFO.Text = "
lbAffectationNomINFO";
36         //
37         // lbAffectationPrenomINFO
38         //
39         this.lbAffectationPrenomINFO.AutoSize = true;
40         this.lbAffectationPrenomINFO.Location = new System.
Drawing.Point(133, 49);
41         this.lbAffectationPrenomINFO.Name = "
lbAffectationPrenomINFO";
42         this.lbAffectationPrenomINFO.Size = new System.
Drawing.Size(127, 13);
43         this.lbAffectationPrenomINFO.TabIndex = 28;
44         this.lbAffectationPrenomINFO.Text = "
lbAffectationPrenomINFO";
45         //
46         // lbAffectationDateFin
47         //
48         this.lbAffectationDateFin.AutoSize = true;
49         this.lbAffectationDateFin.Location = new System.
Drawing.Point(28, 248);
50         this.lbAffectationDateFin.Name = "
lbAffectationDateFin";
51         this.lbAffectationDateFin.Size = new System.Drawing
.Size(65, 13);
52         this.lbAffectationDateFin.TabIndex = 27;
53         this.lbAffectationDateFin.Text = "Date de fin :";
54         //
55         // lbAffectationDateDeb
56         //
57         this.lbAffectationDateDeb.AutoSize = true;
58         this.lbAffectationDateDeb.Location = new System.
Drawing.Point(28, 225);
59         this.lbAffectationDateDeb.Name = "
lbAffectationDateDeb";
60         this.lbAffectationDateDeb.Size = new System.Drawing
.Size(81, 13);
61         this.lbAffectationDateDeb.TabIndex = 26;
62         this.lbAffectationDateDeb.Text = "Date de début :";
63         //
64         // lbAffectationTag
65         //
66         this.lbAffectationTag.AutoSize = true;
67         this.lbAffectationTag.Location = new System.Drawing
.Point(28, 173);
```

```
68         this.lbAffectationTag.Name = "lbAffectationTag";
69         this.lbAffectationTag.Size = new System.Drawing.
    Size(32, 13);
70         this.lbAffectationTag.TabIndex = 25;
71         this.lbAffectationTag.Text = "Tag :";
72         //
73         // lbAffectationPlaque
74         //
75         this.lbAffectationPlaque.AutoSize = true;
76         this.lbAffectationPlaque.Location = new System.
    Drawing.Point(28, 148);
77         this.lbAffectationPlaque.Name = "
    lbAffectationPlaque";
78         this.lbAffectationPlaque.Size = new System.Drawing.
    Size(46, 13);
79         this.lbAffectationPlaque.TabIndex = 24;
80         this.lbAffectationPlaque.Text = "Plaque :";
81         //
82         // lbAffectationCompagnie
83         //
84         this.lbAffectationCompagnie.AutoSize = true;
85         this.lbAffectationCompagnie.Location = new System.
    Drawing.Point(28, 124);
86         this.lbAffectationCompagnie.Name = "
    lbAffectationCompagnie";
87         this.lbAffectationCompagnie.Size = new System.
    Drawing.Size(66, 13);
88         this.lbAffectationCompagnie.TabIndex = 23;
89         this.lbAffectationCompagnie.Text = "Compagnie :";
90         //
91         // lbAffectationNom
92         //
93         this.lbAffectationNom.AutoSize = true;
94         this.lbAffectationNom.Location = new System.Drawing
    .Point(28, 73);
95         this.lbAffectationNom.Name = "lbAffectationNom";
96         this.lbAffectationNom.Size = new System.Drawing.
    Size(35, 13);
97         this.lbAffectationNom.TabIndex = 22;
98         this.lbAffectationNom.Text = "Nom :";
99         //
100        // lbAffectationPrenom
101        //
102        this.lbAffectationPrenom.AutoSize = true;
103        this.lbAffectationPrenom.Location = new System.
    Drawing.Point(28, 49);
104        this.lbAffectationPrenom.Name = "
    lbAffectationPrenom";
105        this.lbAffectationPrenom.Size = new System.Drawing.
    Size(49, 13);
106        this.lbAffectationPrenom.TabIndex = 21;
```

```
207         this.lbAffectationPrenom.Text = "Prénom :";
208         //
209         // btInfoAffectationSupprimer
210         //
211         this.btInfoAffectationSupprimer.Location = new
System.Drawing.Point(224, 281);
212         this.btInfoAffectationSupprimer.Name = "
btInfoAffectationSupprimer";
213         this.btInfoAffectationSupprimer.Size = new System.
Drawing.Size(75, 23);
214         this.btInfoAffectationSupprimer.TabIndex = 20;
215         this.btInfoAffectationSupprimer.Text = "Supprimer";
216         this.btInfoAffectationSupprimer.
UseVisualStyleBackColor = true;
217         this.btInfoAffectationSupprimer.Click += new System
.EventHandler(this.btInfoAffectationSupprimer_Click);
218         //
219         // btInfoAffectationFermer
220         //
221         this.btInfoAffectationFermer.Location = new System.
Drawing.Point(27, 281);
222         this.btInfoAffectationFermer.Name = "
btInfoAffectationFermer";
223         this.btInfoAffectationFermer.Size = new System.
Drawing.Size(75, 23);
224         this.btInfoAffectationFermer.TabIndex = 19;
225         this.btInfoAffectationFermer.Text = "Fermer";
226         this.btInfoAffectationFermer.
UseVisualStyleBackColor = true;
227         this.btInfoAffectationFermer.Click += new System.
EventHandler(this.btInfoAffectationFermer_Click);
228         //
229         // btPerdu
230         //
231         this.btPerdu.Location = new System.Drawing.Point
(119, 281);
232         this.btPerdu.Name = "btPerdu";
233         this.btPerdu.Size = new System.Drawing.Size(88, 23)
;
234         this.btPerdu.TabIndex = 37;
235         this.btPerdu.Text = "Rendre perdu";
236         this.btPerdu.UseVisualStyleBackColor = true;
237         this.btPerdu.Click += new System.EventHandler(this.
btPerdu_Click);
238         //
239         // lbAffectationPaysINFO
240         //
241         this.lbAffectationPaysINFO.AutoSize = true;
242         this.lbAffectationPaysINFO.Location = new System.
Drawing.Point(133, 100);
243         this.lbAffectationPaysINFO.Name = "
```



```
lbAffectationPaysINFO";
244         this.lbAffectationPaysINFO.Size = new System.
Drawing.Size(114, 13);
245         this.lbAffectationPaysINFO.TabIndex = 39;
246         this.lbAffectationPaysINFO.Text = "
lbAffectationPaysINFO";
247         //
248         // lbAffectationPays
249         //
250         this.lbAffectationPays.AutoSize = true;
251         this.lbAffectationPays.Location = new System.
Drawing.Point(28, 100);
252         this.lbAffectationPays.Name = "lbAffectationPays";
253         this.lbAffectationPays.Size = new System.Drawing.
Size(36, 13);
254         this.lbAffectationPays.TabIndex = 38;
255         this.lbAffectationPays.Text = "Pays :";
256         //
257         // verifDate
258         //
259         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF
(6F, 13F);
260         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.
AutoScaleMode.Font;
261         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(328, 325)
;
262         this.Controls.Add(this.lbAffectationPaysINFO);
263         this.Controls.Add(this.lbAffectationPays);
264         this.Controls.Add(this.btPerdu);
265         this.Controls.Add(this.lbAffectationCasierINFO);
266         this.Controls.Add(this.lbAffectationCasier);
267         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateFinINFO);
268         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateDebINFO);
269         this.Controls.Add(this.lbAffectationTagINFO);
270         this.Controls.Add(this.lbAffectationPlaqueINFO);
271         this.Controls.Add(this.lbAffectationCompagnieINFO);
272         this.Controls.Add(this.lbAffectationNomINFO);
273         this.Controls.Add(this.lbAffectationPrenomINFO);
274         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateFin);
275         this.Controls.Add(this.lbAffectationDateDeb);
276         this.Controls.Add(this.lbAffectationTag);
277         this.Controls.Add(this.lbAffectationPlaque);
278         this.Controls.Add(this.lbAffectationCompagnie);
279         this.Controls.Add(this.lbAffectationNom);
280         this.Controls.Add(this.lbAffectationPrenom);
281         this.Controls.Add(this.btInfoAffectationSupprimer);
282         this.Controls.Add(this.btInfoAffectationFermer);
283         this.Controls.Add(this.label1);
284         this.Name = "verifDate";
285         this.Text = "verifDate";
286         this.ResumeLayout(false);
```

```
287         this.PerformLayout();
288
289     }
290
291     #endregion
292
293     private System.Windows.Forms.Label label1;
294     private System.Windows.Forms.Label
295     lbAffectationCasierINFO;
296     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationCasier;
297     private System.Windows.Forms.Label
298     lbAffectationDateFinINFO;
299     private System.Windows.Forms.Label
300     lbAffectationDateDebINFO;
301     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationTagINFO
302     ;
303     private System.Windows.Forms.Label
304     lbAffectationPlaqueINFO;
305     private System.Windows.Forms.Label
306     lbAffectationCompagnieINFO;
307     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationNomINFO
308     ;
309     private System.Windows.Forms.Label
310     lbAffectationPrenomINFO;
311     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationDateFin
312     ;
313     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationDateDeb
314     ;
315     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationTag;
316     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationPlaque;
317     private System.Windows.Forms.Label
318     lbAffectationCompagnie;
319     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationNom;
320     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationPrenom;
321     private System.Windows.Forms.Button
322     btInfoAffectationSupprimer;
323     private System.Windows.Forms.Button
324     btInfoAffectationFermer;
325     private System.Windows.Forms.Button btPerdu;
326     private System.Windows.Forms.Label
327     lbAffectationPaysINFO;
328     private System.Windows.Forms.Label lbAffectationPays;
329 }
330 }
```